الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
كلية الصيدلة
برنامج العلوم الطبية الحيوية

تحرّي الجينات المسببة للعقم الذكري باستخدام تقنيات المعلوماتية الحيوية

دراسة تحققية لأدوار بعض الجينات في العقم الذكري باستخدام برمجيات المعلوماتية الحيوية، مع إعادة العمل بعدد من أدوات الذكاء الاصطناعي للتصنيف والتحقق والمقارنة، وتصميم نموذج أولي لموقع يضم قاعدة بيانات الجينات المسببة للعقم الذكري

Investigation of Genes Causing Male Infertility Using Bioinformatics Techniques

A Verification Study of the Roles of Selected Genes in Male Infertility Using Bioinformatics Software, with Re-execution by Several Artificial Intelligence Tools for Classification, Verification and Comparison, and the Design of a Prototype Website Hosting a Database of Genes Mediating Male Infertility Events

إعداد الطَّالب
علي نداء صالح

إشراف
أ.د. مروان الحلبي

2026 - 2027

إهداء

إلى أصل البركات السَخِيَة . . و . . منبع الخيرات الزَكِيَة

أبي . . أمِّي . . أَخَوَاتِي . .

الملخص

يُعد انعدام النطاف غير الانسدادي أشد أنماط العقم الذكري، ويبقى سببه الجيني مجهولًا في معظم الحالات رغم تزايد المتغيرات المسجلة في قواعد البيانات السريرية. وتنطلق هذه الدراسة من ملاحظة أن تصنيف المتغير «ممرضًا» في قاعدة بيانات لا يعني بالضرورة ارتباطه بالعقم الذكري، لأن التصنيف يُسجل لمرض محدد قد يكون غير العقم. وقد هدفت الدراسة إلى إعادة تقييم المتغيرات الممرضة المنشورة في جينات العقم الذكري، وتحديد ما يملك منها أقوى دليل متكامل على الارتباط بانعدام النطاف، وبناء نموذج أولي لموقع إلكتروني يعرض هذه الأدلة.

وهذه الدراسة هي دراسة حاسوبية استعادية قائمة على قواعد البيانات العامة. بدأت بـ37 جينًا مرشحًا من قاعدة MFGA، اعتُمد منها 16 جينًا صُنفت علاقتها بالمرض بدليل متوسط أو أعلى في مراجعتي Houston (2022) وZhao (2025). واستُخرجت متغيراتها من ملف ClinVar على منصة Galaxy، وعُلّقت بأداة Ensembl VEP، ثم رُشحت بعتبتي CADD ≥ 20 وتردد gnomAD ≤ 0.001، وطُبقت عليها قاعدة لمطابقة المرض المسجل على مستوى كل تقييم مرسل. ونُفذ التحليل نفسه بطريق برمجي منفصل بلغة Python في Google Colab، وبمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها موضوعًا للتقييم. وأضيفت خمسة توسعات تحليلية، وتحليل بنيوي لمتغيرات missense في ChimeraX وPyMOL، ومقارنة إحصائية بين الأدوات باختبارات Cochran's Q وMcNemar الدقيق مع تصحيح Holm، وفواصل Wilson، ومؤشر Jaccard.

انتهت الدراسة إلى 15 متغيرًا ممثلًا في 16 جينًا، وبقي XRCC2 بلا ممثل مطابق. وكان 177 متغيرًا فقط من 712 متغيرًا ممرضًا في الجينات المعتمدة (24.9%) مسجلًا للعقم الذكري، فاستُبدل ستة ممثلين كانت قاعدة «أعلى CADD» وحدها ستختارهم من متغيرات مسجلة لأمراض أخرى. وتطابقت القيم الأساسية بين الطريقين المعلوماتي الحيوي والبرمجي (469 من 469 درجة CADD، و131 من 131 ترددًا)، وأعاد التحليل الموحد القاعدة ممثلي الطريق الأول الخمسة عشر كلهم. وغلبت متغيرات فقد الوظيفة على المجموعة النهائية، وكانت متغيرات الإيقاف الثمانية فيها كلها متوقعًا لها NMD حاسوبيًا. أما مقارنة الأدوات فأظهرت اختلافًا دالًا في نسب الاختيار في بعض المجموعات، دون أن يصمد أي فرق زوجي بعد تصحيح Holm.

وتخلص الدراسة إلى أن مطابقة المرض على مستوى التقييم المرسل خطوة لازمة قبل الاعتماد على أي متغير «ممرض» في تفسير انعدام النطاف، وأن النتيجة ثابتة حين يتغير طريق التنفيذ ما دامت القاعدة واحدة، وأن أدوات الذكاء الاصطناعي تفيد في التحقق المتقاطع إذا خضعت مخرجاتها للمراجعة من مصادرها.

الكلمات المفتاحية: **العقم** الذكري (Male Infertility)؛ انعدام النطاف غير الانسدادي (Non-Obstructive Azoospermia)؛ المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics)؛ ClinVar؛ مطابقة المرض (Condition Matching)؛ صحة علاقة الجين بالمرض (Gene–Disease Validity)؛ Ensembl VEP؛ CADD؛ Galaxy؛ أدوات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Tools).

المقدمة

العقم مشكلة صحية واسعة الانتشار، إذ تقدّر منظمة الصحة العالمية أنه يصيب نحو 17.5% من البالغين في مرحلة ما من حياتهم (World Health Organization, 2023). ويسهم العامل الذكري في نحو نصف حالات العقم عند الأزواج، وينفرد بالمسؤولية في 20% إلى 30% منها (Agarwal et al., 2015). ويُعد انعدام النطاف غير الانسدادي أشد أنماط العقم الذكري، فهو غياب النطاف في القذف نتيجة فشل إنتاجها في الخصية، لا انسداد طرق نقلها، ويصيب نحو 1% من الرجال (n et al., 2020ín-MartáCerv). وفي هذا النمط تحديدًا يكتسب السبب الجيني أهمية سريرية مباشرة، لأنه قد يساعد في تقدير فرص استخراج النطاف جراحيًا وفي إرشاد الزوجين وراثيًا (Krausz & Riera-Escamilla, 2021).

ومع ذلك، ظلت الاختبارات الجينية الروتينية في العقم الذكري عقودًا محصورة في النمط النووي، وحذوفات منطقة AZF على الكروموسوم Y، وفحص جين CFTR في الحالات الانسدادية، وهي اختبارات لا تفسر إلا جزءًا صغيرًا من حالات فشل تكوين النطاف (Tüttelmann et al., 2018). وقد وسّع تسلسل الإكسوم دائرة البحث، فكشف عشرات الجينات المرشحة، لكن عائده التشخيصي بقي محدودًا: فقد وصلت دراسة Lillepea وزملائها إلى تشخيص جزيئي لدى نحو 12% من 521 رجلًا مصابًا بفشل تكوين النطاف (Lillepea et al., 2024). ولم تعد المشكلة في قلة المتغيرات، بل في تفسيرها: أي المتغيرات المسجلة يرتبط فعلًا بانعدام النطاف؟

وهنا تظهر مسألتان تقوم عليهما هذه الدراسة. الأولى أن صحة علاقة الجين بالمرض تختلف من جين إلى آخر، ولذلك طورت مراجعات منهجية مبنية على إطار ClinGen أنظمة نقاط تصنف هذه العلاقة من «لا دليل» إلى «حاسم» (Rehm et al., 2015; Houston et al., 2022; Zhao et al., 2025). والثانية أن تصنيف المتغير في ClinVar «ممرضًا» أو «محتمل الإمراض» يُسجل لمرض محدد يذكره المرسل، وقد يكون هذا المرض غير العقم الذكري، ولا سيما في الجينات متعددة الوظائف (Richards et al., 2015; Landrum et al., 2025). فالمتغير الممرض في جين معتمد للعقم ليس بالضرورة متغيرًا مسببًا للعقم.

ومن هنا جاءت هذه الدراسة بوصفها دراسة حاسوبية تحققية في معظم مراحلها: لا تجمع عينات من مرضى، ولا تبحث عن متغيرات جديدة، بل تعيد تقييم المتغيرات الصغيرة المنشورة والمصنفة في ClinVar داخل الجينات المعتمدة للعقم الذكري، وتربطها بالمرض المسجل لها، وبندرتها السكانية، وضررها المتوقع، وتعبير جيناتها في الخصية، وموقعها في البنية البروتينية. ونُفذ التحليل بطريقين أساسيين، معلوماتي حيوي على منصة Galaxy وبرمجي بلغة Python، ثم قورنت مخرجاتهما بمخرجات أدوات ذكاء اصطناعي نفّذت الخطة نفسها، لمعرفة أين تثبت النتيجة وأين تتغير. وجُمعت الأدلة في النهاية في نموذج أولي لموقع إلكتروني يُراد تطويره لاحقًا إلى قاعدة بيانات منشورة خاصة بالعقم الذكري.

وتتحدد أهداف الدراسة في أربعة: أولها تحديد المتغيرات الممرضة المسجلة للعقم الذكري في الجينات المعتمدة، واختيار أقوى متغير ممثل لكل جين وفق قواعد معلنة مسبقًا. وثانيها جمع طبقات الأدلة المتاحة لكل ممثل في مصفوفة يمكن تتبع كل قيمة فيها إلى مصدرها. وثالثها اختبار ثبات النتيجة حين يتغير طريق التنفيذ أو عتبات الترشيح، وتقييم ما تضيفه أدوات الذكاء الاصطناعي حين تنفذ الخطة نفسها. ورابعها عرض النتائج في نموذج أولي لموقع إلكتروني تفاعلي. وتكمن أهمية الدراسة في أنها تقدم للمختبر التشخيصي قائمة مرشحين مطابقة للمرض، وتكشف المتغيرات المسجلة لأمراض أخرى قبل أن تُستعمل في تفسير حالة مريض، وتقترح إطارًا قابلًا للتكرار والتحديث مع كل إصدار جديد من قواعد البيانات.

وتقع الرسالة في ستة فصول، تليها الخاتمة والمقترحات. يعرض الفصل الأول الإطار السريري والجيني للعقم الذكري، والفصل الثاني المسارات والأدوات المستخدمة في تحليل المتغيرات، ومنها أدوات الذكاء الاصطناعي، والفصل الثالث الدراسات السابقة والفجوة البحثية. ويصف الفصل الرابع المواد والطرق، ويعرض الفصل الخامس النتائج، ويناقشها الفصل السادس ويحدد قيود الدراسة.

وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي:

من بين المتغيرات المصنفة ممرضة في قواعد البيانات العامة داخل جينات العقم الذكري المعتمدة، أيها مسجل فعلًا للعقم الذكري، وأيها يملك أقوى دليل متكامل على ارتباطه بانعدام النطاف غير الانسدادي؟

وتتفرع عنه الأسئلة الآتية:

- ✧ إلى أي حد يعني التصنيف «الممرض» في ClinVar ارتباط المتغير بالعقم الذكري، وكم يغير اشتراط مطابقة المرض المجموعة النهائية للمتغيرات؟
- ✧ هل تبقى النتيجة ثابتة حين يتغير طريق التنفيذ، من منصة ذات واجهة رسومية إلى برنامج مكتوب، وما مصدر الاختلاف إن ظهر: البيانات أم قاعدة الاختيار؟
- ✧ ما الذي تضيفه أدوات الذكاء الاصطناعي حين تنفذ الخطة نفسها، وما حدود الاعتماد على مخرجاتها؟
- ✧ هل تصمد المجموعة النهائية أمام تغيير عتبات الترشيح، وماذا تضيف طبقات التعبير الجيني وتوقع NMD والتحليل البنيوي إلى تفسيرها؟
- ✧ كيف يمكن عرض هذه الأدلة في نموذج أولي لموقع إلكتروني قابل للتوسع ليشمل لاحقًا أكبر عدد ممكن من المتغيرات المرتبطة بالعقم الذكري؟

الفصل الأول: الإطار العام والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالعقم الذكري

1.1. مقدمة الفصل

يعتبر العقم الذكري (male infertility) حالة مرضية معقدة من الناحية السريرية والبيولوجية، وهو ينتج عن خلل في انتاج الحيوانات المنوية (spermatozoa) أو شكلها أو قدرتها على الوصول إلى البويضة (oocyte) وإخصابها. يكمن تعقيد العقم الذكري في الشبكة الواسعة المترابطة من الآليات الهرمونية والخلوية والجينية التي تنظم عملية تكوين الجهاز التناسلي وانتاج النطاف بدءاً من التطور الجنيني وتستمر طوال الحياة (James et al., 2025). وقد أدى التطور الملحوظ في تقنيات التسلسل (sequencing technologies) وتزايد عدد الجينات والمتغيرات الجينية (genetic variants) المكتشفة إلى تسليط الضوء أكثر فأكثر على الجانب الجيني من العقم الذكري. يتطلب التشخيص الجيني الدقيق البحث في النمط الظاهري (phenotype) المرتبط بالمتغير وقوة علاقة الجين بالمرض ونمط الوراثة (mode of inheritance)، وندرة المتغير بين السكان وغيرها من العوامل الأخرى (Oud et al., 2019; Zhao et al., 2025).

يناقش هذا الفصل العقم الذكري من منظور سريري وجيني، ويقدم توضيحاً للمفاهيم الأساسية المتعلقة بسؤال الدراسة بدءاً من تحديد الأنماط السريرية للعقم الذكري،مروراً بمراحل تكوين النطاف (spermatogenesis) والانقسام المنصف (meiosis) وصولاً إلى مفهوم صحة العلاقة بين الجين والمرض (gene–disease clinical validity) بوصفه أساسًا ضروريًا لدراسة المتغيرات الجينية المرتبطة بالعقم.

1.2. العقم الذكري: نظرة سريرية ووبائية

1.2.1. تعريف العقم الذكري وأهميته الصحية

يُعرّف العقم Infertility بأنه عدم تحقق الحمل بعد اثني عشر شهرًا أو أكثر من العلاقات الجنسية المنتظمة غير المحمية.

وفقاً للإحصاءات العالمية تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن العقم يصيب نحو 17.5% من البالغين، أي قرابة 1 من كل 6 أشخاص حول العالم، وهذا يشير إلى كونه قضية صحية عالمية (World Health Organization, 2023). وتشير الدراسات الحديثة إلى أن العقم الذكري يُعد عاملًا مسببًا أو مساهمًا رئيسيًا لدى كثير من الأزواج، فمجرد انخفاض خصوبة الرجل قد يحد من فرص الحمل حتى في حال سلامة الزوجة (Zhao et al., 2025).

1.2.2. التصنيف السريري للعقم الذكري

يمكن تصنيف أنماط العقم الذكري تبعًا لكمية الحيوانات المنوية في القذف (ejaculate)، أو شكلها، أو حركتها، أو قدرتها الوظيفية على المشاركة في الإخصاب (fertilization). ومن أهم الاضطرابات الكمية **انعدام النطاف (azoospermia)**، ويعني ببساطة عدم وجود حيوانات منوية في القذف، و**قلة النطاف (oligozoospermia)** التي تشير إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية. أما الاضطرابات النوعية فتشمل **ضعف حركة النطاف (asthenozoospermia)** و**تشوه شكل النطاف (teratozoospermia)**، وقد تجتمع هذه التغيرات في حالة مرضية مركبة تعرف بمتلازمة قلة النطاف وضعف الحركة والتشوهات الشكلية للحيوانات المنوية (oligoasthenoteratozoospermia, OAT) (Zhao et al., 2025).

يُعد انعدام النطاف من أكثر الأنماط أهمية في الدراسات الجينية؛ ويقسم بشكل عام إلى انعدام النطاف الانسدادي (obstructive azoospermia, OA) وانعدام النطاف غير الانسدادي (non-obstructive azoospermia, NOA). في النوع الانسدادي تكون عملية تكوين النطاف في الخصية موجودة بدرجات مقبولة، لكن يوجد عائق تشريحي أو انسداد في الطرق الناقلة (seminal ducts) يمنع خروج الحيوانات المنوية. أما النوع غير الانسدادي فيعود سببه إلى خلل في إنتاج الحيوانات المنوية داخل الخصية نفسها، وقد يرتبط بنقص الخلايا المولدة للنطاف (germ cells)، أو توقف تطورها عند مرحلة محددة، أو خلل معمم على جميع مراحل تكون النطفة (James et al., 2025).

توجد عدة أنماط نسيجية مرضية تندرج ضمن انعدام النطاف غير الانسدادي. من أشهرها متلازمة خلايا سيرتولي فقط (Sertoli cell-only syndrome, SCOS)، والتي تتمثل بغياب كامل للخلايا المولدة للنطاف من الأنابيب المنوية (seminiferous tubules) مع بقاء خلايا سيرتولي وحدها مبطِّنةً لها. ومن الأنماط الأخرى توقف النضج (maturation arrest)، إذ تتوقف الخلايا المولِّدة للنطاف (germ cells) عند مرحلة محددة كمرحلة الخلايا المنوية الأولية (primary spermatocytes)، ونقص تكوين النطاف (hypospermatogenesis)، إذ تكون جميع مراحل تكوين النطاف موجودة ولكن بأعداد قليلة جدًا. إذ يرتبط التوقف الانقسامي، مثلًا، بجينات الانقسام المنصف وإصلاح DNA والتشابك الكروموسومي (chromosomal synapsis) (James et al., 2025; Jiao et al., 2021).

أما انعدام النطاف الانسدادي فمن الممكن أن تكون أسبابه خلقية أو مكتسبة نتيجة أذية في القنوات الناقلة للحيوانات المنوية. ويعد الغياب الخلقي الثنائي للأسهر (congenital bilateral absence of the vas deferens, CBAVD) من الأمثلة المهمة وقد يرتبط بمتغيرات في جين CFTR. وفي هذه الحالات تؤدي عيوب الطرق الناقلة إلى التأثير على مستوى النطاف في القذف رغم أن إنتاج الحيوانات المنوية داخل الخصية قد يكون طبيعياً نسبيًا (James et al., 2025; Zhao et al., 2025)

ومن الحقائق الهامة حول دراسة هذه الأنماط أن الجينات المرتبطة بانعدام النطاف غير الانسدادي ليست بالضرورة هي نفسها الجينات المرتبطة بانعدام النطاف الانسدادي أو بضعف حركة النطاف أو عيوبها الشكلية.

1.2.3. التشخيص السريري وخيارات التدخل

تعتمد منهجية التقييم السريري للعقم الذكري عادة على تقييم التاريخ المرضي (medical history) والفحص السريري للمريض وتحليل السائل المنوي (semen analysis)، ثم تُطلب الفحوص الهرمونية أو التصويرية أو الوراثية بحسب الحالة (حسب النمط السريري المتوقع أو شدة الاضطراب الملحوظة). في الحالات الخاصة كانعدام النطاف أو قلة النطاف الشديدة، قد يشمل التقييم الوراثي تحليل النمط النووي (karyotyping)، وربما أيضًا تحري طفرات الحذف الدقيقة (microdeletions) في مناطق عامل انعدام النطاف (azoospermia factor regions, AZF) على الكروموسوم Y، والبحث عن متغيرات في جينات محددة تبعاً للتوجيه الذي يفرضه النمط الظاهري للمريض (Oud et al., 2019; Zhao et al., 2025).

تختلف خيارات العلاج باختلاف سبب العقم. وتشير المراجعات الحديثة إلى أن بعض الحالات الوراثية، مثل متلازمة كلاينفلتر (Klinefelter syndrome)، قد تسمح باستخراج الحيوانات المنوية (sperm retrieval) لدى جزء من المرضى، لكن النتائج ليست متساوية بين جميع الأنماط الجينية والنسجية (James et al., 2025).

1.2.4. المراحل الأساسية لتكوين النطاف

تتم عملية تكون النطاف داخل الأنابيب المنوية في الخصية، وهي عملية معقدة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الخلايا المولِّدة للنطاف وخلايا سيرتولي وخلايا ليديغ ((Leydig cells والإشارات الهرمونية المنظمة للمحور الوطائي–النخامي–الخصوي ((hypothalamic–pituitary–gonadal axis, HPG axis. تبدأ العملية بعد البلوغ وتستمر خلال الحياة التناسلية، وتشمل انقسامات خلوية متتابعة وتغيرات نووية وشكلية تنتهي بإنتاج حيوانات منوية أحادية الصيغة الصبغية (James) (1n) (haploid et al., 2025). ولا تكتمل قدرة النطاف على الحركة التقدمية إلا في أثناء مرورها في البربخ ((epididymis، ثم تكتسب قدرتها الكاملة على الإخصاب بعد التهيئة ((capacitation.

تمر الخلايا المولِّدة للنطاف بثلاث مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى بتكاثر الخلايا الجذعية المنوية (spermatogonial stem cells) وانقساماتها الفتيلية/الخيطية (mitosis)، مما يضمن استمرار مصدر الخلايا المولِّدة للنطاف. ثم تدخل بعض هذه الخلايا في الانقسام المنصف لتوليد خلايا أحادية الصيغة الصبغية. أما المرحلة الأخيرة فهي التشكل النطفي (spermiogenesis)، حيث تتحول الأرومات المنوية (spermatids) إلى حيوانات منوية ناضجة من خلال تكثيف المادة الوراثية، وتشكيل الأكروزوم (acrosome)، وتكوين السوط (flagellum)، وإعادة بناء البنية الخلوية (James et al., 2025).

تتطلب هذه العملية زمنًا يقارب 72–74 يومًا من تجنيد الخلايا الجذعية المنوية حتى طرح الحيوانات المنوية في لمعة الأنابيب المنوية (lumen). ويعكس طول هذه المدة، إلى جانب تعدد المراحل الخلوية، سبب حساسية عملية تكوين النطاف للاضطرابات الجينية والهرمونية والبيئية (James et al., 2025).

1.2.5. الانقسام المنصف وأهميته في العقم الذكري

يمثل الانقسام المنصف مرحلة حاسمة في تكوين النطاف، إذ تنتقل الخلايا المولِّدة للنطاف إلى إنتاج خلايا أحادية الصيغة الصبغية (James et al., 2025). وتتطلب هذه المرحلة تنظيم الاقتران (pairing) والتشابك وإصلاح الحمض النووي في المناطق المتضررة وإعادة التركيب (recombination)؛ وتوضح دراسات STAG3 ومراجعات جينات NOA أن اضطراب هذه العمليات قد يوقف التقدم المنصف ويمنع إنتاج النطاف (Llano et al., 2014; Jiao et al., 2021). لذلك يربط تفسير المتغير بالمرحلة النسيجية المتوقفة، ولا يستنتج أثره من اسم الجين وحده.

وقد أشارت المراجعات الحديثة إلى أن جينات مثل MSH4 وM1AP وTEX11 ترتبط بوظائف الانقسام المنصف، وأن اضطرابها قد يؤدي إلى توقف انقسامي (meiotic arrest) وغياب الحيوانات المنوية في القذف (James et al., 2025).

مراجعة Zhao وزملائه تضمنت جينات مرتبطة مباشرة بانعدام النطاف غير الانسدادي، مثل **DMC1** و**MEIOB** و**MSH4** و**MSH5** و**SHOC1** و**SPATA22** و**STAG3** و**SYCE1** و**TEX11**، وهي جينات ترتبط بدرجات مختلفة بعمليات الانقسام المنصف أو إعادة التركيب أو تنظيم تطور وتمايز الخلايا الأم المولدة للنطاف ذات الصيغة الصبغية 2n (diploid) (Zhao et al., 2025).

1.2.6. أمثلة جزيئية على توقّف الانقسام المنصف وتعطّل إصلاح DNA

ومن أوضح هذه الأمثلة جين MSH4، إذ وُصفت في أربع أسر صينية متغيرات جديدة، متماثلة ومركّبة (homozygous and compound heterozygous)، تشمل متغيرات فقد وظيفة (loss-of-function variants, LoF) والمتغير المغلوط p.G82S (missense variant)، لدى مرضى انعدام النطاف غير الانسدادي، واقتصرت نتيجة التحليل النسيجي في خزعاتهم على غياب النطاف من الأنابيب المنوية مع توقّف العملية عند الطور التمهيدي الأول (prophase I) من الانقسام المنصف (Li et al., 2022). ويُفهم من نمط بروتينات التشابك أن بدء إصلاح الكسور المزدوجة (double-strand breaks, DSBs) كان سليمًا بدلالة بقاء تعبير DMC1، في حين يشير غياب جسم XY (sex body) إلى فشل لاحق في إتمام الاقتران وإعادة التركيب، وهو ما ينسجم مع كون MSH4 وMSH5 عنصرين ضروريين لتشكيل معقّد MutSγ المسؤول عن العبور (crossing-over) في الانقسام المنصف (Li et al., 2022).

ويقدّم نموذج الفأر (mouse model) لجين STAG3 صورة مكمّلة عن الدور البنيوي للكوهيزين (cohesin) (وهو معقّد بروتيني حلقي يُبقي الكروماتيدين الشقيقين مترابطين حتى لحظة انفصالهما) في هذه المرحلة. فقد أظهر ذكور الفئران التي غاب لديها الجين عقامة كاملة (complete sterility) وتوقّفًا يشبه الطور الزيجوتيني (zygotene) (المرحلة التي يبدأ فيها اقتران الكروموسومات المتماثلة وتشابكها داخل الطور التمهيدي الأول)، مع اضطراب واضح في العناصر المحورية والجانبية (axial and lateral elements) وفقدان مبكر لتماسك القسيمات المركزية (centromeric cohesion) (Llano et al., 2014). ويُعزى هذا النمط إلى أن الكسور المزدوجة تتكوّن فعلًا لكنها لا يكتمل إصلاحها، بدليل بقاء إشارة γH2AX، كما انخفض عدد بؤر RAD51 وDMC1 إلى نحو النصف مقارنة بالضوابط (controls)، ولم تظهر تصالبات (chiasmata) في الطور الاستوائي الأول (metaphase I) بعد تحريض الخلايا في المختبر بحمض الأوكادايك (okadaic acid) (Llano et al., 2014).

وتمثّل طفرة الوصل (splice-site mutation) في جين HFM1 مثالًا حديثًا على أن المتغيرات المؤثرة في معالجة RNA قد تحمل أثرًا سببيًا لا يظهر بشكل مباشر من نوع المتغير. فقد وُجدت لدى أخوين مصابين بانعدام النطاف غير الانسدادي طفرة متماثلة في موقع الوصل (c.2681-3T>A) انتقلت إليهما من أبوين حاملين، وأثبت اختبار الجين المصغّر (minigene assay) أن الطفرة تؤدي إلى تخطّي الإكسون (exon skipping) الخامس والعشرين وتوليد بروتين مبتور (truncated protein) (Yao et al., 2023). ويعمل HFM1 في عمليات العبور والتشابك الطبيعي خلال الطور التمهيدي الأول، وهو ما يجعل توقّفه الافتراضي تفسيرًا معقولًا لانعدام النطاف في هذه الأسرة، مع بقاء الحاجة إلى تحقق وظيفي أوسع قبل تعميم الاستنتاج (Yao et al., 2023).

وفي المقابل، لا تقتصر الأدلة على الإنسان؛ إذ أظهر نموذج الخنزير المصاب بتوقّف تكوين النطاف أن إدخالًا قصيرًا في الإكسون السابع والعشرين من جين TEX14 يخلق موقع وصل جديدًا ويولّد رمز توقّف مبكر (premature termination codon, PTC)، مع انخفاض واضح في التعبير وغياب البروتين بالكامل في الخصية المصابة (Sironen et al., 2011).

1.2.7. الخصية بوصفها نسيجًا عالي التعقيد الجزيئي

تتميز الخصية بتعقيد واضح في التعبير الجيني والبروتيني؛ إذ تشير مراجعة حديثة إلى أن نسبة كبيرة من البروتينات البشرية (human proteome) يمكن رصدها في الخصية، وأن أكثر من ألف جين يظهر نمط تعبير خاصاً أو معززاً (enriched) في هذا النسيج. كما تتغير أنماط التعبير بين مراحل تكوين النطاف، فلا تكون الجينات النشطة في الخلايا المنوية المبكرة بالضرورة هي نفسها النشطة في الأرومات المنوية (الخلايا الناتجة مباشرة عن الانقسام المنصف، والتي تتحول لاحقًا إلى نطاف ناضجة) أو الحيوانات المنوية الناضجة (James et al., 2025).

وخلال المراحل المتأخرة من التشكل النطفي، يحدث تبدل واسع في تنظيم الكروماتين (chromatin)؛ إذ تستبدل نسبة كبيرة من الهستونات (histones) بالبروتامينات (protamines)، مما يؤدي إلى تكثيف المادة الوراثية داخل رأس الحيوان المنوي.

1.2.8. تعقيد التعبير الجيني في الخصية وتنظيمه

وقد أظهرت مراجعة مخصّصة لتنظيم الجينات في التكوين المنوي الطبيعي والشاذ أن جملة من الجينات تتحكم في مراحل دقيقة؛ فغياب Fbxo47 يوقف العملية قبل العبور المنصف، وترتبط طفرات M1AP بتوقّف الانقسام المنصف، في حين تسبب متغيّرات CFAP43 وCFAP44 وDNAH8 وDNAH17 أنماط التشوهات المتعددة للسوط (multiple morphological abnormalities of the sperm flagella, MMAF) (Du et al., 2021). كما تتقاطع آليات فوق جينية (epigenetic mechanisms)، من مثل مثيلة الحمض النووي (DNA methylation) والـ microRNA، مع مسارات الاستماتة (apoptosis) والتكاثر الخلوي، ما يعني أن الطفرة ليست المصدر الوحيد لاضطراب تكون النطاف (Du et al., 2021).

وقد جمعت مراجعة واسعة لطفرات فقد الوظيفة في الإنسان وما يقابلها من نماذج فئران التجارب صورة شاملة عن هذه الشبكة. فقد توزّعت الجينات على مجموعات وظيفية تشمل الانقسام المنصف وإصلاح DNA، والوصل بين الرأس والذيل (head–tail coupling)، وتكوين الأكروزوم، مع إشارة إلى أن أكثر من نصف حالات التشوهات المتعددة للسوط لا يزال بلا سبب جيني معروف (Jiao et al., 2021). كما لوحظ أن بعض الأنماط، مثل متلازمة النطاف عديمة الرأس (acephalic spermatozoa syndrome)، ترتبط بجينات محددة وبمعدلات تكرار متباينة بحسب السكان، وأن المطابقة الكاملة بين النمط البشري والنمط الحيواني ليست مضمونة دائمًا (Jiao et al., 2021).

1.3. الأساس الجيني للعقم الذكري

1.3.1. الشذوذات الكروموسومية

تعد الشذوذات الكروموسومية (chromosomal abnormalities) من أهم أسباب العقم الذكري، ولا سيما في الحالات المصحوبة بقلة النطاف الشديدة أو انعدام النطاف غير الانسدادي. وتشير المراجعات الحديثة إلى أن الاضطرابات الصبغية تمثل نسبة تقارب 5–15% من حالات العقم الذكري المرتبطة بخلل تكوين النطاف، وهي غالبًا ما تقود إلى عيوب كمية في إنتاج الحيوانات المنوية (James et al., 2025).

تعد متلازمة كلاينفلتر، ذات النمط النووي XXY,47، من أكثر الأسباب الجينية المعروفة لضعف تكوين النطاف. وقد توجد لدى بعض المرضى بؤر محدودة من تكوين النطاف تسمح باستخراج الحيوانات المنوية من الخصية، لكن ذلك لا ينفي أن المتلازمة تؤثر في بنية الخصية ووظيفتها وتطور الخلايا المنوية (James et al., 2025).

في حالة انعدام نطاف درستها Mouka وزملاؤها، قاد تعيين نقاط الانكسار (breakpoints) في إعادة ترتيب صبغي معقدة (complex chromosomal rearrangement) إلى ترشيح SYCP3؛ وأظهرت الخزعة بقاء معظم الخلايا المولِّدة للنطاف في مرحلة الخلايا المنوية الأولية، مع وصول عدد قليل إلى مرحلة الطليعات المنوية (spermatids). اعتبر الباحثون اضطراب المركب المشبكي (synaptonemal complex) تفسيرًا محتملًا، ولم يثبتوا أن تعطل هذا الجين وحده يفسر الحالة (Mouka et al., 2017).

1.3.2. حذوفات الكروموسوم Y ومنطقة عامل انعدام النطاف

تمثل الحذوفات الدقيقة في مناطق عامل انعدام النطاف على الكروموسوم Y سببًا معروفًا لفشل تكوين النطاف. وتتركز هذه الحذوفات في مناطق AZFa وAZFb وAZFc، وقد ترتبط بأنماط مختلفة من انعدام النطاف غير الانسدادي أو قلة النطاف. وتحدث هذه الحذوفات غالبًا نتيجة إعادة تركيب متماثل غير أليلي (non-allelic homologous recombination, NAHR) بين مناطق متشابهة في الكروموسوم Y، مما يؤدي إلى فقد عدة جينات مهمة لتكوين النطاف في وقت واحد (James et al., 2025).

تشير الإرشادات والمراجعات التي تناولتها James وزملاؤها إلى أن حذوفات AZF قد توجد لدى نسبة من الرجال المصابين بانعدام النطاف غير الانسدادي، وأن منطقة AZF تضم جينات ذات تعبير خاص في الخصية وتؤدي أدوارًا أساسية في نمو وتكوين النطاف ويعد جين DDX3Y من أبرز الجينات المفردة المرتبطة بفشل تكوين النطاف على الكروموسوم Y، خاصة في منطقة AZFa (James et al., 2025).

1.3.3. إضافات على حذوفات الكروموسوم Y والشذوذات الكروموسومية

وقد كشف توصيف منطقة AZFc على مستوى التسلسل الكامل أن هذه المنطقة تحتوي على تسلسلات متناظرة ضخمة ((palindromes، أكبرها يمتد نحو ثلاثة ملايين قاعدة بهوية تبلغ 99.97% بين ذراعيها، وأن الحذوفات المسببة للعقم موحّدة إلى حدّ كبير وتقع ضمن قطعة بطول 3.5 مليون قاعدة تحيط بها تكرارات مباشرة ((direct repeats بطول 229 ألف قاعدة عملت كركيزة لإعادة التركيب المتماثل ((Kuroda-Kawaguchi et al., 2001. وتشير المراجعات إلى أن الحذوفات الدقيقة في مناطق AZF تُرصد لدى نسبة معتبرة من الرجال المصابين بانعدام النطاف أو قلة النطاف الشديدة، وأن منطقة AZFc هي الأكثر إصابة، كما يترافق الحذف الكامل لـ AZFa مع نمط خلايا سيرتولي فقط وصعوبة في استرجاع النطاف، في حين يرتبط AZFb بالتوقّف قبل المنصف أو بنمط مشابه ((Yu et al., 2015، مع تفاوت النمط النسيجي بحسب امتداد الحذف، إذ وصفت دراسات أخرى توقفًا في مرحلة الخلايا المنوية.

وقد وُصفت حالة رجل مصاب بانعدام النطاف غير الانسدادي يحمل انتقالًا متوازنًا (balanced translocation) جديدًا بين الكروموسومين 19 و22 عند الموضعين 19q13.4 و22q11.2، مع غياب أي حذف دقيق في مناطق AZF، ما يرجّح تأثيرًا موضعيًا على جينات قريبة من موقع القطع ومنها AURKC الذي ينظّم انقسام الخلايا المنوية (Chakraborty et al., 2021).

1.3.4الأسباب أحادية الجين وأنماط الوراثة

وتشير المراجعات الحديثة إلى أن عوامل أحادية الجين عالية الاختراق (high penetrance) أصبحت معروفة في أنماط متنوعة من العقم الذكري، وتشمل اضطرابات كمية مثل انعدام النطاف وقلة النطاف، واضطرابات نوعية مثل ضعف الحركة والتشوهات الشكلية للحيوانات المنوية، إضافة إلى اضطرابات في تطور الجهاز البولي التناسلي أو الغدد الصماء تؤثر في الخصوبة (James et al., 2025).

يبدو أن النمط الوراثي المتنحي الجسدي (autosomal recessive) هو الأكثر شيوعًا بين الجينات المرتبطة بفشل تكوين النطاف. وتذكر مراجعة حديثة أن نحو ثلاثة أرباع الجينات المرتبطة بهذا النمط من الفشل تتبع نمطًا متنحيًا، بينما تمثل الجينات المرتبطة بالكروموسوم X والجينات السائدة والجينات المرتبطة بالكروموسوم Y نسبًا أقل وتنسجم هذه الملاحظة مع صعوبة انتقال كثير من المتغيرات المسببة للعقم عبر الأجيال، إذ قد تقل القدرة الإنجابية لدى الذكور الحاملين للمتغيرات الشديدة (James et al., 2025).

توجد أيضًا أنماط مرتبطة بالكروموسوم X، ومن أمثلتها جينات مثل AR وTEX11. إلا أن تفسير المتغيرات المرتبطة بالكروموسوم X يحتاج إلى حذر، بسبب اختلاف عدد النسخ بين الذكور والإناث، وبسبب تعقيد الانتقاء التطوري والتعبير الخصوي لبعض الجينات الواقعة على هذا الكروموسوم (James et al., 2025).

ومن أمثلة الاضطرابات أحادية الجين ذات الصلة بالعقم الذكري، المتغيرات في CFTR التي ترتبط بالغياب الخلقي الثنائي للأسهر وما يرافقه من انعدام نطاف انسدادي. كما ترتبط جينات متعددة بعيوب السوط والحركة، مثل DNAH1 وCFAP، في حين ترتبط جينات أخرى باضطرابات الرأس والأكروزوم، مثل DPY19L2 في كروية الرأس (globozoospermia) وAURKC في ضخامة الرأس (macrozoospermia).

1.3.5. نحو دراسة في النمط الظاهري الدقيق: نماذج من عيوب السوط والرأس والأكروزوم

أدى توسّع دراسات التسلسلات إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الجين والنمط الظاهري؛ فلم تعد الجينات تُصنّف بوصفها «جينات عقم» عامة، بل صار لكل مجموعة منها نمط ظاهري دقيق يميّزها. وفي مقدمة هذه المجموعات تأتي جينات الأكسونيم (axoneme) المسؤولة عن التشوهات المتعددة لسوط النطفة. فقد وُصفت طفرات ثنائية الأليل (bi-allelic) في DNAH3 لدى أربعة رجال صينيين مصابين بضعف الحركة والتشوهات الشكلية، وترافقت مع غياب أو اختلال في الألياف الكثيفة (outer dense fibers) وانخفاض واضح في الأذرع الداينينية الداخلية (inner dynein arms, IDA) (Wang et al., 2024). واتسقت هذه الملاحظة مع نموذج فأر أظهر عقامة كاملة وحركة شبه معدومة، مع إمكانية تحقيق إخصاب ناجح بالحقن المجهري (intracytoplasmic sperm injection, ICSI) في بعض الحالات (Wang et al., 2024). وقد جاءت نتائج مستقلة عن ثلاث عائلات غير قريبة لتؤكد النمط نفسه، إذ اقتصرت الطفرات الست المكتشفة على مرضى يعانون من ضعف الحركة والتشوهات الشكلية مع خلل في الغمد الليفي (fibrous sheath) والغلاف الميتوكوندري (mitochondrial sheath) (Meng et al., 2024).

وعلى المنوال ذاته، اتسع طيف جينات الأكسونيم ليشمل CFAP44 وCFAP69 وFSIP2 وSPEF2 وTTC12 وDNHD1، ولكل منها بصمة شكلية مميزة. أما CFAP69 فقد ارتبط بطفرة إزاحة (frameshift) لدى مريض يعاني من ضعف حركة شديد وتشوهات شكلية، مع غياب الزوج المركزي (central pair) واختلال ترتيب الألياف، ومع ذلك تحققت نتائج إنجابية جيدة بالحقن المجهري (Tang et al., 2023).

وتمثّل جينات FSIP2 وSPEF2 حالة خاصة لأنها تمسّ بنية الغلاف الليفي (بنية بروتينية تحيط بالجزء الرئيسي من ذيل النطفة وتدعمه) والتواصل مع عناصر النقل والحركة داخل السوط. فقد اقتُرحت FSIP2 بوصفها سببًا متكررًا للتشوهات المتعددة للسوط بعد فحص 78 مريضًا، إذ وُجدت طفرات مبتورة (truncating) متماثلة لدى أربعة منهم، مع تعبير خاص بالخصية وغياب بروتين AKAP4 لدى المرضى (Martinez et al., 2018). وبيّنت دراسات SPEF2 أن الطفرات المتماثلة تؤثر في المناطيق الطويلة للجزء المرمز من الجين فتقطع مجال ارتباطه بـ IFT20، ما يؤدي إلى غياب الزوج المركزي وضعف التعبير عن CFAP69 (Liu et al., 2020).

ويضيف جين TTC12 بعدًا آخر حين يربط بين الأذرع الداينينية والغمد الميتوكوندري؛ فقد وُجدت طفرات متماثلة لدى ثلاثة من 314 مريضًا بضعف الحركة والتشوهات، وترافقت مع غياب الأذرع الداينينية الداخلية والخارجية وتشوّه الغمد الميتوكوندري، مع نجاح إنجابي بعد الحقن المجهري في أغلب الحالات (Meng et al., 2023). كما أظهر إعادة تحليل مجموعة كبيرة من مرضى التشوهات المتعددة للسوط أن DNHD1 يمثّل نحو 1.8% من الحالات، وأن غياب بروتينه يقترن بغياب الزوج المركزي وتشوّه الغمد الميتوكوندري من دون ظهور اضطراب واضح في مؤشري IFT20 وCFAP65؛ ولا يثبت ذلك سلامة مسار النقل داخل السوط كله (Martinez et al., 2023).

وبالمقابل، تتفرّد جينات الرأس والأكروزوم بأنماطها الظاهرية. فجين SPATA16 ارتبط بحذف كبير يشمل الإكسون المشفّر الأول لدى مريضين تونسيين غير قريبين تقاسما النمط الفرداني (haplotype) (مجموعة من المتغيرات المتجاورة على الكروموسوم نفسه تُورث معًا كتلة واحدة) نفسه، ما يوحي بتأثير مؤسّس (founder effect)، وافترض الباحثون أن الحذف قد يؤدي إلى غياب البروتين أو اقتطاعه، لكنهم لم يختبروا مصيره البروتيني مباشرة (ElInati et al., 2016). أما ACTRT1 فيندرج ضمن معقّد تثبيت الأكروزوم (acroplaxome)، وقد وُصف فيه متغيّر جديد مصنف ذا دلالة غير مؤكدة (VUS)، بارتباط مرشح بضعف الحركة والتشوهات وانفصال الأكروزوم عن النواة في نحو نصف النطاف، مع كروماتين غير مكثّف وانخفاض شديد في الإلقاح (fertilization) بعد الحقن المجهري؛ إذ أُخصبت بويضة واحدة من اثنتي عشرة (Solovova et al., 2025). ويقدّم IQCN صورة مكمّلة عن تجمّع المانشيت (manchette)، إذ يؤدي فقد تفاعله مع الكالمودولين (calmodulin) إلى استطالة مفرطة وخلل في توضّع العامل الملقّح PLCζ وفشل الإلقاح الكامل، مع إمكانية إنقاذ الحالة بإخصاب مساعد (Dai et al., 2022). وتُضاف إلى ذلك حالات SSFA2 وTSGA10، حيث يترافق الخلل مع غياب الأكروزوم أو فقدان الرؤوس على التوالي (Huang et al., 2022; Sha et al., 2018).

جين RPL10L، وهو جين رجعي جسمي (autosomal retrogene) على 14q21.2، مشتق من RPL10 المرتبط بالكروموسوم X، وُجدت فيه طفرة مغلوطة متماثلة لدى أخوين يعانيان من قلة نطاف شديدة، وتُعدّ أول دليل بشري على دور هذا الجين الرجعي الجسمي في الانقسام المنصف (Tu et al., 2020). ويقدّم CETN1 مثالًا على ارتباط خلل مركز الجسيم المركزي (centrosome) باضطراب الانقسام، إذ أنتج أحد متغيّراته مغازل متعددة الأقطاب (multipolar spindles) وانقسامًا فتيليًا شاذًا مع توقّف نضوج (maturation arrest) في خزعات المرضى متماثلي الزيجوت (homozygous) (Sudhakar et al., 2022). أما TDRD5 وBCORL1 فيمثّلان بعدين مختلفين؛ فالأول يرتبط بمسارات piRNA وتوضع البروتين داخل النواة، وقد ارتبطت طفراته بضعف تكوّن النطاف الشديد وتشوهات متعددة الرؤوس والأسواط (Guo et al., 2025), في حين يعمل الثاني كابحًا نسخيًا مشاركًا (transcriptional corepressor) يؤثر في تعديلات الهستونات (histone modifications) وتنظيم جينات التكوين المنوي (Wang et al., 2025).

1.3.6. المتغيرات الصغيرة والتغيرات في عدد النسخ

تشمل المتغيرات الجينية الصغيرة استبدال قاعدة واحدة (single-nucleotide substitution)، والإدخالات أو الحذوفات الصغيرة، والمتغيرات التي تؤثر في مواقع الوصل أو في تسلسل البروتين. إلا أن أثر المتغير لا يمكن استنتاجه من نوعه وحده؛ فحتى متغيرات فقد الوظيفة قد تختلف دلالتها بحسب طبيعة الجين والنسخة الجينية (transcript) المتأثرة ونمط الوراثة والمرض المرتبط به.

وتوجد إلى جانب ذلك تغيرات في عدد النسخ (copy number variations, CNVs) تشمل حذف أو تكرار مقاطع جينومية واسعة نسبيًا. ومع ذلك، تشير المراجعات الحديثة إلى أن صحة كثير من هذه التغيرات، خارج مناطق AZF على الكروموسوم Y، لا تزال محدودة وتحتاج إلى تكرار مستقل في مجموعات مختلفة قبل اعتمادها في السياق التشخيصي (James et al., 2025).

في نموذج الفأر oligotriche، شمل الحذف Plcd1 وجينات مجاورة؛ وأظهرت المقارنة الوراثية أن اضطراب الغطاء الشعري (hair coat) يمكن أن يستمر مع تكوين طبيعي لذيول النطاف. (Runkel et al., 2008) لذلك فصل الباحثون أثر Plcd1 في الجلد عن السبب الجيني غير المحسوم لاضطراب تكوين النطاف داخل المنطقة المحذوفة. (Runkel et al., 2008).

1.3.7. المتغيرات الشائعة ودراسات الارتباط

تناولت بعض الدراسات مساهمات المتغيرات الشائعة (common variants) والتفاعلات متعددة المواضع (multilocus interactions) في العقم الذكري. فدراسة Galán وزملائه اختبرت خمسة مواضع SNP لدى 104 رجال مصابين و95 ضابطًا، وأبلغت عن تفاعلات إحصائية بين المؤشرات داخل هذه العينة، دون إثبات سببي عام لنموذج متعدد الجينات (Galán et al., 2005). ويختلف هذا الدليل عن إثبات علاقة جين بمرض أحادي الجين، فلا يكفي وحده لإدراج جين ضمن مرشحي NOA ذوي الدليل القوي.

1.3.8. الجينات المنصفة في المراجعات المنهجية: خريطة الأنماط الظاهرية

وقد صنّفت مراجعة واسعة لطفرات فقد الوظيفة مجموعة من الجينات المرتبطة بانعدام النطاف وقلة النطاف حسب موقع عملها، فظهرت جينات مثل SYCP3 وSYCE1 وMEIOB وDMC1 وXRCC2 وMEI1 وTEX11 وTEX15 وHFM1 وSTAG3 وRNF212 في مقدمة الجينات المرتبطة بالانقسام المنصف وإصلاح الكسور المزدوجة ((Jiao et al., 2021. أما TDRD9 فيصنف كجزء من وظيفة الجسم الكروماتويدي (chromatoid body) ومسار piRNA، ويعرض منفصلًا عن مجموعة إصلاح DNA والتشابك المنصف.

وفي المقابل، تتباين معدلات التكرار بين الأنماط الظاهرية تباينًا كبيرًا. ففي متلازمة النطاف عديمة الرأس، بلغت نسبة الطفرات في جين SUN5 نحو 40.6% من الحالات في إحدى المجموعات، بينما ارتبطت طفرات PMFBP1 بنحو 41.7% من مجموعة أصغر، وتتعاون هذه الجينات مع SPATA6 في ربط الرأس بالقطعة الوسطى (midpiece) (Jiao et al., 2021). أما كروية الرأس فهي أقل تكرارًا نسبيًا، وقد اقتصرت مساهمة بعض جيناتها على نسبة صغيرة من المرضى رغم وضوح الآلية (Jiao et al., 2021).

ويُضاف إلى ذلك أن الجينات المرتبطة بالتشوهات المتعددة للسوط تتوزع بدورها على مسارات فرعية متمايزة، بعضها يخص بنية الأذرع الداينينية، وبعضها يخص الغلاف الليفي أو الزوج المركزي (الزوج المركزي: زوج الأنيبيبات الدقيقة الواقع في مركز محور السوط) أو النقل داخل السوط (Du et al., 2021).

1.3.9. الجينات الميتوكوندرية وبُعد الإجهاد التأكسدي

وقد أشارت مراجعة إلى أن حذفًا شائعًا في الحمض النووي الميتوكوندري (mitochondrial DNA, mtDNA) يبلغ طوله 4977 قاعدة يُعد من أكثر التغيّرات الميتوكوندرية انتشارًا، وأن كل نطفة تحتوي على عدد كبير من الميتوكوندريا مركّزة في القطعة الوسطى، ما يجعلها عرضة للخلل عند اضطراب إنتاج الطاقة أو عند ارتفاع الجذور الحرة (free radicals) (Poongothai et al., 2009). ويُضاف إلى ذلك أن الإجهاد التأكسدي (oxidative stress) واختلال توازن مضادات الأكسدة (antioxidants) يُعدّان من العوامل الفسيولوجية المؤثرة في سلامة النطاف، وقد فُهرس عدد كبير من الجينات المرتبطة بهما إلى جانب جينات العقم المجهول السبب (Kothandaraman et al., 2016).

1.3.10. مفهوم صحة العلاقة بين الجين والمرض

يقصد بصحة العلاقة بين الجين والمرض مدى قوة الأدلة التي تربط اضطراب جين معين بنمط ظاهري أو مرض محدد. وتشمل هذه الأدلة تكرار العثور على متغيرات ملائمة في حالات مستقلة، وتوافق نمط الوراثة، ووضوح النمط الظاهري، والأدلة التجريبية، ودراسات الخلايا أو الحيوانات، ومدى انسجام وظيفة الجين مع المرض المدروس (Oud et al., 2019).

اعتمد Oud وزملاؤه نظامًا مبسطًا مستندًا إلى أطر تقييم صحة علاقة الجين بالمرض، وصنفوا علاقات الجين–المرض في العقم الذكري إلى ست فئات: لا دليل، دليل محدود، دليل متوسط، دليل قوي، دليل حاسم، أو غير قابل للتصنيف. وأظهرت مراجعتهم أن عددًا كبيرًا من العلاقات المبلغ عنها في الأدبيات لا يملك قوة دليل متجانسة، وأن زيادة عدد الجينات المرشحة بفعل تقنيات التسلسل لا تعني بالضرورة أن جميعها جاهز للاستخدام التشخيصي (Oud et al., 2019).

وفي مراجعتهم المنهجية، قيّم Oud وزملاؤه 521 علاقة بين الجينات والأمراض تتعلق بالعقم الذكري، ووجدوا أن 92 علاقة فقط، تتضمن 78 جينًا، وصلت إلى مستوى دليل متوسط أو أعلى (Oud et al., 2019).

حدّث Houston وزملاؤه هذه المراجعة، وأضافوا جينات جديدة وعدّلوا تصنيف علاقات سابقة. وتحدد الخطة MFGA (أطلس جينات الخصوبة الذكرية: قاعدة بيانات على الويب تجمع المنشورات عن الأسباب الجينية للعقم الذكري) بوصفها قائمة دخول (أي قائمة أولية تُستخرج منها الجينات المرشحة قبل التحقق من قوة دليلها) للجينات المرشحة، على أن يعاد ربط كل جين بالعلاقة والنمط الظاهري المحددين في مراجعتَي Houston وZhao، ويطبق معيار الدليل المتوسط أو الأعلى وفق الخيار المعتمد في فصل الطرق. لا يعني ورود الجين في قائمة عقم عامة أن دليله يخص NOA (انعدام النطاف غير الانسدادي) تحديدًا؛ بل يوثق نطاق العلاقة ونمط الوراثة لكل جين (Houston et al., 2022; Zhao et al., 2025).

أعادت Zhao وزملاؤها تقييم الأدلة المنشورة حتى سبتمبر 2024، وطبقت نظامًا معياريًا مشابهًا على علاقات الجين–المرض في العقم الذكري واضطرابات التطور البولي التناسلي. وحددت المراجعة 100 جين ذي علاقة متوسطة أو أقوى بالعقم الذكري أو بالأنماط المرتبطة بالتطور البولي التناسلي، في حين بقيت مجموعة كبيرة من العلاقات في فئة الأدلة المحدودة أو غير الكافية (Zhao et al., 2025).

يوفر ClinGen إطارًا لتقييم صحة علاقة الجين بالمرض من خلال الأدلة الجينية والتجريبية، وتستخدم مراجعات العقم الذكري أطرًا معيارية مستمدة من هذه النظم ومكيفة للمجال. ويشير IMIGC إلى الاتحاد الدولي لعلم جينوم العقم الذكري، الذي شارك باحثوه في تقييم هذه الأدلة. تشمل الفئات: لا دليل، ومحدود، ومتوسط، وقوي، وحاسم؛ وتتعلق الفئة بعلاقة جين ونمط ظاهري محددين، لا بجميع الأمراض التي يرتبط بها الجين (Houston et al., 2022; Zhao et al., 2025) .

1.3.11. الفرق بين صحة الجين وإمراضية المتغير

قد يكون الجين مرتبطًا بانعدام النطاف غير الانسدادي بدليل متوسط أو قوي، لكن لا يعني ذلك أن كل متغير مصنف ممرض في ذلك الجين يسبب انعدام النطاف. وبالمقابل، قد يكون المتغير مصنفًا ممرضًا أو مرجح المرضية في قواعد البيانات، لكنه مرتبط بحالة سريرية مختلفة عن النمط الظاهري المدروس.

تعرض قواعد البيانات السريرية، مثل ClinVar، تصنيفات للمتغيرات ضمن سياق علاقة المتغير بحالة أو مرض محدد. لذلك ينبغي أن يُقرأ وصف "Pathogenic" مع اسم الحالة، وشروط التقييم، ومستوى المراجعة، وليس بوصفه حكمًا مطلقًا على أن المتغير يسبب أي مرض يمكن أن يرتبط به الجين. وهذه النقطة ضرورية بصورة خاصة في العقم الذكري؛ لأن بعض الجينات قد تكون لها وظائف متعددة أو ترتبط بمتلازمات جهازية أو اضطرابات تناسلية مختلفة (Landrum et al., 2025).

ويؤكد Oud وزملاؤه أن ضعف أو عدم دقة الأدلة في علاقة الجين–المرض قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة، وقد ينعكس على التفسير التشخيصي والإرشاد الوراثي (genetic counseling) واختيار لوحات الجينات (gene panels). كما أن وجود متغيرات سابقة الوصف بوصفها ممرضة في أفراد أصحاء نسبيًا أو بتردد سكاني أعلى مما يتوقع لمرض شديد قد يكشف عن سوء تصنيف سابق أو عن عدم كفاية الأدلة (Oud et al., 2019).

ومن هنا، لا يكفي في تحليل المتغيرات أن نبدأ من جين معروف في مجال العقم أو من متغير مصنف في قاعدة بيانات. بل يجب أن تُراجع العلاقة على مستويين: **أولًا**، هل الجين نفسه يمتلك دليلًا متوسطًا أو أعلى على ارتباطه بالنمط الظاهري المحدد، مثل انعدام النطاف غير الانسدادي؟ **وثانيًا**، هل المتغير ذاته مرتبط في السجلات السريرية بالمرض أو النمط المناسب؟

تناولت دراسة Morimoto وزملائه عائلة مصابة باستسقاء الدماغ ذي الضغط الطبيعي (normal-pressure hydrocephalus)، وصرح الباحثون بعدم توفر معلومات عن خصوبة المصابين. (Morimoto et al., 2019) كما كان المتغير البشري متغاير الزيجوت (heterozygous)، بينما دُرس فقد الجين في الفئران بحالة متماثلة الزيجوت. (Morimoto et al., 2019) ومن ثم، لا تمثل النتائج دليلًا سريريًا مباشرًا على أن المتغير العائلي نفسه يسبب انعدام النطاف؛ فالدليل المتعلق بوظيفة الأهداب واسم الجين لا يعوض غياب توصيف الخصوبة واختلاف الحالة الزيجوتية (Morimoto et al., 2019).

1.3.12. قيمة إعادة تقييم الأدلة

تتغير قواعد البيانات والمعارف الجينية باستمرار. وقد عرضت مراجعة Oud وزملائه مثالًا لمتغير سبق ربطه بعيب شديد في شكل النطاف، ثم أظهرت بيانات التردد السكاني (population allele frequency) أنه شائع بدرجة لا تتوافق مع ندرة النمط الظاهري المدعى، مما استدعى إعادة النظر في تفسيره رغم بقاء الجين نفسه مرشحًا بيولوجيًا مهمًا (Oud et al., 2019).

1.3.13. آخر الدراسات والعقبات في المجال

إلا أن هذا التوسع ترافق مع تحديات واضحة، أهمها تفاوت جودة الأدلة، وصعوبة الحصول على حالات مستقلة لتأكيد المتغيرات، وندرة بعض الأنماط الظاهرية، وغياب نماذج وظيفية بشرية كافية للتحقق من كثير من النتائج (James et al., 2025).

ومع ذلك، لا تزال الترجمة السريرية لهذه النتائج محدودة نسبيًا، لأن اكتشاف متغير أو جين جديد لا يساوي تلقائيًا إثبات علاقة سببية قابلة للاستخدام في التشخيص (Zhao et al., 2025).

ومن التحديات المهمة أيضًا أن كثيرًا من الدراسات ركزت تاريخيًا على الجينات المرشحة أو على مجموعات صغيرة من الحالات، وأن بعض العلاقات المبلغ عنها لم تتكرر في مجموعات مستقلة أو لم تدعمها أدلة وظيفية كافية. لذلك أصبح التقييم المعياري لعلاقات الجين–المرض، والمراجعة الدورية للأدلة، واستخدام قواعد البيانات السكانية والسريرية، عناصر ضرورية لتقليل الأخطاء في تفسير المتغيرات (Oud et al., 2019; Zhao et al., 2025).

في أسرة ذات قرابة دموية (consanguinity)، رُشح متغير BMPR1B لتفسير تشوهات الأصابع (digit malformations)، ومتغير PDHA2 لتفسير العقم الذكري، وكان الموضعان متقاربين على الصبغي. (Yıldırım et al., 2018) وصف الباحثون PDHA2 بوصفه جينًا مرشحًا، ولم يجدوا متغيرات نادرة ثنائية الأليل فيه عند فحص مجموعة إضافية من الرجال المصابين بانعدام النطاف أو قلتها. (Yıldırım et al., 2018) وحذرت الدراسة من تعريف متلازمة جديدة أو توسيع طيف جين مرضي قبل استبعاد مساهمة جين ثانٍ؛ وهي ملاحظة مهمة عند تفسير الأسر ذات المظاهر المتعددة. (Yıldırım et al., 2018).

يتضح من العرض السابق أن العقم الذكري لا يمثل حالة متجانسة، بل يشمل طيفًا واسعًا من الاضطرابات الكمية والنوعية والانسدادية والهرمونية والوراثية. ويحتل انعدام النطاف غير الانسدادي موقعًا مهمًا في الدراسات الجينية بسبب ارتباطه بخلل مباشر في تكوين النطاف، وبخاصة في مسارات الانقسام المنصف وإصلاح DNA وتنظيم الخلايا المولِّدة للنطاف.

اختيار الجين يجب أن يستند إلى صحة علاقة الجين بالنمط الظاهري المدروس، كما يجب تفسير المتغير ضمن المرض المسجل له ونمط الوراثة والتردد السكاني والدليل الوظيفي المتاح. ويشكل هذا التمييز بين صحة الجين وإمراضية المتغير الأساس النظري الذي تقوم عليه الدراسة الحالية.

الفصل الثاني: المسارات والأدوات في تحليل المتغيرات الجينية

مقدمة

أصبح تحليل المتغيرات الجينية جزءًا أساسيًا من الدراسات التي تبحث في الأسباب الوراثية للأمراض المعقدة والاضطرابات أحادية الجين، ومنها اضطرابات الخصوبة الذكرية. ولا تنبع صعوبة هذا التحليل من مجرد اكتشاف اختلاف في تسلسل الحمض النووي، بل من تحديد ما إذا كان ذلك الاختلاف ذا أثر بيولوجي حقيقي، وما إذا كان يمكن ربطه بصفة سريرية محددة، وما مقدار قوة هذا الربط. فالفرد الواحد يحمل عددًا كبيرًا من المتغيرات مقارنة بالجينوم المرجعي (reference genome)، بينما لا يكون سوى جزء محدود منها ذا أثر وظيفي أو سريري قابل للإثبات؛ لذلك فإن الانتقال من قائمة متغيرات أولية إلى قائمة قصيرة من المتغيرات المرشحة يتطلب سلسلة من الخطوات المترابطة وقواعد بيانات وأدوات متخصصة (Bromberg et al., 2024).

يبدأ المسار التقليدي عادةً من قراءات تسلسل خام مشتقة من عينات مرضى، ثم يمر بمراحل ضبط الجودة (quality control, QC) والمحاذاة (alignment) واستدعاء المتغيرات (variant calling) والترشيح والتعليق الوظيفي. أما الدراسة الحالية، فلا تبدأ ببيانات تسلسل خام أو عينات سريرية جديدة، وإنما تنطلق من متغيرات موثقة في قواعد بيانات عامة (أي متغيرات اكتشفتها دراسات سابقة وسُجّلت في قواعد بيانات متاحة للجميع مثل ClinVar، بدل تحليل عينات مرضى جدد) ومتصلة بجينات مرشحة في العقم الذكري.

إن تقييم المتغير الجيني لا يمكن أن يعتمد على مصدر واحد من الأدلة. ومن هنا تبرز أهمية دمج معلومات قواعد البيانات السريرية، والتردد السكاني، ونوع المتغير، وتأثيره المتوقع في النسخ والبروتين، وبيانات التعبير النسيجي، والنماذج البنيوية، مع إبقاء الحكم النهائي قائمًا على وزن الأدلة لا على نتيجة أداة واحدة (Richards et al., 2015; Bromberg et al., 2024).

2.1 المسار التقليدي لمعالجة بيانات التسلسل الجينومي

2.1.1 تقنيات التسلسل ومخرجاتها

ومن أكثر التطبيقات استخدامًا في الدراسات الجينية البشرية تسلسل الإكسوم الكامل Whole-Exome Sequencing وتسلسل الجينوم الكامل Whole-Genome Sequencing. يركز تسلسل الإكسوم على المناطق المشفرة للبروتين، وهي جزء محدود من الجينوم إلا أنها تتضمن نسبة كبيرة من المتغيرات ذات الصلة بالأمراض أحادية الجين. أما تسلسل الجينوم الكامل فيغطي المناطق المشفرة وغير المشفرة، ويقدم صورة أوسع عن المتغيرات الصغيرة والبنيوية، لكنه يحتاج إلى تكلفة أعلى وسعة تخزين وموارد حسابية أكبر.

تُنتج أجهزة التسلسل عادةً ملفات بصيغة FASTQ، وهي ملفات تجمع بين تسلسل القواعد المقروءة ومعلومة جودة لكل قاعدة. ولا يمكن الانتقال مباشرة من FASTQ إلى الاستنتاجات المرضية، لأن القراءات قد تتضمن قواعد منخفضة الجودة، أو أجزاء من المحولات المستخدمة في التحضير المخبري (adapters) (تسلسلات قصيرة صناعية تُضاف إلى أطراف قطع DNA أثناء تحضير العينة للتسلسل)، أو تفاوتًا في عمق التغطية (coverage depth) (عدد القراءات التي تغطي الموضع الجينومي نفسه) بين مناطق الجينوم المختلفة (Van der Auwera & O'Connor, 2020).

تُحفظ القراءات بعد محاذاتها إلى الجينوم المرجعي عادةً في ملفات SAM أو BAM، إذ تمثل SAM صيغة نصية، بينما تمثل BAM صيغة ثنائية مضغوطة أكثر ملاءمة للتخزين والمعالجة. وبعد استدعاء المتغيرات تُسجل النتائج في ملف VCF، وهو التنسيق القياسي لتبادل بيانات المتغيرات الصغيرة. يحتوي سجل VCF عادةً على موضع المتغير على الكروموسوم، والقاعدة المرجعية (reference allele)، والبديل المرصود (alternate allele)، ودرجة الجودة، وحالة المرور أو الفشل في المرشحات، إلى جانب معلومات إضافية عن النمط الجيني (genotype) والعمق والدعم القرائي لكل عينة (Danecek et al., 2021).

2.1.2 ضبط الجودة الأولي

تبدأ المعالجة العملية بتقييم جودة القراءات قبل محاذاتها. وتساعد أدوات مثل FastQC في عرض هذه المؤشرات، بينما يمكن استخدام أدوات أخرى لإزالة المحولات أو قص الأطراف المنخفضة الجودة عند الحاجة.

2.1.3 المحاذاة إلى الجينوم المرجعي

بعد ضبط الجودة، تُحاذى القراءات إلى جينوم مرجعي مثل GRCh37 أو GRCh38. وتتمثل وظيفة المحاذاة في تعيين الموضع المرجح لكل قراءة ضمن الجينوم، بما يسمح بمقارنة التسلسل المرصود بتسلسل المرجع واكتشاف الفروق بينهما. ومن الأدوات المستخدمة على نطاق واسع في محاذاة قراءات DNA أداة BWA-MEM، التي تعتمد مبدأ البذور والتمديد (seed-and-extend)، وتتعامل مع القراءات القصيرة والقراءات المزدوجة (paired-end reads)، وتنتج ملفات محاذاة يمكن معالجتها لاحقًا بأدوات مثلPicard و SAMtools (Li, 2013). فقد يُعبّر عن الموضع الجينومي لنفس المتغير بإحداثيات مختلفة بين إصداري GRCh37 وGRCh38. ولهذا لا يكفي إدراج اسم الجين والمتغير البروتيني وحدهما دون تثبيت المرجع الجينومي، والنسخة المستخدمة، ونظام تسمية المتغيرات وفق توصيات HGVS.

بعد المحاذاة، تُرتب القراءات بحسب مواضعها وتُفهرس الملفات لتسهيل الوصول إلى المناطق الجينومية. وقد تشمل المعالجة اللاحقة تعليم القراءات المكررة Marking Duplicates، إذ إن بعض القراءات قد تمثل نسخًا متكررة نتجت عن تضخيم PCR وليس عن جزيئات DNA مستقلة. كما يمكن في بعض المسارات إجراء إعادة معايرة درجات جودة القواعد Base Quality Score Recalibration بهدف تصحيح الانحيازات المنهجية في تقدير الجودة قبل استدعاء المتغيرات (Van der Auwera & O'Connor, 2020).

2.1.4 استدعاء المتغيرات

استدعاء المتغيرات هو المرحلة التي تُقارن فيها القراءات المحاذاة بالتسلسل المرجعي لاستخراج مواقع الاختلاف المحتملة. وقد تكون هذه الاختلافات متغيرات أحادية النوكليوتيد SNVs، أو حذوفات وإضافات قصيرة indels.

لم يتمكن Frainais وزملاؤه من فصل المتغيرات المنسوبة إلى RHOXF2 عن متغيرات RHOXF2B بسبب التشابه المرتفع والقيود التقنية، ولذلك تعذر تحديد مساهمة كل نسخة على حدة في اضطراب تكوين النطاف. (Frainais et al., 2014) لا يصح التعامل مع إسناد متغير إلى أحد هذين الجينين بوصفه نتيجة محسومة إذا كانت طريقة القياس لا تميز بينهما؛ فتسمية الجين في جدول النتائج لا تلغي قيد التعيين في المصدر. (Frainais et al., 2014).

تُستخدم أداة GATK HaplotypeCaller بصورة واسعة في استدعاء متغيرات الخط التناسلي (germline variants)، إذ تعيد بناء المقاطع المحتملة محليًا حول مناطق الاختلاف بدل الاقتصار على مقارنة كل قاعدة منفردة بالمرجع. فالملف قد يضم متغيرات حقيقية وأخرى ناتجة من أخطاء التسلسل أو المحاذاة أو التكرار أو خصائص تقنية خاصة بمنصة التسلسل (Van der Auwera & O'Connor, 2020).

2.1.5 الترشيح وضبط جودة المتغيرات

ومن مؤشرات الجودة المستخدمة جودة المتغير مقارنة بعمق التغطية Quality by Depth، والانحياز بين السلاسل Strand Bias، وجودة المحاذاة Mapping Quality، وعمق التغطية الكلي، ونسبة دعم الأليل البديل (نسبة القراءات التي تحمل الأليل البديل من مجموع القراءات في ذلك الموضع). ويمكن تنفيذ الترشيح وفق قواعد محددة مسبقًا Hard Filtering، أو باستخدام نماذج إحصائية أكثر تعقيدًا مثل Variant Quality Score Recalibration عندما تتوافر مجموعة بيانات كبيرة مناسبة للتدريب والمعايرة.

2.1.6 التعليق الوظيفي والترشيح السريري

في هذه المرحلة يُحدد الجين المتأثر، والنسخة الجينية ذات الصلة، ونوع أثر المتغير في النسخة أو البروتين، وتردده في قواعد السكان، وما إذا كان قد سُجل سابقًا في قواعد سريرية، إضافة إلى درجات الأدوات الحاسوبية التي تتوقع الأثر الوظيفي. وتُستخدم أدوات مثل Ensembl Variant Effect Predictor وANNOVAR وSnpEff لهذا الغرض، مع اختلاف المصادر الداخلية والتنسيقات التي تقدمها كل أداة (McLaren et al., 2016).

في الحالات الوراثية النادرة، يجري الترشيح عادةً وفق نمط الوراثة المتوقع، والندرة السكانية، ونوع المتغير، ومدى توافق الجين مع النمط الظاهري، ودليل العائلة إن كان متاحًا. فالمتغير الإطاري (frameshift variant) (متغير يُدخل عددًا من القواعد أو يحذفه لا يقبل القسمة على ثلاثة، فيُزيح إطار قراءة الشيفرة الوراثية) أو متغير فقد الوظيفة قد يستحق أولوية في جين معروف بأن فقد وظيفته يسبب المرض، لكنه لا يكون ممرضًا تلقائيًا في كل جين أو كل نسخة جينية.

2.1.7 نقاط القوة والحدود

يتميز المسار القائم على بيانات التسلسل الخام بأنه يسمح باكتشاف متغيرات لم تسجل سابقًا في قواعد البيانات، وتقييمها ضمن حالة المريض وعائلته، وربطها مباشرة بالنمط الظاهري والمعلومات السريرية.

2.1.8 نماذج تطبيقية على المسار التقليدي في العقم الذكري

اعتمدت دراسة حديثة على تسلسل الجينوم الكامل لثمانية رجال ذوي نطاف طبيعية وتسعة يعانون من خلل في وظيفة النطاف، ومرّت العينات بسلسلة من الخطوات بدأت بتقييم جودة القراءات وقصّ المحوّلات، ثم المحاذاة إلى المرجع GRCh38 بواسطة BWA-MEM، فالمعالجة والترتيب والاستدعاء بأداة GATK، ثم الترشيح وفق سبعة معايير متتابعة داخل منصة VarSome مع اعتماد عتبة CADD لا تقل عن 20 (Khan et al., 2025).

بعد تسلسل إكسوم ستة عشر مريضًا بانعدام النطاف غير الانسدادي، استُخدمت عتبات ترددية متباينة بحسب نمط الوراثة، فاستُبعدت المتغيرات التي يتجاوز ترددها 0.05 في القواعد العامة، بينما خُفّضت العتبة إلى 0.01 عند الاشتباه بنمط سائد أو مرتبط بالكروموسومين X وY، ثم استُبعدت المتغيرات المغلوطة التي توقعتها الأدوات متسامَحًا معها وكانت درجة CADD لديها أقل من عشرة (Araujo et al., 2020). ولم يتبقّ من 35 متغيرًا أوليًا سوى عشرة متغيرات في سبعة جينات، وُجدت لدى ستة من ستة عشر مريضًا، أي ما يقارب 38% من العينة، وهو رقم أعلى بكثير من العائد التشخيصي (diagnostic yield) المعتاد لأنه يحسب المتغيرات المرشحة لا المؤكدة (Araujo et al., 2020).

وفي دراسة ثالثة على 236 مريضًا بانعدام النطاف غير الانسدادي، جرى الترشيح وفق عتبة تردد أقل من 1% في قواعد ExAC وgnomAD و1000 Genomes وESP6500، ثم دُعمت المتغيرات المتبقية بنمذجة بنيوية، فظهرت خمسة متغيرات في جين ATG4D لدى أربعة مرضى، وتراوحت درجات CADD المتاحة بين 24.4 و31، مع درجة غير متاحة لأحد المتغيرات (Sha et al., 2021). أما في دراسة حالات الغياب الخلقي للأسهر، فقد اعتُمدت حزمة أدوات أكثر تشددًا شملت عتبات محددة لكل متنبئ، مثل CADD لا يقل عن 18، وREVEL لا يقل عن 0.6، وSpliceAI لا يقل عن 0.5، إلى جانب تردد أليل أقل من 0.01، ثم رُتّبت المتغيرات بواسطة أدوات ربط بالنمط الظاهري مثل Exomiser مع مصطلحات HPO قبل التصنيف النهائي (Sudhakar et al., 2025).

يظهر اختلاف قواعد الترشيح أيضًا في دراسة TBC1D25 العائلية، التي استخدمت ترددًا أليليًا أقل من 0.005 ودرجة CADD أكبر من 20، ثم اختبرت انعزال المرشحين بالتسلسل بطريقة سانغر. (Nawaz et al., 2021) لم تكفِ الندرة أو درجة التنبؤ لاختيار المتغير النهائي؛ إذ أظهرت متابعة أفراد الأسرة أن متغير TBC1D25 وحده من المرشحين المختبرين انعزل مع الصفة. (Nawaz et al., 2021)

2.1.9 اختيار تقنية التسلسل: بين الإكسوم والجينوم الكامل

وقد ناقشت مقالة تعليق نقدي هذا الاختيار، فأشارت إلى أن الاستراتيجية الجينية الحالية لا تصل إلى تشخيص جيني إلا في نحو 15% من الحالات، وأن جزءًا كبيرًا من المتغيرات المكتشفة بالتسلسل الموجه التي ناقشها التعليق يُصنّف بوصفه ذا دلالة غير مؤكدة أو حميدًا، بل قد يكون شائعًا في السكان بنسبة تصل إلى 0.1% (Ghieh et al., 2021). وتتمثل الميزة الأبرز للجينوم الكامل في قدرته على الكشف المتزامن عن إعادة الترتيبات الكروموسومية والتغيرات في عدد النسخ والمتغيرات الصغيرة في إجراء واحد، بدل توزيعها على اختبارات متفرقة (Ghieh et al., 2021).

2.2 قواعد بيانات المتغيرات الجينية وتصنيفها

2.2.1 أهمية قواعد البيانات في التفسير

تؤدي قواعد البيانات دور الوسيط بين نتائج التسلسل الخام والمعرفة السريرية والوظيفية المتراكمة. غير أن وجود المتغير في قاعدة بيانات لا يكفي وحده للحكم عليه، لأن جودة البيانات ودرجة مراجعتها وتوافقها مع المرض المدروس تختلف من سجل إلى آخر.

2.2.2 قاعدة ClinVar

تعد ClinVar من أهم القواعد العامة التي تجمع التفسيرات المتعلقة بأهمية المتغيرات الجينية والارتباطات المرضية. وقد توسعت القاعدة لتدعم تفسيرات متغيرات الخط التناسلي والمتغيرات الجسدية (germline and somatic)، وتضم ملايين المتغيرات المقدمة من آلاف الجهات حول العالم (Landrum et al., 2025).

ينبغي التمييز في ClinVar بين السجل المجمّع للمتغير Variant-Level Record وبين التفسير الفردي المقدم من جهة بعينها، والذي يعرف باسم Submitted Clinical Variation أو SCV. فقد يحمل متغير واحد عدة SCVs من مختبرات مختلفة، وقد تتفق هذه التقييمات أو تختلف في الفئة المرضية، أو الحالة المدروسة، أو مستوى قوة الأدلة. ولذلك لا ينبغي الاعتماد على عبارة "Pathogenic" الظاهرة في الملخص دون مراجعة المرض المرتبط، وحالة التقييم، وتاريخ آخر مراجعة، وعدد الجهات التي قدمت تفسيرات متوافقة.

تعرض ClinVar كذلك مستويات للمراجعة يُعبّر عنها بالنجوم. وتشير النجوم إلى طبيعة المراجعة ومدى توافق المقدمين، لا إلى مقدار الإمراضية البيولوجية للمتغير.

2.2.3 معايير ACMG/AMP

قدمت الكلية الأمريكية للوراثة الطبية والجينوميات والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض الجزيئي ((ACMG/AMP إطارًا موحدًا نسبيًا لتفسير متغيرات الخط التناسلي (أي المتغيرات الدستورية الموجودة في خلايا الخط الجنسي، وقد تكون موروثة أو ناشئة من جديد (de novo. ويصنف هذا الإطار المتغيرات ضمن خمس فئات هي: ممرض، ومحتمل الإمراضية، ومتغير ذو دلالة غير مؤكدة، ومحتمل السلامة، وسليم ((likely benign, benign. ويعتمد التصنيف على تجميع فئات متعددة من الأدلة بدل الاكتفاء بدليل منفرد، مثل بيانات السكان، والتقارير السابقة، والدراسات الوظيفية، والبيانات العائلية، والنمط الوراثي، ونتائج البرامج الحاسوبية ((Richards et al., 2015.

تُوزن الأدلة في هذا الإطار بحسب قوتها، مثل الدليل القوي جدًا أو القوي أو المتوسط أو الداعم في اتجاه الإمراضية، وبمستويات مماثلة في اتجاه السلامة. كما أن غياب المتغير أو ندرته الشديدة في قواعد السكان قد يقدم دليلًا متوسطًا أو داعمًا في الأمراض النادرة، لكنه لا يثبت السببية وحده.

2.2.4 قواعد بيانات مساندة

إلى جانب ClinVar، توجد قواعد أخرى تدعم تفسير المتغيرات والجينات. توفر قاعدة OMIM معلومات مرجعية عن الجينات والأنماط المرضية البشرية، وتعد مفيدة في فحص علاقات الجين بالمرض ونمط الوراثة المبلغ عنه. أما قاعدة LOVD فتتيح تجميع متغيرات ضمن جينات محددة، وغالبًا ما تحتوي على سجلات متخصصة مرتبطة بجين أو مرض بعينه.

2.2.5 توظيف قواعد البيانات في دراسات العقم الذكري

ويزداد هذا الأمر وضوحًا في المسارات القائمة على الجينوم الكامل، حيث استُخدمت منصة تحليل سريري لتصنيف المتغيرات وفق معايير الكلية الأمريكية للوراثة الطبية، مع الاستعانة بقاعدة بيانات بروتينية لاختيار الجينات ذات التعبير الخاص بالنطاف، ثم قُلّصت القائمة النهائية إلى عدد محدود من المرشحين ذوي الأثر المحتمل (Khan et al., 2025).

2.3 التعليق الوظيفي للمتغيرات

2.3.1 مفهوم التعليق الوظيفي

التعليق الوظيفي هو عملية تحويل الموضع الجينومي الخام إلى وصف بيولوجي يمكن تفسيره. ويتضمن ذلك تحديد الجين والنسخة التي يقع فيها المتغير، ومعرفة ما إذا كان في منطقة مشفرة أو غير مشفرة، وتحديد نوع تغيره في RNA أو البروتين، ثم ربطه بمعلومات السكان وقواعد الأمراض والمتنبئات الحاسوبية والسمات التنظيمية المتاحة.

قد يكون المتغير مترادفًا synonymous ولا يغير الحمض الأميني، أو مغلوطًا missense يبدل حمضًا أمينيًا بآخر، أو عديم المعنى nonsense يولد رمز توقف مبكر، أو مؤثرًا في موقع الوصل، أو حذفيًا أو إضافيًا يغير إطار القراءة. ويقدم هذا الوصف نقطة انطلاق مهمة، لكنه لا يحل محل التقييم؛ فالمتغير المترادف قد يؤثر أحيانًا في الوصل أو الاستقرار، والمتغير المغلوط قد يكون بلا أثر، في حين تختلف دلالة متغير فقد الوظيفة بين جين وآخر ونسخة جينية وأخرى.

2.3.2 Ensembl Variant Effect Predictor وMANE Select

تعد Ensembl Variant Effect Predictor، أو VEP، أداة للتعليق الوظيفي تستقبل إحداثيات المتغيرات أو ملفات VCF وتحدد الجينات والنسخ والنتائج الجزيئية المحتملة اعتمادًا على بيانات Ensembl. وتسمح بدمج تعليقات خارجية؛ ويعرض المرجع الأصلي أمثلة تشمل ClinVar وترددات ExAC (McLaren et al., 2016). أما دمج gnomAD في المسار المستخدم فيوثق بوصفه إعدادًا أو إضافة مرتبطة بإصدار محدد في فصل الطرق، ولا ينسب تفصيله إلى مقالة VEP لعام 2016.

تكمن قيمة VEP في أن المتغير الواحد قد يملك نتائج مختلفة على نسخ جينية متعددة. ولهذا يلزم اختيار نسخة مرجعية واضحة عند إعداد الجداول النهائية وتفسير النتائج، بدل اختيار "أشد أثر" تنتجه الأداة من دون سياق.

ويعالج مشروع MANE هذه المشكلة من خلال توفير زوج متطابق من النسخ الجينية بين Ensembl وRefSeq قدر الإمكان. وتستخدم نسخة MANE Select بوصفها مرجعًا عمليًا موحدًا عند عرض المتغيرات السريرية، لأنها تقلل التباين الناشئ من اختيار نسخ مختلفة في قواعد البيانات أو المختبرات. لذلك تحدد الخطة MANE Select مرجعًا للتسمية والمقارنة، مع الانتباه إلى خصوصية النسخ.

ولا يعني اختيار نسخة MANE Select أنها النسخة الوحيدة ذات الصلة البيولوجية أو السريرية؛ فقد يُعبَّر عن نسخ أخرى في نسيج معين، أو تحمل متغيرات ممرضة معروفة. ولهذا أُضيفت مجموعة MANE Plus Clinical لتغطية النسخ الإضافية التي يلزم ذكرها عند الإبلاغ عن بعض المتغيرات ذات الأهمية السريرية (Morales et al., 2022).

طور Cummings وزملاؤه مقياس pext لتمثيل نسبة التعبير الكلي للجين المنسوبة إلى النسخ التي تشترك في الأثر التعليقي للمتغير. (Cummings et al., 2020) ويختلف هذا المقياس عن مجرد قياس تعبير الجين؛ فقد يكون الجين معبرًا عنه، بينما يقع المتغير في إكسون قليل الاستعمال في النسيج المعني (Cummings et al., 2020).

2.3.3 التردد السكاني: gnomAD و1000 Genomes

تجمع قاعدة gnomAD بيانات تسلسل من مشروعات عديدة وتعرض ترددات المتغيرات في مجموعات سكانية مختلفة، بما يسمح بفحص تردد الأليل وتوزعه بين الأصول الجغرافية والوراثية. وقد أظهرت تحليلات gnomAD أهمية استخدام بيانات واسعة النطاق لفهم طيف المتغيرات البشرية والقيود التطورية على الجينات (Karczewski et al., 2020).

في التطبيق العملي، يسجل إصدار gnomAD وبناء الجينوم وتاريخ الوصول والحقل الترددي المستخدم في فصل الطرق وسجل المصادر.

تقدم قاعدة Genomes 1000 مرجعًا عالميًا مهمًا للتنوع الجيني البشري، وقد أسهمت في توصيف متغيرات شائعة ونادرة عبر مجموعات سكانية متعددة. وتفيد هذه الموارد في التمييز بين المتغير النادر بالفعل والمتغير المعروف في السكان، وفي تجنب تصنيف تعدد شكل شائع على أنه متغير ممرض لمجرد أنه غير موجود في مجموعة محدودة أو قاعدة بيانات صغيرة (The 1000 Genomes Project Consortium, 2015).

لكن الندرة لا تعادل الإمراضية. يوجد عدد كبير من المتغيرات النادرة المحايدة، كما أن غياب المتغير من قاعدة سكانية قد يعكس محدودية التغطية أو التمثيل السكاني بدل أن يعكس أثرًا مرضيًا. فالمتغير الذي يسبب مرضًا متنحيًا قد يوجد عند حاملي أليل واحد في السكان بتردد أعلى مما يُتوقع لمتغير ممرض في مرض سائد شديد الاختراق.

2.3.4 المتنبئات الحاسوبية

CADD

تدمج أداة Combined Annotation Dependent Depletion، المعروفة اختصارًا بـCADD، عددًا كبيرًا من التعليقات الجينومية ضمن درجة واحدة تهدف إلى ترتيب المتغيرات بحسب احتمال كونها مؤثرة أو ضارة. وتقارن الأداة بين متغيرات شوهدت في البشر ومتغيرات محاكية (simulated variants)، وتستفيد من معلومات الحفظ التطوري (evolutionary conservation)، والسياق الجينومي، والسمات الوظيفية، وعناصر أخرى متعددة (Kircher et al., 2014).

REVEL

طورت أداة REVEL لتقدير الإمراضية المحتملة للمتغيرات المغلوطة النادرة، وهي تعتمد نهجًا تجميعيًا يدمج مخرجات عدد من المتنبئات وسمات أخرى في درجة واحدة. وقد صممت خصوصًا لمواجهة صعوبة تفسير متغيرات missense، وهي من أكثر الأنواع شيوعًا ومن أكثرها تحديًا من حيث التمييز بين التغير المحايد والتغير ذي الأثر المرضي (Ioannidis et al., 2016).

تكمن فائدة REVEL في أنها تجمع إشارات متعددة بدل الاقتصار على الحفظ أو البنية أو برنامج منفرد. إلا أن طبيعتها التجميعية تعني أيضًا أن الدرجة لا تمثل دليلًا مستقلًا تمامًا عن الأدوات الداخلة فيها.

SIFT وPolyPhen

يعتمد SIFT أساسًا على حفظ الموضع المتأثر عبر التسلسلات المتجانسة (homologous sequences)، ويقدّر ما إذا كان استبدال الحمض الأميني يمكن تحمله أو يرجح أن يكون ضارًا. أما PolyPhen فيستفيد من معلومات الحفظ ومن الخصائص البنيوية والوظيفية المتاحة للبروتين، مثل المواقع الفعالة أو مواقع الارتباط أو الروابط ثنائية الكبريت (disulfide bonds)، عندما تكون هذه المعلومات متوفرة (Flanagan et al., 2010).

أظهرت دراسة قارنت SIFT وPolyPhen في مجموعة من المتغيرات المغلوطة في جينات ABCC8 وKCNJ11 وGCK أن حساسية الأداتين كانت معقولة، لكن نوعيتهما منخفضة (low specificity)، وأن أداءهما كان أفضل في متغيرات فقد الوظيفة مقارنة بمتغيرات اكتساب الوظيفة (gain-of-function). كما بينت الدراسة أن حفظ الموضع التطوري قد يقدم معلومة مفيدة، لكنه لا يكفي لتقرير الإمراضية منفردًا (Flanagan et al., 2010).

SpliceAI

تستخدم SpliceAI التعلم العميق (deep learning) للتنبؤ باحتمال أن يؤدي المتغير إلى فقد موقع وصل أو اكتسابه، أو إلى تغير في استعمال مواقع الوصل. وتكتسب هذه الأداة أهمية خاصة في المتغيرات التي لا تبدو شديدة الأثر عند الاقتصار على وصفها الجينومي، لكنها قد تسبب حذف إكسون أو إدخال جزء إنتروني أو تغيرًا في إطار القراءة بعد النسخ (Jaganathan et al., 2019).

ينبغي تفسير نتائج SpliceAI بحذر أيضًا. فالدرجة المرتفعة تشير إلى احتمال تغير الوصل، لكنها لا تثبت أن التغير يحدث فعليًا في النسيج المستهدف أو أن له أثرًا مرضيًا.

2.3.5 متغيرات فقد الوظيفة وتوقع NMD

تشمل متغيرات فقد الوظيفة LoF في العادة المتغيرات عديمة المعنى، والحذوفات أو الإضافات المسببة لانزياح إطار القراءة، وبعض المتغيرات المؤثرة في الوصل. لكن ليس كل متغير يولد رمز توقف مبكرًا يؤدي بالضرورة إلى فقد الوظيفة. ففي بعض الحالات قد يهرب RNA من آلية التحلل بوساطة الطفرات عديمة المعنى Nonsense-Mediated Decay، أو قد يقع المتغير في الجزء الأخير من النسخة بحيث يسمح بإنتاج بروتين مبتور ذي أثر مختلف. وتؤكد إرشادات ACMG/AMP الحذر عند تفسير متغيرات الإكسون الأخير أو آخر 50 قاعدة من الإكسون قبل الأخير (Richards et al., 2015).

تعمل آلية NMD بوصفها نظامًا خلويًا يقلل تراكم جزيئات RNA الحاملة لرموز توقف مبكرة في مواضع معينة، وبذلك قد تمنع إنتاج بروتين مبتور. وعليه، لا يعامل الوصف "loss-of-function" بوصفه حكمًا سريريًا نهائيًا قبل التحقق من ملاءمته لآلية المرض في ذلك الجين (Richards et al., 2015).

وقد وضعت مجموعة عمل ClinGen إرشادات تفصيلية لتطبيق معيار PVS1، وهو أقوى معايير ACMG/AMP في اتجاه الإمراضية لمتغيرات فقد الوظيفة. وتأخذ هذه الإرشادات في الحسبان توقع حدوث NMD، وموضع رمز التوقف المبكر، وأهمية الجزء المفقود من البروتين، والنسخة ذات الصلة بيولوجيًا. فلا يُتوقع عادةً حدوث NMD حين يقع رمز التوقف في الإكسون الأخير أو في آخر 50 نيوكليوتيدًا من الإكسون قبل الأخير، وتنخفض قوة الدليل في هذه الحالات. ولذلك لا يكفي وسم «متوقع حدوث NMD» وحده لتصنيف المتغير ممرضًا، بل يُقرأ مع آلية المرض في الجين (Abou Tayoun et al., 2018).

في مجموعة جينات قصور الجرعة (haploinsufficiency) المرتبطة باضطرابات التأخر النمائي (developmental delay)، أزال الترشيح بالتعبير المنخفض 22.8% من متغيرات فقد الوظيفة المتوقعة في gnomAD، مقابل 3.8% من المتغيرات الممرضة عالية الثقة في ClinVar (Cummings et al., 2020)، هذه النسب تخص مجموعة الدراسة المذكورة ولا تمثل تقديرًا لأداء الترشيح في جينات العقم (Cummings et al., 2020) .

2.3.6 حدود المتنبئات الحاسوبية: قراءة كمية للأداء

وقد أظهرت دراسة عائلية أن أربعة جينات رُشّحت بعد تسلسل الإكسوم، غير أن أدوات التنبؤ صنّفت أحد المتغيرات بوصفه حميدًا أو محايدًا رغم انسجامه مع الانعزال الوراثي (co-segregation) في الأسرة، كما بلغت حساسية أدوات التنبؤ للأمراض المندلية (Mendelian disorders) نحو 0.68 إلى 0.86، أي أنها قد تُغفل نحو 14% إلى 32% من المتغيرات المسببة (Ramasamy et al., 2015). ويُعزز هذا الاستنتاج ما أشارت إليه مراجعة منهجية من أن أدوات التقييم الحاسوبي تتفاوت حساسيتها ونوعيتها بحسب نوع المتغير وآلية المرض، وأن أداءها قد يكون أفضل في متغيرات فقد الوظيفة من متغيرات اكتساب الوظيفة (Flanagan et al., 2010).

أوردت دراسة SOX8 المتغير p.Ser355Leu بدرجة CADD مقدارها 22، بينما لم تجد الدراسة فروقًا دالة في تواتر المتغيرات بين الحالات والضوابط، ولم تعتبر المتغيرات المغلوطة المكتشفة متغيرات مؤذية مرشحة للسببية. (Zhang et al., 2020) لا يثبت هذا المثال أن المتغير حميد في جميع السياقات، لكنه يوضح أن اجتياز عتبة CADD لا يحسم الإمراضية، وأن نتيجة الترشيح تحتاج إلى قراءة مع الدليل السكاني والسريري وتنبؤات الأدوات الأخرى (Zhang et al., 2020) .

2.3.7 قراءة متكاملة لأدوات التعليق: مثال الطفرة الوصلية

تتجلى الحاجة إلى فصل هوية المتغير عن طبقات أدلته في مخطوطة أولية غير محكمة (preprint) عن العقم الذكري. أوردت المخطوطة متغير موقع الوصل DNAH17 c.7752+2T>A مع SpliceAI=1.0 وتصنيف ClinVar مرجح الإمراض. وأوردت، بصورة منفصلة، المتغير المغلوط c.5932G>A:p.Glu1978Lys بدرجة CADD=27.6 (Koser et al., 2026). وتفحص كل طبقة بعد مطابقة الجين والإحداثيات والأليل والنسخة المرجعية، ويعطى المصدر وزنًا يناسب حالة تحكيمه.

في CFAP44 أدى c.1890+5G>C إلى تخطي الإكسون 15 وحذف 111 قاعدة وفق المتن وفروق أطوال المنتجات، مع اختلاف عددي في تعليق أحد الأشكال، وأُظهر الأثر باختبارات الجين المصغر والنسخ العكسي (reverse transcription PCR) (Ma et al., 2026). وفي PMFBP1 أدى c.2089-1G>T إلى حذف أربع قواعد من الإكسون 15 في اختبار minigene، إلى جانب دليل غياب البروتين (Xia et al., 2024). يقوي ذلك دليل الأثر الجزيئي ضمن الحالات المدروسة، ولا يغني عن تقييم نطاق علاقة الجين بالمرض ونمط الوراثة.

2.4 التعبير الجيني والبنية البروتينية

2.4.1 بيانات التعبير الجيني: GTEx

وجود التعبير الجيني في الخصية أو في الخلايا ذات الصلة بتكوين النطاف لا يثبت السببية، لكنه يضيف طبقة من المعقولية البيولوجية. ويوفر مشروع Genotype-Tissue Expression، المعروف بـGTEx، موردًا واسعًا لبيانات التعبير الجيني والتأثيرات التنظيمية عبر أنسجة بشرية متعددة، بما في ذلك الخصية (The GTEx Consortium, 2020).

تعرض بوابة GTEx بيانات RNA-seq بعد معالجتها، وتستخدم مقاييس مثل TPM، أي Transcripts Per Million، لتقديم صورة نسبية عن وفرة النسخ الجينية في النسيج. كما يتيح المشروع دراسة eQTL، أي المتغيرات التي ترتبط باختلاف مستوى التعبير الجيني، وهو ما يضيف بُعدًا تنظيميًا يتجاوز المتغيرات التي تغير تسلسل البروتين مباشرة (The GTEx Consortium, 2020).

مع ذلك، توجد حدود أساسية لاستخدام GTEx في موضوع الخصوبة الذكرية. فالعينات ليست مصممة أساسًا لدراسة مرضى العقم أو مراحل تكوين النطاف المختلفة، كما أن النسيج الكلي للخصية يضم أنواعًا خلوية عديدة. لذلك لا يمكن تفسير عدم ظهور تعبير مرتفع لجين ما على أنه دليل ضد دوره في خلية مولِّدة للنطاف محددة أو مرحلة ضيقة من مراحل الانقسام المنصف.

2.4.2 Human Protein Atlas

يوفر Human Protein Atlas طبقة مكملة لبيانات RNA عبر عرض معلومات عن تموضع البروتين وتعبيره في الأنسجة والخلايا، بما في ذلك صور الكيمياء النسيجية المناعية IHC حيث تكون متاحة.

غير أن نتائج الأجسام المضادة والتلوين النسيجي يجب أن تقرأ ضمن حدودها التجريبية. لذلك يُفضل استخدام HPA بوصفه دليلًا داعمًا مع GTEx والأدبيات والبيانات الوظيفية، لا بوصفه إثباتًا منفردًا لدور الجين في تكوين النطاف.

2.4.3 AlphaFold والنمذجة البنيوية

يستخدم النظام التعلم العميق للتنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتين اعتمادًا على تسلسله ومعلومات تطورية مشتقة من محاذاة تسلسلات متعددة. وقد حقق AlphaFold مستوى مرتفعًا من الدقة في التقييمات البنيوية، ما جعله مصدرًا مهمًا لتوليد فرضيات عن موضع المتغيرات داخل البروتين وعلاقتها بالمجالات الوظيفية أو مناطق التفاعل (Jumper et al., 2021).

توفر AlphaFold Protein Structure Database نماذج متوقعة لعدد كبير من البروتينات، مع مؤشر ثقة موضعي يعرف باسم pLDDT. وقد اتسعت قاعدة AlphaFold لتغطي أكثر من 214 مليون تسلسل بروتيني، ما جعلها موردًا واسعًا للباحثين عند غياب بنية تجريبية متاحة (Varadi et al., 2024).

وتوفر قاعدة AlphaFold، إلى جانب pLDDT، مقياسًا ثانيًا هو الخطأ المحاذي المتوقع (Predicted Aligned Error, PAE)، الذي يقدّر الثقة في الموضع النسبي لكل جزأين من البروتين. فقد يكون كل نطاق بروتيني موثوقًا وحده بثقة موضعية عالية، بينما يبقى اتجاهه بالنسبة إلى نطاق آخر غير مؤكد. ولذلك يُفحص المقياسان قبل تفسير موضع متغير بالنسبة إلى نطاق مجاور، ويبقى النموذج تنبؤًا حاسوبيًا لا بنية تجريبية (Varadi et al., 2022).

2.4.4 ChimeraX في عرض وتحليل البنية

تستخدم UCSF ChimeraX لعرض البنى الجزيئية وتحليلها وإعداد صور علمية، بما يشمل تحديد البقايا وفحص بيئتها وقياس المسافات (Pettersen et al., 2021). وعند استخدام بنية متوقعة من AlphaFold، تفسر الثقة البنيوية وفق مقياس pLDDT الوارد في مرجع النموذج، ويفصل المقياس عن تقدير إمراضية المتغير (Jumper et al., 2021). تسجل أوامر التحميل والتلوين والإصدار المستخدم في فصل الطرق؛ ولا تنسب خصائص تطبيق AlphaFold الأحدث إلى مقالة ChimeraX الأصلية.
رشحت دراسة حاسوبية المتغير E18D بعد تطبيق متنبئات للأثر الوظيفي والثبات، ثم فحصت الحفظ التطوري والنموذج ثلاثي الأبعاد وخصائص الحمض الأميني (Nailwal & Chauhan, 2017). لذلك تفسر هذه النتائج سبب إعطاء متغير أولوية للفحص، ولا تقدم قياسًا تجريبيًا لثبات البروتين أو برهانًا على أن المتغير يسبب العقم (Nailwal & Chauhan, 2017).

وفي تحليل حاسوبي للجين DBY، المعروف أيضًا باسم DDX3Y، رُشح G300D استنادًا إلى توقعات الأثر في البنية والثبات وموضع ارتباط الليغاند. (Nailwal & Chauhan, 2018) وتبقى النتيجة فرضية تخص متغيرًا محددًا؛ فلا تعمم على جميع متغيرات الجين، ولا تُعرض باعتبارها تغيرًا مقاسًا في طاقة الارتباط أو الوظيفة داخل الخصية (Nailwal & Chauhan, 2018).

2.4.5 التكامل متعدد الأوميات (الأوميات: مجالات تدرس مجموع جزيئات من نوع واحد في الخلية دفعة واحدة، مثل الجينوم والنسخوم والبروتيوم): من الطبقة الواحدة إلى الشبكة

وقد جمعت دراسة حديثة بين بيانات التعبير الجيني لمرضى العقم الذكري، وإحصاءات الارتباط على مستوى الجينوم، وبيانات مواقع السمات الكمية (quantitative trait loci, QTL) على مستويات المثيلة والتعبير والبروتين، لتحديد جينات ميتوكوندرية مرتبطة بالمرض (Yu et al., 2026). وأظهرت النتائج ارتباط ارتفاع مستوى FIS1 بانخفاض خطر العقم الذكري؛ كما زاد إسكات الجين (gene knockdown) ROS وMDA وخفض SOD في النموذج الخلوي، مع طاقات ارتباط محتملة لعدد من المركبات (Yu et al., 2026). ولا يعد SMR والاختبار الخلوي إثباتًا نهائيًا للسببية عند الإنسان. يتضمن الأصل عدم اتساق تحريريًا في استعمال MI وحد اختبار HEIDI، وهو تحفظ مصدر ينبغي مراعاته.

2.4.6 أمثلة على توظيف التعبير والبنية في الدراسات السابقة

في تحليل متغيرات جين ATG4D، دُعمت المتغيرات المتبقية بعد الترشيح بنمذجة بنيوية ثلاثية الأبعاد اعتمادًا على قوالب بروتينية معروفة، لتقدير ما إذا كان الاستبدال الأميني يؤثر في الطي أو في بنية البروتين (Sha et al., 2021). وفي تحليل آخر لجين PICK1، استُخدمت نمذجة بروتينية مماثلة لإظهار أن المتغير المقتطع يحذف مجالًا كاملًا من البروتين، ثم دُعمت الفرضية بنموذج فأر مُعطَّل الجين (knockout mouse) أظهر خللًا في وظيفة الميتوكوندريا (Du et al., 2023).

فقد استُعين بقاعدتي GTEx وأطلس البروتين البشري لاختيار جينات يُعبَّر عنها في النطاف أو الخصية قبل إدراجها في قائمة المرشحين (Khan et al., 2025). وبالمثل، اعتمدت دراسة على هاتين القاعدتين إلى جانب قواعد الجينوم المرجعية لبناء قائمة جينات مرشحة في انعدام النطاف غير الانسدادي، مع التحقق من خصوصية تعبير أحد الجينات في الخصية (Malcher et al., 2025).

2.5 تكامل البيانات متعددة الطبقات

2.5.1 الحاجة إلى التكامل

ينتج كل مصدر بيانات سؤالًا مختلفًا. فقواعد السكان تجيب عن مدى ندرة المتغير، وقواعد البيانات السريرية تعرض التفسيرات السابقة، وأدوات التعليق تحدد نوع التغير وموقعه، والمتنبئات الحاسوبية تقدر احتمال الأثر، وبيانات التعبير تكشف مدى معقولية دور الجين في النسيج المستهدف، والبنية البروتينية توضح موقع المتغير في سياق جزيئي.

يتطلب التكامل الجيد تجنب جمع الدرجات بصورة ميكانيكية. فارتفاع CADD وREVEL مثلًا لا يمثل دليلين مستقلين بالكامل، لأن المتنبئات قد تشترك في مصادر معلومات أو تعتمد على إشارات مشابهة، مثل الحفظ التطوري.

2.5.2 إطار عملي لترتيب الأدلة

يمكن تنظيم الأدلة في الدراسة الحالية ضمن ست طبقات مترابطة:

طبقة الدليل	السؤال الذي تجيب عنه	أمثلة على المصادر أو الأدوات
الهوية الجينومية	ما المتغير بدقة، وما نسخته المرجعية؟	HGVS، GRCh37/GRCh38، MANE Select، VEP
السجل السريري	كيف فُسر المتغير سابقًا، ولأي مرض؟	ClinVar، SCV، مستوى المراجعة
الندرة السكانية	هل يظهر المتغير بتردد يتوافق مع مرض نادر؟	gnomAD، 1000 Genomes
الأثر الجزيئي	ما نوع التغير وما شدته المتوقعة؟	VEP، CADD، REVEL، SIFT، PolyPhen، SpliceAI
ملاءمة الجين	هل الجين ذو معنى بيولوجي في الخصية أو تكوين النطاف؟	GTEx، HPA، الأدبيات
التفسير البنيوي	هل يدعم موضع المتغير فرضية أثره في البروتين؟	AlphaFold DB، ChimeraX

يبدأ التحليل من توحيد هوية المتغير، لأن أي خطأ في النسخة أو الموضع أو الأليل يمكن أن يفسد جميع الخطوات اللاحقة. ثم تفحص الملاءمة السريرية: هل المرض المربوط في قاعدة البيانات يطابق تعريف العقم الذكري أو انعدام النطاف في الدراسة؟ بعد ذلك يُفحص التردد السكاني، ثم نوع الأثر الجزيئي، ثم السياق النسيجي والبنيوي.

2.5.3 قيمة الأدلة المتوافقة

تزداد قوة الترشيح عندما تتوافق الطبقات دون تعارض جوهري. ومثال ذلك متغير نادر جدًا في gnomAD، مصنف في ClinVar مع مستوى مراجعة واضح، يقع في جين له دليل معتبر على علاقته بتكوين النطاف، ويظهر بتعبير مناسب في الخصية، ويؤدي إلى تغير بروتيني ذي أولوية أو اضطراب متوقع في الوصل، مع دعم من المتنبئات الحاسوبية والنموذج البنيوي. لا يثبت هذا الجمع السببية في غياب التحقق العائلي أو الوظيفي، لكنه يرفع أولوية المتغير ويوفر أساسًا منطقيًا لاختياره للتحليل المتقدم أو الدراسة التجريبية اللاحقة.

2.5.4 حدود النهج القائم على قواعد البيانات

لا يستطيع التكامل المعتمد على قواعد البيانات أن يعوض غياب البيانات السريرية والعائلية والتجارب الوظيفية. ولهذا يجب توثيق تاريخ الوصول والإصدار المستخدم لكل مصدر، والتعامل مع النتائج بوصفها تقييمًا مبنيًا على الأدلة المتاحة في لحظة التحليل.

2.5.5 بناء مصفوفة أدلة قابلة للتتبع

أشار مطورو pext إلى صعوبة تفسير التعبير المتوسط، وإلى أن اختيار النسيج والعتبة قد يختلف بين الجينات، وأن تقدير النسخ من قراءات RNA القصيرة غير دقيق تمامًا (Cummings et al., 2020)، ولذلك يفيد توثيق التعبير بوصفه دليلًا سياقيًا مع تحديد مصدره، مع إبقاء غياب التعبير في مجموعة بيانات معينة منفصلًا عن الحكم بانعدام الوظيفة البيولوجية (Cummings et al., 2020).

وقد استُخدمت عتبات محددة في دراسات سابقة لترتيب هذه الطبقات، مثل اشتراط درجة REVEL لا تقل عن 0.6 أو درجة SpliceAI لا تقل عن 0.5 قبل الانتقال إلى التقييم اليدوي (Sudhakar et al., 2025)، أو اعتماد عتبة CADD مع مراجعة بشرية لاحقة بدل الاكتفاء بالترشيح الآلي (Khan et al., 2025).

2.6 الذكاء الاصطناعي في المعلوماتية الحيوية وتفسير المتغيرات

2.6.1 من القواعد الثابتة إلى نماذج التعلم

اعتمدت الأدوات المبكرة لتفسير المتغيرات بدرجة كبيرة على قواعد مبنية على الحفظ التطوري، والخصائص الفيزيائية الكيميائية للأحماض الأمينية، والمعلومات البنيوية المتاحة. ومع تزايد حجم البيانات الجينومية والبروتينية، توسع استخدام التعلم الآلي (machine learning) والتعلم العميق في هذا المجال.

ومع ذلك، لا يوجد تعريف واحد بسيط لما تعنيه عبارة "أثر المتغير". وتشير مراجعة Bromberg وزملائها إلى أن كثيرًا من المتنبئات تخلط بين هذه الأنواع من الأثر أو لا تعرّف بوضوح ما الذي تتنبأ به بالضبط، وهو ما يفرض الحذر عند تحويل الدرجة الحاسوبية إلى حكم سريري (Bromberg et al., 2024).

2.6.2 CADD بوصفه نموذج تعلم آلي

يمثل إصدار CADD الأصلي لعام 2014 مثالًا على استخدام آلة المتجهات الداعمة (SVM) في التعلم الآلي في دمج عدد كبير من التعليقات الجينومية. فهو لا يركز على سمة واحدة، بل يستفيد من معلومات متعددة مرتبطة بالموضع والمتغير لتوليد درجة تساعد في ترتيب المتغيرات. وقد جعلته هذه البنية مفيدًا في تحليل المتغيرات المشفرة وغير المشفرة، لكنه يظل أداة عامة للأولوية ولا يقدم تفسيرًا سريريًا متكاملًا للمتغير (Kircher et al., 2014).

2.6.3 REVEL ومجموعات النماذج

تندرج REVEL ضمن نماذج التجميع Ensemble Methods، إذ يستخدم الإصدار المنشور غابة عشوائية (Random Forest) من 1000 شجرة ومخرجات 13 أداة وخصائص إضافية لتقديم تقدير موحد للمتغيرات المغلوطة النادرة. وتفيد هذه المقاربة في تقليل الاعتماد على ضعف أداة منفردة، لكنها لا تجعل النتيجة مستقلة عن مصادرها؛ فالعديد من الأدوات المدخلة تشترك في بيانات الحفظ أو السمات البنيوية نفسها (Ioannidis et al., 2016).

2.6.4 SpliceAI والتعلم العميق في تنظيم RNA

يمثل SpliceAI تطبيقًا أكثر تخصصًا للتعلم العميق، إذ يستخدم شبكة عصبية التفافية عميقة (CNN) من 32 طبقة وسياق تسلسل يصل إلى 10 kb لتقدير أثر المتغيرات في مواقع الوصل. كما يوسع مجال البحث ليشمل المتغيرات العميقة داخل الإنترونات أو المتغيرات القريبة من الإكسونات التي قد تتجاهلها المرشحات التقليدية (Jaganathan et al., 2019).

2.6.5 AlphaFold والتعلم العميق للبنية

غير AlphaFold طبيعة استخدام النماذج الحاسوبية في علم البروتينات، إذ أظهر نموذج AlphaFold2 المنشور، المعتمد على محاذاة متعددة للتسلسل وآليات انتباه ضمن وحداته، أن التعلم العميق يمكنه الوصول إلى تنبؤات بنيوية دقيقة في عدد كبير من البروتينات. ولا يقدّم AlphaFold حكمًا مباشرًا على إمراضية المتغير، لكنه يضيف سياقًا بنيويًا يساعد في فهم موضع التغير: هل يقع في قلب المجال البروتيني؟ هل يجاور موقع ارتباط محتمل؟ هل يقع في جزء منخفض الثقة أو غير منظم؟ (Jumper et al., 2021).

2.6.6 النماذج غير الخاضعة للإشراف ونماذج لغة البروتين

أدى توفر قواعد بيانات ضخمة من التسلسلات البروتينية إلى ظهور نماذج تتعلم أنماط التسلسل دون الحاجة إلى تسميات سريرية أو وظيفية مسبقة لكل متغير. ويمكن لهذه النماذج غير الخاضعة للإشراف (unsupervised models) أن تقارن بين احتمالية تسلسل البروتين الطبيعي وتسلسل يحمل استبدالًا معينًا، فتستخدم هذا الفرق كإشارة إلى مدى توافق المتغير مع "لغة" العائلة البروتينية أو القيود التطورية الكامنة فيها.

تشير المراجعات الحديثة إلى أن بعض النماذج غير الخاضعة للإشراف قد تنافس النماذج الخاضعة للإشراف أو تتفوق عليها في بعض مهام تقييم أثر المتغير، وخاصة عندما تكون البيانات التجريبية المعنونة محدودة. لكن أداء هذه النماذج يختلف بحسب نوع المتغير، ومقياس التقييم، وتعريف الأثر المستخدم، ولا يزال تفسير ما تمثله درجاتها بيولوجيًا وسريريًا مسألة تحتاج إلى حذر (Bromberg et al., 2024).

2.6.7 النماذج اللغوية الكبيرة والوكلاء

تُعرّف النماذج اللغوية الكبيرة بأنها نماذج توليدية مبنية غالبًا على بنية المحولات Transformer، وتُدرّب على كميات كبيرة من النصوص لتوليد اللغة وفهم التعليمات وتنفيذ مهام لغوية ومعرفية متنوعة.

وتُعامَل النماذج اللغوية والوكلاء في هذه الدراسة موضوعًا للتقييم، ولا تستبدل مصادر الدليل أو خوارزميات التحليل المتخصصة.

تتمثل أهم القيود المنهجية لهذه النماذج في احتمال إنتاج معلومات تبدو مقنعة لغويًا لكنها غير دقيقة، أو غير مكتملة، أو غير قابلة للتحقق، وهو ما يعرف بالهلوسة (hallucination) أو الاختلاق المعرفي. كما تتأثر المخرجات بجودة التعليمات، وحداثة المعرفة المتاحة للنموذج، وغياب الشفافية الكاملة أحيانًا حول بيانات التدريب وبنية النماذج التجارية، فضلًا عن مخاطر التحيز وعدم قابلية إعادة الإنتاج بصورة تامة (Busch et al., 2025; Thirunavukarasu et al., 2024).

وقد أظهرت دراسة قارنت قدرة نماذج لغوية على استرجاع مراجع لدراسات مراجعة منهجية أن النماذج قد تنتج مراجع مختلقة أو غير مطابقة لمعايير الإدراج، وأنها لا تصلح بوصفها المصدر الوحيد أو الأداة الأساسية لإعداد مراجعة علمية. وبلغت معدلات المراجع المختلقة في تلك الدراسة 39.6% لـGPT-3.5، و28.6% لـGPT-4، و91.4% لـBard؛ لذلك يجب فحص كل مرجع أو معلومة يولدها النموذج بالرجوع إلى المصدر الأصلي قبل إدخالها في كتابة أكاديمية أو قرار بحثي (Chelli et al., 2024).

تحدد خطة الدراسة دورين للنماذج اللغوية: مساندة إعداد الكود وتنظيم التحليل في الطريقين البرمجي والمعلوماتي الحيوي، وتقييم تنفيذ مسار التحليل في الطريق الثالث. تشمل الأسماء الواردة في الخطة Gemini وChatGPT/Astra وClaude وDeepSeek. تسجل الإصدارات الفعلية ودور كل أداة في فصل الطرق وسجل التشغيل، ولا تكفي تسمية المنصة لتحديد نموذج أو معمارية بعينها. لا تعتمد مخرجاتها مصدرًا علميًا أو دليلًا على تصنيف المتغير؛ بل تراجع مقابل المصادر الأصلية المتاحة وتوثق الإسنادات غير المحسومة.

جدول الأدوات والخوارزميات: يفصل بين الخوارزميات المنشورة والأسماء الواردة في الخطة. «غير موثق في الملفات المتاحة» يصف حدود المراجعة، ولا يعني أن الجهة لم تنشر أي معلومات.

الأداة	النوع	الخوارزمية الموثقة	المصدر وحدود المعرفة
CADD 2014	تعلم آلي	SVM في الإصدار الأصلي؛ لا تعمم على جميع الإصدارات	Kircher et al., 2014
REVEL	تجميع تنبؤات	غابة عشوائية من 1000 شجرة؛ 13 أداة	Ioannidis et al., 2016
SpliceAI	تعلم عميق للوصل	CNN من 32 طبقة؛ سياق حتى 10 kb	Jaganathan et al., 2019
AlphaFold2	تعلم عميق للبنية	محاذاة متعددة للتسلسل وآليات انتباه ووحدة بنيوية؛ ليس LLM	Jumper et al., 2021
Gemini	اسم أداة لغوية في الخطة	Gemini 4 pro	الخطة المعدلة
ChatGPT/Astra	تسمية في خطة المقارنة		الخطة المعدلة
Claude	اسم أداة لغوية في الخطة	Claude Opus 5.5	الخطة المعدلة
DeepSeek / OpenCode	اسم نموذج وبيئة وكيل في الخطة	يفصل نموذج اللغة عن بيئة استدعاء الأدوات	الخطة المعدلة الخاصة به

تعرض الفقرات الآتية المبادئ الخوارزمية التي تعمل بها النماذج اللغوية والوكلاء الذين استُخدموا في الطريق الثالث، وفي مساندة الطريقين الأول والثاني. ويُميَّز فيها بين ما نشرته الجهات المطورة أو الأدبيات المحكّمة وما لم يُنشر عنه شيء؛ فمعظم هذه النماذج تجارية لا تكشف تفاصيل بنيتها أو بيانات تدريبها، ولذلك يقتصر الوصف على المبادئ المشتركة الموثقة، وعلى ما ورد في التقارير التقنية وبطاقات النماذج الرسمية.

المحوّل وآلية الانتباه الذاتي

تقوم معظم النماذج اللغوية الكبيرة واسعة الاستخدام على بنية المحوّل (Transformer)، التي استغنت في معالجة السياق عن قراءة النص كلمةً بعد كلمة لصالح آلية الانتباه (attention)، وإن بقي توليد الإجابة يجري رمزًا بعد رمز (Vaswani et al., 2017). يُقسَّم النص أولًا إلى وحدات صغيرة تسمى الرموز (tokens)، وهي كلمات أو أجزاء من كلمات، ثم يُحوَّل كل رمز إلى متجه عددي (embedding) يمثل معناه. وفي كل طبقة من طبقات المحوّل، تحسب آلية الانتباه الذاتي (self-attention) لكل رمز درجة صلته بكل رمز آخر في السياق، فتدمج المعلومات من الرموز الأكثر صلة به. فحين يقرأ النموذج عبارة «متغير ممرض في جين TEX11 مسجل للعقم»، تسمح له هذه الآلية بربط كلمة «مسجل» بكلمة «متغير» لا بكلمة «جين». وتتكرر هذه العملية عبر عشرات الطبقات، يلي كلًّا منها شبكة تغذية أمامية (feed-forward network) تعالج كل رمز على حدة.

ويُدرَّب النموذج على مهمة بسيطة في ظاهرها هي التنبؤ بالرمز التالي. فالمخرج النهائي للنموذج ليس جوابًا جاهزًا، بل **توزيع احتمالي** على كل الرموز الممكنة، يُختار منه رمز يُضاف إلى النص، ثم يتكرر التنبؤ حتى يكتمل الجواب (Brown et al., 2020). ويوضح الشكل 2.1 هذه الدورة. ولهذه الطبيعة الاحتمالية نتيجتان مهمتان للمشروع: الأولى أن النموذج يولد النص **الأكثر ترجيحًا** لا **الأكثر صحة**، فقد ينتج قيمة أو مرجعًا يبدو معقولًا لغويًا وهو غير موجود، وهي ظاهرة الهلوسة (hallucination) (Ji et al., 2023). والثانية أن تشغيل الأمر نفسه مرتين قد يعطي نتيجتين مختلفتين، لأن الاختيار من التوزيع يتضمن عنصرًا عشوائيًا.

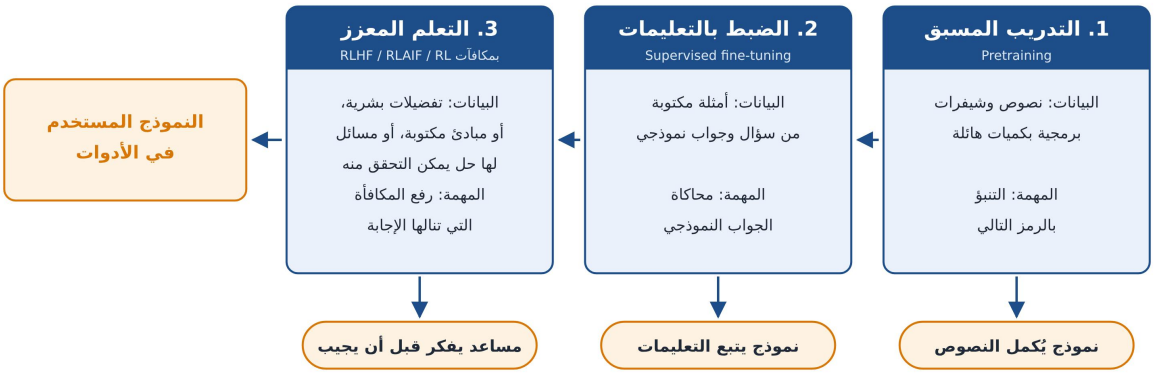


الشكل 2.1: مبدأ عمل النموذج اللغوي المبني على المحوّل، من النص المدخل إلى التنبؤ بالرمز التالي.

مراحل بناء النموذج: من التدريب المسبق إلى التعلم المعزز

يمر النموذج اللغوي بثلاث مراحل رئيسية قبل أن يصبح مساعدًا قادرًا على اتباع التعليمات (الشكل 2.2). ففي **التدريب المسبق** (pretraining) يتعلم النموذج التنبؤ بالرمز التالي على كميات هائلة من النصوص والشيفرات البرمجية، فيكتسب معرفة واسعة بالبنية اللغوية والحقائق والأنماط (Brown et al., 2020). لكن نموذج هذه المرحلة يُكمل النصوص ولا يجيب عن الأسئلة. ولذلك يخضع لمرحلة **الضبط بالتعليمات** (supervised fine-tuning)، يُدرَّب فيها على أمثلة مكتوبة من سؤال وجواب نموذجي. ثم تأتي مرحلة **التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية** (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF): يقارن مقيّمون بشريون بين إجابات عدة للنموذج، ويُدرَّب على تفضيلاتهم نموذج مكافأة (reward model)، ثم يُحسَّن النموذج اللغوي ليعطي الإجابات التي تنال مكافأة أعلى (Christiano et al., 2017; Ouyang et al., 2022).

وظهرت لاحقًا صيغ مكملة لهذه المرحلة. ففي منهج الذكاء الاصطناعي الدستوري (Constitutional AI) الذي طورته شركة Anthropic، يُستبدل جزء من التقييم البشري بتقييم يجريه نموذج لغوي وفق مجموعة مكتوبة من المبادئ، وهو ما يُعرف بالتعلم المعزز من تغذية الذكاء الاصطناعي الراجعة (RLAIF) (Bai et al., 2022). وفي نماذج الاستدلال، يُطبَّق التعلم المعزز على مسائل لها حل يمكن التحقق منه آليًا، كالرياضيات والبرمجة، فيُكافأ النموذج على الوصول إلى الحل الصحيح، فيتعلم أن يولد خطوات تفكير أطول قبل الإجابة (Guo et al., 2025).



الشكل 2.2: المراحل الثلاث لبناء النموذج اللغوي المساعد، وما يتعلمه النموذج في كل منها.

الاستدلال المتسلسل ونماذج التفكير

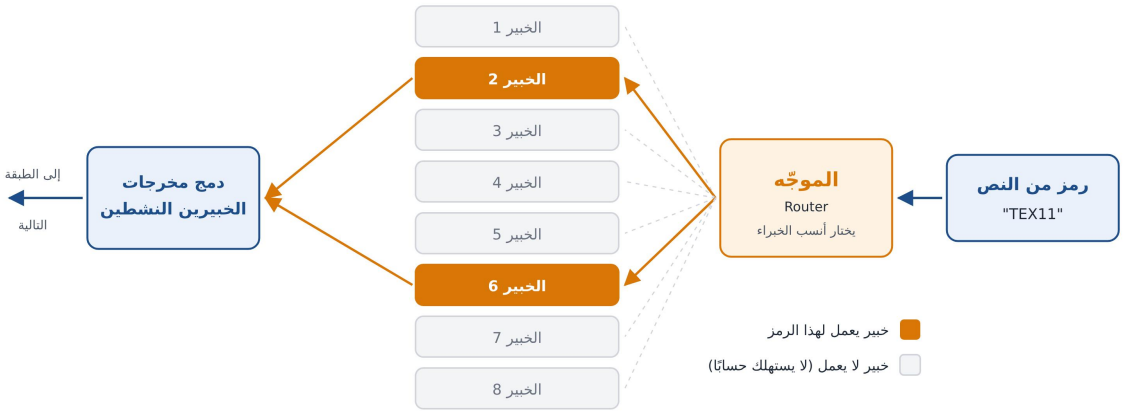
لاحظ Wei وزملاؤه أن مطالبة النموذج بكتابة خطوات التفكير الوسيطة قبل الإجابة، وهو ما يسمى سلسلة التفكير (chain-of-thought)، تحسّن أداءه في المسائل متعددة الخطوات (Wei et al., 2022). ثم بنت الأجيال اللاحقة هذه القدرة داخل النموذج نفسه بالتعلم المعزز، كما في DeepSeek-R1، الذي أظهر أن المكافأة على صحة الإجابة النهائية وحدها تكفي لظهور تفكير طويل ومراجعة ذاتية، دون أمثلة بشرية لخطوات الحل (Guo et al., 2025). وتعتمد الأدوات المستخدمة في المشروع هذا المبدأ بصيغ مختلفة: فـGPT-5 مثلًا نظام موحد يضم نموذجًا سريعًا لمعظم الأسئلة، ونموذج تفكير أعمق للمسائل الصعبة، وموجّهًا آنيًا يختار بينهما (OpenAI, 2025). أما Claude فيتيح وضع «التفكير الممتد» (extended thinking)، الذي يمنح النموذج مساحة للتفكير قبل الإجابة (Anthropic, 2026a).

ولهذا المبدأ أهمية مباشرة للمشروع: فمهام الطريق الثالث، مثل تطبيق قاعدة مطابقة المرض أو اختيار المتغير الممثل، تتطلب خطوات متتابعة، والخطأ في خطوة مبكرة ينتقل إلى ما بعدها. لكن خطوات التفكير التي يعرضها النموذج ليست بالضرورة وصفًا أمينًا لعملياته الداخلية، فلا تغني عن التحقق من النتيجة نفسها.

مزيج الخبراء: سعة أكبر بحساب أقل

في المحوّل التقليدي الكثيف (dense)، تمر كل الرموز عبر كل معاملات (parameters) الشبكة. أما في بنية مزيج الخبراء (Mixture of Experts, MoE)، فتُستبدل بشبكة التغذية الأمامية في الطبقة شبكات فرعية أصغر كثيرة تسمى «الخبراء»، ويقرر موجّه (router) متعلَّم أي عدد قليل منها يعالج كل رمز (Shazeer et al., 2017). وبهذا تزداد السعة الكلية للنموذج، أي ما يختزنه من معرفة، دون زيادة مماثلة في الحساب اللازم لكل رمز، لأن جزءًا صغيرًا فقط من المعاملات يعمل في كل خطوة (الشكل 2.3).

ويستخدم نموذجان على الأقل من نماذج المشروع هذه البنية بحسب وثائقهما الرسمية. فـ Gemini 3 Pro نموذج مزيج خبراء متفرق (sparse MoE) مبني على المحوّل، ويستقبل النص والصور والصوت أصلًا (Google DeepMind, 2025). أما DeepSeek-V4-Flash فيضم 284 مليار معامل، لا يعمل منها لكل رمز إلا 13 مليارًا، ويعالج سياقًا يصل إلى مليون رمز بفضل آلية انتباه مضغوطة ومتفرقة تقلل الذاكرة والحساب اللازمين للنصوص الطويلة (DeepSeek-AI, 2026). وتفسر هذه البنية سرعته وانخفاض تكلفة تشغيله نسبيًا، وهو ما جعله مناسبًا لتشغيل مهام طويلة عبر وكيل برمجي مثل OpenCode.

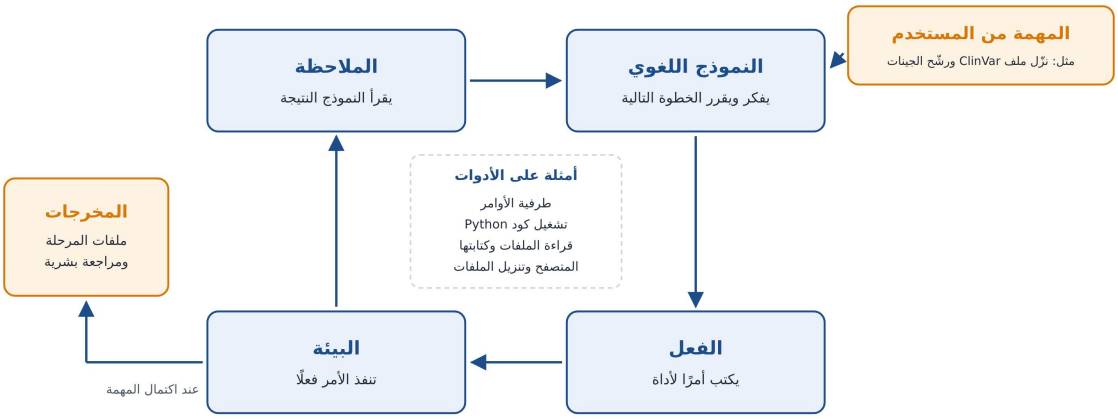


الشكل 2.3: مبدأ مزيج الخبراء: يوجّه الموجّه كل رمز إلى عدد قليل من الخبراء، فلا يعمل إلا جزء صغير من النموذج في كل خطوة.

من النموذج اللغوي إلى الوكيل

لا يستطيع النموذج اللغوي وحده إلا توليد النص. أما الوكيل (agent) فنظام يضع النموذج داخل حلقة عمل تمكّنه من استخدام أدوات خارجية: يقرأ المهمة، فيفكر ويقرر الخطوة التالية، ثم يكتب أمرًا تنفذه بيئة حقيقية، كتشغيل كود Python أو تنزيل ملف أو فتح صفحة ويب، ثم يقرأ نتيجة التنفيذ ويبني عليها الخطوة التالية، حتى تكتمل المهمة (الشكل 2.4). ويُعرف هذا النمط بالمزاوجة بين الاستدلال والفعل (ReAct)، وقد أظهر Yao وزملاؤه أنه يقلل الهلوسة مقارنةً بالاستدلال وحده، لأن النموذج يستند إلى نتائج فعلية من البيئة بدل الاعتماد على ما اختزنه أثناء التدريب (Yao et al., 2023).

ويُقيَّم أداء الوكلاء البرمجيين عادةً بمعايير مثل SWE-bench، الذي يطلب من الوكيل حل مشكلات حقيقية في مستودعات برمجية مفتوحة المصدر، ثم يُتحقق من الحل بتشغيل اختبارات آلية (Jimenez et al., 2024). وتكمن قيمة الوكيل لهذا المشروع في قدرته على تنزيل ملفات ClinVar وGTEx الكاملة ومعالجتها بالكود، بدل قراءة القيم من صفحات الويب أو استرجاعها من ذاكرة النموذج. لكن هذه الاستقلالية نفسها تعني أن الخطأ قد يمر دون أن يُلاحظ إن لم تُراجع ملفات كل مرحلة، ولذلك صُممت خطط الطريق الثالث بنقاط توقف للمراجعة.



الشكل 2.4: حلقة عمل الوكيل: تفكير، ثم فعل عبر أداة، ثم ملاحظة النتيجة، حتى اكتمال المهمة.

الأدوات المستخدمة في المشروع

يلخص الجدول 2.1 ما نُشر عن كل أداة استُخدمت في المشروع، وتُفصّل الفقرات الآتية ذلك. وتُذكر الإصدارات الفعلية في فصل الطرق (القسم 4.8) وفي قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن الملحقات.

- **Claude Opus (Anthropic)**: نموذج لغوي كبير مبني على المحوّل. وتذكر بطاقة النظام لأحد إصداراته أنه دُرّب مسبقًا على مزيج من البيانات المتاحة علنًا على الإنترنت وبيانات غير عامة من جهات خارجية، ثم خضع لتدريب لاحق شمل التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية ومن تغذية الذكاء الاصطناعي الراجعة، ويتيح وضعي التفكير الممتد والتفكير التكيفي (Anthropic, 2026a). ويُوجَّه سلوكه بمجموعة مبادئ مكتوبة نشرتها الشركة باسم «دستور Claude» (Anthropic, 2026b)، امتدادًا لمنهج الذكاء الاصطناعي الدستوري (Bai et al., 2022). ولم تنشر الشركة حجم النموذج أو تفاصيل بنيته.
- **GPT-6 Astra (OpenAI)**: نموذج أعلنته OpenAI في أيلول 2026، وتصفه بأنه موجّه للعمل المهني متعدد الخطوات، ومتقدم في استخدام الحاسوب والمتصفح وهندسة البرمجيات، ويستطيع كتابة الكود وتشغيل التطبيقات ضمن بيئتي ChatGPT وCodex (OpenAI, 2026a). وتذكر الشركة أنه دُرّب بتعلم معزز واسع النطاق، وأنها تراقب سلسلة تفكيره لاكتشاف الأفعال غير المتوافقة مع التعليمات (OpenAI, 2026b). أما بنيته وحجمه وبيانات تدريبه فلم تُنشر.
- **ChatGPT Plus (OpenAI)**: اشتراك يتيح الوصول إلى نماذج OpenAI عبر واجهة ChatGPT، مع أداة لتحليل البيانات بلغة Python ووضع الوكيل الذي يتصفح الويب وينزّل الملفات. ويعمل بنماذج سلسلة GPT-5، الموصوفة رسميًا بأنها نظام موحد من نموذج سريع ونموذج تفكير وموجّه آني بينهما (OpenAI, 2025). ولأن الواجهة قد تغيّر النموذج تلقائيًا، يُسجَّل النموذج الفعلي في كل جلسة.

- **Gemini (Google DeepMind):** عائلة نماذج متعددة الوسائط أصلًا ((natively multimodal، تعالج النص والصور والصوت والفيديو في نموذج واحد ((Gemini Team, 2023. وتصف بطاقة نموذج Gemini 3 Pro بنيته بأنها مزيج خبراء متفرق مبني على المحوّل، دُرّب على وحدات Google TPU، وخضع لتدريب لاحق بالضبط بالتعليمات والتعلم المعزز وبيانات التفضيل البشري ((Google DeepMind, 2025. واستُخدم Gemini في المشروع في المرحلة الاستكشافية الأولى لجمع البيانات، ثم في تنفيذ الخطة ضمن الطريق الثالث.
- **DeepSeek-V4-Flash عبر OpenCode:** DeepSeek-V4-Flash نموذج مفتوح الأوزان (open-weight) من شركة DeepSeek، بنيته مزيج خبراء (284 مليار معامل كلي، و13 مليارًا نشطة لكل رمز) مع آلية انتباه هجينة مضغوطة تدعم سياقًا يصل إلى مليون رمز. ودُرّب لاحقًا بالضبط بالتعليمات ثم بالتعلم المعزز بخوارزمية GRPO، ثم جُمعت خبرات النماذج المتخصصة في نموذج واحد بالتقطير (distillation) (DeepSeek-AI, 2026; Shao et al., 2024). أما OpenCode فليس نموذجًا لغويًا، بل وكيل برمجي مفتوح المصدر يعمل في الطرفية ويمكن ربطه بأي نموذج، ويزوده بأدوات لتنفيذ أوامر الطرفية، وقراءة الملفات وكتابتها وتعديلها والبحث فيها، وجلب صفحات الويب (OpenCode, 2026). وبهذا الفصل بين النموذج الذي يقرر والوكيل الذي ينفذ، استطاع DeepSeek تشغيل ChimeraX وإنتاج الصور البنيوية.
- **Devin (Cognition):** وكيل برمجي مستقل أعلنته شركة Cognition عام 2024، يعمل في بيئة حوسبة معزولة (sandbox) فيها طرفية ومحرر كود ومتصفح، ويخطط لمهام هندسية طويلة وينفذها خطوة بخطوة. وحل عند إعلانه 13.86% من مشكلات عينة من SWE-bench دون مساعدة، مقابل 1.96% لأفضل نظام سابق (Cognition, 2024; Jimenez et al., 2024). ولم تُفصح الشركة عن النماذج اللغوية التي يعتمد عليها، فهو مثال على نظام مركب لا على نموذج واحد. وفي المشروع نفّذ Devin الخطة كاملة مستقلًا، وكانت بياناته على مستوى التقييمات الفردية في ClinVar مصدر التصحيح الذي طرأ على ممثل NR5A1 (القسم 4.6.7).

الجدول 2.1: أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المشروع، وما نُشر عن بنيتها وطريقة تدريبها.

الأداة	الجهة المطورة	النوع	البنية والتدريب الموثقان	المرجع
Claude Opus	Anthropic	نموذج لغوي مع تفكير ممتد وأدوات	محوّل؛ تدريب مسبق ثم RLHF وRLAIF؛ مبادئ مكتوبة. الحجم والبنية الدقيقة: غير منشور	Anthropic (2026a, 2026b); Bai et al. (2022)
GPT-6 Astra	OpenAI	نموذج لغوي وكيلي	تعلم معزز واسع النطاق مع مراقبة سلسلة التفكير. البنية والحجم: غير منشور	OpenAI (2026a, 2026b)
ChatGPT Plus	OpenAI	واجهة اشتراك بنماذج GPT-5 وأداة Python ووضع الوكيل	نظام موحد: نموذج سريع ونموذج تفكير وموجّه آني. البنية: غير منشور	OpenAI (2025)
Gemini	Google DeepMind	نموذج متعدد الوسائط	مزيج خبراء متفرق مبني على المحوّل؛ TPU؛ ضبط بالتعليمات وتعلم معزز وتفضيل بشري	Gemini Team (2023); Google DeepMind (2025)
DeepSeek-V4-Flash	DeepSeek	نموذج لغوي مفتوح الأوزان	مزيج خبراء: 284 مليار معامل (13 مليارًا نشطة)؛ انتباه هجين مضغوط؛ سياق مليون رمز؛ GRPO	DeepSeek-AI (2026)
OpenCode	مشروع مفتوح المصدر	وكيل برمجي في الطرفية	ليس نموذجًا؛ أدوات bash وread وwrite وedit وgrep وwebfetch، ويرتبط بأي نموذج	OpenCode (2026)

الأداة	الجهة المطورة	النوع	البنية والتدريب الموثقان	المرجع
Devin	Cognition	وكيل برمجي مستقل	طرفية ومحرر ومتصفح في بيئة معزولة. النماذج الأساسية: غير منشور	Cognition (2024)

ماذا تعني هذه الخوارزميات لتقييم الطريق الثالث

يترتب على هذه المبادئ ثلاثة أمور تحكم تصميم الطريق الثالث وتفسير نتائجه. أولها أن مخرجات النموذج احتمالية، فيُتوقع اختلاف النتائج بين أداة وأخرى، بل بين تشغيلين للأداة نفسها؛ ولذلك قورنت المخرجات بمرجع متحقق منه، لا ببعضها فقط. وثانيها أن الفرق الجوهري بين الأدوات ليس في قدرة النموذج وحده، بل في قدرته على الوصول إلى البيانات الأصلية: فالنموذج الذي يعمل داخل وكيل ينزّل الملف ويعالجه بالكود أقل عرضة للهلوسة من نموذج يجيب من ذاكرته أو يقرأ القيم من صفحات الويب (Yao et al., 2023). وثالثها أن غياب المعلومات المنشورة عن بنية معظم هذه النماذج وبيانات تدريبها يجعل تقييمها سلوكيًا، أي بما تنتجه فعلًا لا بما يُفترض أن تفعله، وهو ما يتسق مع الحدود المنهجية في القسم 2.6.9.

2.6.8 النماذج اللغوية الكبيرة في طب العقم: خلاصة الأدلة المنهجية

اكتسب استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في المجال الطبي زخمًا واسعًا، لكن مراجعة منهجية أُجريت وفق منهجية المراجعات المنهجية شملت ثلاث عشرة دراسة قدّمت صورة متوازنة عن حدود هذا الاستخدام في مجال العقم. فقد تفاوتت دقة النماذج تفاوتًا كبيرًا، إذ تراوحت دقة النسخة الرابعة من أحد النماذج بين 55.4% و88.8% مقابل 40% إلى 97.2% للنسخة الأقدم، وهو نطاق واسع يمنع التعميم (Li et al., 2025). والأهم من الدقة أن إحدى الدراسات التي شملتها المراجعة وجدت أن 0.68% فقط من 147 عبارة وقائعية أرفقت مرجعًا؛ وهذه نتيجة لعينة ونموذج محددين وليست نسبة عامة لجميع النماذج، مما يجعل التحقق اليدوي شرطًا لا غنى عنه (Li et al., 2025). وخلصت المراجعة إلى أن هذه النماذج لا تصل بعد إلى موثوقية تسمح باستخدامها في التشخيص السريري، وأنها تُعد مصادر معلومات تحتاج تحققًا (Li et al., 2025).

دمج النماذج اللغوية مع بيانات بيولوجية معقدة لا يعفي من خوارزميات متخصصة ومراجعة أصلية. فدراسة TKTL1 جمعت بيانات التعبير والبيانات الجينومية لترشيح جين وفحصه وظيفيًا، مع تنبيه إلى أن النماذج الخلوية لا تحاكي تكوين النطاف البشري بصورة كاملة (Malcher et al., 2025). أما أمثلة استخدام أدوات الترشيح فتوثق بدراساتها الفعلية (Araujo et al., 2020; Khan et al., 2025).

2.6.9 الحدود المنهجية لاستخدام النماذج اللغوية في هذا المشروع

قد أظهرت المراجعات المنهجية أن هذه النماذج قد تنتج معلومات تبدو مقنعة لغويًا لكنها غير قابلة للتحقق، وأن بعض الدراسات الخاصة بإجابات محددة سجلت نسبة منخفضة من المراجع المرفقة، دون أن تكون ثابتة لجميع النماذج أو المهام، مع تسجيل حالات هلوسة موثقة في المجال الطبي (Li et al., 2025). وبناءً على ذلك، فإن أي معلومة جينومية أو سريرية تُستمد بمساعدة هذه النماذج تخضع للتحقق المباشر من القواعد الأصلية أو المقالات المحكّمة قبل إدراجها، ولا تُعتمد بوصفها دليلًا قائمًا بذاته.

ولتوثيق تقييم النماذج اللغوية بصورة قابلة للتكرار، يُسترشد بإرشادات TRIPOD-LLM، التي توصي بالإفصاح عن اسم النموذج وإصداره وتاريخ استخدامه، ونص التعليمات المستخدمة ((prompts، وطريقة بناء المرجع الذي قورنت به المخرجات، وطريقة التحكيم. وتنبه الإرشادات إلى أن مقاييس التشابه النصي الآلية قد لا تكشف الأخطاء الواقعية أو المعلومات المحذوفة أو المختلقة؛ فلا يكفي أن يشبه جواب النموذج الجواب المرجعي لفظيًا ليُعد صحيحًا ((Gallifant et al., 2025. أما إرشادات TRIPOD+AI فتخص الدراسات التي تطور نماذج تنبؤ سريرية أو تقيّمها، ولذلك لا يُستفاد منها في هذا المشروع إلا في مبادئ الشفافية العامة ((Collins et al., 2024. وتلتزم الدراسة بهذه المبادئ، فتُوثَّق الأدوات وإصداراتها ومهامها في القسم 4.8 وفي قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن الملحقات.

الفصل الثالث: الدراسات السابقة والفجوة البحثية

3.1 مقدمة الفصل

قد كانت الاختبارات الجينية السريرية تركز أولًا على الاضطرابات الكروموسومية، والحذوفات الدقيقة في كروموسوم Y، والمتغيرات المرتبطة بالعقم الانسدادي، ثم اتسع نطاق البحث مع تطور تقنيات تسلسل الإكسوم الكامل والجينوم الكامل. وقد أدى هذا التوسع إلى التعرف على عدد كبير من الجينات والمتغيرات المرشحة المرتبطة باضطراب تكوين النطاف، إلا أن زيادة عدد المرشحين لم تحل تلقائيًا مشكلة التفسير السريري، بل أظهرت الحاجة إلى فصل واضح بين ثلاثة مستويات: صحة علاقة الجين بالمرض، وإمراضية المتغير المفرد، ومدى أولوية المتغير للدراسة الإضافية (Oud et al., 2019; Houston et al., 2022).

لا تمثل جميع الدراسات المنشورة في العقم الذكري المستوى نفسه من الدليل. فبعضها اعتمد على عائلات متعددة معزولة، أو تحقق وظيفي، أو تكرار النتائج في مجموعات مستقلة، في حين اقتصرت دراسات أخرى على العثور على متغير نادر في فرد أو عدد محدود من المرضى مع الاعتماد على تنبؤات حاسوبية وبيانات من نماذج حيوانية. ولهذا فإن نقل اسم جين من دراسة استكشافية إلى قائمة جينات تشخيصية يحتاج إلى مراجعة منهجية لقوة الدليل، لا إلى عدّ الدراسات التي ورد فيها اسمه فقط (Oud et al., 2019; Houston et al., 2022).

وتختلف الدراسة الحالية عن دراسات تسلسل الإكسوم السريرية في أنها لا تبدأ من DNA مستخرج من مرضى أو من ملفات FASTQ أو VCF خاصة بعينات جديدة. لذلك لا تسعى الدراسة إلى اكتشاف متغيرات جديدة، وإنما إلى ترتيب الأدلة المتاحة عن المتغيرات المسجلة وتحديد المرشحين الأقوى ضمن نطاق محدد وشفاف.

3.2 الدراسات الجينية التقليدية في العقم الذكري

3.2.1 موقع الاختبارات التقليدية في تقييم العقم الذكري

اعتمدت دراسة العوامل الوراثية في العقم الذكري لفترة طويلة على الاختبارات الموجهة نحو الاضطرابات الأكثر وضوحًا من الناحية الصبغية أو الجزيئية. وتشمل هذه الاختبارات النمط النووي للكشف عن الاضطرابات العددية أو البنيوية في الكروموسومات، وتحليل الحذوفات الدقيقة في مناطق عامل انعدام النطاف AZF على الكروموسوم Y، وفحص جين CFTR في الحالات التي تتوافق مع الانعدام الانسدادي للنطاف، ولا سيما في غياب خلقي ثنائي للأسهرين.

وتؤكد الإرشادات السريرية الحديثة أن تحليل الحذوفات الدقيقة في كروموسوم Y يوصى به للرجال المصابين بالعقم الأولي وانعدام النطاف أو بانخفاض شديد في تركيز النطاف، عندما ترافق ذلك دلائل على فشل إنتاج النطاف مثل ارتفاع الهرمون المنبه للجريب (follicle-stimulating hormone, FSH) أو ضمور الخصية (testicular atrophy). ولا يعد هذا التحليل مجرد خطوة استكشافية، لأن نوع الحذف في مناطق AZF قد يرتبط باحتمال وجود نطاف قابلة للاستخراج من الخصية وباحتمال نقل التغير الوراثي إلى الذرية الذكور عند استخدام تقنيات الإنجاب المساعد (assisted reproductive technology, ART) (American Urological Association & American Society for Reproductive Medicine [AUA/ASRM], 2024).

ومع ذلك، لا تفسر الاختبارات التقليدية سوى جزء من حالات العقم الذكري الشديد. ففي دراسة حديثة لرجال يعانون من فشل أولي في تكوين النطاف، أشير إلى أن الفحوص السريرية المعتادة، التي تشمل الاضطرابات الكروموسومية وحذوفات كروموسوم Y ومتغيرات CFTR المرتبطة بالعقم الانسدادي، تفسر مجتمعةً قرابة 10% من حالات العقم الذكري، في حين تبقى نسبة كبيرة من حالات فشل تكوين النطاف مجهولة السبب بعد الاستقصاء الروتيني (Lillepea et al., 2024).

لا تعني هذه الفجوة أن جميع الحالات المتبقية أحادية الجين بالضرورة؛ إذ قد تتداخل العوامل الوراثية متعددة الجينات، والبيئية، والهرمونية، والتنظيمية، وعوامل لم تحدد بعد.

3.2.2 الانتقال إلى دراسات الجينات المفردة

قبل انتشار تسلسل الإكسوم، ركزت الدراسات على جينات مرشحة تستند إلى المعرفة البيولوجية بتكوين النطاف، أو إلى نماذج العقم في الحيوانات، أو إلى نتائج عائلية. وأسهم هذا النهج في تحديد جينات ترتبط بآليات متباينة، منها تنظيم الانقسام المنصف، وإصلاح DNA، ومعقد التشابك، وبنية السوط، وحركة النطاف، وتنظيم المحور الوطائي–النخامي–الخصوي.

قد يكون الجين مرشحًا لأن تعطيله في الفأر يسبب العقم، لكن النمط الظاهري البشري قد يختلف بسبب اختلاف الخلفية الوراثية أو اختلاف موقع المتغير ونوعه أو اختلاف آليات التعويض الحيوي. كما أن العثور على متغير نادر في جين منطقي بيولوجيًا لا يثبت السببية ما لم يترافق مع أدلة مستقلة، مثل التكرار في عائلات أو مجموعات أخرى، أو توافق نمط الوراثة، أو وجود دليل وظيفي مناسب.

3.2.3 حدود النهج التقليدي

تكمن قوة الاختبارات التقليدية في وضوح بعض نتائجها وفي القيمة السريرية المباشرة التي قد تقدمها. لكنها محدودة من حيث قدرتها على تفسير الاضطرابات أحادية الجين النادرة أو المتغيرات التي تؤثر في مراحل دقيقة من تكوين النطاف.

ولذلك أصبح الانتقال إلى تقنيات التسلسل عالي الإنتاجية ((high-throughput sequencing منطقيًا، لكنه أوجد في الوقت نفسه تحديًا مختلفًا. فبدل ندرة النتائج، صارت الدراسات تواجه وفرة كبيرة من المتغيرات، وتحتاج إلى تقليلها إلى قائمة صغيرة قابلة للتفسير من دون تجاهل المتغيرات المهمة أو المبالغة في تفسير المتغيرات غير المثبتة.

3.3 دراسات تسلسل الإكسوم والجينوم في العقم الذكري

3.3.1 دور WES وWGS في توسيع المعرفة

أتاحت تقنيات تسلسل الإكسوم الكامل Whole-Exome Sequencing دراسة جميع المناطق المشفرة تقريبًا في وقت واحد، وهو ما جعلها مناسبة للبحث عن المتغيرات النادرة ذات الأثر المحتمل في الحالات الشديدة من العقم الذكري.

تبدأ دراسات WES عادةً بانتقاء المرضى وفق نمط ظاهري محدد، ثم فحص المتغيرات النادرة، وترشيحها بحسب نوعها وتأثيرها المتوقع وترددها السكاني، ومقارنتها بالسجلات السريرية وبالمعرفة المنشورة عن الجينات. وقد تضيف بعض الدراسات بيانات عائلية، أو عينات ضابطة، أو اختبارًا وظيفيًا، أو بيانات تعبير جيني في الخصية.

إلا أن تصميم الدراسات يختلف بصورة كبيرة. فبعضها يدرس مرضى ذوي انعدام نطاف غير انسدادي فقط، وبعضها يضم قلة النطاف أو اضطرابات حركة النطاف أو التشوهات الشكلية، وبعضها يدمج أنماطًا ظاهرية متعددة ضمن فئة "العقم الذكري". كما تختلف قواعد استبعاد الحالات الكروموسومية أو حذوفات كروموسوم Y، ومعايير التردد السكاني، وقواعد تصنيف المتغيرات، ونطاق الجينات المفحوصة.

3.3.2 دراسة Lillepea وزملائها: نحو إكسوم سريري للعقم الذكري

قدمت دراسة Lillepea وزملائها نموذجًا واسعًا نسبيًا لدراسة الإكسوم في فشل تكوين النطاف الأولي. شملت الدراسة 521 رجلًا مصابًا بفشل أولي مجهول السبب في تكوين النطاف، وقارنتهم بـ323 رجلًا ذوي نطاف طبيعية ضمن مجموعة ESTAND. وضمت الحالات 185 رجلًا مصابًا بانعدام النطاف غير الانسدادي، و181 مصابًا بقلة النطاف، و155 لديهم تاريخ خصية معلقة (cryptorchidism) مترافقة مع فشل تكوين النطاف. وفحص الباحثون 638 موضعًا مرشحًا شملت جينات مرتبطة سابقًا بالعقم الذكري، وجينات مرتبطة بمحور الوطاء–النخامى–الخصية، وجينات ارتبطت أساسًا بقصور المبيض الأولي (primary ovarian insufficiency, POI) (Lillepea et al., 2024).

اعتمدت الدراسة على بيانات WES بعد استبعاد المتغيرات منخفضة الجودة، وتعليق المتغيرات بواسطة VEP، ثم تطبيق مرشحات شملت التردد السكاني في gnomAD ونوع المتغير ونتائج الأدوات الحاسوبية. كما استبعدت المتغيرات المصنفة حميدة أو محتملة السلامة، وراجعت المتغيرات الباقية يدويًا وفق إرشادات ACMG، مع الاستعانة ببيانات سريرية وسلالية وبالتكرار في غير الأقارب عند وجوده.

وصلت الدراسة إلى تشخيص جزيئي لدى 64 رجلًا من أصل 521، أي ما يقارب 12% من الحالات، بوجود متغيرات محتملة الإمراضية أو ممرضة في 39 جينًا. كما أظهرت الدراسة أن 19 من أصل 64 متغيرًا مصنفًا محتمل الإمراضية أو ممرضًا كانت متغيرات متكررة في هذه المجموعة أو في مجموعات عقم ذكري أخرى، وهو ما يعزز قيمة التكرار المستقل عند تقييم العلاقة بين المتغير والنمط الظاهري (Lillepea et al., 2024).

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لأنها لم تعامل جميع الجينات المرشحة على أنها متساوية. فمن أصل 330 جينًا كانت قد وردت في دراسة واحدة سابقًا، دعمت النتائج ارتباط ثمانية جينات فقط بفشل تكوين النطاف عبر ملاحظات مستقلة.

3.3.3 دراسة Zhou وزملائها في العقم الأولي

درست Zhou وزملاؤها 167 رجلًا مصابًا بالعقم الأولي، مقابل 210 رجال ذوي خصوبة طبيعية، باستخدام WES. وشملت المجموعة حالات من انعدام النطاف غير الانسدادي، وقلة النطاف، وضعف الحركة، ومتلازمة قلة وضعف وتشوه النطاف. واستُبعدت الحالات ذات النمط النووي غير الطبيعي أو الحذف في منطقة AZF، وكذلك بعض الأسباب السريرية المكتسبة أو الانسدادية، مما يجعل التصميم مركزًا نسبيًا على الحالات التي يرجح فيها وجود أساس جيني أحادي أو مركب (Zhou et al., 2024).

طبقت الدراسة مسارًا تحليليًا يبدأ بإزالة القراءات منخفضة الجودة، ثم المحاذاة إلى المرجع GRCh38 بواسطة BWA-MEM، واستدعاء المتغيرات باستخدام GATK، والتعليق الوظيفي باستخدام ANNOVAR.

حددت الدراسة متغيرات في 17 جينًا موصوفًا سابقًا بوصفه ذا علاقة سببية بالعقم الذكري لدى 23 مريضًا، وهو ما يعادل عائدًا تشخيصيًا قدره 13.8% ضمن هذا التعريف. كما عرضت 12 جينًا مرشحًا إضافيًا، واعتمدت في دعمها على نماذج الفئران أو تكرار ظهورها في مرضى آخرين أو بيانات التعبير في الخصية.

استخدمت الدراسة بيانات single-cell RNA-seq عامة من الخصية لفحص التعبير التفاضلي (differential expression) لبعض الجينات المرشحة. ووجدت أن CHTF18 وDDB1 وMAGEC1 أكثر تعبيرًا في الخلايا الجذعية المنوية، في حين ظهرت DNAH12 وGALNT3 بصورة رئيسة في الخلايا المنوية والخلايا المنوية المبكرة، وظهر UPF3A بمستوى مرتفع خلال معظم مراحل تكوين النطاف باستثناء المراحل المتأخرة من استطالة النطاف.

أقرت الدراسة بعدة قيود، منها حجم العينة المحدود، والطبيعة الاستعادية للتصميم، وعدم توفر عينات الأبوين لتحديد منشأ المتغيرات، وغياب خزعات الخصية لدى المشاركين.

3.3.4 دراسات انعدام النطاف غير الانسدادي

يُعد انعدام النطاف غير الانسدادي من أشد أنماط العقم الذكري وأكثرها تعقيدًا وراثيًا. فهو يصف غياب النطاف في القذف نتيجة اضطراب في إنتاجها، لكنه لا يمثل نمطًا نسيجيًا واحدًا داخل الخصية. فقد تتراوح النتائج بين متلازمة خلايا سيرتولي فقط، ونقص تكوين النطاف، والتوقف في مراحل مختلفة من الانقسام المنصف أو النضج بعد الانقسام.

حللت دراسة Sharifi وزملائها 61 رجلًا مصابًا بانعدام النطاف غير الانسدادي مجهول السبب، وكان جميعهم ذوي نمط نووي طبيعي ونتيجة سلبية لحذوفات الكروموسوم Y الدقيقة. استخدمت الدراسة لوحة من الجينات المختارة بالاستناد إلى الأدلة الوظيفية ونتائج نماذج فقد الجين، ودمجت التحليل الجيني مع خزعات الخصية ونتائج استخراج النطاف جراحيًا (testicular sperm extraction, TESE). وأشارت إلى وجود عيب جيني محتمل في 14 جينًا لدى 26 فردًا، أي 42% من المجموعة، مع وجود جينات معروفة مسبقًا وجينات لم تكن قد وصفت في الرجال من قبل (Sharifi et al., 2025).

أظهرت الدراسة ارتباطًا واضحًا نسبيًا بين بعض الجينات المنخرطة في الانقسام المنصف وبين التوقف الانقسامي ونتائج استخراج النطاف السلبية. ففي الحالات التي حملت تغيرات في SPO11 أو MEIOB أو TERB1، ارتبط النمط النسيجي بالتوقف الانقسامي، ولم تُستخرج نطاف في الحالات المعروضة ضمن هذه الفئة. وفي المقابل، كانت النتائج أقل اتساقًا في جينات أخرى مرتبطة بالكروماتين أو تنظيم النسخ أو الحاجز الدموي الخصوي (blood–testis barrier) أو عمليات خلوية واسعة؛ إذ ظهرت أنماط نسيجية مختلفة حتى لدى أفراد يحملون تغيرات في الجين نفسه (Sharifi et al., 2025).

تبرز هذه الدراسة أهمية مطابقة المرض ومطابقة النمط الظاهري. فمصطلح "العقم الذكري" واسع جدًا، بينما تختلف القيمة التنبؤية لمتغير ما إذا كانت الحالة انعدام نطاف مع توقف انقسامي، أو متلازمة خلايا سيرتولي فقط، أو قلة نطاف، أو اضطراب حركة.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي نقل نسبة 42% بوصفها عائدًا تشخيصيًا عامًا لكل حالات انعدام النطاف غير الانسدادي. فقد كانت المجموعة منتقاة بطريقة خاصة، وشملت أفرادًا من عائلات ذات تكرر مرتفع للعقم أو السرطان، واعتمدت الدراسة على لوحة جينية بنيت وفق شروط محددة وعلى بيانات خزعات الخصية متاحة لجزء من المشاركين. لذلك تمثل نتائجها دليلًا على فائدة الدمج السريري–الجزيئي، لا رقمًا قابلًا للتعميم المباشر على جميع مرضى NOA.

3.3.5 التباين في العائد التشخيصي

تختلف معدلات التشخيص المبلغ عنها في دراسات الإكسوم بصورة ملحوظة. فقد ذكرت Zhou وزملاؤها أن الدراسات السابقة لفشل تكوين النطاف تراوحت فيها معدلات التشخيص بين 3.2% و47.6%، مع ارتباط هذا التفاوت باختلاف معايير إدراج المرضى، وشدة النمط الظاهري، وتركيب السكان، وتعريف المتغيرات المقبولة، ومدى توافر التحقق العائلي والوظيفي (Zhou et al., 2024).

الدراسة التي تختار عائلات متعددة الحالات أو مرضى ذوي توقف انقسامي مثبت نسيجيًا قد تملك احتمالًا أعلى للعثور على أسباب أحادية الجين مقارنة بدراسة تشمل طيفًا واسعًا من حالات قلة النطاف أو اضطراب الحركة.

3.3.6 أمثلة على دراسات اكتشاف الجينات: العائد التشخيصي ومسار التحقق

في دراسة على 35 رجلًا مصابًا بالتشوهات المتعددة لسوط النطفة، كُشف عن طفرة إزاحة إطار جديدة في CFAP69 لدى مريض واحد، وأدّى التحليل المجهري والمناعي إلى إظهار اضطراب في البنية الدقيقة وانخفاض في تعبير البروتين، مع نتيجة إنجابية مواتية بعد الحقن المجهري (Tang et al., 2023).

أما جينات الرأس والأكروزوم فتضيف بعدًا سريريًا مختلفًا، لأن ارتباطها بفشل الإلقاح يجعل قابليتها للعلاج موضع اهتمام. فقد وُصف في SSFA2 متغير متماثل فقد الوظيفة لدى مريض كروي الرأس، مع غياب الأكروزوم وانخفاض البروتين، ونجح الإخصاب المساعد بعد تنشيط البويضة صناعيًا (artificial oocyte activation, AOA) في تحقيق ولادة حية (Huang et al., 2022). ويقدّم TSGA10 صورة أكثر صعوبة، إذ أدّت طفرة إنهاء (nonsense mutation) متماثلة إلى غياب البروتين الكامل وارتفاع نسبة النطاف عديمة الرأس، ولم تسفر محاولات الإنجاب عن حمل في الحالة الموصوفة ((Sha et al., 2018.

تضيف جينات الإلقاح والانقسام أنماطًا سريرية متميزة. شملت دراسة 55 رجلًا في مجموعتين؛ فحص PLCZ1 لدى الجميع وACTL7A وACTL9 لدى 27 منهم، وارتبطت المتغيرات باضطراب إشارات الكالسيوم (calcium signaling)، مع تحسن نتائج تنشيط البويضة والإخصاب في الحالات المدروسة (Cardona Barberán et al., 2024). أما IQCH فارتبط بعيوب الأكسونيم والأكروزوم والميتوكوندريا وانخفاض نجاح IVF في الفئران؛ ولم تعرض الدراسة إنقاذًا بـICSI أو AOA، ولا تنقل إليه نتائج المانشيت الخاصة بـ IQCN (Ruan et al., 2024).

3.3.7 تقديرات الانتشار والمراجعات الشاملة

قد قدّرت مراجعة مبكرة أن نحو نصف حالات العقم تُعزى إلى عيوب جينية، وأن أكثر من 2300 جين يُعبَّر عنه في الخصية وحدها، مع الإشارة إلى أن متلازمة كلاينفلتر تُكتشف في نسبة تصل إلى 14% من حالات انعدام النطاف، وأن الحذوفات الدقيقة على الذراع الطويلة للكروموسوم Y (Yq) توجد في 5% إلى 15% من حالات فشل تكوين النطاف (Zorrilla & Yatsenko, 2013). كما ربطت المراجعة نفسها جين CFTR بأكثر من 90% من حالات الغياب الخلقي الثنائي للأسهر، وحذف DPY19L2 بنحو ثلثي حالات كروية الرأس (Zorrilla & Yatsenko, 2013).

وتقدّم مراجعة أخرى صورة إضافية عن العبء الوبائي، إذ تشير إلى أن العامل الذكري مسؤول عن نحو نصف حالات العقم، وأن العقم يصيب ما يقارب 15% من الأزواج، وأن السبب يبقى مجهولًا في أكثر من نصف الرجال المصابين (Poongothai et al., 2009). وتُقدّر هذه المراجعة انتشار الحذوفات الدقيقة على الذراع الطويلة للكروموسوم Y بنحو 13% في حالات انعدام النطاف و1% إلى 7% في حالات قلة النطاف الشديدة، وتناقش الدور المحتمل للجينات الميتوكوندرية في العقم الذكري (Poongothai et al., 2009).

ويضيف تحليل شبكي شامل بعدًا تنظيميًا حين فهرس مئات الجينات المرتبطة بالعقم الذكري المجهول السبب، وربط بينها وبين جينات الإجهاد التأكسدي، وحدّد ثالوثًا جينيًا يبدو محوريًا في تنظيم عدد كبير من الجينات ((Kothandaraman et al., 2016. وأشار التحليل إلى أن العوامل الجينية تُفسّر نسبة محدودة من الحالات، وأن الطبيعة متعددة العوامل للعقم الذكري المجهول السبب تفرض الانتقال من منطق الجين الواحد إلى منطق الشبكة (Kothandaraman et al., 2016).

فحص Kuzmin وزملاؤه تسعة جينات جسمية لدى 78 رجلًا مصابًا بفشل خصوي، ووجدوا متغيرات مغلوطة جديدة في أربعة جينات، كانت جميعها متغايرة الزيجوت. (Kuzmin et al., 2009) ناقش الباحثون إمكان التأثير السلبي السائد أو التعبير من أليل واحد لتفسير هذا الاختلاف، على سبيل الاحتمال، وأكدوا أن تقييم أثر الاستبدالات يحتاج إلى تحقق إضافي (Kuzmin et al., 2009).

3.3.8 العائد التشخيصي في دراسات الإكسوم: أرقام ودلالاتها

وقد أظهرت مراجعة منهجية أن نسبة استخدام تقنيات التسلسل في الدراسات المشمولة توزّعت بين الإكسوم واللوحات الجينية والجينوم الكامل بفوارق واضحة، وأن معدل التشخيص للاختبارات الجينية يقع في نطاق محدود لا يتجاوز بضعة أرقام مئوية في كثير من السياقات (Houston et al., 2022). كما لوحظ أن مجموعة محدودة من الجينات المرتبطة بالتشوهات المتعددة للسوط قادرة على تفسير نحو نصف حالات هذا النمط عند استخدام التسلسل عالي الإنتاجية (Houston et al., 2022).

في 236 حالة NOA أوردت دراسة ATG4D أربعة مرضى من ثلاث أسر بمتغيرات مرشحة ((Sha et al., 2021. وفي 314 حالة ضعف حركة وتشوهات وجدت ثلاث حالات (Meng et al., 2023) TTC12. وذكرت إعادة تحليل مجموعة MMAF كفاءة تشخيصية إجمالية 51.4%، لكنها لا تثبت أن سبب ارتفاعها استخدام تعريف أوسع للمرشحين (Martinez et al., 2023).

يؤثر نطاق الجينات والنمط الظاهري في تفسير العائد، لكن دراسة Araujo اختارت جينات عالية النفاذية ذات تأثير حصري في الخصوبة ولم تثبت أن توسيع الفحص إلى المحور الهرموني رفع العائد (Araujo et al., 2020). يناقش تعليق Ghieh إمكان استخدام لوحات أوسع ضمن اختيار استراتيجية التسلسل، وهو نقاش منهجي لا نتيجة تجربة (Ghieh et al., 2021) Araujo. يختلف مستوى دليل الجين باختلاف العلاقة والنمط الظاهري، فلا تساوى أدلة الاضطرابات الهرمونية بأدلة NOA المعزول (Houston et al., 2022).

3.4 صحة علاقة الجين بالمرض

3.4.1 الفرق بين الجين والمتغير

أظهرت مراجعة Oud وزملائها الحاجة إلى تقييم موحد لعلاقات الجينات بالعقم الذكري، لأن الأدبيات كانت تضم عددًا كبيرًا من الجينات التي اقترحت في دراسات فردية من دون أن تصل إلى دليل كافٍ للاستخدام السريري. وخلصت إلى أن عدد العلاقات ذات الدليل المتوسط أو القوي أو الحاسم أصغر بكثير من العدد الكلي للجينات المبلغ عنها في الأدبيات ((Oud et al., 2019.

3.4.2 مراجعة Oud وزملائها

بحثت مراجعة Oud وزملائها في 23,526 سجلًا، وأدرجت 1,337 منشورًا، واستخرجت 521 علاقة جين–مرض تضمنت 487 جينًا.

3.4.3 مراجعة Houston وفريق IMIGC

جاء تحديث Houston وزملائها ضمن جهود International Male Infertility Genomics Consortium لتطبيق تقييم منظم للعلاقات أحادية الجين في العقم الذكري. واستندت المراجعة إلى الأدلة المتاحة حتى 1 يوليو 2020، مع إعادة تقييم المتغيرات بحسب معايير ACMG/AMP، ودمج الأدلة البشرية والوظيفية والوراثية ضمن درجات تعكس مستوى الثقة في العلاقة بين الجين والنمط الظاهري (Houston et al., 2022).

حددت المراجعة 104 جينات ارتبطت بدرجة متوسطة أو قوية أو حاسمة مع 120 نمطًا ظاهريًا وفق المتن والخاتمة، مع عكس العددين في ملخص النسخة المتاحة للعقم الذكري (Houston et al., 2022). فالتقييم يرتبط بالمرض المحدد ونمط الوراثة ودليل العلاقة، كما أن بعض الجينات ترتبط باضطراب نوعي للنطاف لا بانعدام النطاف، وبعضها الآخر يرتبط بفشل تكوين النطاف أو باضطرابات النمو التناسلي أو المحور الهرموني.

3.4.4 تحديث Zhao

قدمت مراجعة Zhao وزملائها تقييمًا أحدث للأدلة المنشورة خلال الفترة بين يناير 2020 وسبتمبر 2024. وبعد الفحص، شملت المراجعة 229 دراسة وقيّمت 191 علاقة جين–مرض في العقم الذكري واضطرابات التطور الجنسي. وصنفت العلاقات إلى 41 علاقة حاسمة، و25 قوية، و34 متوسطة، و82 محدودة، و9 بلا دليل. وتوضح هذه النتائج أن نمو عدد الجينات والعلاقات المبلغ عنها لم يلغ استمرار وجود نسبة كبيرة من الأدلة المحدودة أو غير الكافية (Zhao et al., 2025).

شملت دراسة SOX8 نحو 190 حالة NOA و139 حالة قلة نطاف، مع فحص المتغيرات المكتشفة لدى 284 رجلًا من الضوابط ذوي العدد الطبيعي للنطاف، ولم تجد فروقًا دالة في تواتر الأليلات أو الأنماط الجينية ((Zhang et al., 2020. اقتصر استنتاجها على أن المتغيرات المؤذية في SOX8 ليست سببًا شائعًا للحالات في المجموعة الصينية المدروسة؛ ولم يستبعد الباحثون دور الجين في مجموعات سكانية أخرى (Zhang et al., 2020).

وبالمثل، لم يظهر تحليل RHOXF2/RHOXF2B اختلافًا عامًا دالًا في تواتر المتغيرات بين الرجال ذوي التكوين المنوي المضطرب والمجموعة المقارنة (Frainais et al., 2014). ورغم رصد إدخال مولد لرمز توقف مبكر لدى حالات دون الضوابط، بقيت العلاقة بحاجة إلى توسيع العينة ومعالجة عدم القدرة على فصل الجينين (Frainais et al., 2014).

3.4.5 أهمية التقييم في بناء اللوحات الجينية

تحتاج اللوحات الجينية المستخدمة في التشخيص أو البحث إلى تحديث دوري. فإضافة الجينات ذات الدليل المحدود قد تزيد فرصة العثور على مرشحين، لكنها قد ترفع في الوقت نفسه عدد المتغيرات ذات الدلالة غير المؤكدة VUS، وتزيد صعوبة الإرشاد الجيني. أما الاقتصار الشديد على الجينات ذات الدليل الحاسم فقد يخفض القدرة على اكتشاف علاقات جديدة أو تفسير حالات نادرة.

لذلك يمكن التمييز بين قائمتين: قائمة تشخيصية أساسية تقتصر على الجينات ذات الدليل المتوسط أو القوي أو الحاسم، وقائمة بحثية موسعة تضم الجينات المرشحة لكنها تعرض بوضوح بوصفها غير مكتملة التحقق.

3.5 تفسير المتغيرات داخل الدراسات السابقة

3.5.1 من المتغير النادر إلى المتغير ذي المعنى السريري

ولهذا تعتمد الدراسات الأقوى على مزيج من الأدلة: توافق النمط الوراثي، وندرة المتغير، ونوع الأثر الجزيئي، ووجوده في أفراد متأثرين أو غيابه عن غير المتأثرين، وبيانات الوظيفة أو RNA، وتكرار النتيجة في عائلات أو مجموعات مستقلة. ويشكل هذا المنطق أساس إرشادات ACMG/AMP، التي لا تعطي الأدوات الحاسوبية أو تردد السكان قيمة مطلقة منفصلة عن بقية الأدلة (Richards et al., 2015).

3.5.2 دور قواعد السكان

تستخدم دراسات الإكسوم قواعد مثل gnomAD و1000 Genomes لاستبعاد المتغيرات التي لا تتوافق ترددااتها مع اضطراب نادر شديد. ففي دراسة Lillepea وزملائها، اقتصر الترشيح الأولي على المتغيرات ذات تردد أليل لا يتجاوز 1% في gnomAD، ثم أضيفت مرشحات نوع الأثر، ونتائج الأدوات الحاسوبية، والتصنيف السابق. كما استخدمت دراسة Zhou وزملائها قواعد gnomAD و1000 Genomes وdbSNP وقاعدة داخلية، مع الاحتفاظ بالمتغيرات ذات التردد الأقل من 1% (Lillepea et al., 2024; Zhou et al., 2024).

ومع أن استخدام حد تردد مثل 1% قد يكون عمليًا في الترشيح الأولي، فإن تفسير المتغيرات النهائية يحتاج غالبًا إلى عتبات أشد صرامة، بحسب نمط الوراثة وشدة المرض والاختراق المتوقع.

3.5.3 التنبؤات الحاسوبية وحدودها

تستخدم معظم دراسات WES أدوات مثل CADD وSIFT وPolyPhen وGERP أو أدوات أخرى لترتيب المتغيرات. وقد استعملت دراسة Zhou وزملائها عدة متنبئات لتقدير الضرر المحتمل، بينما استخدمت دراسة Lillepea وزملائها مخرجات VEP ودرجات CADD وSIFT وPolyPhen ضمن مسار ترشيح أولي قبل التقييم اليدوي وفق ACMG. (Lillepea et al., 2024; Zhou et al., 2024)

قد بينت دراسة Flanagan وزملائها أن SIFT وPolyPhen أظهرا حساسية معقولة في مجموعة من متغيرات missense، إلا أن النوعية كانت منخفضة، وأن أداء الأداتين كان أفضل في متغيرات فقد الوظيفة منه في متغيرات اكتساب الوظيفة. وهذا يعني أن النتيجة الحاسوبية السلبية لا تستبعد بالضرورة الأثر المرضي، كما أن النتيجة الإيجابية لا تثبت السببية (Flanagan et al., 2010).

3.5.4 المتغيرات المرشحة والمتغيرات ذات الدلالة غير المؤكدة

تزداد مشكلة VUS عندما تتوسع الدراسات في قوائم الجينات أو تشمل جينات لا تمتلك دليلًا سريريًا ناضجًا.

قد استبعدت الدراسة بعض المتغيرات التي كانت غائبة عن gnomAD ومرتفعة في درجات الإمراضية المتوقعة، بعد أن أظهر تحليل الانعزال العائلي وجودها لدى أفراد أصحاء. وفي المقابل، احتفظت ببعض المتغيرات ذات الدرجات التنبؤية الأقل عندما دعمتها الندرة الشديدة، والبيانات العائلية، والسياق السريري. ويبين ذلك أن الدرجة الحاسوبية لا تتفوق على دليل الانعزال أو التوافق العائلي، بل ينبغي وضعها في مرتبة مساندة ضمن عملية التفسير (Sharifi et al., 2025).

3.5.5 مطابقة المرض والسياق السريري

أحد مصادر الخطأ الشائعة هو نقل تصنيف المتغير من مرض إلى آخر دون فحص وصف الحالة الأصلي. فقد يكون المتغير مصنفًا في ClinVar على أنه ممرض لحالة عصبية أو هرمونية أو متلازمة متعددة الأجهزة، ولا يعني ذلك تلقائيًا أنه يفسر العقم الذكري في حالة معينة.

في دراسة Lillepea وزملائها، أدى توسيع التحليل إلى جينات المحور الوطائي–النخامي–الخصوي وإلى جينات مرتبطة بقصور المبيض الأولي إلى اكتشاف حالات يمكن أن تفسر ضمن اضطرابات تطورية أو هرمونية أوسع، وليس ضمن عيب معزول في تكوين النطاف فقط (Lillepea et al., 2024).

3.5.6 النموذج متعدد الجينات ودراسات الارتباط

وقد اختبرت دراسة ارتباط متعددة المواضع دور خمسة جينات مرتبطة بالمسار الإستروجيني لدى مئة وأربعة رجال مصابين وخمسة وتسعين ضابطًا، فلوحظت زيادة في نسبة متماثلي الزيجوت لمؤشر في جين ESR1 بين المصابين (Galán et al., 2005). ولم يُظهر أي مؤشر بمفرده ارتباطًا قويًا، لكن التحليل متعدد المواضع كشف تفاعلًا جينيًا بين المؤشرات الخمسة، وحدّد نمطًا وقائيًا خماسيًا غاب تمامًا عند المصابين، ما يشير إلى تفاعلات إحصائية ضمن العينة، دون إثبات سببية أو تعميم نموذج وراثي على جميع حالات العقم (Galán et al., 2005).

3.5.7 الجينات التنظيمية ودراسات الارتباط الواسعة

وقد فهرس تحليل شبكي شامل عددًا كبيرًا من الجينات المرتبطة بالعقم الذكري المجهول السبب، وربط بينها وبين جينات الإجهاد التأكسدي، وحدّد ثالوثًا جينيًا يبدو محوريًا في تنظيم عدد كبير من الجينات المرتبطة بالخصوبة (Kothandaraman et al., 2016). كما أظهر أن بعض الجينات تحمل كثافة عالية من المتغيرات أحادية النوكليوتيد، ومنها جينات معقد التوافق النسيجي الكبير (major histocompatibility complex, MHC) وجينات ذات صلة بالاستجابة المناعية، ما يفتح بابًا لتفسير التداخل بين العوامل المناعية والتناسلية (Kothandaraman et al., 2016).

3.6 الدراسات التكاملية: الجينوم والتعبير والبنية والنمط النسيجي

3.6.1 ضرورة تجاوز قائمة المتغيرات

يولد تسلسل الإكسوم عددًا من المتغيرات التي تحتاج إلى وضعها في سياق بيولوجي. ومن الطرق المستخدمة لذلك فحص التعبير الجيني في الخصية، أو في أنواع خلوية محددة داخلها، وتحليل النمط النسيجي، وربط المتغير بالبنية البروتينية المتوقعة. لا تقدم هذه الطبقات إثباتًا مستقلًا للسببية، لكنها قد تحسن ترتيب المرشحين وتساعد في تفسير سبب احتمال تأثير المتغير في تكوين النطاف.

تظهر أهمية هذا النهج لأن الخصية ليست نسيجًا متجانسًا. لذلك فإن بيانات التعبير من النسيج الكلي قد تخفي تعبير جين مهم في فئة خلوية نادرة أو في مرحلة عابرة مثل الانقسام المنصف أو التحول من الخلية المنوية إلى النطفة.

3.6.2 التكامل مع بيانات single-cell RNA-seq

استخدمت دراسة Zhou وزملائها بيانات single-cell sequencing عامة لفحص موضع التعبير المحتمل للجينات المرشحة خلال تكوين النطاف. وقد سمح ذلك بربط بعض الجينات بخلايا جذعية منوية أو خلايا منوية أو مراحل مبكرة من النطاف. ومع ذلك، يبقى التعبير دليلًا سياقيًا لا دليلًا قاطعًا على السببية (Zhou et al., 2024).

وفي دراسة Lillepea وزملائها، استخرج الباحثون مستويات التعبير في أنواع خلوية خصوية مميزة من أطلس للخلايا المفردة في خصية بشرية سليمة. واستخدمت هذه البيانات لوضع المتغيرات في سياق خلوي، مثل التعبير المرتفع لجين BNC1 في الخلايا المنوية في طور pachytene وفي النطافيات (spermatids). ولم تكن هذه البيانات بديلًا عن التحقق الخارجي؛ إذ دعمت الدراسة الصلة المحتملة لجين BNC1 أيضًا من خلال العثور على متغيرات فقد وظيفة في مجموعة مستقلة (Lillepea et al., 2024).

3.6.3 النمط النسيجي ونتائج TESE

تعد خزعة الخصية أو نتائج استخراج النطاف من العناصر التي تضيف قيمة سريرية مباشرة في NOA، لأنها تكشف المرحلة التي يتوقف عندها تكوين النطاف. وقد أظهرت دراسة Sharifi وزملائها أن الحالات ذات التوقف الانقسامي المرتبطة بجينات مثل SPO11 وMEIOB وTERB1 كانت متجانسة نسبيًا من حيث النمط النسيجي ونتائج TESE السلبية. في المقابل، ظهرت أنماط أكثر تباينًا في حالات أخرى، بما فيها تغيرات في USP26 أو RBBP7 أو RBMXL3، ما يدل على أن العلاقة بين الجين والنمط النسيجي ليست ثابتة بالدرجة نفسها في جميع الجينات (Sharifi et al., 2025).

3.6.4 التحليل البنيوي

يستخدم التحليل البنيوي لتحديد موقع التغيرات المغلوطة داخل البروتينات، وفحص ما إذا كانت تقع في مجالات معروفة أو مواقع تفاعل أو مناطق محفوظة. وقد زادت أهمية هذا النوع من التحليل مع ظهور نماذج AlphaFold، التي أتاحت نماذج بنيوية متوقعة لعدد واسع من البروتينات البشرية (Jumper et al., 2021; Varadi et al., 2024).

3.6.5 الاضطرابات الجهازية أحادية الجين وأثرها على الخصوبة

ومن الأمثلة اللافتة متلازمة التقزّم موليبري (Mulibrey nanism) الناتج عن طفرات في جين TRIM37، حيث أظهرت متابعة ثمانية وعشرين ذكرًا فنلنديًا أن عينات السائل المنوي التي قدمها 17 منهم كانت جميعها شاذة، مع صغر حجم الخصيتين وارتفاع الهرمون المنبه للجريب في معظم البالغين (Karlberg et al., 2011). وكشفت الدراسة النسيجية عن مناطق خالية من الخلايا المولِّدة للنطاف وتوقّف تفاضل في مراحل مبكرة وفرط تنسّج في خلايا لايديغ (Leydig cell hyperplasia)، مع حمل ناجح وولادة سليمة لدى واحد من أربعة رجال خضعوا للحقن المجهري، دون تحديد أربع دورات علاجية (Karlberg et al., 2011). وتُظهر هذه الحالة أن تفسير العقم يجب أن يأخذ في الحسبان الأمراض أحادية الجين الجهازية، وأن الاستشارة الوراثية في مثل هذه الحالات تتجاوز مسألة الخصوبة إلى المتابعة الطبية الشاملة (Karlberg et al., 2011).

ويُضاف إلى ذلك أن بعض الجينات قد تُخفق في إظهار ارتباط واضح في الدراسات ذات العينات الصغيرة رغم توقّع تأثيرها، كما حدث في مسح لمتغيرات جين WT1 لدى مجموعات من الرجال المصابين، حيث بقيت الفروق دون دلالة إحصائية واضحة مع توقّع الأدوات الحاسوبية لضرر بعض المتغيرات (Seabra et al., 2015).

3.6.6 النماذج الحيوانية والتحقق الوظيفي في الدراسات السابقة

تميز مراجعة الطفرات المستحثة بمادة ENU بين الوراثة العكسية (reverse genetics)، التي تبدأ بجين مختار، والوراثة الأمامية (forward genetics)، التي تبدأ بنمط ظاهري ثم تحدد موضعه الجيني (Jamsai & O'Bryan, 2010). ويمكن للأخيرة إنتاج طفرات نقطية ذات فقد جزئي للوظيفة أو اكتساب لها، بخلاف الاقتصار على تعطيل الجين بالكامل (Jamsai & O'Bryan, 2010). يساعد هذا الفرق في تقييم مدى ملاءمة النموذج للمتغير البشري قيد المناقشة، وبخاصة عندما يكون المتغير مغلوطًا وقد يغير نشاط البروتين بدل إلغائه. (Jamsai & O'Bryan, 2010).

ويُضاف إلى ذلك أن النماذج الحيوانية ساعدت في تحديد الأنماط الوراثية، إذ أظهرت نماذج خلل الجسور بين الخلوية (intercellular bridges) في الخلايا المولِّدة للنطاف أن الخلل قد يورَث بنمط متنحٍ تام النفاذية في عينة الخنازير المدروسة، دون إثبات نفاذية مماثلة في البشر (Sironen et al., 2011).

أنشأ Mouka وزملاؤه خلايا مشتقة من مريض بانعدام النطاف يحمل إعادة ترتيب صبغيًا معقدًا، وأثبتوا تعدد قدرتها (pluripotency)؛ أما توجيهها نحو الخلايا المولِّدة للنطاف واختبار ما إذا كان SYCP3 وحده يفسر الخلل فطُرحا أعمالًا لاحقة. (Mouka et al., 2017) لا يساوي نجاح إعادة البرمجة (reprogramming) استعادة تكوين النطاف أو إثبات سببية الجين، وتبقى هذه النماذج سياقًا للتحقق المستقبلي خارج التنفيذ الحاسوبي المحدد للمشروع (Mouka et al., 2017).

3.7 الذكاء الاصطناعي والتحليل الحاسوبي في الدراسات السابقة

3.7.1 أدوات التنبؤ المتخصصة

تستخدم VEP أو ANNOVAR لتحديد نوع المتغير والنسخة المتأثرة، وتستخدم gnomAD و1000 Genomes لتقييم التردد السكاني، وتستخدم أدوات مثل CADD وSIFT وPolyPhen وREVEL لتقدير احتمال الأثر، وتستخدم SpliceAI عند دراسة المتغيرات التي قد تؤثر في الوصل.

وقد استخدمت دراسة Lillepea وزملائها محركًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لتقدير الإمراضية ضمن عملية الترشيح، لكن المتغيرات الناتجة لم تُقبل تلقائيًا؛ إذ خضعت لمراجعة يدوية متوازية، وفحص بصري للمحاذاة، وتطبيق معايير ACMG، ومقارنة بالسجلات والأدبيات والمعلومات السريرية. ويقدم هذا التصميم مثالًا مناسبًا على الاستخدام المنضبط للأدوات الحاسوبية: تساعد في تقليل عدد المرشحين، لكنها لا تحل محل الحكم العلمي النهائي (Lillepea et al., 2024).

3.7.2 التعلم العميق في تحليل الوصل والبنية

يمثل SpliceAI مثالًا على استخدام التعلم العميق لتوقع أثر المتغيرات على الوصل من تسلسل DNA الأولي. ويمكن لهذه الأداة أن تكشف احتمالات اضطراب الوصل في متغيرات لا تبدو شديدة الأثر عند توصيفها التقليدي، خصوصًا في المتغيرات القريبة من حدود الإكسونات أو داخل الإنترونات (Jaganathan et al., 2019).

3.7.3 حدود الذكاء الاصطناعي

ويشير Bromberg وزملاؤها إلى أن الأدوات قد تستخدم كلمة "أثر" بمعان مختلفة، فتتنبأ أحيانًا بالتغير الوظيفي، أو بالحفظ التطوري، أو بالارتباط بالمرض، من دون أن تكون هذه المفاهيم متطابقة. لذلك ينبغي تجنب تحويل درجة حاسوبية إلى حكم سببي مباشر، خصوصًا في الأمراض غير المتجانسة مثل العقم الذكري (Bromberg et al., 2024).

أما النماذج اللغوية الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، فيمكن أن تساعد في التنظيم البرمجي، أو قراءة توثيق الأدوات، أو بناء خطوات أولية للتحليل، لكن لا ينبغي أن تعامل بوصفها مصدرًا لإثبات إمراضية متغير أو صحة علاقة جين بمرض.

3.8 الفجوة البحثية وموقع الدراسة الحالية

تظهر الدراسات السابقة ثلاثة جوانب مترابطة من الفجوة البحثية. الجانب الأول هو أن تسلسل الإكسوم والجينوم كشفا طيفًا واسعًا من الجينات والمتغيرات المرشحة، لكن قوة الدليل غير متساوية بين هذه الجينات. فقد أظهرت مراجعات Oud وHouston وZhao أن جزءًا فقط من العلاقات المبلغ عنها وصل إلى مستوى متوسط أو قوي أو حاسم، في حين بقيت علاقات كثيرة محدودة الأدلة أو غير مثبتة بما يكفي للاستخدام السريري ((Oud et al., 2019; Houston et al., 2022; Zhao et al., 2025.

الجانب الثاني هو أن تصنيف المتغير ذاته لا يكفي لتحديد علاقته بالعقم الذكري أو بانعدام النطاف. فقد يكون المتغير مسجلًا في قاعدة سريرية لمرض مختلف، أو يقع في جين له دور بيولوجي عام لكنه لا يملك دليلًا كافيًا على علاقته بالنمط الظاهري محل الدراسة.

أما الجانب الثالث فيرتبط بتوزع المعلومات بين مصادر كثيرة. فالسجل السريري للمتغير قد يوجد في ClinVar، والتردد السكاني في gnomAD، ونوع المتغير في VEP، والتعبير في GTEx أو الأطالس أحادية الخلية، والبنية في AlphaFold، وقوة علاقة الجين بالمرض في مراجعات IMIGC أو ClinGen.

فهي لا تدعي اكتشاف متغيرات جديدة لدى مرضى، ولا تحل محل الدراسات العائلية أو التحقق الوظيفي أو التسلسل السريري. بل تعتمد نهجًا قائمًا على قواعد البيانات العامة لإعادة فحص المتغيرات المسجلة ضمن جينات العقم الذكري وفق مجموعة طبقات متكاملة من الأدلة.

تبدأ الدراسة من قائمة MFGA كمدخل، ثم تربط الجينات بعلاقاتها المحددة في Houston وZhao وفق معيار الدليل المتوسط أو الأعلى في الخطة، مع توثيق هل نطاق الدليل يخص NOA أو نمطًا آخر، ثم تركز على المتغيرات الصغيرة، مثل SNVs وindels، ذات التصنيف السريري المناسب. وبعد توحيد وصف المتغير عبر النسخة المرجعية المختارة، يجري فحص تطابق المرض، والتردد السكاني، ونوع الأثر الجزيئي، ونتائج المتنبئات الحاسوبية، وإمكان تأثير الوصل أو فقد الوظيفة، والتعبير في الخصية، والسياق البنيوي عند ملاءمته. ولا تهدف هذه الطبقات إلى إنتاج "تشخيص" مستقل، بل إلى بناء مصفوفة أدلة شفافة تسمح بترتيب المرشحين وبيان سبب تقدم متغير على آخر.

ومن ثم، تتمثل القيمة العلمية للدراسة في الفصل المنهجي بين ثلاثة مفاهيم كثيرًا ما تختلط في جداول المتغيرات: **صحة علاقة الجين بالعقم الذكري، وإمراضية المتغير، ودرجة أولوية المتغير للتحليل المتكامل.**

3.9 خاتمة الفصل

بينت الدراسات السابقة أن العقم الذكري، ولا سيما فشل تكوين النطاف وانعدام النطاف غير الانسدادي، يمثل مجالًا شديد التغاير من الناحية الجينية والسريرية. وأدى ظهور WES وWGS إلى توسيع قائمة الجينات والمتغيرات المرتبطة بالعقم الذكري، لكنه أظهر في المقابل صعوبة الانتقال من متغير نادر إلى استنتاج سريري موثوق.

يبقى الحد الفاصل بين الترشيح والإثبات قائمًا حتى عندما يتوافق موضع الاستبدال مع مجال وظيفي في نموذج بروتيني. (Kuzmin et al., 2009) ففي دراسة SBF1، ساعدت النمذجة على وضع بعض البقايا المتغيرة قرب مجالات وظيفية، بينما أبقى الباحثون أثرها المسبب للعقم مشروطًا بالتحقق من ضرر الاستبدالات. (Kuzmin et al., 2009).

بناءً على ذلك، ينتقل الفصل التالي إلى عرض المواد والطرق المستخدمة في الدراسة الحالية.

الفصل الرابع: المواد والطرق

4.1 مقدمة الفصل

انتهى الفصل الثالث إلى أن الدراسات السابقة كشفت طيفًا واسعًا من الجينات والمتغيرات المرشحة في العقم الذكري، لكنها تركت ثلاث مسائل مفتوحة: تفاوت قوة الدليل بين الجينات، وعدم كفاية التصنيف السريري للمتغير وحده لربطه بانعدام النطاف، وتوزع الأدلة بين مصادر كثيرة دون إطار واضح لدمجها.

يبدأ الفصل بتصميم الدراسة وموقعها من المسار التقليدي لمعالجة بيانات التسلسل الذي عُرض في الفصل الثاني، ثم يقدم المخطط التدفقي العام للعمل، ومصادر البيانات وإصداراتها، ومعايير الإدراج والاستبعاد على مستوى الجين والمتغير. وبعد ذلك يصف الطرق الثلاثة التي نُفذ بها التحليل: الطريق المعلوماتي الحيوي القائم على Galaxy وEnsembl VEP، والطريق البرمجي القائم على Google Colab ولغة Python، والطريق القائم بالكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي. ويقتصر الفصل على وصف الخطوات والمعايير ومبرراتها، أما الأعداد الناتجة عن كل خطوة فتُعرض في الفصل الخامس.

4.2 تصميم الدراسة

4.2.1 طبيعة الدراسة

الدراسة الحالية دراسة حاسوبية استعادية (retrospective in silico study) قائمة على قواعد البيانات العامة. فهي لا تجمع عينات من مرضى، ولا تولّد بيانات تسلسل جديدة، بل تعيد تقييم المتغيرات المنشورة والمصنفة مسبقًا في قواعد البيانات السريرية، وتربطها بالأدلة المتاحة على مستوى الجين والمتغير والتعبير والبنية. ولهذا لم تتطلب الدراسة موافقة أخلاقية خاصة بالمشاركين البشريين، إذ اعتمدت حصرًا على بيانات عامة مجهولة الهوية، متاحة للاستخدام البحثي.

4.2.2 موقع الدراسة من المسار التقليدي

عُرض في القسم 2.1 المسار التقليدي لمعالجة بيانات التسلسل الجينومي: ضبط جودة القراءات، ثم المحاذاة إلى الجينوم المرجعي، ثم استدعاء المتغيرات، ثم ترشيحها وتعليقها وظيفيًا. ولم يُطبَّق هذا المسار في الدراسة الحالية، لأنه يفترض وجود عينات مرضى وبيانات تسلسل خام، ويحتاج موارد حسابية ووقتًا لا يتناسبان مع دراسة قائمة على مصادر عامة. وبدلًا من ذلك، تنطلق الدراسة من النقطة التي ينتهي عندها ذلك المسار: المتغيرات التي اكتُشفت في دراسات سابقة، ثم أُرسلت إلى قواعد البيانات السريرية وصُنفت فيها.

ويُعد هذا التصميم مناسبًا لسؤال البحث لسببين. الأول أن المتغيرات المسجلة في ClinVar تمثل خلاصة ما أرسلته المختبرات والدراسات من تقييمات، فهي المادة التي يعتمد عليها المختبر التشخيصي عند تفسير نتيجة مريض جديد (Landrum et al., 2025). والثاني أن الخلل المحتمل في هذه المادة، مثل تسجيل متغير ممرض لمرض غير العقم الذكري، لا يظهر إلا بإعادة فحصها على مستوى كل متغير وكل تقييم.

4.2.3 المفاهيم الثلاثة التي يقوم عليها التصميم

يفصل تصميم الدراسة بين ثلاثة مفاهيم كثيرًا ما تختلط في جداول المتغيرات:

صحة علاقة الجين بالمرض: هل ثبت أن الجين نفسه سبب لانعدام النطاف أو فشل تكوين النطاف؟ وتُقيَّم هذه العلاقة في الدراسة الحالية من المراجعات المنهجية المبنية على إطار ClinGen، الذي يصنف العلاقة بين الجين والمرض في فئات تتدرج من "لا دليل مبلّغ عنه" إلى "حاسم"، بالاعتماد على الأدلة الجينية والتجريبية (Strande et al., 2017).

إمراضية المتغير: هل صُنف المتغير المحدد ممرضًا أو محتمل الإمراض، ولأي مرض؟ ويعتمد هذا على تصنيف ClinVar، الذي يستخدم فئات معايير ACMG/AMP، مع التحقق من المرض الذي صُنف له المتغير ((Richards et al., 2015.

أولوية المتغير: أي المتغيرات الممرضة في الجينات المؤكدة يملك أقوى دليل متكامل، عند جمع الندرة والضرر المتوقع والمرض المسجل والتعبير في الخصية والأثر الوظيفي؟

ويقوم هذا الفصل على فكرة أن ثبوت المفهوم الأول لا يستلزم ثبوت الثاني، وأن ثبوت الثاني لمرض ما لا يعني ثبوته لانعدام النطاف.

4.2.4 نطاق الدراسة

تقتصر الدراسة على المتغيرات الصغيرة، أي تغيرات النيوكليوتيد المفرد (SNVs) والإدخالات والحذوف الصغيرة (indels)، في الجينات المرشحة للعقم الذكري. ولا تشمل الأسباب الكروموسومية مثل متلازمة كلاينفلتر، ولا حذوفات المنطقة AZF في الكروموسوم Y، ولا تغيرات عدد النسخ (CNVs)، ولا المتغيرات الشائعة ذات الأثر الصغير التي تُدرس بتصاميم الارتباط الواسع. ومع أن هذه الأسباب من أشيع الأسباب الوراثية المعروفة لانعدام النطاف (Krausz & Riera-Escamilla, 2021)، فإن دراستها تحتاج بيانات وأدوات مختلفة عن تلك التي يتيحها ملف ClinVar للمتغيرات الصغيرة.

4.2.5 الجينوم المرجعي

اعتمدت الدراسة في كل مراحلها الإصدار GRCh38 من الجينوم البشري المرجعي (Genome Reference Consortium human build 38). وقد صُحح في هذا الإصدار نحو ألف موضع من مواضع الإصدار السابق، بين تغييرات في قواعد مفردة وسد فجوات وإعادة ترتيب مناطق، وأُضيفت إليه تمثيلات للقطع المركزية ومزيد من المواقع البديلة ((Schneider et al., 2017. كما أن المصادر التي تعتمد عليها الدراسة مبنية على هذا الإصدار، ومنها ملف ClinVar ونسخ MANE Select (Morales et al., 2022).

4.2.6 الطرق الثلاثة للتنفيذ

نُفذ التحليل بثلاثة طرق تختلف في أدواتها وقواعدها، لكنها ليست مستقلة تمامًا عن بعضها: فهي تشترك في مصادر البيانات، وبُني بعض مسارات الطريق الثالث على مخرجات أولية من الطريقين الأول والثاني، وأسهمت مخرجات أحدها في تصحيح المجموعة النهائية (القسم 4.8.3:

الطريق الأول، المعلوماتي الحيوي: تم تنفيذه على منصة Galaxy وأداة Ensembl VEP، ثم نُظّمت مخرجاته وبُنيت مصفوفة الأدلة في Excel. وهو مصدر النتيجة الرئيسية للدراسة.

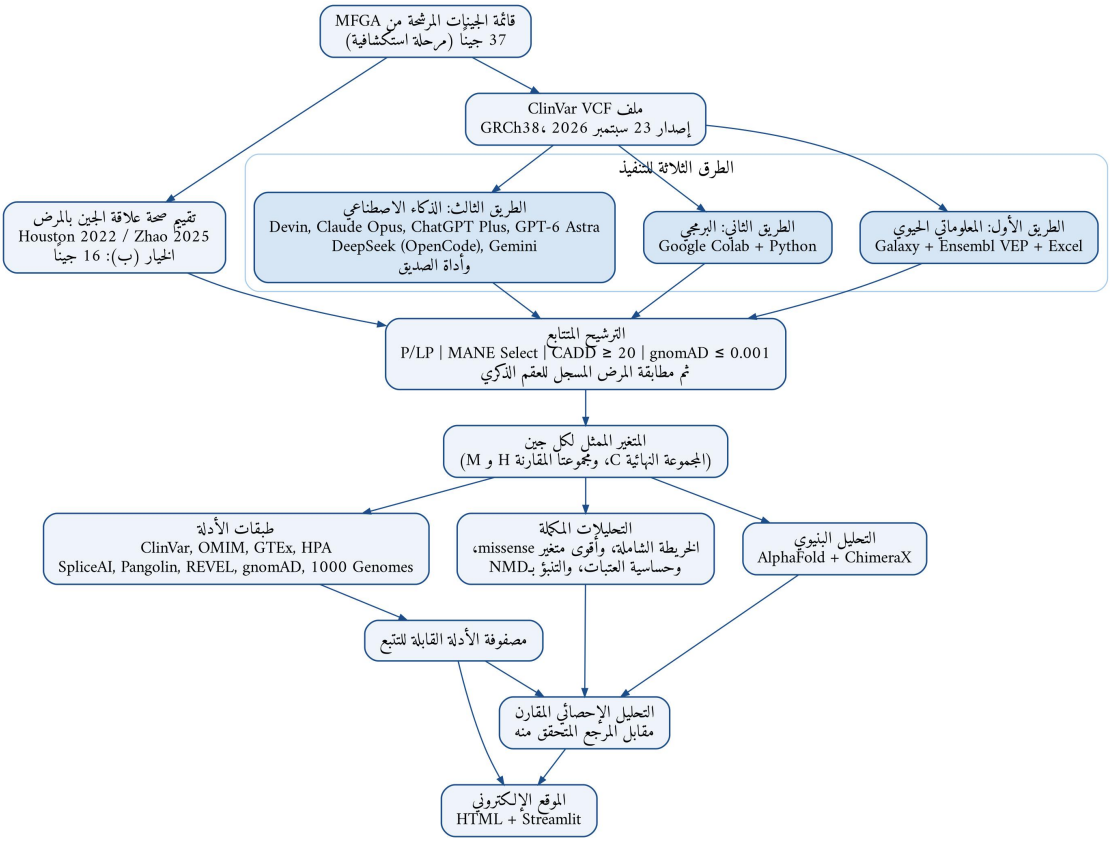
الطريق الثاني، البرمجي:تم كتابة برنامج بلغة Python في بيئة Google Colab، يجيب عن الأسئلة نفسها من المصادر نفسها تقريبًا، لكن بقواعد اختيار مختلفة جزئيًا. والغرض منه معرفة إلى أي حد تبقى النتيجة ثابتة حين يتغير طريق الوصول إليها.

الطريق الثالث، الذكاء الاصطناعي: نُفذت فيه خطة التحليل كاملة بأدوات ذكاء اصطناعي مختلفة، كل منها على حدة، ثم قورنت مخرجاتها بمرجع متحقق منه.

وفي الطريق الثالث كانت أدوات الذكاء الاصطناعي موضوعًا للتقييم لا مصدرًا للنتائج. ولم تُعتمد أي معلومة جينومية أو سريرية مصدرها أداة ذكاء اصطناعي، ما لم يُتحقق منها في قاعدة البيانات الأصلية أو في المقالة المحكمة، وهو ما يتسق مع الحدود المنهجية التي عُرضت في القسم 2.6.9.

4.3 المخطط التدفقي العام للعمل

يلخص الشكل 4.1 خطوات العمل وتسلسلها. تبدأ الدراسة بقائمة الجينات المرشحة من MFGA، ثم تقيّم صحة علاقة كل جين بالمرض، وتستخرج المتغيرات من ملف ClinVar. ثم تمر المتغيرات بالترشيح المتتابع في كل طريق من الطرق الثلاثة، فيُختار متغير ممثل لكل جين. وبعد ذلك تُجمع طبقات الأدلة في مصفوفة قابلة للتتبع، وتُنفذ التحليلات المكملة والتحليل البنيوي، ثم يُقارن أداء الطرق والأدوات إحصائيًا.



الشكل 4.1: المخطط التدفقي العام للدراسة، من قائمة الجينات المرشحة إلى الموقع الإلكتروني.

4.4 مصادر البيانات وإصداراتها

يعرض الجدول 4.1 مصادر البيانات والأدوات المستخدمة، وإصدار كل منها، والغرض من استخدامه.

الجدول 4.1: مصادر البيانات والأدوات المستخدمة في الدراسة.

المصدر	الإصدار	الاستخدام في الدراسة
MFGA (Krenz et al., 2020)	قاعدة على الويب بلا رقم إصدار	قائمة الجينات المرشحة (مرحلة استكشافية)
Houston et al. (2022): الجدول الثاني والجداول التكميلية	تحديث 2020	تصنيف صحة علاقة الجين بالمرض
Zhao et al. (2025): الجدول الثالث، مع التصحيح المنشور	تحديث 2024	تصنيف صحة علاقة الجين بالمرض
ClinVar، ملف VCF (clinvar.vcf.gz، GRCh38)	إصدار 2026-09-23	مصدر المتغيرات وتصنيفها والمرض المسجل لها
ClinVar: ملف submission_summary	الإصدار المنشور المقابل	مطابقة المرض على مستوى كل تقييم
Ensembl VEP على الويب: التشغيل الأول	Ensembl release 2026-07 (مجموعات جينات Ensembl 116)	تعليق المتغيرات الممرضة وتطبيق عتبتي CADD والتردد
Ensembl VEP على الويب: التشغيلان الثاني والثالث	VEP v116.2، Ensembl 116، GRCh38.p14	تعليق المتغيرات السبعة الجديدة، ثم المتغيرات الممرضة الـ726 كلها للتحليلات المكملة
CADD	v1.7 (SNVs وInDels)	درجة الضرر المتوقع
gnomAD (الإكسومات والجينومات)	v4.1.1	التردد السكاني، وأعلى تردد بين المجموعات السكانية (grpmax)
SpliceAI وREVEL وNMD	إضافات VEP: SpliceAI v1.3.1 (درجات مقنّعة)، وREVEL، وNMD	التنبؤ بأثر الوصل، وأثر متغيرات missense، والإفلات من NMD
GTEx، ملف متوسط TPM لكل جين	v8	التعبير في الخصية مقارنة بالأنسجة الأخرى
Human Protein Atlas: proteinatlas.tsv وnormal_ihc_data.tsv	الإصدار المنشور المقابل	تخصص التعبير، والصبغ المناعي في الخصية
OMIM	الصفحات المباشرة، وتعليقات HPO المشتقة منها	الأنماط الظاهرية ونمط الوراثة
1000 Genomes (لوحة IGSR عالية التغطية، 3,202 عينة)	المرحلة الثالثة عالية التغطية	تحقق إضافي من التردد السكاني
AlphaFold DB وUniProt	نماذج AlphaFold (F1) لكل رقم UniProt	النماذج البنيوية
UCSF ChimeraX	1.12	عرض البنية ومقارنة الحمض الأصلي بالبديل
PyMOL	3.1.8	رسم مواقع المتغيرات ملونة حسب pLDDT
Galaxy (usegalaxy.org)، أداة SnpSift Filter	SnpSift 5.4c (Galaxy tool 5.4.0c+galaxy0)	استخراج المتغيرات وترشيحها

4.5 معايير الإدراج والاستبعاد

4.5.1 الجينات

- **المرحلة الاستكشافية:** بدأت الدراسة بقائمة من 37 جينًا مرشحًا جُمعت من قاعدة MFGA (Male Fertility Gene Atlas)، وهي أداة على الويب تجمع بيانات المنشورات عن الأسباب الجينية واللاجينية للعقم الذكري (Krenz et al., 2020). وقد جُمعت القائمة الأولى بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي Gemini، ونُسب إلى MFGA معها تصنيف للجينات في ثلاث فئات حسب قوة الدليل. لكن الرجوع إلى القاعدة نفسها أظهر أنها لا تتضمن أي تصنيف لقوة الدليل، وأن هذا التصنيف لا مصدر له. ولذلك استُخدمت القائمة مدخلًا استكشافيًا فقط، يحدد الجينات التي تُستخرج متغيراتها من ClinVar، ولم يُبنَ عليها أي قرار يتعلق بقوة الدليل.
- **معيار الإدراج النهائي:** يُدرج الجين في التحليل إذا صُنفت علاقته بانعدام النطاف غير الانسدادي أو فشل تكوين النطاف بدليل متوسط أو أعلى في إحدى المراجعتين المنهجيتين: مراجعة Houston وزملائها (Houston et al., 2022)، أو تحديث Zhao وزملائها (Zhao et al., 2025). واختيرت هاتان المراجعتان لأنهما تقيّمان العلاقات المنشورة بين الجين والعقم الذكري بنظام نقاط مبني على إطار ClinGen، فتوفران معيارًا منشورًا وقابلًا للاستشهاد لكل قرار إدراج أو استبعاد (Strande et al., 2017). ويحقق هذا المعيار ثلاث غايات: أن يستند كل قرار إلى مصدر يمكن الرجوع إليه، وأن يكون الاختيار قابلًا للتكرار، وأن يُفصل بين تقييم الجين وتقييم المتغير.
- وقد أُعيد فتح الجداول الأصلية للمراجعتين للتحقق من تصنيف كل جين، ولم يُعتمد على أي تصنيف منقول عن أداة وسيطة. وبتطبيق هذا المعيار على القائمة الاستكشافية، استُبعد HORMAD1، لأن المراجعتين لا تدعمان علاقته بالمرض، وأُضيفت MEI1 وMEIOB وXRCC2، لأنها مصنفة بدليل متوسط أو أعلى، مع أن التصنيف الأولي كان قد استبعدها. فأصبحت مجموعة الدراسة 16 جينًا، وهي: AR، وDMRT1، وM1AP، وMEI1، وMEIOB، وMSH4، وMSH5، وNR5A1، وSTAG3، وSYCE1، وSYCP2، وTERB1، وTEX11، وTEX14، وTEX15، وXRCC2.
- **نطاق الدليل:** سُجّل لكل جين هل يخص دليله انعدام النطاف أو فشل تكوين النطاف تحديدًا، أم نمطًا ظاهريًا آخر مثل قلة النطاف. وبقي نطاق SYCP2 غير محسوم، لأن الدليل المنشور عليه يجمع بين قلة النطاف الشديدة وانعدام النطاف، فأُبقي في التحليل مع وسمه "غير محسوم"، وفُحص أثر استبعاده ضمن تحليل الحساسية (sensitivity analysis).

4.5.2 المتغيرات

يُدرج المتغير إذا حقق الشروط الآتية، بالترتيب:

- النوع: متغير صغير (SNV أو indel) في أحد الجينات المرشحة، مسجل في ملف ClinVar على الإصدار GRCh38.
- التصنيف السريري: مصنف في ClinVar "ممرضًا" ((Pathogenic، أو "محتمل الإمراض" ((Likely pathogenic، أو "ممرضًا/محتمل الإمراض". وتستخدم هذه الفئات مصطلحات معايير ACMG/AMP، وإن لم يوثق كل مرسل المعايير التي طبقها، و"محتمل الإمراض" فيها يعني ترجيحًا قويًا للإمراضية دون بلوغ اليقين ((Richards et al., 2015. واستُبعدت المتغيرات ذات التفسيرات المتعارضة بين المختبرات.

- ✧ النسخة الممثلة: يعلّق VEP المتغير على كل نسخ الجين، فيختلف وصفه بحسب النسخة. ولذلك اعتُمدت لكل متغير نسخة واحدة هي MANE Select، وهي النسخة الممثلة لكل جين مشفر للبروتين التي اتفقت عليها NCBI وEMBL-EBI، وتتطابق تسلسلاتها الإكسونية في RefSeq وEnsembl، ويُوصى باستخدامها مرجعًا افتراضيًا في التقارير السريرية (Morales et al., 2022). وإن لم تتوفر نسخة MANE، تُعتمد النسخة المعتمدة (canonical) في Ensembl. ولا يُكتب اسم HGVS لأي متغير إلا كما ورد في المصدر، دون استنتاج.
- ✧ الضرر المتوقع: درجة CADD PHRED ≥ 20. ودرجة CADD مقياس لوغاريتمي يرتّب المتغير بين كل المتغيرات الممكنة في الجينوم، والدرجة 20 تضع المتغير ضمن أعلى 1% من حيث الضرر المتوقع (Kircher et al., 2014; Schubach et al., 2024). وهي عتبة اصطلاحية شائعة في دراسات الأمراض النادرة، لا عتبة مشتقة لهذا المرض تحديدًا. ولذلك اختُبر ثبات النتائج عند عتبات أخرى في تحليل الحساسية (القسم 4.9).
- ✧ الندرة: تردد الأليل في gnomAD ≤ 0.001، أي لا يتجاوز أليلًا واحدًا لكل ألف أليل (ما يعادل، في الجينات الجسمية وبافتراض توازن هاردي–واينبرغ، نحو حاملَين متغايرَي الزيجوت لكل ألف شخص؛ ولا ينطبق هذا التحويل مباشرة على جينات الكروموسوم X لدى الذكور، مثل AR وTEX11) (Karczewski et al., 2020). ومنطق هذه العتبة أن الدراسة تبحث في الأسباب أحادية الجين لمرض نادر وشديد يمنع الإنجاب. فلا يُتوقع أن ينتشر المتغير المسبب له في عموم السكان، لكن العتبة تسمح بوجود حاملين أصحاء في الأمراض المتنحية. وقد تُحقق من أن قيم التردد كسور لا نسب مئوية.
- ✧ قاعدة القيم المفقودة: وُضعت قاعدة موحدة للقيم المفقودة، تمنع تحويل غياب المعلومة إلى قيمة. فالمتغير الذي استُعلم عنه في gnomAD ولم يُلاحظ، يُوسم "غير ملاحظ في البيانات المستعلم عنها" ويجتاز شرط الندرة، دون أن يُسجل تردده صفرًا. أما المتغير الذي لم تتوفر له قيمة لسبب تقني، فيُوسم "غير متوفر"، ولا يُحكم عليه بالنجاح أو الفشل تلقائيًا. والأمر نفسه في CADD، إذ لا تتوفر درجاته لكثير من الإدخالات والحذوف. وكذلك تُوسم متنبئات missense، مثل SIFT وPolyPhen وREVEL، بأنها "غير منطبقة" على متغيرات الإيقاف والوصل، لأنها صُممت لتغيرات الحمض الأميني المفرد.

وتُعد عتبتا CADD وgnomAD معياري فرز اختيرا لهذه الدراسة، لا قاعدتين يفرضهما إطار ACMG/AMP. فالعتبة الملائمة للتردد السكاني تختلف بحسب انتشار المرض ونمط وراثته ودرجة تغايره الجيني، كما أن هذا الإطار لا يجيز الاعتماد على التنبؤ الحاسوبي دليلًا وحيدًا على الإمراضية (Richards et al., 2015). ولذلك استُخدمت العتبتان لترتيب الأولوية وتقليص القائمة، لا لإثبات إمراضية المتغير أو سببيته.

4.5.3 قاعدة مطابقة المرض

تصنيف المتغير "ممرضًا" في ClinVar مرتبط بمرض محدد، وقد لا يكون هذا المرض العقم الذكري. ولذلك أضيف إلى الشروط السابقة شرط مطابقة المرض المسجل للمتغير مع النمط الظاهري المدروس.

تعريف العقم الذكري. عُدّ المرض المسجل مطابقًا إذا تضمن أحد الأوصاف الآتية: العقم الذكري (male infertility)، أو فشل تكوين النطاف (spermatogenic failure)، أو انعدام النطاف (azoospermia)، أو قلة النطاف (oligozoospermia)، أو العقم ضعيف التشابك (oligosynaptic infertility)، أو التوقف في النضج (maturation arrest)، أو التوقف الانقسامي (meiotic arrest)، أو متلازمة خلايا سيرتولي فقط (Sertoli cell-only).

مستوى المطابقة. يحمل كل سجل في ClinVar حقلًا إجماليًا للمرض يجمع أمراض كل التقييمات المرسلة عنه، فقد يجمع العقم الذكري مع مرض آخر في السجل نفسه. ولذلك كان المستوى المفضل للمطابقة هو مستوى كل تقييم مرسل (submission)، بالرجوع إلى ملف submission_summary في ClinVar، لا الحقل الإجمالي وحده. وطُبق هذا المستوى على جينات المجموعة الأساسية. أما الجينات الخمسة AR وNR5A1 وMSH5 وXRCC2 وTEX15، فتعذر في مرحلة أولى الوصول إلى ملف submission_summary لها، فصُنفت متغيراتها من الحقل الإجمالي في ملف VCF. وفي المتغيرات التي لا يسهم فيها إلا تقييم واحد، يطابق الحقل الإجمالي التقييم نفسه. ثم أعيد فحص المتغيرات الممثلة على مستوى التقييمات الفردية خلال التحقق المتقاطع (القسم 4.6.7)، في الجينات المشتركة مع التشغيل المستقل، ولم يشمل ذلك AR وMSH5 وXRCC2 لغيابها عن قائمة ذلك التشغيل. وصُنف كل متغير في إحدى الحالات الخمس في الجدول 4.2.

الجدول 4.2: حالات مطابقة المرض المسجل للمتغير.

الحالة	التعريف	الأهلية للمجموعة النهائية
مطابق للعقم (Infertility-matched)	يوجد تقييم ممرض واحد على الأقل مسجل للعقم الذكري وحده	مؤهل
غير مطابق (Mismatched)	كل التقييمات الممرضة مسجلة لأمراض أخرى	غير مؤهل
مختلط (Mixed)	تقييم واحد يجمع العقم الذكري مع مرض آخر، دون تقييم مستقل للعقم وحده	غير مؤهل
غير محدد (Unspecified)	المرض المسجل "غير محدد" أو "غير مذكور"	غير مؤهل
يحتاج مراجعة يدوية (Needs manual review)	لا يمكن الحكم آليًا	يُراجع يدويًا ثم يُصنف

4.5.4 اختيار المتغير الممثل لكل جين

اختير لكل جين متغير ممثل واحد هو أعلى متغير بدرجة CADD بين المتغيرات المطابقة للعقم التي اجتازت الشروط السابقة كلها. وإن لم يوجد في الجين متغير مطابق، يُسجل الجين بلا ممثل، ولا يُستبدل به متغير مسجل لمرض آخر. وبُنيت إلى جانب هذه المجموعة النهائية (المجموعة C) مجموعتان للمقارنة، حُددت قواعدهما قبل الاطلاع على النتائج:

- ✧ **المجموعة H (القاعدة الأصلية):** أعلى متغير بدرجة CADD لكل جين، دون شرط مطابقة المرض. وهي القاعدة التي اعتمدتها الدراسة في صيغتها الأولى، وتُستخدم لبيان أثر إضافة شرط المرض.
- ✧ **المجموعة M (missense):** أقوى متغير missense لكل جين. وتعالج انحياز قاعدة CADD نحو متغيرات الإيقاف، التي تأخذ غالبًا أعلى الدرجات، وتوفر متغيرات صالحة للمقارنة البنيوية بين البروتين الطبيعي والطافر.

4.6 الطريق الأول: المعلوماتي الحيوي (Galaxy وEnsembl VEP وExcel)

4.6.1 منصة Galaxy

نُفذ الطريق الأول على منصة Galaxy، وهي منصة مفتوحة المصدر على الويب، تتيح استخدام آلاف أدوات التحليل دون كتابة كود، وتحفظ كل خطوة في سجل عمل (history) يمكن إعادة تنفيذه ومشاركته (The Galaxy Community, 2024). واختيرت لثلاثة أسباب: أنها تعالج ملفات كبيرة مثل ملف ClinVar الكامل على خوادمها، دون حاجة إلى حاسوب قوي؛ وأنها توفر الأدوات المعيارية التي يحتاجها التحليل، ومنها SnpSift؛ وأن سجل العمل يوثق تلقائيًا الأداة وإصدارها ومعاملاتها في كل خطوة، فيصبح التحليل قابلًا للتتبع والتكرار.

4.6.2 استخراج المتغيرات وترشيحها في Galaxy

نُفذت في Galaxy (الخادم العام usegalaxy.org) ثلاث خطوات، بأداة SnpSift Filter (الإصدار 5.4c). وهي أداة تطبق تعبيرات منطقية على حقول ملف VCF، فتُبقي السجلات التي يتحقق فيها التعبير (Cingolani et al., 2012):

- ✧ رفع البيانات: رُفع ملف ClinVar الكامل (clinvar.vcf.gz، الإصدار المؤرخ في 2026-09-23 ، على GRCh38) إلى سجل العمل، ثم فُك ضغطه داخل المنصة.
- ✧ الترشيح على الجينات: طُبق تعبير على حقل GENEINFO، الذي يسجل فيه ClinVar رمز الجين ورقمه بالصيغة "الرمز:الرقم". والتعبير المستخدم:

GENEINFO =~ '(^|\|)(TEX11|STAG3|M1AP|…|TEX13D):' (تعبير منطقي يُبقي السجلات التي يبدأ فيها حقل GENEINFO برمز أحد الجينات المحددة)

وتضم القائمة بين القوسين رموز الجينات السبعة والثلاثين. ويشترط التعبير أن يقع رمز الجين في بداية الحقل أو بعد الفاصل "|"، وأن يليه مباشرة النقطتان ":". ونتج عن هذه الخطوة ملف Candidate_Variants_37genes، الذي يضم كل المتغيرات المسجلة في هذه الجينات بكل تصنيفاتها.

- ✧ الترشيح على التصنيف السريري: طُبق على الملف السابق التعبير:

(CLNSIG =~ 'Pathogenic') | (CLNSIG =~ 'Likely_pathogenic') (تعبير منطقي يُبقي السجلات التي يتضمن تصنيفها السريري كلمة Pathogenic أو Likely_pathogenic)

فبقيت السجلات المصنفة "ممرضة"، أو "محتملة الإمراض"، أو "ممرضة/محتملة الإمراض"، ونتج ملف Pathogenic_Variants_Final. ولأن المطابقة في هذا التعبير تميّز الحروف الكبيرة من الصغيرة، فإنه لا يلتقط فئة التفسيرات المتعارضة، التي يُكتب فيها pathogenicity بحرف صغير.

وحفظ Galaxy لكل خطوة الأداة وإصدارها وتعبير الفلترة في صفحة تفاصيلها، وهو ما يسمح بإعادة تنفيذ الخطوات من الملف نفسه.

4.6.3 التعليق الوظيفي في Ensembl VEP

نُزّل ملف المتغيرات الممرضة من Galaxy، ثم عُلّق بأداة Ensembl VEP على موقع Ensembl (McLaren et al., 2016)، على الإصدار 07–2026 المبني على Ensembl 116. وفُعّلت في التشغيل درجات CADD وترددات gnomAD في الإكسومات والجينومات، ثم طُبقت على النتائج، بأداة الفلترة في صفحة النتائج، عتبتا CADD ≥ 20 وتردد gnomAD ≤ 0.001، ونُزّل الملف المرشح. وقد اعتمد ترشيح الندرة في هذه الخطوة على تردد الإكسومات، ثم فُحص تردد الجينومات وأعلى تردد بين المجموعات السكانية ((grpmax في التحليلات المكملة.

ثم شُغّلت الأداة نفسها مرتين، بالإصدار VEP v116.2 على GRCh38.p14: - للمتغيرات الجديدة التي دخلت المجموعة بعد التصحيح (القسم 4.6.5)، مع CADD v1.7 وgnomAD v4.1.1 وSpliceAI وREVEL، وحقول ClinVar التفصيلية لكل تقييم مرسل. – للمتغيرات الممرضة كلها، دون عتبات، مع CADD v1.7 وgnomAD v4.1.1 وإضافة NMD، لاستخدامها في التحليلات المكملة (القسم 4.9). فُسّر كل اختلاف في عدد المتغيرات المجتازة للعتبتين (الفصل الخامس).

4.6.4 اختيار المتغير الممثل في الصيغة الأولى والصيغة المصححة

اختير في الصيغة الأولى للدراسة، بكود Python كُتب لهذا الغرض، أعلى متغير بدرجة CADD في كل جين من الجينات التي صنفتها القائمة الأولية "مؤكدة". وأظهرت مراجعة هذه الصيغة ثلاث مشكلات خارج حسابات Galaxy نفسها: أن تصنيف الجينات المعتمد لا مصدر له؛ وأن بيانات التعبير المأخوذة من أداة الذكاء الاصطناعي لم تطابق الملفات الخام؛ وأن قاعدة "أعلى CADD" تلتقط أحيانًا متغيرًا مسجلًا لمرض آخر. فصُححت الصيغة دون إعادة أي خطوة في Galaxy، لأن متغيرات الجينات الجديدة كانت موجودة أصلًا في ملفات Galaxy:

استُبدل معيار الجينات بالمعيار المذكور في القسم 4.5.1.

أضيفت قاعدة مطابقة المرض (القسم 4.5.3). واستُخرج المرض المسجل من ملفات ClinVar التفصيلية على مستوى كل تقييم حيثما أمكن، ومن الحقل الإجمالي في الجينات الخمسة المذكورة في القسم 4.5.3، ثم تُحقِّق من حالات مختارة في صفحات ClinVar نفسها.

أعيد اختيار المتغير الممثل وفق القاعدة في القسم 4.5.4.

4.6.5 استكمال طبقات الأدلة يدويًا

استُكملت الأدلة الناقصة للمتغيرات التي دخلت المجموعة بعد التصحيح بخطوات نُفِّذت يدويًا، دون أدوات ذكاء اصطناعي:

- ✧ Ensembl VEP على الويب: في التشغيل المذكور في القسم 4.6.3 للمتغيرات الجديدة، فُعّل SpliceAI لتوقع أثر المتغير في الوصل (Jaganathan et al., 2019)، وREVEL لتقدير إمراضية متغيرات missense (Ioannidis et al., 2016)، إلى جانب CADD وgnomAD.
- ✧ OMIM: استُخرجت الأنماط الظاهرية المسجلة لكل جين جديد، ورقمها، ونمط وراثتها، من صفحات OMIM مباشرة. واعتُمدت هذه الصفحات بدل عمود OMIM في خرج VEP، لأن هذا العمود قد لا يعكس آخر تحديث للقاعدة.
- ✧ التعبير الجيني: حُسبت قيم التعبير من ملفات GTEx وHPA الخام، لا من ملخصات وسيطة.

4.6.6 بناء مصفوفة الأدلة في Excel

جُمعت الأدلة كلها في مصفوفة واحدة في Excel، تتبع المبدأ الذي عُرض في القسم 2.5.5: أن تكون كل خلية قابلة للتتبع إلى مصدرها. ولتحقيق ذلك:

وُضع كل مصدر في ورقة مستقلة بقيمه الأصلية دون تعديل: المجموعة النهائية، وخرج VEP من Galaxy، وملف ClinVar، وحالة مطابقة المرض، وخرج VEP على الويب، وSpliceAI، وتصنيف صحة الجين، وGTEx، وHPA (التعبير والصبغ المناعي (immunohistochemical staining) في الخصية)، وOMIM، و1000 Genomes.

بُنيت الورقة الرئيسية بمعادلات بحث (INDEX/MATCH) تستدعي القيم من أوراق المصادر، لا بقيم منسوخة. فيمكن التحقق من أي خلية بالنقر عليها ومعرفة الورقة التي جاءت منها.

حُسبت القيم المشتقة بمعادلات ظاهرة، ومنها نسبة التعبير في الخصية في GTEx: متوسط TPM في الخصية مقسومًا على أعلى متوسط TPM في نسيج آخر، مع وسم الجينات التي تتجاوز نسبتها 5. وحُسبت أعلى درجة SpliceAI بمعادلة أيضًا.

طُبقت تسميات القيم المفقودة وفق القاعدة في القسم 4.5.2.

أعيد حساب المصفوفة كلها بعد بنائها، وتُحقق من خلوها من أخطاء المعادلات، ومن قيم مرجعية مختارة مقابل الملفات الخام.

4.6.7 التحقق المتقاطع

قورنت المجموعة النهائية في الطريق الأول بنتائج تشغيل مستقل للخطة نفسها بأداة ذكاء اصطناعي (القسم 4.8)، في الجينات المشتركة بين الطريقين: المتغير المختار، ودرجة CADD، وحالة مطابقة المرض. وحين ظهر اختلاف، تُتبّع سببه إلى بيانات ClinVar على مستوى التقييم الفردي. فإن ثبت أن الخطأ في الطريق الأول، صُحح في كل ملفاته، ووُثق التصحيح في سجل تغييرات يذكر الملف والقيمة القديمة والجديدة والسبب والمصدر.

4.6.8 دور أدوات الذكاء الاصطناعي في الطريق الأول

نُفِّذت خطوات Galaxy وتشغيل VEP على الويب والبحث في OMIM يدويًا. واستُعين بأداة Claude في مطابقة الملفات واختيار المتغير الممثل بعد التصحيح وتنظيم مصفوفة الأدلة، واستُعين بـChatGPT في تنزيل ملفات ClinVar التفصيلية واستخراج المرض المسجل لكل تقييم. وكُلّف ChatGPT أيضًا بجمع درجات SpliceAI وبيانات OMIM و1000 Genomes للمتغيرات الجديدة، فلم يستطع الوصول إلى هذه المصادر، وسجّل ذلك صراحة دون أن يملأ القيم. فنُفذت هذه الخطوات يدويًا كما في القسم 4.6.5. وخضعت كل قيمة أنتجتها هذه الأدوات للتحقق من المصدر الأصلي، وبُنيت المصفوفة بمعادلات يمكن مراجعتها.

4.7 الطريق الثاني: البرمجي (Google Colab وPython)

4.7.1 فكرة الطريق البرمجي والغرض منه

يُنفَّذ التحليل في الطريق الأول بأدوات ذات واجهة رسومية: تُختار الأداة، ويُكتب الشرط، ويُضغط زر التشغيل. أما في الطريق البرمجي، فيُكتب كل ذلك على شكل برنامج، أي سلسلة من الأوامر المكتوبة بلغة برمجة، ينفذها الحاسوب بالترتيب نفسه في كل مرة. وميزة البرنامج أن كل قرار فيه مكتوب صراحة: أي ملف قُرئ، وأي شرط طُبق، وأي قيمة استُبعدت. فيستطيع أي باحث آخر أن يعيد تشغيله، ويحصل على النتيجة نفسها من البيانات نفسها.

ولا يهدف هذا الطريق إلى تكرار الطريق الأول خطوة بخطوة، بل إلى الوصول إلى الأسئلة نفسها من طريق مستقل. فقد كُتب البرنامج بقرارات منهجية خاصة به في مواضع عدة، كما يفصّل القسم 4.7.4. ولهذا تُستخدم المقارنة بين الطريقين للإجابة عن سؤالين: **هل تتطابق القيم الأساسية حين يكون المصدر واحدًا؟ وإلى أي حد يتغير المتغير المختار حين تتغير القاعدة؟**

4.7.2 بيئة العمل

كُتب البرنامج بلغة Python، وهي لغة برمجة واسعة الاستخدام في تحليل البيانات الحيوية، وشُغّل في Google Colab، وهي خدمة مجانية من Google تتيح كتابة برامج Python وتشغيلها في المتصفح على خوادم Google، دون تثبيت أي برنامج على الحاسوب المحلي. وكُتب البرنامج في "دفتر" (notebook) واحد، مقسّم إلى خلايا، تنفذ كل خلية مرحلة من مراحل التحليل. واستُخدمت فيه مكتبتان أساسيتان: pandas لقراءة الجداول وترشيحها ودمجها، وrequests للاتصال بقواعد البيانات عبر الإنترنت وطلب البيانات منها آليًا.

ونُظّمت الملفات في Google Drive، في مجلد للبيانات الخام كما نُزّلت من مصادرها، ومجلد للنتائج، فيه مجلد خاص لكل مرحلة. واتُّبعت في البرنامج ثلاث قواعد تحمي سلامة البيانات:

- ✧ ملفات الإدخال للقراءة فقط: لا يكتب البرنامج أبدًا فوق ملف أنتجته مرحلة سابقة.
- ✧ كل نسخة مصححة في مجلد جديد: حين صُحح البرنامج، حُفظت نتائجه في مجلدات تنتهي بـ_v2، وبقيت نتائج التشغيل الأول كما هي للمقارنة.
- ✧ لا قيم بديلة عند الفشل: إذا تعذر الحصول على قيمة من مصدرها، يسجلها البرنامج "غير متوفرة"، ولا يضع مكانها تقديرًا.

4.7.3 مراحل البرنامج

- ✧ المرحلة 1: قائمة الجينات وصحة علاقتها بالمرض. لم يستطع البرنامج استخراج قائمة الجينات من موقع MFGA آليًا، فاعتمد على قائمة ثابتة من سبعة عشر جينًا: الجينات الستة عشر المعتمدة في الدراسة، إضافة إلى HORMAD1. ولكل جين، سُجل تصنيفه من مصدرين: الجدول الثاني في مراجعة Houston وزملائها (Houston et al., 2022)، والجدول الأول في مراجعة Stallmeyer وزملائها (Stallmeyer et al., 2025)، وهي مراجعة مبنية أيضًا على إطار ClinGen. واعتُبر الجين معتمدًا إذا صُنف بدليل متوسط أو أعلى في أحدهما. فاعتُمدت الجينات الستة عشر، وبقي HORMAD1 جينًا استكشافيًا غير معتمد. ويختلف هذا عن الطريق الأول في المصدر الثاني: Stallmeyer بدل Zhao.

✧ المرحلة 2: استخراج المتغيرات من ClinVar. نُزّل من ClinVar ملف variant_summary، وهو جدول يضم سطرًا لكل متغير، بتصنيفه الإجمالي وقائمة الأمراض المسجلة له، ثم رُشح آليًا على ثلاثة شروط: – أن يقع المتغير في أحد الجينات السبعة عشر. – أن تكون إحداثياته على الإصدار GRCh38. - أن يكون تصنيفه "ممرضًا"، أو "محتمل الإمراض"، أو "ممرضًا/محتمل الإمراض". وفُصلت المتغيرات ذات التفسيرات المتعارضة في ملف مستقل.

ويختلف هذا عن الطريق الأول في نوع الملف: الطريق الأول استخدم ملف VCF، وهذا الطريق استخدم ملف variant_summary المنزّل وقت التشغيل.

✧ المرحلة 3: تصنيف المرض المسجل. قرأ البرنامج قائمة الأمراض المسجلة لكل متغير، وبحث فيها عن كلمات مفتاحية تدل على العقم، مثل: infertil، وazoosperm، وoligozoosperm، وspermatogenic failure، وsperm. ثم صنّف كل متغير في واحدة من أربع فئات: – خاص بالعقم الذكري: كل الأمراض المسجلة تتضمن كلمة من هذه الكلمات. – مختلط: مرض عقم مع مرض آخر. – مرض آخر فقط. – بلا معلومة مفيدة: مثل "not provided".

ويختلف هذا عن الطريق الأول في مستوى المطابقة: يقرأ البرنامج القائمة الإجمالية للأمراض، فإذا سجّل مختبر المتغير للعقم وسجّله مختبر آخر لمرض مختلف، ظهر المتغير "مختلطًا". أما الطريق الأول، فقرأ كل تقييم على حدة (القسم 4.5.3)، فيظهر المتغير نفسه "مطابقًا" إذا وُجد تقييم مستقل للعقم وحده.

✧ المرحلة 4: التعليق الوظيفي. أرسل البرنامج المتغيرات آليًا إلى واجهة Ensembl البرمجية ((REST API، أي إلى الخدمة نفسها التي تعمل خلف موقع Ensembl، بإصدارها 116. وطلب لكل متغير: النسخة الممثلة (MANE Select، ثم النسخة المعتمدة)، ونوع الأثر، ودرجة CADD، ودرجة SpliceAI، ومتنبئ AlphaMissense لمتغيرات missense، وأداة LOFTEE التي تقدّر هل يؤدي متغير فقدان الوظيفة فعلًا إلى فقدانها. ثم طلب ترددات كل متغير في الإكسومات والجينومات من واجهة gnomAD البرمجية (الإصدار 4). وحُفظت الردود الخام كما وصلت. والمتغيرات التي لم يتضمن الملف إحداثياتها الكاملة استُبعدت وسُجّلت، ولم تُستنتج إحداثياتها.

✧ المرحلة 5: الاختيار. طُبقت على كل متغير أربعة مرشحات متتابعة، يعطي كل منها حكمًا: "يجتاز"، أو "بثقة أقل"، أو "غير محسوم"، أو "يُستبعد":

المرشح	ما يفحصه	القاعدة
1. فئة المرض	فئة المرض من المرحلة 3	"خاص بالعقم" يجتاز؛ و"مختلط" بثقة أقل؛ و"بلا معلومة" غير محسوم؛ و"مرض آخر فقط" يُستبعد
2. شدة الأثر	نوع الأثر على نسخة MANE	الطبقة 1: فقدان الوظيفة (إيقاف، أو إزاحة إطار، أو موقع وصل أساسي)؛ الطبقة 2: فقدان كودون البداية، أو تأثير على الوصل بدرجة SpliceAI ≥ 0.5؛ الطبقة 3: missense مدعوم بـCADD ≥ 25 أو بتصنيف AlphaMissense "محتمل الإمراض"؛ الطبقة 4: أثر غير محسوم
3. التردد	الأعلى بين تردد الإكسومات وتردد الجينومات في	غائب عن gnomAD أو ⩾ 0.001 يجتاز؛ وأكثر من ذلك يُحال للمراجعة

المرشح	ما يفحصه	القاعدة
	gnomAD	
4. صحة الجين	من المرحلة 1	معتمد لانعدام النطاف يجتاز؛ ولقلة النطاف فقط بثقة أقل

ثم رُتبت المتغيرات داخل كل جين حسب: الحكم النهائي، ثم طبقة الشدة، ثم عدد نجوم المراجعة في ClinVar، ثم الغياب عن gnomAD، ثم درجة CADD. واختير أول ثلاثة متغيرات في كل جين، لا متغير واحد.

- ✧ المرحلتان 6 و7: التعبير الجيني. قرأ البرنامج ملف GTEx v8 نفسه المستخدم في الطريق الأول، وحسب لكل جين ثلاثة مقاييس: نسبة التعبير في الخصية إلى أعلى نسيج آخر (المقياس نفسه في الطريق الأول)، ونسبتها إلى متوسط الأنسجة الأخرى، ومؤشر Tau الذي يقيس تخصص الجين في نسيج واحد بقيمة بين صفر وواحد. ونزّل من موقع HPA ملف كل جين على حدة، واستخرج منه تخصص التعبير والصبغ المناعي في الخصية.

4.7.4 الفروق المنهجية بين الطريقين

يلخص الجدول 4.3 مواضع الاختلاف بين الطريقين.

الجدول 4.3: الفروق المنهجية بين الطريق المعلوماتي الحيوي والطريق البرمجي.

الخطوة	الطريق الأول (Galaxy وEnsembl)	الطريق الثاني (Colab وPython)
قائمة الجينات	37 جينًا استكشافيًا، ثم 16 جينًا معتمدًا	17 جينًا ثابتة (16 معتمدًا وHORMAD1)
المصدر الثاني لصحة الجين	Zhao et al. (2025)	Stallmeyer et al. (2025)
ملف ClinVar	VCF بتاريخ 2026-09-23	variant_summary المنزّل وقت التشغيل
مطابقة المرض	على مستوى كل تقييم (في معظم الجينات)	كلمات مفتاحية على القائمة الإجمالية
أداة التعليق	Ensembl VEP على الويب	واجهة Ensembl البرمجية (الإصدار 116)
المتنبئات	CADD وgnomAD، ثم SpliceAI وREVEL للمتغيرات الجديدة	CADD وSpliceAI وAlphaMissense وLOFTEE وgnomAD
الندرة	تردد الإكسومات ⩾ 0.001	الأعلى بين تردد الإكسومات والجينومات ⩾ 0.001
متغير بلا درجة CADD	يُستبعد، لأن شرط CADD ≥ 20 لا يتحقق	يُقبل إذا كان من نوع فقدان الوظيفة
عتبة missense	CADD ≥ 20 لكل الأنواع	CADD ≥ 25 أو AlphaMissense

الخطوة	الطريق الأول (Galaxy وEnsembl)	الطريق الثاني (Colab وPython)
قاعدة الاختيار	أعلى CADD بين المتغيرات المطابقة	ترتيب متعدد المعايير، يبدأ بالحكم وطبقة الشدة
عدد المتغيرات لكل جين	واحد	ثلاثة

4.7.5 طريقة المقارنة بين الطريقين

لأن الطريقين يختلفان في المصدر والقاعدة معًا، فإن المقارنة المباشرة بين المتغيرين المختارين لا تكفي: إن اختلفا، لا نعرف هل السبب اختلاف البيانات أم اختلاف القاعدة. ولذلك صُممت المقارنة على ثلاثة مستويات:

- ✧ المستوى الأول: القيم التي يجب أن تتطابق. حين يكون المصدر واحدًا، يجب أن تكون القيمة واحدة في الطريقين. ويشمل ذلك: درجة CADD للمتغير نفسه، وتردده في gnomAD، وتصنيف Houston للجين، ونسب التعبير في GTEx. وأي اختلاف هنا يعني خطأ في أحد الطريقين، فيُتتبع سببه. ويُقاس هذا المستوى بنسبة التطابق التام.
- ✧ المستوى الثاني: الخطوات المختلفة بالتصميم. تُقارن مجموعتا المتغيرات الممرضة بمؤشر Jaccard، وهو عدد المتغيرات المشتركة مقسومًا على عدد المتغيرات في اتحاد المجموعتين (أي مع احتساب المشترك مرة واحدة)، فيساوي 1 إذا تطابقتا تمامًا وصفرًا إذا لم تشتركا في شيء. ويُقارن تصنيف المرض لكل متغير مشترك بمعامل kappa، الذي يقيس الاتفاق بين تصنيفين بعد استبعاد الاتفاق الذي قد يحدث بالصدفة. ثم تُدرس حالات الاختلاف حالة حالة.
- ✧ المستوى الثالث: تحليل موحد القاعدة. هذا هو المستوى الذي يفصل أثر البيانات عن أثر القاعدة. فبدل مقارنة النتيجتين كما هما فقط، تُطبق قاعدة الطريق الأول على بيانات الطريق الثاني في ثلاثة سيناريوهات:

– السيناريو أ: قاعدة الطريق الأول كاملة على بيانات الطريق الثاني وتصنيفه للمرض.

– السيناريو ب: بيانات الطريق الثاني (CADD وgnomAD)، مع تصنيف المرض من الطريق الأول.

– السيناريو ج: بيانات الطريق الأول، مع تصنيف المرض من الطريق الثاني.

ويفسَّر ناتجها هكذا: – إذا أعطى سيناريو متغيرات الطريق الأول نفسها، فالعنصر المتغير فيه لا يؤثر في النتيجة. – وإذا اختلف المتغير، فالعنصر المتغير هو سبب الاختلاف.

وبهذا يمكن أن يُنسب كل اختلاف في المتغير المختار إلى سببه: البيانات، أو تصنيف المرض، أو قاعدة الاختيار.

وقاعدة أساسية في هذه المقارنة: لم يُعدَّل برنامج الطريق الثاني بعد الاطلاع على نتائج الطريق الأول ليطابقها. فالتحليل الموحد القاعدة تحليل إضافي مستقل، يُجرى على ملفات الطريق الثاني كما هي، ويُعرض منفصلًا عن نتائجه الأصلية. ويعرض الفصل الخامس نتائج المستويات الثلاثة.

4.7.6 تشغيل الدفتر وتنظيم المخرجات

شُغّل البرنامج في دفتر Colab واحد، يُنفَّذ من أعلاه إلى أسفله. وتبدأ كل جلسة بخلية تربط الدفتر بحساب Google Drive، لأن الخادم الذي يشغّل Colab مؤقت، تُحذف ملفاته عند انتهاء الجلسة، فلا يبقى إلا ما حُفظ في Drive. وتتوقف هذه الخلية عن العمل إذا لم يُربط Drive، حتى لا تُكتب النتائج في مجلد مؤقت ثم تضيع دون أن يُنتبه إلى ذلك.

ونُظّمت المخرجات في مجلد رئيسي فيه ثلاثة أقسام: مجلد raw للملفات الخام كما نُزّلت من مصادرها (ومنها ملف variant_summary من ClinVar وملف GTEx والردود الخام لواجهتي Ensembl وgnomAD)، ومجلد final للنتائج، ومجلد scripts للبرامج المساعدة. وداخل final مجلد لكل مرحلة، يحمل رقمها واسمها: S01_MFGA، وS01B_gene_validity، وS02_ClinVar، وS02B_ClinVar_phenotype، وS04_VEP_gnomAD، وS05_prioritization، وS06_GTEx، وS07_HPA. وإذا وُجد الملف الخام في raw من تشغيل سابق، أعاد البرنامج استخدامه بدل تنزيله من جديد.

ولا يطابق ترتيب الخلايا في الدفتر ترتيب أرقام المراحل تمامًا، فمرحلة الاختيار (S05) تأتي بعد مرحلتي التعبير الجيني (S06 وS07)، لأنها تضيف إلى ملخص كل جين قيم التعبير التي تنتجها هاتان المرحلتان. وتلي بعض المراحل خلية فحص قصيرة تعرض توزيع النتائج، مثل عدد المتغيرات بلا درجة CADD حسب نوع المتغير، أو المصطلحات التي طابقها تصنيف المرض، لتُراجع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

ويترك البرنامج أثرًا مكتوبًا لكل ما فعله، بثلاث وسائل:

- ✧ ملف مصدر لكل مرحلة (provenance): ملف JSON يسجل الملف المُدخل وبصمته الرقمية، والخدمة التي استُعلمت وإصدارها، وتاريخ الوصول، والمعاملات المستخدمة. والبصمة الرقمية (SHA256) سلسلة من الرموز تتغير كليًا إذا تغير بايت واحد في الملف، فتثبت أن الملف المقروء هو نفسه دون تعديل.
- ✧ سجل للحالات التي تعذرت معالجتها: تُكتب فيه كل حالة فشل وسببها، مثل المتغيرات التي لا تملك إحداثيات على GRCh38، أو صفحة لم يمكن الوصول إليها، بدل أن تُحذف بصمت.
- ✧ فهرس نهائي (MANIFEST_run.csv): تحسبه الخلية الأخيرة، ويسرد كل ملف في مجلد النتائج بحجمه وبصمته، فيمكن التحقق لاحقًا من أن أي ملف لم يتغير بعد التشغيل.

وصُححت ثلاث مراحل بعد تشغيلها الأول، وحُفظ كل تصحيح برقم إصدار جديد مع بقاء ما قبله:

- ✧ قائمة الجينات (S01B): أُبقيت القائمة الأولية المُدخلة يدويًا في مجلد فرعي للتوثيق، واعتُمد بعدها جدول تحقق واحد (gene_validity_summary_v2_1.csv) مصدرًا وحيدًا لقائمة الجينات في كل المراحل اللاحقة. ويضم الجينات السبعة عشر نفسها وبالترتيب نفسه، فلا تتأثر أي نتيجة بالاختيار بين القائمتين.
- ✧ الاختيار (S05، الإصدار 2.2): كان الإصدار السابق يأخذ نوع الأثر الأشد بين كل نسخ الجين، فقد يُعامَل متغير يقع في إنترون (intron: جزء من الجين يُزال قبل الترجمة) على نسخة MANE Select معاملة متغير يُفقد الوظيفة لأنه يقع في إكسون (exon: جزء مترجَم) على نسخة أخرى. فصار نوع الأثر يؤخذ من نسخة MANE Select وحدها.
- ✧ أطلس البروتين البشري (S07، الإصدار 2.1): أعاد قراءة الملفات الخام المحفوظة دون تنزيل جديد، وقصر الصبغ المناعي على الأنسجة الطبيعية، وصحح اسم الحقل الذي يحمل قيم التعبير في الخلايا المفردة.

وأعيد تشغيل الدفتر كاملًا بعد هذه التصحيحات بترتيب المجلدات الجديد، دون تعديل منطق التحليل، وهو التشغيل الذي تعرض نتائجه في القسم 5.2.

4.8 الطريق الثالث: أدوات الذكاء الاصطناعي

4.8.1 الغرض من الطريق الثالث

يختلف الطريق الثالث عن الطريقين السابقين في دوره: فهو ليس مصدرًا لنتائج الدراسة، بل موضوع للتقييم. والسؤال الذي يجيب عنه: ماذا يحدث حين تُعطى خطة التحليل نفسها لأدوات ذكاء اصطناعي مختلفة، وإلى أي حد تتفق مخرجاتها مع مجموعة مرجعية مُتحقق منها؟ ولذلك لم تدخل أي قيمة أنتجتها هذه الأدوات في المجموعة النهائية إلا بعد مطابقتها مع المصدر الأصلي، وفق الحدود المنهجية المذكورة في القسم 2.6.9.

وجاء إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشروع لأسباب منطقية ودوافع عدة. أولها أن هذه الأدوات انتقلت في مدة قصيرة من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ مهام تحليلية متعددة الخطوات، فصار بعضها يعمل وكيلًا ينزّل الملفات من قواعد البيانات ويعالجها ويعيد نتائجها في جداول (القسم 2.6.7)، وأصبح الباحثون في المعلوماتية الحيوية يلجؤون إليها فعلًا في مهام شبيهة بمهام هذه الدراسة، مما يجعل اختبار موثوقيتها سؤالًا عمليًا لا نظريًا. وثانيها أن المهام التي يقوم عليها المشروع، من استخراج المتغيرات وقراءة التقييمات المرسلة ومطابقة المرض إلى جمع الترددات السكانية ونتائج المتنبئات الحاسوبية، مهام متكررة تستهلك وقتًا طويلًا حين تُنفذ يدويًا، وهي المهام نفسها التي يُنتظر أن تختصرها هذه الأدوات؛ فإن ثبت أنها تنجزها بدقة، أمكن توسيع العمل لاحقًا ليشمل عددًا أكبر من الجينات والمتغيرات، وهو ما يحتاجه تحديث قاعدة بيانات الموقع المقترح. وثالثها أن الأدبيات تسجل تفاوتًا كبيرًا في دقة هذه النماذج، وميلًا إلى إنتاج معلومات مقنعة لغويًا وغير صحيحة (Li et al., 2025)، فلا يصح الاعتماد عليها في تفسير المتغيرات قبل قياس أدائها في مهمة محددة يُعرف جوابها الصحيح. ورابعها أن توافر مجموعة مرجعية متحقق منها يدويًا في الطريق الأول، ومعاد إنتاجها برمجيًا في الطريق الثاني، يتيح ظرفًا مناسبًا لتقييم هذه الأدوات تقييمًا موضوعيًا، إذ تُقارن مخرجاتها بنتيجة معروفة لا بانطباعات عامة عن أدائها.

أما المقارنة التي سعت إليها الدراسة فتقوم على ثلاثة مستويات. في المستوى الأول تُقارن مخرجات كل أداة بالمجموعة المرجعية للطريق الأول بعد تصحيحها، لمعرفة هل تصل الأداة إلى المتغيرات نفسها حين تُعطى الخطة نفسها، وأين تقع أخطاؤها: في البيانات، أم في تطبيق قاعدة مطابقة المرض، أم في اختيار المتغير الممثل. وفي المستوى الثاني تُقارن الأدوات فيما بينها من حيث الاتفاق في المتغيرات المختارة، واكتمال الأدلة المرفقة بها ودقتها (القسم 4.11). وفي المستوى الثالث تُقارن طرائق التنفيذ نفسها: التنفيذ الكامل بأمر واحد مقابل التنفيذ المرحلي ومهمة التحقق، والأداة التي تصل إلى المصادر الأصلية وتعالج ملفاتها مقابل الأداة التي تعتمد على ما تقرؤه من صفحات الويب أو على معرفتها المختزنة. فالغاية ليست ترتيب الأدوات بحسب جودتها العامة، بل تحديد الشروط التي تكون فيها مخرجاتها قابلة للاعتماد في مهمة تصنيف وتحقق محددة، والشروط التي يلزم فيها الرجوع إلى المصدر الأصلي.

ولهذا النوع من المقارنة سوابق منشورة. فقد قارنت دراسة Hu وزملائها خمسة نماذج لغوية كبيرة، هي GPT-4 وGPT-3.5 وGemini Pro وMixtral وLlama 2، في مهمة تحديد الوظيفة المشتركة لمجموعات من الجينات؛ فاقترح GPT-4 وظائف مشابهة للتسميات المعتمدة في 73% من مجموعات Gene Ontology، وأعطى ثقة معدومة على نحو صحيح في 87% من المجموعات العشوائية، في حين تفاوتت النماذج الأخرى في أدائها وأبدت ثقة زائفة في المجموعات العشوائية (Hu et al., 2025). وقارنت دراسة Jin وزملائها نموذجًا لغويًا دُرّب بالأمثلة على استدعاء واجهات NCBI البرمجية للوصول المباشر إلى قواعد البيانات بنماذج تجيب من معرفتها المختزنة، في اختبارات GeneTuring الخاصة بالمعلومات الجينومية؛ فبلغ متوسط أدائه 0.83، مقابل 0.44 لـNew Bing و0.12 لـChatGPT (Jin et al., 2024). وتدعم النتيجتان منطق التصميم الحالي من جهتين: فالأدوات المختلفة لا تتساوى في المهمة الواحدة، والوصول إلى المصدر الأصلي يغير الأداء تغييرًا كبيرًا. غير أن الدراستين قيّمتا أسئلة معرفية أو مهام تسمية منفصلة، ولم تقيّما تنفيذ مسار كامل لتصنيف المتغيرات واختيارها ومقارنة ناتجه بمرجع متحقق منه، وهو ما يسعى الطريق الثالث في هذه الدراسة إلى قياسه.

4.8.2 الأدوات ومهامها وطريقة تنفيذها

استُخدمت ست أدوات، عُرضت بنيتها وطريقة تدريبها في القسم 2.6.7 (الجدول 2.1). وأُعطيت كل أداة إحدى ثلاث مهام بحسب طبيعتها:

- ✧ التنفيذ الكامل بأمر واحد: أُعطيت الخطة كاملة، من قائمة الجينات إلى اختيار المجموعات H وC وM، دفعة واحدة، وتُركت الأداة تنفذها بنفسها. ونُفذت بهذه الطريقة في Claude وDevin وGemini.
- ✧ التنفيذ المرحلي ((Staged Rollout: قُسمت الخطة إلى مراحل، ولا تبدأ الأداة مرحلة إلا بعد مراجعة مخرجات المرحلة السابقة. ونُفذت بهذه الطريقة في ChatGPT Plus وOpenCode.
- ✧ مهمة التحقق (المهمة الأولى): أُعطيت الأداة مجموعة ثابتة من 14 متغيرًا، وطُلب منها استكمال أدلتها والتحقق منها من المصادر الأصلية، دون اختيار متغيرات جديدة. وأُعطيت هذه المهمة لكل من ChatGPT Plus وOpenCode وGPT-6 Astra.

ويلخص الجدول 4.4 الأدوات ومهامها والمخرجات التي قُيّمت من كل منها.

الجدول 4.4: أدوات الطريق الثالث، والنموذج المستخدم، والمهمة، وطريقة التنفيذ، والمخرجات المقيّمة.

الأداة	النموذج أو الإصدار	المهمة	طريقة التنفيذ	المخرجات المقيّمة
Claude	Claude Opus 5.5	الخطة كاملة (S01 إلى S05)	أمر واحد	ملف Excel من 48 ورقة، والمجموعات H وC وM
Devin	غير معلن من الشركة	الخطة كاملة	أمر واحد في بيئة حوسبة معزولة	المجموعات H وC وM، وبيانات التقييمات المرسلة
Gemini	Gemini 3 Pro	الخطة كاملة	أمر واحد	مجموعات H وC وM جزئية، ولم يكتمل المسار
ChatGPT Plus	نماذج سلسلة GPT-5	الخطة مرحليًا، ثم مهمة التحقق	مرحلة بمرحلة	قوائم S05، وجداول التحقق
OpenCode	DeepSeek-V4-Flash	الخطة مرحليًا، ثم مهمة التحقق، ثم جمع معلومات التحليل البنيوي	مرحلة بمرحلة	قوائم S05، وحزمة تحقق، وملفات أوامر PyMOL
GPT-6 Astra	GPT-6 Astra	مهمة التحقق	مهمة واحدة	تقرير تحقق للمتغيرات الأربعة عشر

4.8.3 المرجع المعتمد للتقييم وحدود استقلاله

قورنت مخرجات الأدوات بالمجموعة النهائية للطريق الأول بعد تصحيحها (15 ممثلًا)، وبمجموعة MASTER46 التي تجمع كل ما اختارته الأدوات في المجموعات الثلاث (القسم 4.11.4). وهذا المرجع داخلي، لا معيار سريري مستقل. فهو بُني في الطريق الأول، ثم صُحح ممثل NR5A1 فيه بعد أن أظهرت بيانات Devin على مستوى التقييمات المرسلة تقييمًا مستقلًا للعقم الذكري (القسم 4.6.7). ولذلك تقيس المقارنة الاتفاق مع مرجع أسهمت في تكوينه بعض المسارات المقيّمة، لا دقة تشخيصية.

ولا تتصف المسارات كلها بالاستقلال التام عن بعضها. فالطريقان الأول والثاني يقرآن المصادر نفسها، وبُنيت حزمة المهمة الأولى في OpenCode على ملفات ChatGPT Plus، وأُعطيت أدوات مهمة التحقق مجموعة ثابتة مأخوذة من الصيغة الأولى للطريق الأول. وقد عولج ذلك بثلاث وسائل: تدقيق البصمات الرقمية للملفات المشتركة قبل أي مقارنة، وعدم معاملة المخرجات المتطابقة على أنها تكرارات مستقلة، وحصر الاختبارات الاستدلالية في الأدوات التي نفذت مرحلة الاختيار نفسها (القسم 4.11).

4.9 التوسعات التحليلية

انتهى الطريق الأول بمجموعة نهائية من 15 متغيرًا ممثلًا في 16 جينًا (القسم 4.6). وتجيب هذه المجموعة عن سؤال واحد: ما أقوى متغير مطابق للعقم في كل جين؟ وأُضيفت إليها خمسة توسعات تحليلية تجيب عن أسئلة مكملة، **دون أن تغيّر المجموعة النهائية**، فهي تحليلات وصفية وتحققية تحيط بها (الجدول 4.5). ونُفذت التوسعات الأربعة الأولى في مسار الطريق الأول نفسه، بأدوات Galaxy وEnsembl VEP وMicrosoft Excel، وبُني كل رقم فيها بمعادلة على ورقة البيانات الخام (COUNTIFS وINDEX/MATCH وMAXIFS)، فيمكن تتبع أي قيمة إلى مصدرها. ونُفذ تشغيل VEP يدويًا، واستُعين بأداة Claude في بناء جداول التوسعات، ثم أُعيد حساب كل أعدادها مستقلًا من الملفات الخام للتحقق منها. أما التوسع الخامس فكتابي.

الجدول 4.5: التوسعات التحليلية الخمس، والسؤال الذي يجيب عنه كل منها، ومدخلاته.

التوسع	السؤال	المدخلات
1. الخريطة الشاملة	ما صورة كل سجلات ClinVar في الجينات المرشحة، وكم من المتغيرات الممرضة مسجل فعلًا للعقم الذكري؟	ناتج خطوة الترشيح على الجينات في Galaxy: 6,157 سجلًا في 37 جينًا
2. أقوى متغير missense	ما أقوى المتغيرات المغلوطة في كل جين، وهي المرشحة للتحليل البنيوي؟	المتغيرات الممرضة الـ726 بعد تعليقها في VEP
3. حساسية العتبات	هل تتغير المجموعة النهائية إذا تغيرت عتبتا CADD وgnomAD؟	المتغيرات الممرضة الـ726 بعد تعليقها في VEP
4. توقع NMD	هل يُتوقع أن تتفكك نسخ mRNA الحاملة لمتغيرات الإيقاف وإزاحة الإطار؟	المتغيرات الممرضة الـ726 مع إضافة NMD في VEP
5. مراجعة الأدبيات	ما الأسباب الوراثية التي لا تغطيها بيانات ClinVar النقطية؟	المراجعات المنشورة

4.9.1 المدخلات والتعليق الموحد

استُخدم في التوسعات ملفان من Galaxy: ناتج خطوة الترشيح على الجينات، وفيه 6,157 سجلًا من ClinVar في الجينات المرشحة السبعة والثلاثين بكل تصنيفاتها، وملف المتغيرات الممرضة الذي يضم 726 متغيرًا. وكان ملف VEP السابق لا يضم إلا المتغيرات الـ480 التي اجتازت عتبتي CADD وgnomAD، فلا يسمح باختبار عتبات أقل تشددًا. ولذلك أُعيد تعليق المتغيرات الـ726 كلها في Ensembl VEP على الويب، مع تفعيل CADD، وترددات gnomAD للإكسومات والجينومات، وإضافة NMD. وتطابقت قيم CADD وgnomAD في هذا التشغيل تمامًا مع ملف VEP السابق في المتغيرات الـ480 المشتركة.

واعتُمد في التوسعات تعريف العقم الذكري نفسه المذكور في القسم 4.5.3. لكن المطابقة في التوسع الأول تجري على الحقل الإجمالي للمرض في ملف VCF (CLNDN)، أي على مستوى السجل، لأنه يشمل آلاف السجلات، بينما طُبقت على المجموعة النهائية المطابقة الأدق على مستوى كل تقييم. ولذلك قد يُعد سجل «مسجلًا للعقم» في الخريطة الشاملة، بينما يُصنف «مختلطًا» وفق قاعدة المشروع. وتُحقق من أن السجلات الـ6,157 لا تتضمن حالات انسدادية، كغياب الأسهر، ولا كلمة «infertility» عامة دون مصطلح ذكري.

4.9.2 التوسع الأول: الخريطة الشاملة لسجلات ClinVar

تحوّل هذه الخريطة الفكرة المركزية للدراسة، أن التسجيل في قاعدة البيانات لا يعني الارتباط بالمرض المدروس، من مثال منفرد إلى نسبة محسوبة على مئات المتغيرات. واستُخرجت لها حقول ملف VCF كما هي، بما يعادل أداة SnpSift Extract Fields: التصنيف السريري (CLNSIG)، وحالة المراجعة (CLNREVSTAT)، والمرض المسجل (CLNDN)، ونوع المتغير (CLNVC)، والنتيجة الجزيئية (MC). ثم أُضيفت في Excel أعمدة محسوبة بمعادلات: فئة التصنيف، ومطابقة العقم الذكري (دالة SEARCH على قائمة المصطلحات)، وانتماء الجين إلى الجينات الستة عشر المعتمدة، وعدد نجوم المراجعة. وبُنيت الجداول الملخصة بدالة COUNTIFS، وتحققت خلايا تسوية من أن العددين 6,157 و726 مطابقان لملفي Galaxy.

4.9.3 التوسع الثاني: أقوى متغير missense لكل جين

لا تُلغي المتغيرات المغلوطة (missense) البروتين كما تفعل متغيرات الإيقاف، بل تبدّل حمضًا أمينيًا واحدًا، فلا يُفهم أثرها إلا بموقعه في البنية. ولأن قاعدة اختيار المتغير الممثل تميل إلى متغيرات الإيقاف ذات درجات CADD الأعلى، اختار هذا التوسع أقوى متغير missense في كل جين تمهيدًا للتحليل البنيوي، وهو التطبيق العملي للمجموعة M في القسم 4.5.4. وصُفّيت من المتغيرات الـ726 متغيرات الجينات الستة عشر التي نتيجتها على نسخة MANE هي missense، ثم بُني جدولان:

- ✧ **الجدول A:** أعلى درجة CADD في كل جين دون اعتبار المرض المسجل، وعند التعادل يُقدَّم الأكثر نجومًا. ويتحقق عمود بدالة MAXIFS من أن المتغير المختار هو الأعلى فعلًا.
- ✧ **الجدول B:** الشرط نفسه، مع اشتراط مطابقة العقم وفق قاعدة المشروع على مستوى التقييمات الفردية حيث تتوفر.

ورُتبت المتغيرات بدرجة CADD وحدها، لأن تشغيل VEP لم يتضمن REVEL لكل المتغيرات.

4.9.4 التوسع الثالث: حساسية العتبات

عتبتا CADD ≥ 20 و gnomAD ≤ 0.001 شائعتان، لكنهما اصطلاحيتان (القسم 4.5.2). فإن تغيرت المجموعة النهائية بتغيرهما، كانت النتيجة رهينة العتبة. ولذلك أُعيد تطبيق قاعدة الترشيح على المتغيرات الـ726 بتسع تركيبات: ثلاث عتبات لـCADD (15 و20 و25) مع ثلاث عتبات للتردد (0.01 و0.001 و0.0001). واتُّبعت القاعدة الأصلية نفسها: درجة CADD لنسخة MANE لا تقل عن العتبة، وتردد gnomAD للإكسومات لا يزيد عليها؛ والمتغير غير الملاحظ في gnomAD يجتاز، والمتغير بلا درجة CADD لا يجتاز. ووُضعت العتبات في خلايا قابلة للتعديل، وكل خلية في الجدول معادلة COUNTIFS. وبُني جدول ثانٍ يشترط أن يجتاز التردد في الإكسومات والجينومات معًا، ثم فُحص لكل متغير في المجموعة النهائية هل يجتاز كل تركيبة.

4.9.5 التوسع الرابع: توقع NMD

تحدد آلية NMD مصير متغيرات الإيقاف وإزاحة الإطار (القسم 2.3.5): فإن حدثت، انخفضت كمية النسخة المتأثرة على الأرجح؛ وإن أفلت منها النسخ، قد يُنتَج بروتين مبتور. ولتقدير ذلك فُعّلت إضافة NMD في تشغيل VEP نفسه، وقُرئت نتيجتها على نسخة MANE للجين. ولأن الإضافة تَسِم فقط المتغيرات التي يُتوقع أن تفلت من NMD، عُدّ متغير الإيقاف أو إزاحة الإطار غير الموسوم «متوقعًا له NMD»؛ وهذا استدلال بغياب الوسم، ووُثق بوصفه كذلك. وقد يعود غياب الوسم أحيانًا إلى تعذر التقييم، كغياب إحداثيات المنطقة المشفرة، لا إلى توقع NMD. واقتصر هذا التوسع على متغيرات الإيقاف وإزاحة الإطار، مع أن الإضافة تشمل متغيرات الوصل المانح والمستقبِل أيضًا، لأن أثر متغيرات الوصل يتوقف على نمط الوصل الناتج، ولا تنطبق الإضافة على المتغيرات المغلوطة. وحُسبت الأعداد لكل جين بدالة COUNTIFS.

4.9.6 التوسع الخامس: مراجعة الأدبيات

هذا التوسع كتابي لا تحليلي، وغرضه رسم حدود ما تستطيع بيانات ClinVar النقطية أن تراه: فهي لا تمثل الشذوذات الكروموسومية كمتلازمة كلاينفلتر، ولا الحذوفات الدقيقة في الكروموسوم Y، ولا التغيرات في عدد النسخ. وقد عُرضت هذه الأسباب في الفصل الأول، ويُحال إليها عند تفسير النتائج وعرض القيود.

4.9.7 حدود منهجية للتوسعات

- ✧ المطابقة في التوسع الأول على مستوى السجل الإجمالي، فنسبه تقدير على هذا المستوى، لا على مستوى التقييمات الفردية.
- ✧ ترددات ExAC و1000 Genomes داخل ملف ClinVar لا تغطي إلا جزءًا صغيرًا من السجلات، ولذلك اعتمدت التوسعات الثاني إلى الرابع على gnomAD عبر VEP.
- ✧ توقع NMD قاعدة حسابية، لا قياس تجريبي لمستوى mRNA أو البروتين.
- ✧ رُتبت المتغيرات المغلوطة بدرجة CADD وحدها، ولم يُحلَّل أي منها بنيويًا ضمن التوسعات.
- ✧ بيانات ClinVar مثبتة عند الإصدار المؤرخ في 23–09–2026، والأعداد قد تتغير في الإصدارات اللاحقة.

4.10 التحليل البنيوي للمتغيرات

4.10.1 الغرض من التحليل البنيوي والبرنامجان المستخدمان

تجيب طبقات الأدلة السابقة عن أسئلة مثل: هل المتغير نادر؟ وهل تتوقع المتنبئات أنه ضار؟ وهل يُعبَّر الجين في الخصية؟ لكنها لا تبيّن أين يقع الحمض الأميني المتغير داخل البروتين، ولا ما الذي يتغير في محيطه. وهذا ما يضيفه التحليل البنيوي: يعرض الموقع على النموذج ثلاثي الأبعاد للبروتين، ويقارن الحمض الأصلي بالحمض البديل في الحجم والشحنة ويعرض الأحماض المحيطة به. وهو تحليل وصفي يولّد فرضيات، ولا يثبت وحده أن المتغير ممرض.

واستُخدم برنامجان لعرض البنى الجزيئية، لكل منهما دور في الدراسة:

- ✧ UCSF ChimeraX: برنامج مجاني لعرض البنى وتحليلها، يمكنه تنزيل نموذج AlphaFold مباشرة برقم UniProt، وإنشاء نسخة طافرة من النموذج باستبدال الحمض الأميني، وعرض الأحماض المحيطة بالموقع (Pettersen et al., 2021). ولذلك كان أداة المقارنة بين الحالة الطبيعية والطافرة.

- ✧ PyMOL: برنامج لعرض البنى الجزيئية يُدار بملفات أوامر نصية (ملفات pml)، ويمكنه رسم الصور دون واجهة رسومية (dinger, LLC, n.döSchr.). ولذلك استُخدم في الطريق الثالث، حين نفّذ وكيل البحث الآلي (research agent v4) التحليل البنيوي بنفسه، فكتب لكل متغير ملف أوامر ورسم صورته، ودوّن قيم الثقة التي تحقق منها.

فاستخدام برنامجين ليس تكرارًا: الأول يعرض المقارنة بين البروتين الطبيعي والطافر، والثاني يتيح التحقق من موقع الطفرة وموثوقية النموذج عنده بطريقة قابلة للتكرار حرفيًا، لأن كل صورة تنتج عن ملف أوامر محفوظ.

4.10.2 اختيار المتغيرات ومصدر النماذج

لا يصلح التحليل البنيوي بالاستبدال إلا لمتغيرات missense، التي تستبدل حمضًا أمينيًا واحدًا بآخر. أما متغيرات الإيقاف والوصل، التي تشكل معظم المجموعة النهائية، فقد تؤدي إلى تحلل النسخة، أو إلى بروتين مبتور، أو إلى حذف داخل الإطار، ولا يمثلها نموذج يستبدل حمضًا أمينيًا واحدًا. ولذلك اختيرت متغيرات missense من التوسع الثاني (القسم 4.9.3: الأعلى درجة CADD في كل جين، مع تفضيل المطابق منها للعقم الذكري. وأضيف متغير الإيقاف الممثل لجين MEIOB مثالًا على عرض الجزء المفقود من البروتين.

واعتُمدت نماذج AlphaFold المتوقعة، لأن معظم هذه البروتينات لا يملك بنية تجريبية كاملة. وقبل أي تفسير، طُبقت ثلاث خطوات تحقق:

- ✧ التحقق من الترقيم: يُفحص أن الحمض الأميني في النموذج عند الموضع المطلوب هو الحمض الأصلي المذكور في اسم المتغير. فأرقام المواضع في ClinVar تُحسب على نسخة MANE Select، وقد تختلف عن ترقيم بروتين UniProt الذي بُني عليه النموذج. وإن ظهر حمض آخر، يُبحث عن الإزاحة بين الترقيمين ولا يُفسَّر الموقع قبل حلها.
- ✧ فحص الثقة الموضعية: تُقرأ قيمة pLDDT عند الموضع (القسم 2.4.3). واعتُمدت القاعدة الآتية: القيمة 70 فأكثر تسمح بتفسير الموقع، والقيمة دون 70 تُسجَّل ولا يُفسَّر الموقع تفصيليًا.
- ✧ التحقق من توفر النموذج: بعض البروتينات الطويلة جدًا ليس لها نموذج في قاعدة AlphaFold، أو لها نموذج لشكل بديل (isoform) لا يغطي موضع المتغير. وتُسجل هذه الحالات «بلا نموذج صالح»، ولا يُستعاض عنها بنموذج آخر.

4.10.3 الخطوات في ChimeraX

جُمعت المعلومات اللازمة لكل متغير، من رقم UniProt والموضع والحمض الأصلي المتوقع، بأداة OpenCode، ثم نُفذت الخطوات في ChimeraX يدويًا. وطُبقت لكل متغير missense الخطوات الآتية، بالأوامر المكتوبة بين القوسين:

- ✧ فتح نموذج AlphaFold برقم UniProt (open alphafold:رقم UniProt)، ثم التحقق من الحمض عند الموضع (info residues).
- ✧ إنشاء نسخة ثانية من النموذج (combine)، واستبدال الحمض فيها بالحمض البديل (swapaa) مع اختيار وضع السلسلة الجانبية من مكتبة Dunbrack، وهي مكتبة إحصائية للأوضاع الأكثر شيوعًا للسلاسل الجانبية في البنى المعروفة (Shapovalov & Dunbrack, 2011). فيبقى النموذج الأول طبيعيًا ويصبح الثاني طافرًا.
- ✧ إظهار الحمض المتغير في النموذجين والأحماض المجاورة له، لمقارنة محيطه قبل الاستبدال وبعده.
- ✧ حفظ الصور، وحفظ جلسة العمل كاملة في ملف cxs يمكن فتحه لاحقًا لمراجعة المشهد نفسه.

وحُفظت لكل متغير أربع صور: صورة عامة للبروتين كاملًا يظهر فيها موقع الطفرة باللون الأحمر، وصورة مكبرة للموقع في البروتين الطبيعي يظهر فيها الحمض الأصلي كرات صفراء، وصورة مكبرة للموقع نفسه في البروتين الطافر يظهر فيها الحمض البديل كرات برتقالية، وصورة مقارنة تضع البروتين الطبيعي والطافر كاملين جنبًا إلى جنب. وتظهر الأحماض المجاورة للموقع في الصورتين المكبرتين على شكل عصي زرقاء. أما متغير الإيقاف في MEIOB، فلُوّن فيه الجزء الذي يُفقد بعد موضع الإيقاف باللون الأحمر، وقورن بالبروتين المبتور. ولجين TEX15، الذي لا يملك نموذجًا في AlphaFold، رُسم مخطط تخطيطي لتسلسل البروتين يبيّن موضع المتغير والمناطق المعروفة فيه.

4.10.4 الخطوات في PyMOL

كتب وكيل البحث لكل متغير ملف أوامر في PyMOL ينفّذ الخطوات نفسها بالترتيب: تحميل ملف النموذج من AlphaFold، وعرضه شريطيًا (cartoon)، وتلوينه حسب قيم pLDDT المخزنة في عمود B من الملف، من الأزرق لأدنى قيم النموذج إلى الأحمر لأعلاها، ثم تحديد الموضع وإظهار حمضه عصيًّا وكتابة اسمه عليه، وتقريب المشهد إلى مسافة 8 أنغستروم حوله. ثم رُسمت الصور برسم الأشعة (ray tracing)، وهي طريقة لا تحتاج إلى بطاقة رسوميات.

وسُجل لكل متغير في جدول واحد: رقم UniProt، ورقم نموذج AlphaFold، والموضع المقابل في النموذج، والحمض الأصلي الذي وُجد فيه فعلًا، وقيمة pLDDT عنده، وحالة التفسير. وحُفظت بصمة كل صورة وكل ملف أوامر في فهرس الحزمة، فيمكن التحقق من أن الصورة ناتجة عن ملف الأوامر نفسه.

4.10.5 حدود التحليل البنيوي

- ✧ النماذج متوقعة وليست تجريبية، وصورة الطافر ناتجة عن استبدال سلسلة جانبية في نموذج ثابت، لا عن إعادة طي البروتين أو حساب ثباته. فهي تعرض الموقع والتغير الكيميائي، ولا تقيس أثرهما.
- ✧ قيمة pLDDT المرتفعة تعني ثقة في البنية المحلية، لا في وظيفة الموقع ولا في علاقته بالبروتينات الأخرى.
- ✧ الصور المنتجة بنسخة تقييم من PyMOL تحمل علامة مائية، ولا يؤثر ذلك في محتواها العلمي.
- ✧

4.11 خطة التحليل الإحصائي

تهدف هذه الخطة إلى قياس مدى اتفاق مخرجات الطرق المختلفة، ولا سيما أدوات الطريق الثالث، مع المرجع المتحقق منه. ويُختار المقياس أو الاختبار وفق نوع المخرج ووحدة التحليل، لا لمجرد وروده في الخطة.

4.11.1 وحدة التحليل والمرجع

وحدة التحليل هي البند الذي يُقارن في كل مرحلة: الجين في مرحلة صحة علاقة الجين بالمرض، والمتغير في مرحلتي الاستخراج والترشيح، والقيمة العددية، مثل درجة CADD أو تردد gnomAD أو قيمة TPM، في مراحل التعليق والتعبير. والمرجع هو القيمة المتحقق منها من المصدر الأصلي في الطريق الأول. ويُعرض كل مقياس مع البسط والمقام، لا النسبة وحدها.

4.11.2 مقاييس الاتفاق

- ✧ **نسبة التطابق:** نسبة البنود التي اتفقت فيها الأداة مع المرجع، مع ذكر عدد البنود.
- ✧ **مؤشر Jaccard:** لمقارنة قائمتين من البنود، كقائمتي المتغيرات الممرضة في طريقين، ويُحسب بعدد البنود المشتركة مقسومًا على عدد البنود في اتحاد القائمتين. وهو يقيس تداخل القائمتين لا صحة أي منهما (Jaccard, 1912).
- ✧ **معامل كابا لكوهين (Cohen's κ):** للاتفاق بين تصنيفين فئويين، كحالة مطابقة المرض، بعد استبعاد الاتفاق المتوقع بالمصادفة (Cohen, 1960).
- ✧ **الحساسية والنوعية:** حين يكون المخرج ثنائيًا، كأن يُدرج البند أو لا يُدرج، تُحسب الحساسية بنسبة البنود المدرجة في المرجع التي التقطتها الأداة، والنوعية بنسبة البنود المستبعدة في المرجع التي استبعدتها الأداة (Altman & Bland, 1994).
- ✧ **متوسط الخطأ ومعامل الارتباط داخل الصنف (ICC):** للقيم العددية. ويُحدد عند استخدام ICC نموذجه، ونوع القياس (مفرد أو متوسط)، وتعريف الاتفاق (مطلق أو اتساق)، ويُعرض مع فاصل الثقة، لأن صيغ ICC المختلفة تقوم على افتراضات مختلفة وتعطي تفسيرات مختلفة (Koo & Li, 2016).

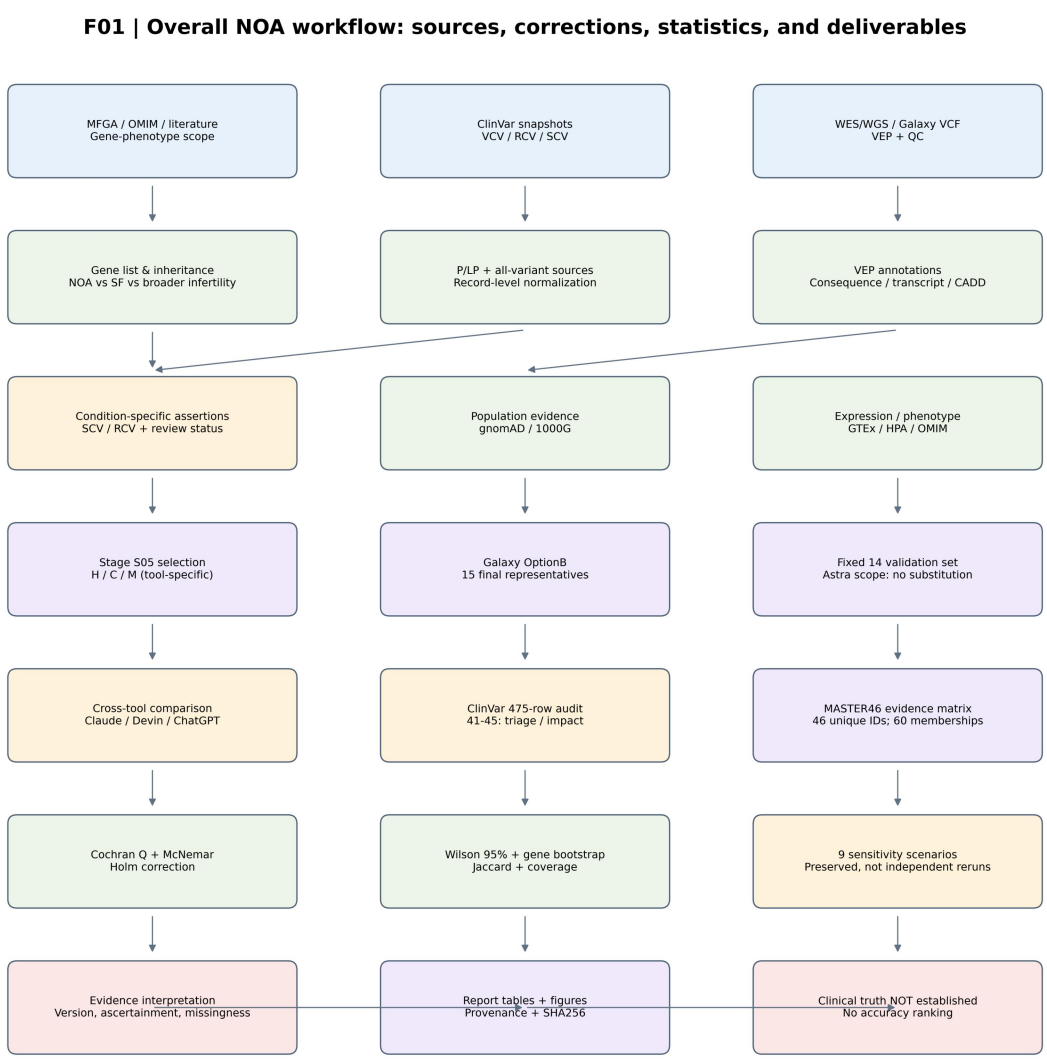
4.11.3 الاختبارات الإحصائية

حين تُقيَّم البنود نفسها بثلاث أدوات أو أكثر، وتكون النتيجة ثنائية (صحيحة أو خاطئة مقارنةً بالمرجع)، يُستخدم اختبار Cochran's Q لمقارنة نسب الصواب بين الأدوات، لأنه مصمم للعينات المقترنة التي تمثل صفوفها البنود وأعمدتها الأدوات (Cochran, 1950). وإن كان الفرق دالًا، تُجرى مقارنات زوجية باختبار McNemar، الذي يقارن نتيجتين ثنائيتين على البنود نفسها اعتمادًا على الأزواج غير المتوافقة (McNemar, 1947). ولضبط خطر النتائج الإيجابية الزائفة الناتج عن تعدد المقارنات الزوجية، تُصحح قيم الدلالة بطريقة Holm (Holm, 1979).

وإن لم تتحقق بنية البيانات المقترنة الثنائية، كأن تختلف البنود التي أنجزتها كل أداة لتوقف بعضها قبل اكتمال الخطة، فلا تُستخدم هذه الاختبارات، ويُكتفى بالمقاييس الوصفية مع ذكر السبب. ويُعرض الاكتمال نفسه، أي المرحلة التي توقفت عندها كل أداة، بوصفه نتيجة مستقلة.

4.11.4 مجموعات المقارنة ووحدة التحليل

طُبقت خطة التحليل على مخرجات مرحلة الاختيار (S05) في الطريق الثالث. ولكل أداة ثلاث مجموعات تقابل المجموعات المعرّفة في القسم 4.5.4: المجموعة H (أعلى درجة CADD لكل جين دون شرط المرض)، والمجموعة C (المجموعة النهائية المطابقة للعقم)، والمجموعة M (أقوى متغير missense). ووحدة التحليل هي الزوج (الجين، Variation_ID) في ClinVar. ويلخص الشكل 4.2 مسارات التحليل والتدقيق كلها، ومواضع المجموعات المختلفة فيها.



الشكل 4.2: المخطط التفصيلي لمسارات التحليل: المصادر، وتصحيح الأدلة، والاختيار، والتحليل الإحصائي، والمخرجات.

ولتوحيد هوية المتغيرات بين الأدوات، طوبقت مخرجات OpenCode، التي سجلت المتغيرات بإحداثياتها الجينومية، مع معرفات ClinVar عبر مفتاح على الإصدار GRCh38 يتكون من الكروموسوم والموضع والأليلين المرجعي والبديل (Chr:Position:REF:ALT)، باستخدام ملفي ClinVar للمتغيرات الممرضة ولكل المتغيرات. وطابقت عضويات OpenCode الستون كلها معرّفًا واحدًا، دون أي سجل غير مطابق أو ملتبس.

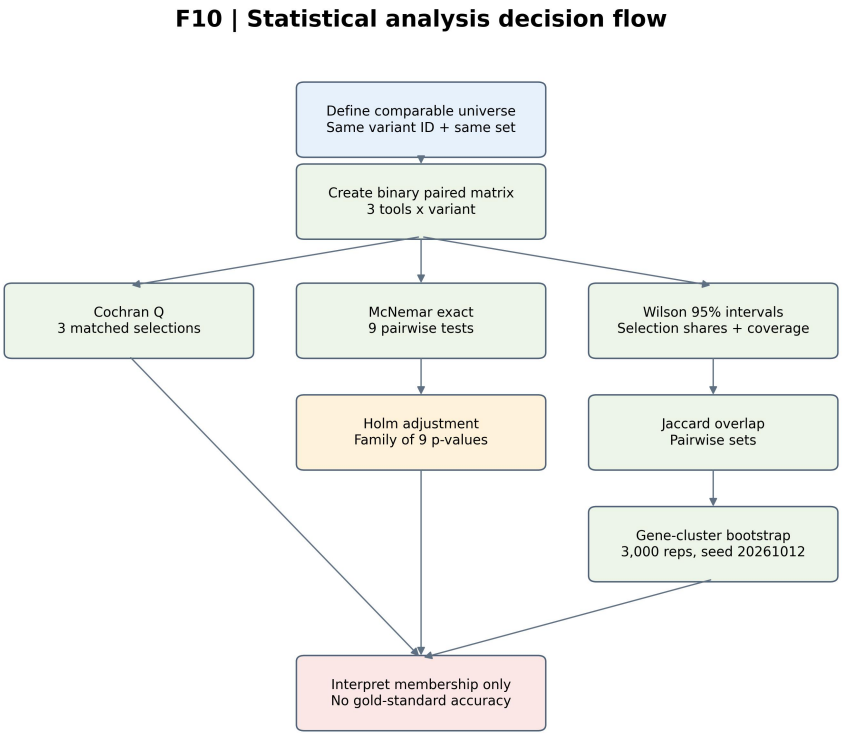
ثم بُنيت لكل مجموعة مصفوفة اختيار ثنائية: صفوفها المتغيرات، وأعمدتها الأدوات، وقيمة الخلية 1 إن اختارت الأداة المتغير، و0 إن لم تختره. ولأنه لا توجد قائمة مرشحين مشتركة فحصتها كل الأدوات، كان فضاء المقارنة هو **اتحاد المتغيرات التي اختارتها الأدوات** في المجموعة. ولذلك يعني الصفر أن الأداة لم تُدرج المتغير في مخرجاتها، لا أنها فحصته ورفضته.

وأُجري التحليل الاستدلالي على مستويين. **المقارنة الأصلية** شملت ثلاث أدوات لها مخرجات S05 قابلة للمقارنة مباشرة: Claude (النسخة المرجعية)، وDevin، وChatGPT Plus (مخرجات المرحلة 15). ثم **المقارنة الموسعة** أضافت OpenCode بعد مطابقة معرفاته، وتُعرض نتائجها بوصفها استكشافية. أما Galaxy وGoogle Colab وGPT-6 Astra فأدت مهامًا مختلفة لا تنتج قوائم S05 مماثلة، فقُوّمت وصفيًا، ولم تخضع لاختبارات الاستدلال.

4.11.5 الاختبارات والمقاييس المطبقة

يوضح الشكل 4.3 تسلسل اختيار الاختبارات وتفسيرها، ويبين الجدول 4.6 الاختبار المستخدم لكل سؤال، والأداة البرمجية التي نُفذ بها.

- ✧ **اختبار Cochran's Q:** لاختبار الفرضية الصفرية بأن نسب الاختيار متساوية بين الأدوات داخل المجموعة الواحدة، لأن لكل متغير ثلاث نتائج ثنائية مترابطة أو أكثر، فهو امتداد لاختبار McNemar لأكثر من أداتين (Cochran, 1950). وأُجري منفصلًا لكل من H وC وM. ولا يحدد الاختبار أي الأدوات تختلف، فيُتبع بالمقارنات الزوجية.
- ✧ **اختبار McNemar الدقيق:** للمقارنات الزوجية، ويعتمد على الحالات المختلف عليها فقط، أي التي اختارتها أداة دون الأخرى. واستُخدمت الصيغة الدقيقة ذات الحدين لأن أعداد هذه الحالات صغيرة، فلا يصلح التقريب الطبيعي (McNemar, 1947).
- ✧ **تصحيح Holm:** لضبط احتمال الخطأ من النوع الأول على مستوى عائلة المقارنات: تسع مقارنات في التحليل الأصلي (ثلاثة أزواج في ثلاث مجموعات)، و18 مقارنة في التحليل الموسع (ستة أزواج في ثلاث مجموعات)، عند مستوى دلالة 0.05. وهو أقل تحفظًا من تصحيح Bonferroni مع ضبط الخطأ نفسه (Holm, 1979).
- ✧ **فواصل Wilson بثقة 95%:** لنسب الاختيار ولتغطية المصادر، لأنها أدق من فاصل Wald التقليدي في العينات الصغيرة وعند النسب القريبة من 0 أو 100% (Wilson, 1927).
- ✧ **مؤشر Jaccard:** لتشابه قائمتي متغيرين، ويُحسب بعدد المتغيرات المشتركة مقسومًا على عدد المتغيرات في اتحاد القائمتين. ويستبعد الاتفاق على الأصفار المشتركة، فلا يساوي نسبة التطابق ولا معامل كابا (Jaccard, 1912).
- ✧ **إعادة المعاينة العنقودية على مستوى الجين (gene-cluster bootstrap):** لتقدير عدم اليقين في مؤشر Jaccard. أُعيدت معاينة الجينات بوصفها عناقيد، مع إبقاء متغيرات الجين الواحد معًا، لأن متغيرات الجين نفسه غير مستقلة. وبلغ عدد التكرارات 3,000، بالبذرة العشوائية 20261012، وحُسبت فواصل مئينية بثقة 95% (Efron & Tibshirani, 1993).
- ✧ **تغطية المصادر وتداخل المجموعات:** لمجموعة MASTER46، التي تضم 46 متغيرًا فريدًا و60 عضوية في المجموعات H وC وM، حُسبت نسبة وجود معرفاتها في كل ملف مصدر محلي مع فاصل Wilson، وحُسب التداخل بين المجموعات الثلاث بمؤشر Jaccard.
- ✧ **تحليل الحساسية للعتبات:** لمعرفة هل تتغير المجموعات H وC وM إذا تغيرت عتبتا CADD والتردد، قورنت تسعة سيناريوهات (CADD ≥ 15 أو 20 أو 25، مع تردد ⩾ 0.0001 أو 0.001 أو 0.01) بالحالة المرجعية (CADD ≥ 20، وتردد ⩾ 0.001)، من حيث عدد المتغيرات المجتازة، وعدد الجينات الممثلة، وتغير المتغير الممثل.
- ✧ **تصنيف حالة الأدلة:** صُنف كل متغير من MASTER46 بحسب وجود تقييم مرضي له في الملفات المفحوصة، وهل هو ضمن نطاق الجين والمرض، وهل طوبق على مستوى التقييم المرسل.
- ✧ **المقارنة على مستوى الجين:** قورنت اختيارات كل زوج من الأدوات جينًا بجين داخل المجموعة نفسها، لتمييز الخلاف في اختيار الجين من الخلاف في اختيار المتغير داخل الجين، واستُخرجت قائمة بالمتغيرات المختلف عليها لتحكيمها لاحقًا.



الشكل 4.3: تسلسل اختيار الاختبارات الإحصائية وتفسيرها.

4.11.6 البرمجيات المستخدمة

نُفذت الاختبارات كلها بلغة Python 3.15.0 على نظام Windows 10 (64 بت)، وهو أحدث إصدار من Python يعمل على هذا النظام، باستخدام إصدارات المكتبات المبينة في الجدول 4.6: مكتبة statsmodels 0.15.0 لاختبار Cochran's Q واختبار McNemar الدقيق وفواصل Wilson وتصحيح Holm (Seabold & Perktold, 2010)، ومكتبة SciPy 1.18.1 للاختبار ثنائي الحد وتوزيع مربع كاي (Virtanen et al., 2020)، ومكتبة NumPy 2.5.4 لإعادة المعاينة العنقودية (Harris et al., 2020)، ومكتبة pandas 3.0.6 لبناء مصفوفات الاختيار ومطابقة المعرفات (McKinney, 2010). ورُسمت المخططات بمكتبة Matplotlib 3.11.2 (Hunter, 2007). وحُسبت البصمات الرقمية بالمكتبة القياسية hashlib المضمنة في Python.

الجدول 4.6: الاختبارات والمقاييس الإحصائية، والسؤال الذي يجيب عنه كل منها، والأداة البرمجية المستخدمة.

الاختبار أو المقياس	السؤال	الأداة البرمجية (Python 3.15.0)	نطاق التطبيق
Cochran's Q	هل تختلف نسب الاختيار بين الأدوات داخل المجموعة؟	statsmodels 0.15.0 (cochrans_q)	ثلاث أدوات، ثم أربع
McNemar الدقيق	هل تختار أداة متغيرات لا تختارها الأخرى أكثر من العكس؟	statsmodels 0.15.0 (mcnemar) و SciPy 1.18.1 (binomtest)	9 مقارنات، ثم 18
تصحيح Holm	هل تبقى الفروق الزوجية دالة بعد تعدد المقارنات؟	statsmodels 0.15.0 (multipletests)	كل المقارنات الزوجية

الاختبار أو المقياس	السؤال	الأداة البرمجية (Python 3.15.0)	نطاق التطبيق
فاصل Wilson 95%	ما مجال عدم اليقين في النسبة؟	statsmodels 0.15.0 (proportion_confint)	نسب الاختيار والتغطية، وبنود التحقق، وتوفر بيانات Astra
مؤشر Jaccard	ما مقدار تداخل قائمتي متغيرات؟	pandas 3.0.6	أزواج الأدوات، والمقارنة مع المجموعة النهائية
Bootstrap عنقودي	ما مدى ثبات Jaccard عند تغير تركيب الجينات؟	NumPy 2.5.4 (3,000 تكرار، البذرة 20261012)	المقارنة الأصلية
التحليل الموحد القاعدة	هل يتغير الممثل حين تتغير البيانات أو تصنيف المرض؟	pandas 3.0.6	الطريقان الأول والثاني (ثلاثة سيناريوهات)
النسب والتوزيعات الوصفية	كيف تتوزع المتغيرات والحالات في كل مرحلة؟	pandas 3.0.6	كل المسارات
تدقيق البصمات SHA-256	هل الملفان متطابقان بايتًا ببايت؟	hashlib (مكتبة قياسية)	ملفات المهمة الأولى
الرسوم البيانية	—	Matplotlib 3.11.2	مخططات التحليل الإحصائي

4.11.7 مستويات التحليل وحدوده

تنقسم التحليلات إلى ثلاثة مستويات لا تُخلط نتائجها. **التحليل الاستدلالي** (Cochran's Q وMcNemar وHolm) يخص الأدوات التي لها مخرجات S05 قابلة للمقارنة فقط: ثلاث أدوات في التحليل الأصلي، وأربع في الموسع. و**التحليل الوصفي** (فواصل Wilson وJaccard وتغطية المصادر وأعداد المخرجات) يشمل الأدوات السبع، كلٌّ بحسب مهمته. و**التدقيق الداخلي** يخص مراجعة اتساق مخرجات كل أداة، مثل تدقيق الفلاتر في OpenCode، واختلاف نسختي Claude، ومراجعة سجلات ClinVar.

ولم تُحسب الحساسية والنوعية ومعامل كابا ومعامل الارتباط داخل الصنف الواردة في القسم 4.11.2، لأنها تتطلب تصنيفًا مرجعيًا مستقلًا لكل بند، في عينة مشتركة فحصتها كل الأدوات، وهو ما لا يتوفر في مخرجات الطريق الثالث. ولذلك تقيس الاختبارات المطبقة **سلوك الاختيار** لدى الأدوات، أي الاتفاق والاختلاف في القوائم، لا دقتها السريرية. كما أن الاتحاد المستخدم مقامًا ليس عينة عشوائية، فتُفسر قيم p وفواصل الثقة بوصفها مشروطة بهذا الاتحاد.

4.11.8 تدقيق الأدوات الأربع المتبقية والتقييم متعدد المعايير

بقيت بعد المقارنات السابقة أربعة مسارات لم تدخل الاختبارات الاستدلالية: المهمة الأولى في ChatGPT Plus، والمهمة الأولى في OpenCode، وAstra GPT-6، وGemini. والمهمة الأولى هي التحقق من أدلة القائمة الأولية للجينات ومتغيراتها الأربعة عشر: تصنيف الجينات، والتعبير في GTEx وHPA، وOMIM، وSpliceAI. ولأن هذه المسارات لم تنتج قرارات مقترنة على قائمة مرشحين مشتركة، طُبقت عليها أدوات مختلفة، كل منها يجيب عن سؤال محدد:

- ✧ تدقيق البصمات الرقمية (SHA-256): قورنت ملفات المهمة الأولى في المسارين بايتًا ببايت، بالمكتبة القياسية hashlib في Python 3.15.0. والسؤال: هل المخرجان مستقلان فعلًا، أم أن أحدهما بُني على ملفات الآخر؟ فلا يصح أن يُعامل ملفان متطابقان على أنهما تكراران مستقلان لتجربة.

- ✧ توزيع حالات التحقق: صُنف كل بند تحقق في ملفات المسارين في إحدى الحالات: مؤكد، أو مخالف للمصدر، أو ملتبس، أو تعذر الوصول، مع ذكر الأداة التي صدر عنها الادعاء الأصلي. وحُسبت النسب بفواصل Wilson بثقة 95%، على أنها وصف لا تقدير لدقة سريرية، لأن البنود ليست عينة عشوائية.
- ✧ جرد ما أُنجز وما تعذر: وُصفت مخرجات Astra وGemini بما أُنتج فعلًا، وطوبقت معرفات متغيرات Gemini مع ملفات ClinVar في الطريقين الأول والثاني. ولم يُعامل تعذر الوصول إلى قاعدة بيانات على أنه نتيجة بيولوجية سلبية، ولا المهمة غير المكتملة على أنها خالية من المخرجات.

ولم يُطبق على هذه المسارات اختبار McNemar ولا Cochran's Q ولا اختبار Fisher الدقيق، لأن الأول والثاني يتطلبان قرارات مقترنة على العناصر نفسها، والثالث يتطلب عينات مستقلة، وكلا الشرطين غير متحقق. وأعيد في هذه الجولة أيضًا حساب اختبارات المقارنة الموسعة بين الأدوات الأربع من مصفوفة العضويات الأصلية بلغة Python 3.15.0 (مكتبتا SciPy 1.18.1 وstatsmodels 0.15.0)، للتحقق من القيم المنشورة في القسم 5.6.8، وجُمعت التعارضات بين التقارير في سجل واحد يذكر لكل تعارض مصدره وسببه والقرار فيه.

أما التقييم متعدد المعايير، فاقتُرح له إطار من ستة معايير بأوزان أولية: الصحة العلمية (30%)، وجودة الأدلة وتوثيق المصادر (20%)، وقابلية إعادة الإنتاج (15%)، واكتمال المخرجات (15%)، والاتساق بين المراحل (10%)، ووضوح النتائج (10%). وهذه الأوزان اقتراح لا حقيقة علمية. ولم تُمنح درجات رقمية، لأن الأدوات أدت مهامًا مختلفة على مدخلات مختلفة، ولا يوجد معيار مرجعي مشترك يحوّل كل معيار إلى مقياس قابل للحساب، فاستُخدم الإطار لتصنيف نوعي موثق لكل أداة.

4.12 تصميم الموقع الإلكتروني

الهدف من الموقع بناء نموذج أولي لموقع إلكتروني سيُطوَّر لاحقًا إلى موقع رسمي منشور، مع قاعدة بيانات خاصة بالعقم الذكري تضم الجينات المؤكدة علاقتها بالعقم ومتغيراتها المطابقة، وتُحدَّث باستمرار مع الأبحاث والدراسات الجديدة. ويقتصر النموذج الحالي على نتائج هذه الدراسة: الجينات الستة عشر، والمتغيرات الممرضة فيها، والمجموعة النهائية، ومخرجات الطرق الثلاثة، والصور البنيوية.

مر الموقع بصيغتين. بُنيت الصيغة الأولى تطبيقًا بلغة Python بإطار Streamlit، مع مكتبة pandas لقراءة الجداول ومكتبة Plotly للرسوم، وشُغّلت محليًا في بيئة Visual Studio Code. ثم أعيد بناؤه موقعًا ثابتًا مستقلًا يعمل في المتصفح دون خادم ودون اتصال بالإنترنت، ليسهل نشره لاحقًا على أي استضافة. وتتكون الصيغة الحالية من ثلاث طبقات:

- ✧ طبقة البيانات: برنامج تحضير بلغة Python يقرأ الملفات المتحقق منها في المشروع بمكتبتي pandas وNumPy (مصفوفة الأدلة، وملفات Galaxy وVEP، وملفات Colab، ومخرجات الأدوات، وجداول التعبير)، ويجمعها في ملف بيانات واحد بصيغة JSON مضمّن في ملف JavaScript، ويحوّل الصور إلى صيغة JPEG بمكتبة Pillow.
- ✧ طبقة العرض: صفحة HTML5 مع ملف تنسيق CSS3، وتُرسم الكروموسومات والمخططات والمخطط القمعي بصيغة الرسوم المتجهية SVG مباشرة في المتصفح، دون مكتبات خارجية.
- ✧ طبقة التفاعل والحساب: برنامج بلغة JavaScript يدير الواجهة، ووحدة إحصائية مستقلة تعيد حساب اختبارات المشروع في المتصفح: Cochran's Q (بتوزيع كاي مربع عبر دالة غاما غير المكتملة)، وMcNemar الدقيق (بالتوزيع الثنائي)، وتصحيحي Holm وBonferroni، وفاصل Wilson، ومؤشر Jaccard، وBootstrap العنقودي بمولد أعداد عشوائية ذي بذرة ثابتة. وطوبقت نتائج هذه الوحدة مع قيم Python المنشورة في الفصل الخامس قبل اعتمادها.

وصُمم الموقع حول فكرة «مختبر الاختيار»: إعادة تطبيق قاعدة اختيار المتغير الممثل مباشرة حين يغيّر المستخدم عتبة CADD، أو حد التردد وحقله، أو قاعدة المرض، ثم مقارنة الناتج بالمجموعة النهائية. ويعرض القسم 5.8 الواجهة ونتائج هذا المختبر.

الفصل الخامس: النتائج

5.1 نتائج الطريق الأول: Galaxy وEnsembl VEP

يعرض هذا القسم ما أنتجته كل مرحلة من مراحل الطريق الأول بالترتيب الذي نُفذت به، ثم المجموعة النهائية ومصفوفة الأدلة. وقد رُتبت الملفات حسب محتواها وتواريخها، لأن كل ملف يعتمد على الذي قبله: فملف الترشيح على التصنيف السريري يُقرأ من ملف الترشيح على الجينات، وملف VEP يُقرأ من ملف المتغيرات الممرضة، وهكذا.

5.1.1 تسلسل المراحل ومخرجاتها

يلخص الجدول 5.1 المراحل الاثنتي عشرة، والملف الذي أنتجته كل منها، وأعداده.

الجدول 5.1: مراحل الطريق الأول بترتيبها الزمني، والملف الناتج عن كل منها، وأعداده.

المرحلة	الخطوة	الملف الناتج	الناتج
1	التخطيط: القائمة الأولية من MFGA وخطة الترشيح	Summary.docx	37 جينًا مرشحًا: 16 «مؤكدًا»، و15 «متوسطًا»، و6 «أوليًا»
2	الترشيح على الجينات بأداة SnpSift Filter في Galaxy	Candidate_Variants_37genes.vcf	6,157 سجلًا في 37 جينًا
3	الترشيح على التصنيف السريري بالأداة نفسها	Pathogenic_Variants_Final.vcf	726 متغيرًا ممرضًا أو محتمل الإمراض في 22 جينًا
4	التعليق في Ensembl VEP، ثم عتبتا CADD ≥ 20 والتردد ⩾ 0.001	VEP_filtered.tsv.gz	3,580 سطرًا تمثل 480 متغيرًا في 20 جينًا
5	ملاحظة على جين AR في الصيغة الأولى	About_AR.txt	268 متغيرًا من 480 تقع في AR
6	جداول التعبير الجيني في الصيغة الأولى	male_infertility_gtex_hpa_tables.pdf	14 جينًا، تجاوز 11 منها نسبة التعبير 5
7	مطابقة المرض في الجينات الخمسة من الحقل الإجمالي	Galaxy_5genes_Outputs.zip	579 متغيرًا و768 صفًا للتقييمات المرسلة
8	تطبيق الخيار ب واختيار الممثل حسب المرض	Galaxy_OptionB_condition_aware_final_set.csv	17 قرارًا على مستوى الجين، انتهت إلى 15 ممثلًا
9	محاولة استكمال الأدلة آليًا	Galaxy_Evidence_Completion.zip	1000 Genomes لسبعة متغيرات، وOMIM لثلاثة جينات، وSpliceAI لثلاثة متغيرات: تعذر الوصول في كلها
10	تشغيل Ensembl VEP يدويًا على المتغيرات الجديدة	2026-10-03-20-14_VEP.tsv.gz	96 سطرًا لسبعة متغيرات
11	بناء مصفوفة الأدلة في Excel وشرحها	Galaxy_OptionB_Evidence_Matrix.xlsx	ورقة رئيسية و15 ورقة مصدر
12	تصحيح ممثل NR5A1 بعد التحقق المتقاطع	Galaxy_update_log_from_Devin.csv	12 بندًا: 10 تعديلات في 6 ملفات، وبندان لما بقي دون تغيير

بدأ العمل بقائمة من 37 جينًا (المرحلة 1)، استخرج منها الترشيح على الجينات 6,157 سجلًا بكل التصنيفات (المرحلة 2). وكان أكثر من نصف هذه السجلات متغيرات مجهولة الأهمية (3,312 سجلًا، 53.8%)، بينما لم يتجاوز الممرض أو المحتمل الإمراض 726 سجلًا (11.8%). وتوزعت هذه المتغيرات الـ726 على 22 جينًا فقط من الـ396 :37 ممرضًا، و283 محتمل الإمراض، و46 ممرضًا/محتمل الإمراض، ومتغير واحد محتمل الإمراض بنفاذية منخفضة. وتركز 523 منها (72.0%) في جينين اثنين: AR (385) و NR5A1 (138).

ثم أبقى التعليق في VEP مع عتبتي CADD والتردد 480 متغيرًا (66.1% من الممرضة)، في 20 جينًا. وظل التركز نفسه بعد الترشيح، إذ وقع 268 متغيرًا في AR و82 في NR5A1، أي 72.9% من الـ480. وهذا ما سجلته الملاحظة على AR في المرحلة 5: أن كثرة متغيرات هذا الجين تعكس أمراضه الكثيرة، كمتلازمة عدم الحساسية للأندروجين ومرض كينيدي، لا ارتباطه الخاص بالعقم الذكري.

وتوثق المرحلة 6 المشكلة التي أدت إلى تصحيح الصيغة الأولى (القسم 4.6.4)، فقد جاءت قيم التعبير فيها من أداة ذكاء اصطناعي لا من الملفات الخام. فقيمة TPM لجين MSH5 في الخصية كانت فيها 3.10، وهي 34.60 في ملف GTEx v8 الخام، وقيمة AR كانت 32.40، وهي 7.02 في الملف الخام. ولذلك أعيد حساب التعبير كله من الملفات الخام (القسم 4.6.5).

وفي المرحلة 7، صُنفت متغيرات الجينات الخمسة من الحقل الإجمالي للمرض: 38 متغيرًا مطابقًا للعقم (6.6%)، و11 مختلطًا، و466 غير مطابق (80.5%)، و64 غير محدد. أي أن أربعة من كل خمسة متغيرات ممرضة في هذه الجينات سُجلت لأمراض أخرى. أما محاولة استكمال الأدلة آليًا في المرحلة 9 فلم تصل إلى أي من المصادر الثلاثة، وسُجلت كل قيمة «تعذر الوصول» دون تقدير، فاستُكملت يدويًا في المرحلة 10.

5.1.2 المجموعة النهائية

انتهى الطريق الأول إلى 15 متغيرًا ممثلًا في 16 جينًا معتمدًا، بقي جين واحد منها (XRCC2) بلا ممثل (الجدول 5.2).

الجدول 5.2: المجموعة النهائية للطريق الأول بعد التصحيح.

الجين	رقم ClinVar	التغير	نوع المتغير	CADD	المرض المسجل	القرار
TEX11	3061756	p.Trp229Ter	إيقاف	36	Male infertility	أُبقي
M1AP	3061751	c.1073_1074+10del	وصل مانح	35	Male infertility	أُبقي
DMRT1	3376121	p.Tyr293Ter	إيقاف	41	Male infertility	أُبقي
MSH4	1693503	p.Trp650Ter	إيقاف	46	Spermatogenic failure 2	أُبقي
TERB1	1326960	p.Arg605Ter	إيقاف	38	Spermatogenic failure 60	أُبقي
TEX14	1244242	p.Cys1183Ter	إيقاف	37	Non-obstructive azoospermia	أُبقي
SYCP2	3065112	c.513+1G>T	وصل مانح	33	Oligosynaptic infertility	أُبقي
TEX15	2442297	p.Arg2472Ter	إيقاف	41	Spermatogenic failure 25	أُبقي
MEIOB	2045761	p.Arg272Ter	إيقاف	42	Spermatogenic failure 22 مع قصور المبيض المبكر 23	أضافه الخيار ب
STAG3	1328925	c.2394+1G>A	وصل مانح	36	Spermatogenic failure 61	استُبدل (3062323)
SYCE1	226420	c.197-2A>G	وصل مستقبِل	33	Spermatogenic failure 15	استُبدل (226122)

الجين	رقم ClinVar	التغير	نوع المتغير	CADD	المرض المسجل	القرار
MEI1	627577	c.1196+1G>A	وصل مانح	33	Spermatogenic failure 103 مع حالة أخرى	استُبدل (627576)
AR	3061773	p.Arg618Trp	missense	27.2	Male infertility	استُبدل (9805)
NR5A1	958902	p.Gln112Ter	إيقاف	40	Male infertility مع حالتين أخريين	استُبدل (1338234)، ثم صُحح
MSH5	1077005	p.Arg322Cys	missense	31	Spermatogenic failure 74	استُبدل (2632077)
XRCC2	—	—	—	—	—	بلا ممثل

يغلب على المجموعة النهائية نوع واحد من المتغيرات: ثمانية متغيرات إيقاف، وخمسة متغيرات في مواقع الوصل، ومتغيرا missense فقط (AR وMSH5). وتراوحت درجات CADD بين 27.2 و46، بوسيط 36. ولم يُرصد ستة منها في إكسومات gnomAD، ولم يتجاوز تردد التسعة الباقية 0.00007. وتجاوزت درجات SpliceAI لمتغيرات الوصل الخمسة 0.9 كلها (بين 0.908 و0.99)، وتراوحت درجات المتنبئ الثاني Pangolin لها بين 0.746 و0.876. أما REVEL فبلغ 0.892 لمتغير AR و0.401 لمتغير MSH5.

والعمود الأخير هو أوضح نتائج قاعدة مطابقة المرض: بقي تسعة ممثلين كما كانوا، أحدهم (MEIOB) دخل المجموعة مع الجينات التي أضافها الخيار ب، واستُبدل ستة لأن المتغير الأعلى CADD في جيناتهم كان مسجلًا لمرض آخر أو بلا مرض محدد. وفي جين XRCC2، صُنفت متغيراته الممرضة السبعة عشر كلها «غير مطابقة» في المرحلة 7، فلم يبقَ له ممثل رغم أنه جين معتمد. وحُذف HORMAD1 من المجموعة لغياب دليل صحته.

وبُنيت مصفوفة الأدلة على هذه المتغيرات في ورقة رئيسية و15 ورقة مصدر. ثم قورنت المجموعة بالتشغيل المستقل لأداة Devin في الجينات الثلاثة عشر المشتركة (القسم 4.6.7)، فاتفقت في المتغير ودرجة CADD في 12 جينًا. وكان الاختلاف الوحيد في NR5A1: اختار Devin المتغير 958902، استنادًا إلى تقييم مرسل مستقل يصنفه ممرضًا للعقم الذكري وحده، وكان ملف المرحلة 7 قد صنفه «مختلطًا» لأنه قرأ الحقل الإجمالي فقط. فاستُبدل به الممثل السابق (3061776)، وأضيفت إلى المصفوفة ورقة جديدة لهذه المقارنة، فصار الاتفاق 13 من 13. وأضاف التشغيل نفسه بيانات 1000 Genomes لثلاثة عشر متغيرًا من المجموعة: لم يُرصد اثنا عشر منها في اللوحة عالية التغطية (3,202 عينة)، ورُصد متغير M1AP في أليلين من 6,404.

ما يعنيه ذلك للمشروع: تحوّل قائمة من 6,157 سجلًا إلى 15 متغيرًا يُظهر أن التصنيف الممرض وحده لا يكفي لاختيار المتغير، فعند مقارنة القائمتين الناتجتين عن القاعدتين، كان ستة من الممثلين الخمسة عشر الذين تختارهم قاعدة «أعلى CADD» وحدها متغيرات مسجلة لأمراض أخرى أو بلا مرض محدد. كما يُظهر تصحيح NR5A1 أن مستوى المطابقة يغير النتيجة: الحقل الإجمالي قد يخفي تقييمًا مستقلًا للعقم داخل سجل مختلط.

5.2 نتائج الطريق الثاني: Google Colab وPython

يعرض هذا القسم نتائج التشغيل الكامل للدفتر بعد تنظيمه (القسم 4.7.6، مرحلة بعد مرحلة.

5.2.1 قائمة الجينات وصحتها

حاول البرنامج في المرحلة الأولى قراءة قائمة الجينات من صفحة المنشورات في MFGA، فأعاد الموقع رمز الخطأ 404 (الصفحة غير موجودة)، وتجنب البرنامج صفحات البحث لأن ملف robots.txt في الموقع يمنع الوصول الآلي إليها. فسُجلت القائمة «مؤقتة» بصفر منشورات، وسُجل الفشل وسببه في ملف المشكلات، دون أن يُملأ أي جين من خارج الموقع. ولذلك اعتمد البرنامج قائمة ثابتة من 17 جينًا. وصُنف منها 15 جينًا معتمدًا على مستوى انعدام النطاف أو فشل تكوين النطاف، وSYCP2 معتمدًا على مستوى قلة النطاف الشديدة فقط، وبقي HORMAD1 غير معتمد لغيابه عن المراجعتين. واستند 9 من الجينات المعتمدة إلى المصدرين معًا، و7 إلى مصدر واحد.

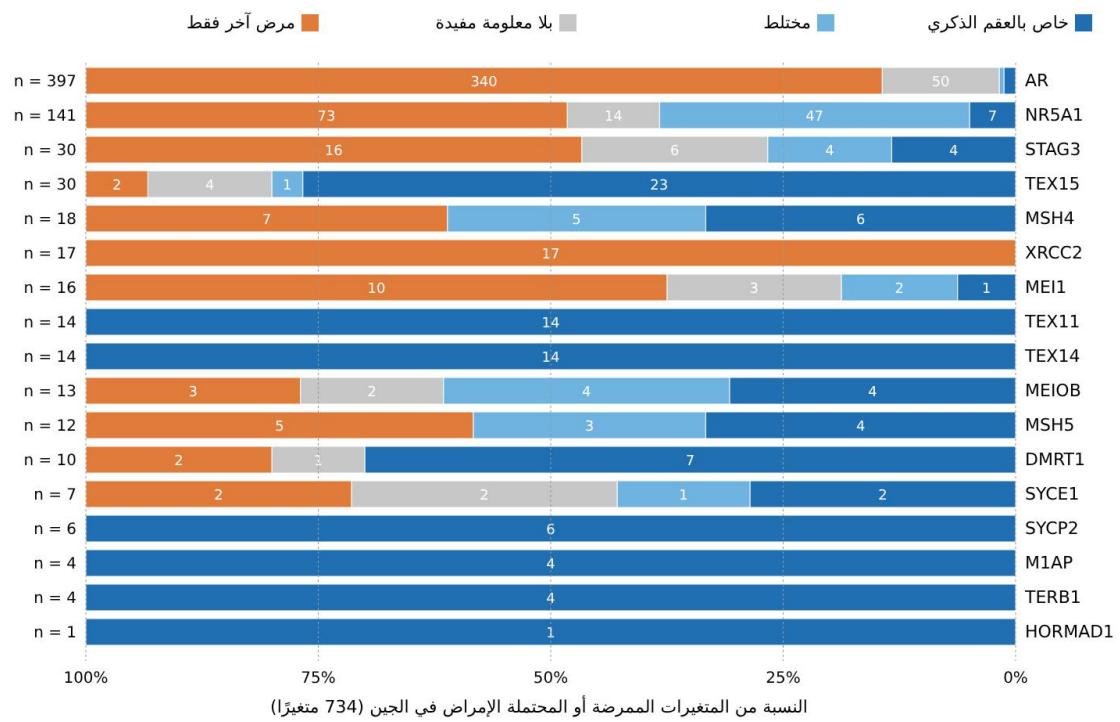
5.2.2 المتغيرات الممرضة وتصنيف المرض المسجل

استخرج البرنامج من ملف variant_summary في ClinVar 4,925 متغيرًا على GRCh38 في الجينات السبعة عشر بكل التصنيفات، بقي منها 734 متغيرًا ممرضًا أو محتمل الإمراض: 395 ممرضًا، و291 محتمل الإمراض، و48 ممرضًا/محتمل الإمراض. وفُصل 142 متغيرًا ذا تفسيرات متعارضة في ملف مستقل. وكان مستوى المراجعة في معظمها منخفضًا: 490 متغيرًا (66.8%) بنجمة واحدة (مختبر واحد قدّم معاييره)، و152 (20.7%) بلا نجوم، و92 فقط (12.5%) بنجمتين.

ثم صنفت المرحلة 2B كل متغير حسب قائمة الأمراض المسجلة له (الجدول 5.3، والشكل 5.1). فكان 106 متغيرات (14.4%) خاصة بالعقم الذكري، و69 (9.4%) مختلطة تجمع العقم مع مرض آخر، و82 (11.2%) بلا معلومة مفيدة، و477 (65.0%) مسجلة لأمراض أخرى فقط. أي أن 175 متغيرًا فقط من 734 (23.8%) تحمل أي دليل مسجل على العقم.

الجدول 5.3: صحة الجين وتصنيف المرض المسجل لمتغيراته الممرضة في الطريق الثاني.

الجين	أفضل تصنيف لصحة الجين	المصادر	المتغيرات الممرضة	خاص بالعقم	مختلط	بلا معلومة	مرض آخر فقط
AR	Definitive	2	397	5	2	50	340
NR5A1	Definitive	2	141	7	47	14	73
STAG3	Strong	2	30	4	4	6	16
TEX15	Strong	2	30	23	1	4	2
MSH4	Definitive	1	18	6	5	0	7
XRCC2	Moderate	1	17	0	0	0	17
MEI1	Definitive	2	16	1	2	3	10
TEX11	Definitive	2	14	14	0	0	0
TEX14	Strong	2	14	14	0	0	0
MEIOB	Definitive	1	13	4	4	2	3
MSH5	Strong	1	12	4	3	0	5
DMRT1	Moderate	2	10	7	0	1	2
SYCE1	Definitive	1	7	2	1	2	2
SYCP2	Moderate	1	6	6	0	0	0
M1AP	Definitive	2	4	4	0	0	0
TERB1	Moderate	1	4	4	0	0	0
HORMAD1	No evidence	0	1	1	0	0	0
المجموع			734	106	69	82	477



الشكل 5.1: توزيع المرض المسجل للمتغيرات الممرضة في كل جين من الجينات السبعة عشر في الطريق الثاني.

يوضح الجدول والشكل الفرق بين صحة الجين وإمراضية المتغير، وهو أساس الدراسة. فجين AR مصنف «حاسمًا» في علاقته بالعقم الذكري، ومع ذلك سُجل 340 من متغيراته الممرضة الـ397 (85.6%) لأمراض أخرى فقط، أكثرها متلازمة مقاومة الأندروجين (ورد اسمها 276 مرة) ومرض كينيدي (164 مرة)، ولم يُسجل منها للعقم وحده إلا خمسة. والأمر نفسه في XRCC2، حيث سُجلت متغيراته السبعة عشر كلها لأمراض أخرى، أكثرها متلازمة الاستعداد الوراثي للسرطان (15 متغيرًا). وفي المقابل، سُجلت متغيرات TEX11 وTEX14 وSYCP2 وM1AP وTERB1 كلها للعقم. فالجين الحاسم قد تكون معظم متغيراته الممرضة لأمراض أخرى، والتصنيف «ممرض» يخص المرض المسجل لا العقم بالضرورة.

وكان أكثر مصطلحات العقم تكرارًا «Oligosynaptic infertility» (51 مرة)، ثم «Non-obstructive azoospermia» (32)، و«Spermatogenic failure 25» (21)، و«Male infertility» (20). وظهر مصطلح «Female infertility» مرة واحدة، فعالجته قاعدة الاختيار حالةً مستقلة حتى لا يُحسب عقمًا ذكريًا. وقد سبق هذا التصنيفَ تصنيفٌ أولي داخل المرحلة 2 بقاعدة أبسط (148 مطابقًا، و508 غير مطابق، و78 غير محدد)، لكنه لا يميز المختلط من غيره، ولذلك اعتمدت مرحلة الاختيار على تصنيف المرحلة 2B.

5.2.3 التعليق الوظيفي

أُرسلت المتغيرات إلى واجهة Ensembl البرمجية (الإصدار 116) في 727 دفعة دون أي فشل، فعُلّق 727 متغيرًا من 734. واستُبعدت سبعة متغيرات لأن ملف ClinVar لا يتضمن إحداثياتها وأليلاتها على GRCh38 (خمسة في AR، وواحد في كل من NR5A1 وDMRT1)، وسُجلت في ملف الفشل دون تخمين إحداثياتها. واختيرت نسخة MANE Select على مستوى كل متغير للمتغيرات الـ727 كلها، كما يسجل حقل اختيار النسخة في ملف التعليق.

وتوفرت درجة CADD لـ505 متغيرات من 727: لكل المتغيرات النقطية (484 من 484)، ولـ21 فقط من 243 إدخالًا أو حذفًا. وهذا متوقع، لأن خدمة VEP لا تحسب CADD للإدخالات والحذوف إلا إذا كانت محسوبة مسبقًا. وتوفرت درجة SpliceAI لـ645 متغيرًا، ودرجة AlphaMissense (متنبئ بإمراضية متغيرات missense مبني على التعلم العميق) لـ276، صنف منها 248 «محتمل الإمراض» و21 «محتمل السلامة» و7 «ملتبسًا» (Cheng et al., 2023). وصنفت أداة LOFTEE 412 متغيرًا فقدانًا مؤكدًا للوظيفة (High Confidence)، ومتغيرًا واحدًا فقدانًا ضعيف الثقة (Karczewski et al., 2020).

وكان أكثر أنواع الأثر شيوعًا (279) missense، ثم إزاحة الإطار (206)، ثم الإيقاف (149)، ثم الوصل المانح (34) والمستقبِل (26). ولم يُرصد في gnomAD v4 إلا 178 متغيرًا (24.5%)، وغاب 549. ولم يتجاوز التردد 0.001 إلا متغير واحد من الـ178، في جين (2442306، أعلى تردد 0.002171)، فصُنف MEI1 «للمراجعة». وقد نجح الاستعلام عن المتغيرات الـ727 كلها، فغياب المتغير يعني أنه غير مرصود في هذا الإصدار من gnomAD، لا أن بياناته تعذر استرجاعها. أي أن معظم المتغيرات الممرضة في هذه المجموعة كانت غير مرصودة أو نادرة، وأن عتبة التردد لا تكاد تستبعد شيئًا منها، وهي النتيجة نفسها التي ظهرت في تحليل حساسية العتبات في الطريق الأول (القسم 5.3.3).

5.2.4 الاختيار

طُبقت المرشحات الأربعة على المتغيرات الـ734 (الجدول 5.4). فاستُبعد 477 متغيرًا (65.0%) لأن المرض المسجل لها غير العقم، وهو أكبر مرشح أثرًا بفارق كبير. وبقي 255 متغيرًا مرشحًا (34.7%): 89 «مرشحًا قويًا»، و71 «مرشحًا بثقة أقل»، و95 «مرشحًا بأدلة غير محسومة». واستُبعد متغير واحد لغياب تعليقه، وبقي متغير HORMAD1 «استكشافيًا» لأن جينه غير معتمد. ويعني «مرشح قوي» هنا اجتياز المرشحات الأربعة كلها بأعلى حكم، لا إثبات إمراضية المتغير سريريًا.

ثم اختير أول ثلاثة متغيرات في كل جين، فكانت النتيجة 45 متغيرًا في 15 جينًا: 39 مرشحًا قويًا و6 بثقة أقل. وكان 39 منها متغيرات فقدان وظيفة مؤكدة، و5 متغيرات missense يدعمها متنبئ، ومتغير وصل واحد (درجة SpliceAI 0.91)، ولم يُرصد 26 منها في gnomAD. ولم يحصل XRCC2 على أي مرشح، لأن متغيراته السبعة عشر كلها استُبعدت بمرشح المرض.

الجدول 5.4: نتائج الاختيار والتعبير الجيني لكل جين في الطريق الثاني.

الجين	قوي	بثقة أقل	غير محسوم	مستبعد للمرض	نسبة الخصية في GTEx	Tau	تخصص RNA في HPA	الصبغ في الخصية
AR	3	1	53	340	0.17	0.62	Tissue enhanced	medium
NR5A1	4	45	18	73	0.14	0.93	Group enriched	غير متوفر
STAG3	4	3	7	16	3.99	0.74	Tissue enriched	high
TEX15	21	1	6	2	1.76	0.95	Group enriched	medium
MSH4	6	5	0	7	2.56	0.82	Tissue enhanced	غير متوفر
XRCC2	0	0	0	17	0.49	0.85	Tissue enhanced	غير متوفر
MEI1	1	2	3	10	3.87	0.85	Tissue enhanced	medium
TEX11	13	0	1	0	2.98	0.97	Tissue enriched	high
TEX14	14	0	0	0	23.35	0.92	Tissue enriched	low
MEIOB	4	4	2	3	159.87	0.96	Tissue enriched	غير متوفر
MSH5	4	3	0	5	1.18	0.50	Tissue enhanced	غير متوفر
DMRT1	5	0	3	2	167.83	1.00	Tissue enriched	high
SYCE1	2	1	2	2	5.35	0.83	Group enriched	medium

الجين	قوي	بثقة أقل	غير محسوم	مستبعد للمرض	نسبة الخصية في GTEx	Tau	تخصص RNA في HPA	الصبغ في الخصية
SYCP2	0	6	0	0	6.85	0.73	Group enriched	غير متوفر
M1AP	4	0	0	0	4.17	0.83	Tissue enhanced	medium
TERB1	4	0	0	0	155.47	0.99	Tissue enriched	غير متوفر
HORMAD1	0	0	0	0	33.63	0.96	Tissue enriched	high

وتُظهر أعمدة الاختيار أن الجينات تختلف في سبب استبعاد متغيراتها لا في عددها فقط. ففي NR5A1، صُنف 45 متغيرًا «بثقة أقل» لأن أمراضها المسجلة مختلطة، فكثير من سجلاته يجمع العقم مع اضطرابات النمو الجنسي. وفي SYCP2، صُنفت المتغيرات الستة كلها «بثقة أقل» لأن الجين معتمد لقلة النطاف لا لانعدامها، ولأن المصطلح الوحيد المطابق في أحدها لا يحدد جنس المريض.

5.2.5 التعبير الجيني

كانت الخصية أعلى الأنسجة تعبيرًا في 14 جينًا من 17 في GTEx v8 (54 نسيجًا). والاستثناءات ثلاثة: AR، الذي جاءت الخصية في المرتبة 16 من تعبيره، وأعلى تعبير له في عنق الرحم؛ وNR5A1، الذي جاءت الخصية في المرتبة الخامسة من تعبيره، وأعلاه في الطحال والغدة الكظرية؛ وXRCC2، الذي جاءت الخصية ثانية بعد الخلايا اللمفاوية المحولة. وتجاوزت نسبة الخصية إلى أعلى نسيج آخر 5 في سبعة جينات، أعلاها DMRT1 (167.83) وMEIOB (159.87) وTERB1 (155.47).

ويضيف مؤشر Tau معلومة لا تعطيها النسبة: قد يكون الجين متخصصًا جدًا في نسيج غير الخصية. فقد بلغ Tau لجين NR5A1 0.93، وهي قيمة مرتفعة، لكن تخصصه في الغدة الكظرية والطحال لا في الخصية (Yanai et al., 2005). وفي أطلس البروتين البشري، صُنف التعبير «مخصبًا في نسيج واحد» (Tissue enriched) في 7 جينات، و«معززًا» (Tissue enhanced) في 6، و«مخصبًا في مجموعة أنسجة» (Group enriched) في 4 (Uhlén et al., 2015). وتوفرت بيانات الصبغ المناعي في الخصية لعشرة جينات: مرتفع في 4 (TEX11 وSTAG3 وDMRT1 وHORMAD1)، ومتوسط في 5، ومنخفض في TEX14.

ما يعنيه ذلك للمشروع: يؤكد الطريق الثاني، على بيانات أحدث وبقاعدة مستقلة، أن ثلثي المتغيرات الممرضة في جينات العقم الذكري مسجلة لأمراض أخرى، وأن هذا يتركز في الجينات ذات الأدوار المتعددة كـAR وNR5A1 وXRCC2، وهي نفسها الجينات الأضعف تخصصًا في الخصية. أما الجينات الانقسامية المتخصصة في الخصية، مثل TEX11 وTEX14 وTERB1، فكل متغيراتها الممرضة تقريبًا مسجلة للعقم.

5.3 نتائج التوسعات التحليلية

يعرض هذا القسم نتائج التوسعات الخمس الموصوفة في القسم 4.9، بالترتيب نفسه.

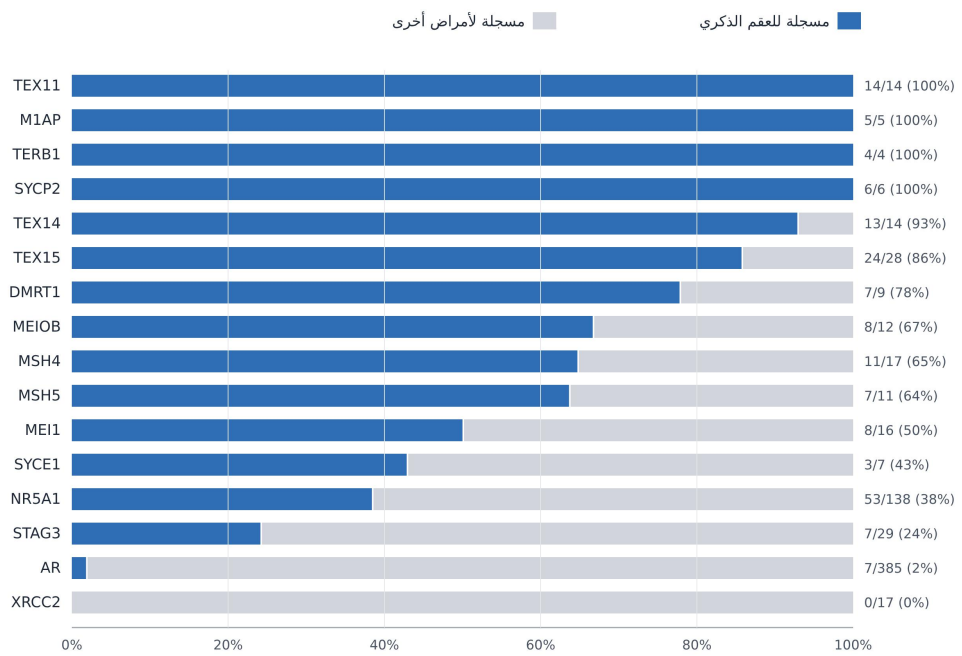
5.3.1 الخريطة الشاملة لسجلات ClinVar

يغلب على سجلات ClinVar في الجينات المرشحة التصنيف غير محدد الدلالة (53.8%)، بينما لا تتجاوز المتغيرات الممرضة أو محتملة الإمراض 11.8% (726 سجلًا)، منها 712 في الجينات الستة عشر المعتمدة (الجدول 5.5).

الجدول 5.5: توزيع التصنيف السريري لسجلات ClinVar في الجينات المرشحة.

التصنيف	السجلات (37 جينًا)	النسبة	منها في الجينات الستة عشر
غير محدد الدلالة (VUS)	3,312	53.8%	2,386
حميد أو محتمل الحميدة	1,462	23.7%	1,310
ممرض أو محتمل الإمراض	726	11.8%	712
متضارب	146	2.4%	141
غير ذلك أو غير متوفر	511	8.3%	283
المجموع	6,157	100%	4,832

وكانت النتيجة الرئيسية أن **177 متغيرًا فقط من 712 (24.9%)** من المتغيرات الممرضة في الجينات المعتمدة مسجلة للعقم الذكري، بينما سُجل 535 متغيرًا (75.1%) لأمراض أخرى. ويتفاوت ذلك كثيرًا بين الجينات (الشكل 5.2). فالجينات النوعية للانقسام المنصف، مثل TEX11 وM1AP وTERB1 وSYCP2، سُجلت كل متغيراتها الممرضة للعقم. أما الجينات متعددة الوظائف فمعظم متغيراتها الممرضة مسجلة لأمراض أخرى: ففي AR سُجل للعقم 7 متغيرات فقط من 385 (1.8%)، والباقي في الغالب لمتلازمة عدم الحساسية للأندروجين؛ وفي NR5A1 سُجل 53 من 138 (38%)، والباقي في الغالب لاضطرابات النمو الجنسي. ولم يُسجل في XRCC2 أي متغير ممرض للعقم (0 من 17)، وهو ما يفسر بقاءه بلا ممثل في المجموعة النهائية.



الشكل 5.2: نسبة المتغيرات الممرضة المسجلة للعقم الذكري في كل جين من الجينات الستة عشر المعتمدة.

أما قوة المراجعة، فإن 158 من المتغيرات الممرضة الـ726 (21.8%) مسجلة بلا معايير تقييم (صفر نجوم)، و479 (66.0%) بنجمة واحدة، و89 (12.3%) بنجمتين، ولا يوجد أي متغير بمراجعة لجنة خبراء (ثلاث نجوم أو أربع). وفي الجينات الستة عشر تحديدًا، بلغت نسبة المتغيرات بلا معايير تقييم 21.1% (150 من 712). وتوزعت المتغيرات الممرضة بحسب النتيجة الجزيئية إلى 284 متغيرًا مغلوطًا (missense)، و195 إزاحة إطار، و152 إيقافًا، و61 في مواقع الوصل (37 مانحًا و24 مستقبلًا). أي أن المتغيرات المغلوطة هي الأكثر عددًا، مع أن المجموعة النهائية تغلب عليها متغيرات فقد الوظيفة.

5.3.2 أقوى متغير missense لكل جين

لم يكن في SYCP2 وXRCC2 أي متغير missense ممرض، فشمل التحليل 14 جينًا و274 متغيرًا (261 مغلوطًا خالصًا، و13 مغلوطًا مع منطقة وصل). وفي الجدول A، الذي يختار أعلى درجة CADD دون اعتبار المرض، كانت **4 اختيارات من 14** غير مسجلة للعقم الذكري: AR (p.G569W)، وDMRT1 (p.R111M)، وMSH5 (p.D487Y)، وSYCE1 (p.E159K). فأعلى درجة ضرر متوقع لا تعني الارتباط بالمرض المدروس، وهي النتيجة نفسها التي أظهرتها الخريطة الشاملة من زاوية أخرى.

أما الجدول B، الذي يشترط مطابقة العقم، فوُجد فيه مرشح مطابق في 12 جينًا (الجدول 5.6). ولم يوجد في MEI1 أي متغير missense مطابق، لأن أعلى متغيراته (4853842) غير مطابق على مستوى التقييمات الفردية. وفي NR5A1 استُبعد المتغير ذو الدرجة الأعلى (2933342، CADD 35)، لأن سجله يجمع oligosynaptic infertility مع اضطراب النمو الجنسي 46,XY، فهو «مختلط». واعتمد اختيارا M1AP وMSH4 على الحقل الإجمالي وحده، لعدم توفر بيانات على مستوى التقييمات الفردية لهما. ويتطابق مرشحا AR وMSH5 مع ممثليهما في المجموعة النهائية، لأن ممثلي هذين الجينين من نوع missense أصلًا.

الجدول 5.6: أقوى متغير missense مطابق للعقم الذكري في كل جين (الجدول B).

الجين	رقم ClinVar	التغير البروتيني	CADD	حالة المطابقة
AR	3061773	p.R618W	27.2	مطابق
DMRT1	2690943	p.G132D	28.4	مطابق
M1AP	2627752	p.A115V	26.8	الحقل الإجمالي فقط
MEIOB	440759	p.N64I	34.0	مطابق
MSH4	869115	p.S754L	29.0	الحقل الإجمالي فقط
MSH5	1077005	p.R322C	31.0	مطابق
NR5A1	3061776	p.D270N	27.8	مطابق
STAG3	692153	p.R321H	29.1	مطابق
TERB1	1328957	p.G245R	28.7	مطابق
TEX11	1210144	p.W856C	26.7	مطابق
TEX14	635288	p.R85L	29.1	مطابق

الجين	رقم ClinVar	التغير البروتيني	CADD	حالة المطابقة
TEX15	2442299	p.C2040G	24.0	مطابق

5.3.3 حساسية العتبات

يعرض الجدول 5.7 عدد المتغيرات الممرضة التي تجتاز كل تركيبة من العتبات.

الجدول 5.7: عدد المتغيرات الممرضة (من 726) التي تجتاز كل تركيبة من عتبتي CADD وتردد gnomAD للإكسومات.

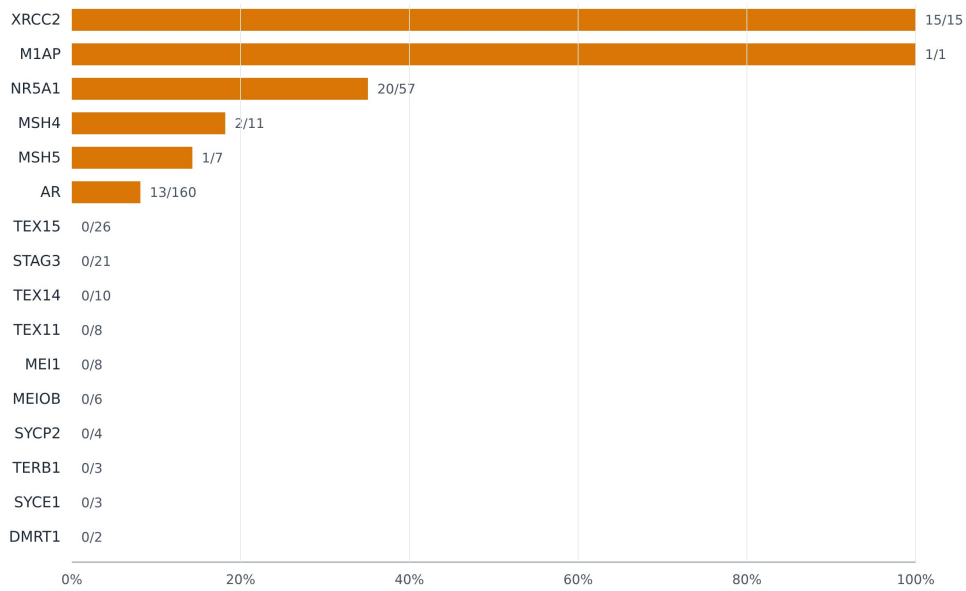
CADD ≥	AF ≤ 0.01	AF ≤ 0.001	AF ≤ 0.0001
15	499	499	486
20	485	485 (القاعدة المعتمدة)	472
25	413	413	406

اجتازت المتغيرات الخمسة عشر في المجموعة النهائية التركيبات التسع كلها، حتى أشدها (CADD ≥ 25 مع تردد ⩾ 0.0001)، ومنها ممثل NR5A1 (958902، CADD 40). أي أن المجموعة النهائية لا تعتمد على العتبة المختارة. وكان أثر عتبة التردد صغيرًا: فلم يتغير العدد بين 0.01 و0.001، لأن المتغيرات الممرضة نادرة أصلًا. أما عتبة CADD فكان أثرها أكبر، إذ انخفض العدد من 499 إلى 413. واشتراط اجتياز التردد في الإكسومات والجينومات معًا لم يغير إلا متغيرًا واحدًا في بعض التركيبات (484 بدل 485 مثلًا).

وأظهر التحليل ثلاث ملاحظات منهجية. الأولى أن القاعدة المعتمدة (CADD ≥ 20 وتردد ⩾ 0.001) أعطت 485 متغيرًا، مقابل 480 في ملف Galaxy الأصلي. وقيم CADD وgnomAD متطابقة في المتغيرات المشتركة، والفرق خمسة متغيرات زائدة دون أي نقص، كلها في مناطق الوصل أو القاعدة الخامسة بدرجات CADD بين 20.3 و23.8، والأرجح أن إعدادًا في فلتر Galaxy الأصلي استبعدها، ولا أثر لذلك على المجموعة النهائية. والثانية أن 221 متغيرًا بلا درجة CADD، معظمها إزاحة إطار (183)، فتسقط من كل العتبات؛ أي أن العتبات متحفظة مع الإدخالات والحذوف. والثالثة أن خمسة متغيرات في مجموعة القاعدة المعتمدة يتجاوز أعلى تردد لها بين المجموعات السكانية في الجينومات (grpmax) 0.001، منها ممثل M1AP في المجموعة النهائية (3061751، grpmax = 0.00145)، أي أنه أعلى من العتبة في مجموعة سكانية واحدة.

5.3.4 توقع NMD

شملت الجينات الستة عشر 342 متغير إيقاف أو إزاحة إطار، منها **290 (84.8%) متوقع لها NMD**، و52 (15.2%) يُتوقع أن تفلت منه. وتفاوتت النسبة كثيرًا بين الجينات (الشكل 5.3): فكل متغيرات XRCC2 (15 من 15) يُتوقع أن تفلت، ونحو 35% في NR5A1 (20 من 57)، و18% في MSH4، و14% في MSH5، و8% في AR، بينما لم يُتوقع إفلات أي متغير في بقية الجينات.



الشكل 5.3: نسبة متغيرات الإيقاف وإزاحة الإطار الممرضة التي يُتوقع أن تفلت من NMD في كل جين.

وفي المجموعة النهائية ثمانية متغيرات إيقاف: في DMRT1 وMEIOB وMSH4 وNR5A1 وTERB1 وTEX11 وTEX14 وTEX15، وكلها متوقع لها NMD حاسوبيًا، وهو أثر متوقع متوافق مع فقد الوظيفة، لا قياس لكمية البروتين. أما المتغيرات السبعة الباقية، فخمسة منها في مواقع الوصل، يتوقف أثرها على نمط الوصل الناتج، واثنان مغلوطان (AR وMSH5) لا ينطبق عليهما هذا التوقع.

5.3.5 الأسباب التي لا تغطيها البيانات

لا ينتج التوسع الخامس أرقامًا، بل يحدد نطاق ما سبق. فكل النسب في هذا القسم تخص المتغيرات الصغيرة المسجلة في ClinVar، ولا تشمل الأسباب الوراثية الأخرى لانعدام النطاف غير الانسدادي، كالشذوذات الكروموسومية وحذوفات الكروموسوم Y وتغيرات عدد النسخ، التي عُرضت في الفصل الأول.

5.3.6 خلاصة نتائج التوسعات

الجدول 5.8: خلاصة نتائج التوسعات التحليلية.

التوسع	السؤال	النتيجة
1. الخريطة الشاملة	هل يعني التسجيل الممرض الارتباط بالعقم؟	لا: 24.9% فقط من المتغيرات الممرضة في الجينات المعتمدة مسجلة للعقم، و1.8% في AR
2. أقوى متغير missense	ما أقوى المرشحين المغلوطين؟	12 مرشحًا مطابقًا، و4 من أعلى درجات CADD غير مرتبطة بالعقم
3. حساسية العتبات	هل النتيجة رهينة العتبة؟	الممثلون ثابتون: المتغيرات الخمسة عشر تجتاز التركيبات التسع كلها

التوسع	السؤال	النتيجة
4. توقع NMD	هل يُتوقع NMD لمتغيرات الإيقاف؟	حاسوبيًا نعم: متغيرات الإيقاف الثمانية في المجموعة النهائية كلها متوقع لها NMD، وهو أثر متوافق مع فقد الوظيفة
5. مراجعة الأدبيات	ما الذي لا تراه هذه البيانات؟	الشذوذات الكروموسومية وحذوفات Y وتغيرات عدد النسخ خارج نطاق الدراسة

5.4 مقارنة الطريقين الأول والثاني

طُبقت المقارنة على المستويات الثلاثة الموصوفة في القسم 4.7.5، وأُجريت بلغة Python 3.15.0 (مكتبة pandas 3.0.6) على ملفات الطريقين كما هي، دون تعديل أي منهما (McKinney, 2010). ويلخص الشكل 5.4 مسار كل طريق من قائمة الجينات إلى النتيجة.



الشكل 5.4: مسار الطريقين من قائمة الجينات إلى النتيجة النهائية، وعدد ما بقي بعد كل خطوة.

5.4.1 القيم التي يجب أن تتطابق

تطابقت القيم المأخوذة من المصدر نفسه تطابقًا تامًا في الطريقين (الجدول 5.9). فمن 480 متغيرًا في ملف VEP في Galaxy، وُجد 469 في ملفات Colab، وتطابقت درجة CADD فيها كلها دون أي فرق. والمتغيرات الأحد عشر الباقية سبعة في TRIM71، واثنان في TERB2، وواحد في RAD51C، وهي جينات خارج قائمة Colab، وواحد في M1AP يُشرح سببه في القسم 5.4.2. وتطابق تردد gnomAD في الإكسومات في المتغيرات الـ131 التي لها قيمة في الملفين، ولم يوجد متغير له قيمة في ملف وغائب في الآخر. وتطابقت قيم TPM في الخصية ونسبة الخصية إلى أعلى نسيج آخر في الجينات الستة عشر التي حُسبت في الطريقين.

الجدول 5.9: نتائج المستويين الأول والثاني من المقارنة بين الطريقين.

المقارنة	وحدة المقارنة	النتيجة
درجة CADD للمتغير نفسه	469 متغيرًا مشتركًا	469 من 469 متطابقة (100%)
تردد gnomAD في الإكسومات	131 متغيرًا لها قيمة في الملفين	131 من 131 متطابقة (100%)
TPM الخصية ونسبة الخصية في GTEx v8	16 جينًا	16 من 16 متطابقة (100%)
الجينات المعتمدة	17 جينًا	الجينات الستة عشر نفسها معتمدة، وHORMAD1 غير معتمد في الطريقين
المتغيرات الممرضة في الجينات السبعة عشر	707 في Galaxy و734 في Colab	705 مشتركة؛ Jaccard = 0.958
ممثلو المجموعة النهائية في ترتيب Colab	15 ممثلًا	15 مرشحًا في Colab، و11 ضمن أول ثلاثة، و5 في المرتبة الأولى

5.4.2 الخطوات المختلفة بالتصميم

تشترك مجموعتا المتغيرات الممرضة في 705 متغيرات من اتحاد قدره 736 (Jaccard = 0.958). وانفرد Galaxy بمتغيرين: متغير M1AP p.A115V (2627752)، المصنف «محتمل الإمراض بنفاذية منخفضة»، وهي فئة لم يشملها شرط التصنيف في Colab؛ ومتغير إدخال في AR (4820621) لم يرد ضمن المتغيرات الممرضة في ملف Colab، ولم يتبين سببه من الملفات. وانفرد Colab بتسعة وعشرين متغيرًا: 16 منها تحمل أرقامًا أكبر من آخر رقم في ملف Galaxy، أي أنها أضيفت إلى ClinVar بعد الإصدار الذي استخدمه Galaxy على الأرجح، و6 لا تملك إحداثيات دقيقة على GRCh38، فلا يمكن أن تظهر في ملف VCF أصلًا، و7 لم يتبين سبب غيابها من ملف Galaxy.

أما الممثلون، فكان الممثلون الخمسة عشر في الطريق الأول كلهم «مرشحين» في الطريق الثاني، ولم يُستبعد أي منهم. ووقع 11 منهم ضمن الثلاثة الأوائل في جيناتهم، و5 في المرتبة الأولى (TEX11 وDMRT1 وTEX14 وSYCP2 وTEX15). ووقع أربعة خارج الثلاثة الأوائل، لسببين: ترتيب Colab يقدم عدد نجوم المراجعة على درجة CADD، فتأخر ممثل MSH4 (CADD 46، بلا نجوم) إلى المرتبة الرابعة، وتأخر ممثل MSH5 لأنه missense وأمامه متغيرات فقدان وظيفة؛ وتصنيف Colab للمرض من القائمة الإجمالية جعل ممثلي MEIOB وNR5A1 «مختلطين»، فتأخرا إلى المرتبتين الخامسة والسابعة.

5.4.3 التحليل الموحد القاعدة

طُبقت قاعدة الطريق الأول (أعلى CADD بين المتغيرات المطابقة للعقم، مع CADD ≥ 20 وتردد ⩾ 0.001) في ثلاثة سيناريوهات، يتغير في كل منها عنصر واحد. ففي السيناريو أ، طُبقت على بيانات الطريق الثاني وتصنيفه للمرض. وفي السيناريو ب، طُبقت على بيانات الطريق الثاني مع تصنيف الطريق الأول للمرض، وهو تصنيف المرحلة الثانية على مستوى التقييم المرسل لاثني عشر جينًا، وتصنيف ملف الجينات الخمسة لـAR وNR5A1 وMSH5 وXRCC2 وTEX15، مع تصحيح NR5A1 الموثق (القسم 5.1.2). وتوفر هذا التصنيف لـ709 متغيرات من 734 في ملفات Colab، والباقية متغيرات انفرد بها Colab. وفي السيناريو ج، طُبقت على بيانات الطريق الأول (ملف VEP في Galaxy) مع تصنيف الطريق الثاني للمرض. ويعرض الجدول 5.10 النتيجة.

الجدول 5.10: ممثل كل جين في الطريق الأول، وموقعه في ترتيب الطريق الثاني، والمتغير الذي تختاره قاعدة الطريق الأول في السيناريوهات الثلاثة.

الجين	ممثل Galaxy	ترتيبه في Colab	تصنيف Colab للمرض	السيناريو أ	السيناريو ب	السيناريو ج
TEX11	3061756	1	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
M1AP	3061751	2	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
DMRT1	3376121	1	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
MSH4	1693503	4	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
TERB1	1326960	2	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
TEX14	1244242	1	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
SYCP2	3065112	1	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
TEX15	2442297	1	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
STAG3	1328925	2	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
SYCE1	226420	2	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
AR	3061773	3	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
MSH5	1077005	4	خاص بالعقم	المتغير نفسه	المتغير نفسه	المتغير نفسه
MEIOB	2045761	5	مختلط	4849218	المتغير نفسه	4849218
NR5A1	958902	7	مختلط	3061776	المتغير نفسه*	3061776
MEI1	627577	3	مختلط	لا متغير مطابق	المتغير نفسه	لا متغير مطابق

* دون تصحيح NR5A1، أي بتصنيف ملف الجينات الخمسة وحده، يختار السيناريو ب المتغير 3061776.

أعاد السيناريو ب ممثلي الطريق الأول الخمسة عشر كلهم، رغم أنه يقرأ بيانات Colab، ودون تصحيح NR5A1 أعاد أربعة عشر منهم. وأعطى السيناريوهان أ وج المتغير نفسه في 12 جينًا من 15، وأعطيا النتيجة نفسها في كل الجينات، رغم أن الأول يقرأ بيانات Colab والثاني يقرأ بيانات Galaxy. فحين يثبت تصنيف المرض وتتغير البيانات (ب)، لا يتغير الممثل؛ وحين يتغير تصنيف المرض وتثبت البيانات (ج)، يتغير الممثل في ثلاثة جينات. ومعنى ذلك أن اختلاف البيانات بين الطريقين لا أثر له على الاختيار، وهو ما يتسق مع التطابق التام في المستوى الأول، وأن مصدر الاختلاف الوحيد هو مستوى مطابقة المرض. فالجينات الثلاثة التي اختلفت هي التي صنف Colab ممثليها «مختلطة» من القائمة الإجمالية، بينما صنفها الطريق الأول «مطابقة» من تقييم مرسل مستقل. ويلفت النظر أن السيناريوهين أ وج اختارا لجين NR5A1 المتغير 3061776، وهو الممثل السابق قبل التصحيح، أي أن قاعدة الطريق الأول مع المطابقة الإجمالية تعيد إنتاج الخطأ نفسه الذي صُحح.

ما يعنيه ذلك للمشروع: يختلف الطريقان في الأدوات والقواعد مع اشتراكهما في مصادر البيانات، ومع ذلك تطابقت قيمهما الأساسية كلها، واختلف اختيارهما في ثلاثة جينات فقط، ولسبب واحد محدد. وهذا يعزز الثقة في المجموعة النهائية، ويثبت بالأرقام أن مطابقة المرض على مستوى التقييم المرسل ليست تفصيلًا، بل هي العامل الذي يحدد الممثل في الجينات ذات السجلات المختلطة.

5.5 نتائج الطريق الثالث: مخرجات الأدوات

يعرض هذا القسم مخرجات كل أداة كما وردت في ملفاتها، قبل المقارنة الإحصائية. وتختلف وحدة العد بين الأدوات: فبعض الأعداد صفوف في جداول، وبعضها متغيرات فريدة، وبعضها عضويات في المجموعات H وC وM، ولذلك لا تُجمع في مقام واحد (الجدول 5.11).

5.5.1 أعداد المخرجات لكل أداة

الجدول 5.11: أعداد المخرجات الموثقة لكل أداة ومرحلة، ووحدة العد فيها.

الأداة	المرحلة	وحدة العد	العدد	ملاحظة
Claude	S01	جينات مرشحة	98	ملف Excel الأصلي
Claude	S02	صفوف متغيرات ممرضة	1,146	ملف Excel الأصلي
Claude	S02	صفوف كل المتغيرات	22,420	ملف Excel الأصلي
Claude	S02	صفوف ارتباط المتغير بالمرض	1,665	ملف Excel الأصلي
Claude	S04	صفوف تعليق VEP	1,146	ملف Excel الأصلي
Claude	S05	متغيرات مختارة: H / C / M	18 / 18 / 14	ملف Excel الأصلي
Claude (المرجعية)	S05	متغيرات مختارة: H / C / M	18 / 18 / 18	النسخة المستخدمة في الاختبارات
Devin	S05	متغيرات مختارة: H / C / M	17 / 17 / 15	
ChatGPT Plus	S05	متغيرات مختارة: H / C / M	11 / 10 / 8	مخرجات المرحلة 15
ChatGPT Plus	S02	صفوف ارتباط المتغير بالمرض	475	
OpenCode	S05	اختيارات متسقة داخليًا: H / C / M	22 / 20 / 18	تدقيق داخلي
OpenCode	S05	صفوف تدقيق الفلاتر	502	صفوف لا متغيرات فريدة
Galaxy	الخيار ب	صفوف جينات ← ممثلون نهائيون	17 ← 15	88.24%
Google Colab	S02	متغيرات ممرضة أو محتملة الإمراض (سطر لكل متغير)	734	مدخلات الاختيار، واختير منها 45 متغيرًا
GPT-6 Astra	التحقق	متغيرات مراجَعة	14	مجموعة ثابتة

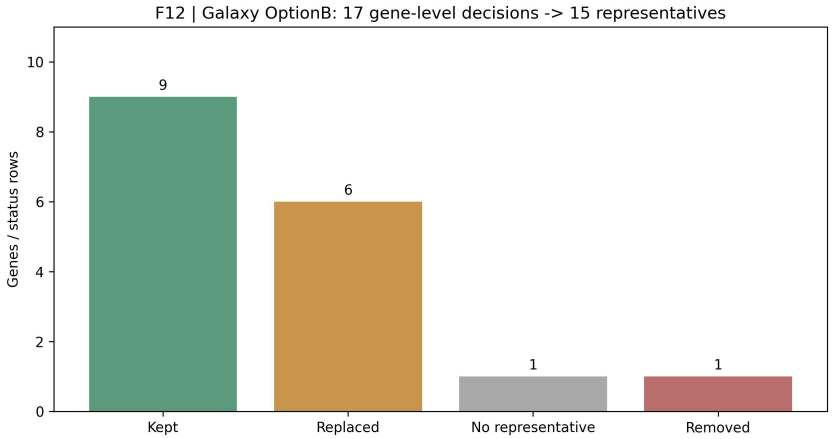
وتعكس هذه الأعداد طبيعة المهمة التي أدتها كل أداة، لا كفاءتها. فأعداد Claude في المراحل S01 إلى S04 لقطات من ملف واحد، لا سلسلة مراحل متتابعة بمقام واحد. وأعداد مرحلة الاختيار (S05) هي وحدها القابلة للمقارنة المباشرة بين Claude وDevin وChatGPT Plus، وهي أساس الاختبارات في القسم 5.6.

5.5.2 OpenCode: الاختيار والتدقيق الداخلي ومطابقة المعرفات

أنتج OpenCode في مرحلة الاختيار 22 متغيرًا في المجموعة H، و20 في C، و18 في M، وتطابقت الاختيارات المعلَّمة في ملفاته مع مخرجاته النهائية في المجموعات الثلاث (22 من 22، و20 من 20، و18 من 18). وهذه النسبة (100%) تعني اتساقًا داخليًا بين ملفات الأداة، لا نسبة احتفاظ من كل المرشحين. وأتاح OpenCode أيضًا ملف تدقيق لفلاتر الاختيار يضم 502 صف من صفوف ارتباط المتغير بالمرض، وهي صفوف لا متغيرات فريدة. وطابقت عضوياته الستون كلها معرفات ClinVar عبر الإحداثيات الجينومية، دون أي سجل غير مطابق، فأمكن ضمه إلى المقارنة الموسعة (القسم 5.6.8).

5.5.3 Google Colab. وGalaxy

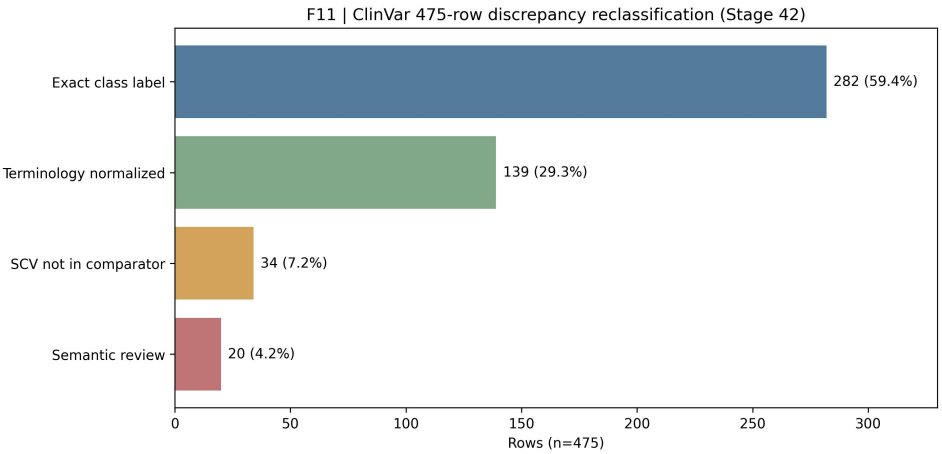
في الطريق الأول (Galaxy)، انتهى تطبيق الخيار ب على 17 صفًا على مستوى الجين إلى 15 ممثلًا نهائيًا (88.24%): بقي 9 متغيرات تاريخية كما هي، واستُبدل 6، وبقي جين واحد بلا ممثل (XRCC2)، وحُذف جين واحد لغياب دليل صحته (HORMAD1) (الشكل 5.5). ولا تُقارن هذه الأعداد مباشرة بمجموعات S05، لأنها قرارات على مستوى الجين وفق قاعدة مطابقة المرض. أما Google Colab فاختار ثلاثة متغيرات لكل جين (45 متغيرًا في 15 جينًا) من 734 متغيرًا ممرضًا (القسم 5.2)، دون أن ينتج المجموعات H وC وM.



الشكل 5.5: قرارات الخيار ب في الطريق الأول: 17 قرارًا على مستوى الجين انتهت إلى 15 ممثلًا.

5.5.4 مراجعة سجلات ClinVar (ChatGPT Plus)

من 475 صفًا من صفوف ارتباط المتغير بالمرض في نسخة ChatGPT Plus، طابق 441 صفًا (التقييم الفردي SCV مع معرف المتغير) لقطة أخرى من ClinVar، ولم يوجد 34 صفًا (7.2%) في لقطة المقارنة. ومن الصفوف المتطابقة، كان 282 صفًا (59.4% من المجموع) متطابقًا حرفيًا في التصنيف، و139 (29.3%) مختلفًا في الصياغة فقط، و20 (4.2%) احتاجت مراجعة دلالية (الشكل 5.6). وهذه مراجعة بين لقطات محلية من ClinVar، لا تحقق سريري مستقل.



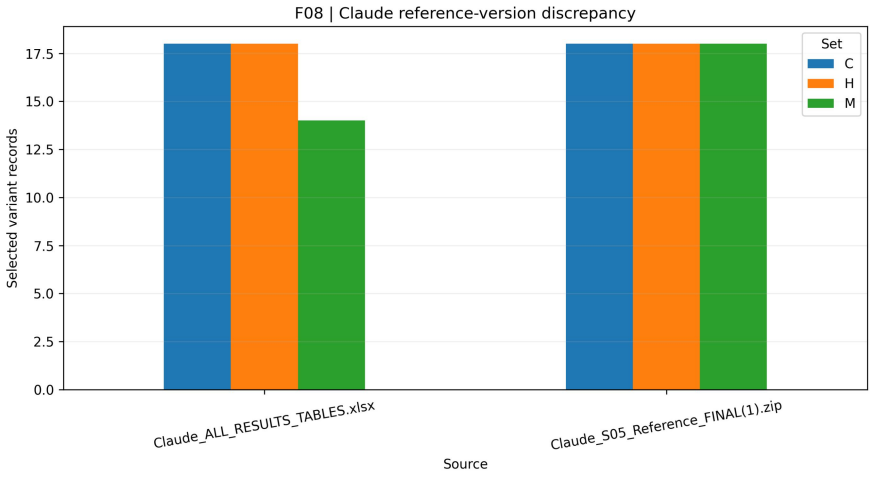
الشكل 5.6: تصنيف الاختلافات في 475 صفًا من صفوف ارتباط المتغير بالمرض بين لقطتين من ClinVar.

GPT-6 Astra.5.5.5

أدى GPT-6 Astra مهمة مختلفة عن بقية الأدوات: مراجعة الأدلة لمجموعة ثابتة من 14 متغيرًا محددة مسبقًا، لا اختيار متغيرات جديدة. ولذلك فعدده (14 من 14) يصف نطاق المراجعة، لا نسبة احتفاظ أو اختيار، ولا يدخل في مصفوفات المقارنة.

5.5.6 اختلاف نسختي مخرجات Claude

وُجدت لمخرجات Claude نسختان: ملف Excel الأصلي، وفيه المجموعة M تضم 14 متغيرًا، والحزمة المرجعية، وفيها 18 متغيرًا، مع تطابق عدد H وC (18) في النسختين (الشكل 5.7). واعتمدت المقارنة الأصلية النسخة المرجعية (M = 18)، ولم تُدمج النسختان. وفي مصفوفة المقارنة الموسعة ظهر Claude في المجموعة M بخمسة عشر اختيارًا، وهو ما يؤكد ضرورة ذكر النسخة المستخدمة مع كل نتيجة.



الشكل 5.7: عدد المتغيرات المختارة في نسختي مخرجات Claude لكل مجموعة.

5.6 نتائج التحليل الإحصائي

5.6.1 مبررات التحليل واختيار الأدوات الثلاث

يسأل الطريق الثالث سؤالًا محددًا: إذا نفّذت أدوات ذكاء اصطناعي مختلفة خطة التحليل نفسها، فهل تصل إلى قوائم المتغيرات نفسها؟ والجواب عن هذا السؤال لا يكون بعرض القوائم جنبًا إلى جنب، لأن الفروق بين قوائم صغيرة قد تنشأ بالمصادفة، ولأن العين لا تميز الفرق الحقيقي من التقلب العشوائي. ولذلك احتاج المشروع إلى اختبارات تقيس الاتفاق والاختلاف كميًا، وتبين هل الاختلاف أكبر مما يُتوقع بالمصادفة.

لماذا ثلاث أدوات بالضبط؟ اقتصرت الاختبارات الاستدلالية الأصلية على Claude وDevin وChatGPT Plus، لأنها الأدوات الوحيدة التي اجتمعت فيها أربعة شروط تجعل المقارنة الإحصائية صالحة:

- ✧ **المهمة نفسها:** نفذت الثلاث مرحلة الاختيار (S05) من الخطة نفسها، وأنتجت كل منها المجموعات الثلاث H وC وM. أما Galaxy فطبّق قاعدة مطابقة المرض على مستوى الجين (الخيار ب)، وGoogle Colab اختار ثلاثة متغيرات لكل جين بترتيب متعدد المعايير دون أن ينتج المجموعات H وC وM، وAstra GPT-6 راجع مجموعة ثابتة من 14 متغيرًا. فمقارنة هذه الأدوات بالثلاث ستقارن مهامًا مختلفة لا قرارات مختلفة.
- ✧ **وحدة العد نفسها:** سجلت الثلاث كل اختيار بالزوج (الجين، Variation_ID)، فأمكن مطابقة القرارات مباشرة دون تحويل وسيط قد يُدخل أخطاء.
- ✧ **مخرجات أصلية قابلة للاستخراج:** أُعيد استخراج اختيارات الثلاث مباشرة من أرشيفاتها الأصلية، دون الاعتماد على تقارير سابقة، وخلت من أي صف مكرر. أما مخرجات S05 الأصلية لـOpenCode وAstra وGalaxy فلم تكن متاحة بالصيغة نفسها في جولة المقارنة الأصلية.
- ✧ **قرارات مقترنة:** لكل متغير في الاتحاد قرار من كل أداة، وهذا التصميم المقترن هو ما تتطلبه اختبارات Cochran's Q وMcNemar.

ثم أُضيف OpenCode في مقارنة موسعة بعد مطابقة معرفاته عبر الإحداثيات الجينومية، لأنه أنتج مجموعات H وC وM أيضًا، لكن تعريفاتها تختلف جزئيًا، فعُرضت نتائجه استكشافية ومنفصلة عن المقارنة الأصلية.

ماذا يضيف كل اختبار للمشروع؟ يجيب كل تحليل عن سؤال لا يجيب عنه غيره، ويلخص الجدول 5.12 ذلك.

الجدول 5.12: السؤال الذي يجيب عنه كل تحليل، وسبب حاجة المشروع إليه.

التحليل	السؤال في هذا المشروع	سبب الحاجة إليه
تداخل H وC وM	هل المجموعات الثلاث مستقلة فعلًا؟	لو تطابقت لكانت المقارنة بينها تكرارًا لا ثلاث مقارنات
تغطية المصادر	هل كل متغير مختار موجود في ملفات الأدلة؟	المتغير الغائب عن مصدر الأدلة لا يمكن تفسيره
حالة الأدلة	كم متغيرًا له تقييم مرضي موثق؟	تمييز ما ثبت من الأدلة عما ينتظر التحقق
تحليل الحساسية	هل تتغير المجموعات إذا تغيرت العتبات؟	إن تغيرت، تكون النتيجة رهينة اختيار عشوائي للعتبة
نسب الاختيار وفواصل Wilson	كم تختار كل أداة، وما هامش عدم اليقين؟	العينات صغيرة، فالنسبة وحدها مضللة دون فاصلها
Cochran's Q	هل تختلف الأدوات في سلوك الاختيار عمومًا؟	اختبار واحد للأدوات معًا يمنع تضخم الخطأ من البداية
McNemar وHolm	أي زوج يختلف، وهل يصمد الفرق بعد تعدد المقارنات؟	تحديد مصدر الاختلاف دون استنتاجات زائفة

التحليل	السؤال في هذا المشروع	سبب الحاجة إليه
Jaccard وBootstrap	ما مقدار تطابق القوائم، وما مدى ثباته؟	قياس الاتفاق نفسه، لا مجرد وجود فرق
المقارنة على مستوى الجين	هل الخلاف في الجين أم في المتغير داخله؟	تحديد أي قواعد الخطة تحتاج توضيحًا

5.6.2 خصائص مجموعات المقارنة

بلغ اتحاد المتغيرات المختارة في المقارنة الأصلية 25 متغيرًا في H، و25 في C، و20 في M. وبعد إضافة OpenCode ارتفع إلى 30 و32 و22 على الترتيب. أما مجموعة MASTER46 فتضم 46 متغيرًا فريدًا و60 عضوية في 22 جينًا: 22 في H، و20 في C، و18 في M. وتتداخل H وC تداخلًا متوسطًا (13 متغيرًا مشتركًا، Jaccard = 0.448)، بينما لا تشترك M مع كل منهما إلا في متغير واحد، وهو المتغير نفسه الموجود في المجموعات الثلاث (الجدول 5.13).

الجدول 5.13: التداخل بين المجموعات H وC وM في مجموعة MASTER46.

الزوج	المشترك	الاتحاد	Jaccard	في الأولى فقط / في الثانية فقط
H و C	13	29	0.448	9 / 7
H و M	1	39	0.026	21 / 17
C و M	1	37	0.027	19 / 17
H و C و M	1	—	—	—

التفسير العلمي: التداخل المتوسط بين H وC متوقع، لأن C هي H بعد إضافة شرط مطابقة المرض؛ فالمتغيرات المشتركة الثلاثة عشر هي التي كانت الأعلى درجة في جيناتها ومطابقة للعقم معًا، أما الفروق (9 و7) فهي الجينات التي غيّر فيها شرط المرض المتغير المختار. ويكاد التداخل بين M وكل من H وC ينعدم، لأن M تقتصر على المتغيرات المغلوطة، بينما يغلب على H وC متغيرات فقد الوظيفة ذات درجات CADD الأعلى. ولأن متغيرًا واحدًا مشترك بين المجموعات الثلاث، لا تُجمع أعداد التقاطعات دون طرح التكرار.

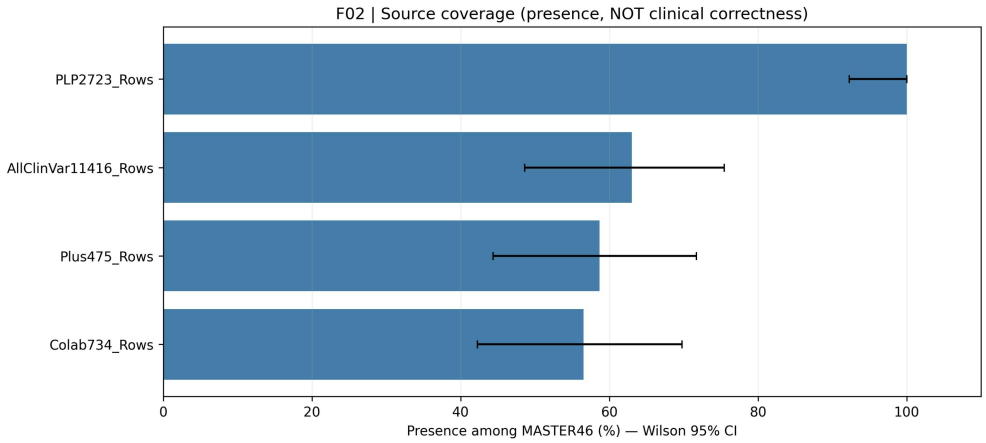
انعكاسه على المشروع: يثبت هذا أن المجموعات الثلاث تقيس ثلاثة أسئلة مختلفة فعلًا، فتُحلل كل منها منفصلة، ولا تُجمع نتائجها في مقام واحد. كما يؤكد بالأرقام أثر شرط مطابقة المرض الذي قامت عليه الدراسة: فإضافته وحدها جعلت 16 متغيرًا من أصل 29 في اتحاد المجموعتين تظهر في إحداهما دون الأخرى.

5.6.3 تغطية المصادر لمجموعة MASTER46

وُجدت معرفات MASTER46 كلها (46 من 46) في ملف ClinVar للمتغيرات الممرضة (2,723 صفًا) وفي ملف تعليق VEP المقابل له، بينما تراوحت التغطية في ملفات التقييمات بين 56.52% و63.04%، وبلغت 23.91% في ملف CHM21 (الجدول 5.14، والشكل 5.8).

الجدول 5.14: وجود معرفات MASTER46 في ملفات المصادر المحلية.

ملف المصدر	الموجود / 46	النسبة	فاصل Wilson 95%
ClinVar، المتغيرات الممرضة (2,723 صفًا)	46	100.00%	92.29–100.00%
تعليق VEP للمتغيرات الممرضة (2,723 صفًا)	46	100.00%	لم يُحسب
ClinVar، كل المتغيرات (11,416 صفًا)	29	63.04%	48.60–75.48%
ChatGPT Plus (475 صفًا)	27	58.70%	44.34–71.71%
Google Colab (734 متغيرًا)	26	56.52%	42.25–69.79%
CHM21 (21 صفًا)	11	23.91%	لم يُحسب



الشكل 5.8: تغطية مصادر البيانات لمجموعة MASTER46، مع فواصل Wilson بثقة 95%.

التفسير العلمي: التغطية الكاملة في ملفي المتغيرات الممرضة وVEP متوقعة بالبناء، لأن المتغيرات اختيرت أصلًا من هذين الملفين، فهي لا تضيف دليلًا مستقلًا. أما غياب 17 متغيرًا من ملف كل المتغيرات (11,416 صفًا) فليس غيابًا عن ClinVar، بل لأن هذا الملف لا يشمل أصلًا الجينات الثمانية التي تقع فيها هذه المتغيرات، أي أن الفرق في نطاق الجينات بين الملفين لا في المتغيرات نفسها، ولم يُعرف سبب اختلاف نطاقهما. وتعني التغطية المتوسطة في ملفات التقييمات (ChatGPT Plus وColab) أن نحو 40% من المتغيرات المختارة ليس لها سجل تقييم مرضي في هذه الملفات المشتقة.

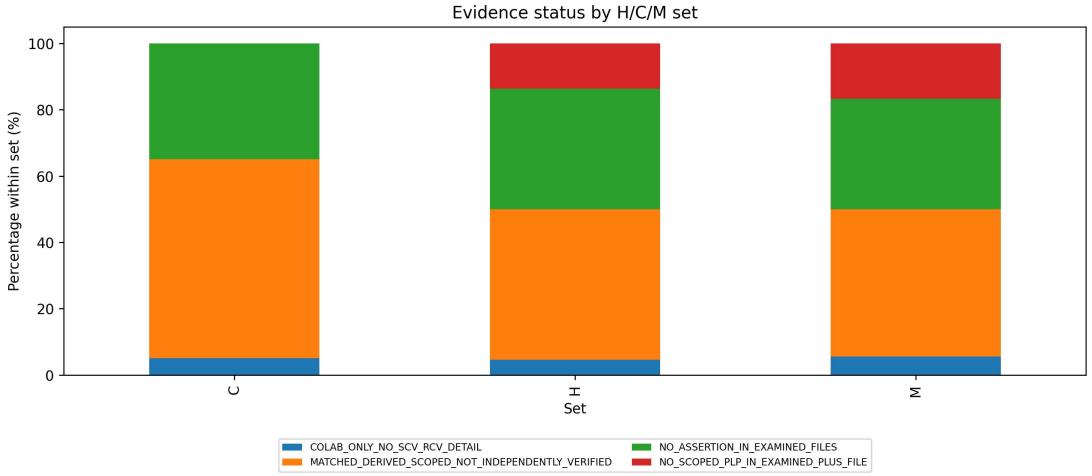
انعكاسه على المشروع: لا يُحكم على أي متغير بالاستبعاد لغيابه عن ملف مشتق، لأن الغياب قد يعكس نطاق الملف لا المتغير. وتبين هذه النتيجة لماذا اعتمد الطريق الأول على ملف ClinVar الكامل وعلى ملف submission_summary مباشرة في مطابقة المرض، بدل الملفات الوسيطة.

5.6.4 حالة الأدلة لمتغيرات MASTER46

صُنف كل متغير من المتغيرات الستة والأربعين بحسب ما وُجد له من أدلة في الملفات المفحوصة (الجدول 5.15، والشكل 5.9). واعتمد هذا التصنيف على ملفات الإصدار المنشور من ClinVar نفسها، لأن الهدف في هذه المرحلة تحققي: معرفة هل يطابق ما اختارته الأدوات ما سجلته القاعدة، لا إعادة تحكيم كل تقييم من مصادره السريرية. وأُبقيت عضويات المتغيرات في المجموعات كما هي دون حذف أو إضافة.

الجدول 5.15: حالة الأدلة لمتغيرات MASTER46، إجمالًا وفي كل مجموعة.

حالة الأدلة	الكل (46)	H (22)	C (20)	M (18)
مطابق في مصدر مشتق ضمن النطاق، دون تحقق مستقل	21	10 (45.5%)	12 (60.0%)	8 (44.4%)
لا يوجد تقييم في الملفات المفحوصة	17	8 (36.4%)	7 (35.0%)	6 (33.3%)
لا يوجد تصنيف ممرض ضمن النطاق في ملف ChatGPT Plus	6	3 (13.6%)	0	3 (16.7%)
موجود في ملف Colab فقط دون تفاصيل SCV/RCV	2	1 (4.5%)	1 (5.0%)	1 (5.6%)



الشكل 5.9: توزيع حالة الأدلة داخل كل من المجموعات H وC وM.

التفسير العلمي: أقل من نصف المتغيرات (21 من 46) وُجد لها تقييم مرضي ضمن النطاق في ملف مشتق، وأكثر من ثلثها (17) لم يوجد له أي تقييم في الملفات المفحوصة. وكانت المجموعة C الأعلى في نسبة المتغيرات المطابقة (60%)، وهو المتوقع، لأن C وحدها بُنيت بشرط مطابقة المرض. كما خلت C من فئة «لا تصنيف ممرض ضمن النطاق»، بينما ظهرت هذه الفئة في H وM (3 متغيرات في كل منهما)، لأنهما لا تشترطان المرض.

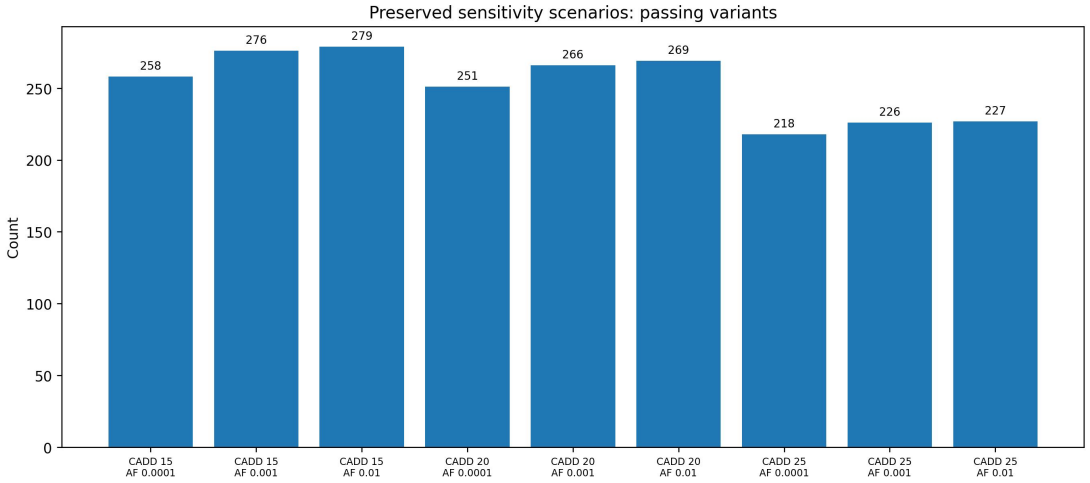
انعكاسه على المشروع: تُظهر هذه النتيجة أن المجموعات التي أنتجتها أدوات الطريق الثالث ليست بعد مجموعات نهائية قابلة للاعتماد السريري، وأن اعتمادها يحتاج المطابقة على مستوى التقييم المرسل التي طُبقت على المجموعة النهائية. وهي تؤكد قيمة المجموعة النهائية في الطريق الأول، التي طُبقت عليها هذه المطابقة على مستوى كل تقييم.

5.6.5 تحليل الحساسية للعتبات

حُفظت في ملفات المجموعات H وC وM نتائج تسعة سيناريوهات تجمع ثلاث عتبات لـCADD (15 و20 و25) وثلاث عتبات للتردد (0.0001 و0.001 و0.01). وفي الحالة المرجعية (CADD ≥ 20، وتردد ⩾ 0.001)، اجتاز 266 متغيرًا الشروط قبل اختيار الممثل لكل جين، في 22 جينًا (الجدول 5.16، والشكل 5.10). وهذه قيم محسوبة سابقًا ومحفوظة في ملف المصدر، لا إعادة تشغيل مستقلة لخطوات الترشيح.

الجدول 5.16: نتائج سيناريوهات الحساسية التسعة لمجموعات H وC وM، والفرق عن الحالة المرجعية.

CADD ≥	التردد ⩾	المتغيرات المجتازة (الفرق)	الجينات	جينات H	جينات C	جينات M	متغيرات «مختلطة» مؤهلة	تغيّر ممثلي H وC
15	0.0001	258 (−8)	22	22	20	18	21	لا
15	0.001	276 (+10)	22	22	20	18	25	لا
15	0.01	279 (+13)	22	22	20	18	27	لا
20	0.0001	251 (−15)	22	22	20	18	20	لا
20	0.001	266 (المرجع)	22	22	20	18	24	—
20	0.01	269 (+3)	22	22	20	18	26	لا
25	0.0001	218 (−48)	21	21	19	15	18	لا؛ فُقد SYCP3
25	0.001	226 (−40)	21	21	19	15	21	لا؛ فُقد SYCP3
25	0.01	227 (−39)	21	21	19	15	21	لا؛ فُقد SYCP3



الشكل 5.10: عدد المتغيرات المجتازة في سيناريوهات الحساسية التسعة.

التفسير العلمي: لعتبة التردد أثر صغير: فبين أشد عتبة للتردد وأخفها لا يتغير عدد المتغيرات المجتازة إلا بين 9 و21 متغيرًا، ولا يتغير عدد الجينات إطلاقًا، لأن المتغيرات الممرضة نادرة أصلًا. أما عتبة CADD فلها أثر أكبر، لكنه غير متماثل: فخفضها من 20 إلى 15 يضيف متغيرات (حتى 13) دون أي جين جديد، بينما رفعها إلى 25 يُسقط 39 إلى 48 متغيرًا، ويُفقد جين SYCP3 تمثيله في H وC، وتنخفض جينات M من 18 إلى 15. والأهم أن **المتغير الممثل لم يتغير في أي جين من جينات H وC في أي سيناريو**؛ أي أن الجينات التي بقيت ممثلة احتفظت بالمتغير نفسه. كما يزداد عدد المتغيرات «المختلطة» المؤهلة (المسجلة للعقم ولمرض آخر معًا) كلما خُففت العتبات، من 18 إلى 27.

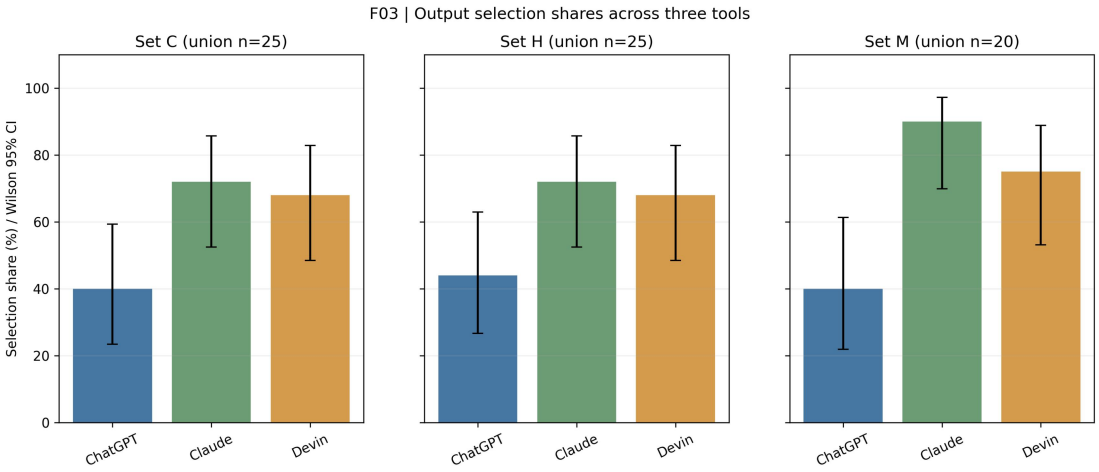
انعكاسه على المشروع: عتبة CADD ≥ 20 هي أشد العتبات المختبرة التي لا تُسقط أي جين، وهي تستبعد في الوقت نفسه المتغيرات الإضافية التي تدخل عند 15 دون أن تضيف جينًا جديدًا؛ فهي نقطة توازن تؤيدها البيانات، لا اختيار عشوائي. ويتفق ذلك مع تحليل الحساسية في الطريق الأول (القسم 5.3.3)، إذ اجتازت المتغيرات الخمسة عشر التركيبات التسع كلها. أما زيادة المتغيرات المختلطة مع تخفيف العتبات فتبين أن العتبات وحدها لا تحل مشكلة المرض المسجل، وأن قاعدة مطابقة المرض (القسم 4.5.3) ضرورية أيًّا كانت العتبة.

5.6.6 المقارنة الأصلية بين ثلاث أدوات

نسب الاختيار: اختار Claude أعلى نسبة من الاتحاد في المجموعات الثلاث (72% في H وC، و90% في M)، يليه Devin (68% في H وC، و75% في M)، ثم ChatGPT Plus (44% في H، و40% في C وM) (الجدول 5.17، والشكل 5.11).

الجدول 5.17: نسب اختيار المتغيرات من الاتحاد في المقارنة الأصلية، مع فواصل Wilson بثقة 95%.

المجموعة	الأداة	المختار / الاتحاد	النسبة	فاصل Wilson 95%
H	ChatGPT Plus	11 / 25	44.0%	26.67–62.93%
H	Claude	18 / 25	72.0%	52.42–85.72%
H	Devin	17 / 25	68.0%	48.41–82.79%
C	ChatGPT Plus	10 / 25	40.0%	23.40–59.26%
C	Claude	18 / 25	72.0%	52.42–85.72%
C	Devin	17 / 25	68.0%	48.41–82.79%
M	ChatGPT Plus	8 / 20	40.0%	21.88–61.34%
M	Claude	18 / 20	90.0%	69.90–97.21%
M	Devin	15 / 20	75.0%	53.13–88.81%



الشكل 5.11: نسب الاختيار من الاتحاد للأدوات الثلاث في المجموعات H وC وM، مع فواصل Wilson بثقة 95%.

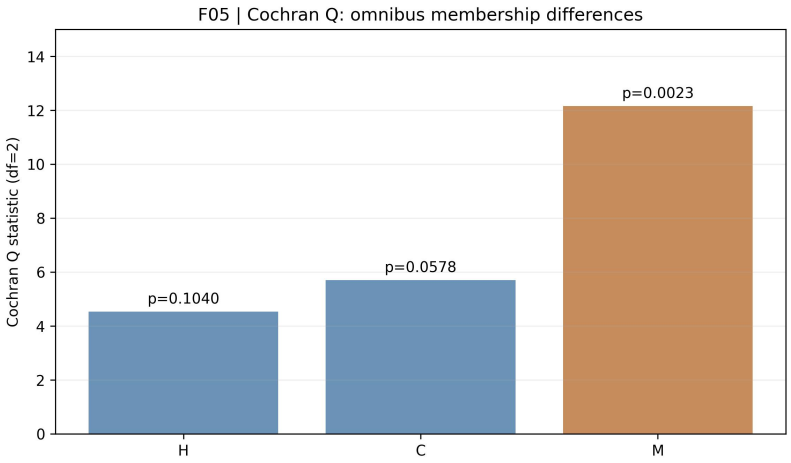
التفسير العلمي: تتداخل فواصل Claude وDevin في كل المجموعات، ولم يجد اختبار McNemar الزوجي بينهما فرقًا دالًا. أما في M فلا يتداخل فاصل Claude (69.90–97.21%) مع فاصل ChatGPT Plus (21.88–61.34%)، وهو أوضح فرق في هذه المقارنة. ويبلغ عرض الفاصل الواحد نحو 30 إلى 40 نقطة مئوية، وهو انعكاس مباشر لصغر الاتحاد (20 إلى 25 متغيرًا).

انعكاسه على المشروع: تختلف الأدوات في «حجم» ما تختاره قبل اختلافها في «نوعه»، فقد اختار ChatGPT Plus أقل من نصف ما اختاره Claude في M. ولأن الفواصل واسعة والبيانات مقترنة، لا يُحكم على الفرق بين أداتين من تداخل فاصليهما أو تباعدهما، بل من الاختبار الزوجي المقترن (McNemar) في القسم التالي.

اختبار Cochran's Q: كان الفرق الكلي في نسب الاختيار دالًا في المجموعة M فقط (Q = 12.154، درجات الحرية = 2، p = 0.0023)، ولم يكن دالًا في H (Q = 4.526، p = 0.1040) ولا في C (Q = 5.700، p = 0.0578) (الجدول 5.18، والشكل 5.12).

الجدول 5.18: نتائج اختبار Cochran's Q في المقارنة الأصلية بين ثلاث أدوات.

المجموعة	حجم الاتحاد	Cochran's Q	درجات الحرية	p
H	25	4.526	2	0.1040
C	25	5.700	2	0.0578
M	20	12.154	2	0.0023



الشكل 5.12: إحصائية Cochran's Q وقيمة p في المجموعات الثلاث (المقارنة الأصلية).

التفسير العلمي: الفرضية الصفرية هنا أن الأدوات الثلاث تختار المتغيرات بالنسبة نفسها. وفي M تُرفض هذه الفرضية بثقة عالية: فلو صحت هذه الفرضية وافتراضات الاختبار، لكان احتمال الحصول على إحصائية بهذه الشدة أو أشد أقل من 0.3%. ويخص هذا الاستنتاج القوائم المدروسة، ولا يُعمم على أداء الأدوات خارجها. أما في C فالقيمة قريبة من الحد ($p = 0.0578$) دون أن تبلغه، فلا يُستنتج منها فرق ولا تشابه. ولا يحدد الاختبار أي أداة تختلف، ولا أيها أصح.

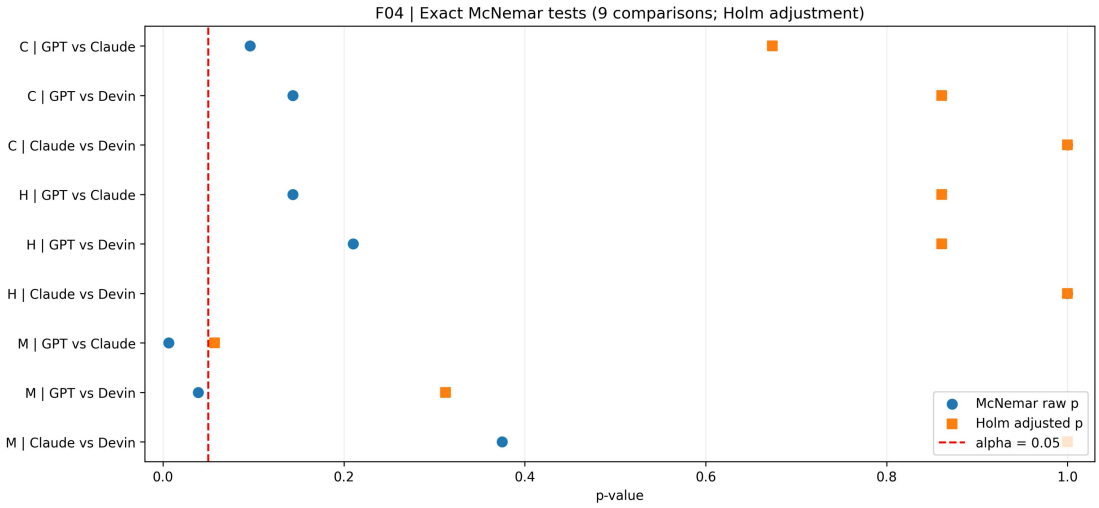
انعكاسه على المشروع: تبين النتيجة أن المجموعة M، أي اختيار أقوى متغير missense، أكثر خطوات الخطة حساسية لطريقة التنفيذ. ويُرجَّح أن ذلك لأن متغيرات missense تتقارب درجاتها، ويحتاج كل منها تحققًا من المرض، فتتسع مساحة الاجتهاد بين الأدوات. وهذا يعني أن قاعدة اختيار M تحتاج صياغة أدق في الخطة إن أُعيد تنفيذها.

اختبار McNemar وتصحيح Holm: كانت أصغر قيمة p خام في M بين ChatGPT Plus وClaude (متغير واحد اختاره ChatGPT Plus وحده، مقابل 11 اختارها Claude وحده؛ $p = 0.0063$)، تليها M بين ChatGPT Plus وDevin (1 مقابل 8؛ $p = 0.0391$). وبعد تصحيح Holm للمقارنات التسع ارتفعتا إلى 0.0571 و0.3125، **فلم تبقَ أي مقارنة زوجية دالة عند مستوى 0.05** (الجدول 5.19، والشكل 5.13).

الجدول 5.19: نتائج اختبار McNemar الدقيق قبل تصحيح Holm وبعده، ومؤشر Jaccard مع فواصل Bootstrap العنقودية (المقارنة الأصلية).

المجموعة	الزوج	كلاهما	الأولى / الثانية فقط	p الخام	p بعد Holm	Jaccard	Bootstrap 95%
H	ChatGPT Plus – Claude	6	5 / 12	0.1435	0.8608	0.261	0.087–0.476
H	ChatGPT Plus – Devin	6	5 / 11	0.2101	0.8608	0.273	0.087–0.500
H	Claude – Devin	15	3 / 2	1.0000	1.0000	0.750	0.522–1.000
C	ChatGPT Plus – Claude	5	5 / 13	0.0963	0.6738	0.217	0.069–0.429
C	ChatGPT Plus – Devin	5	5 / 12	0.1435	0.8608	0.227	0.077–0.444
C	Claude – Devin	15	3 / 2	1.0000	1.0000	0.750	0.522–1.000

المجموعة	الزوج	كلاهما	فقط الأولى / الثانية	p الخام	Holm بعد p	Jaccard	Bootstrap 95%
M	ChatGPT Plus – Claude	7	1 / 11	0.0063	0.0571	0.368	0.150–0.611
M	ChatGPT Plus – Devin	7	1 / 8	0.0391	0.3125	0.438	0.188–0.733
M	Claude – Devin	14	4 / 1	0.3750	1.0000	0.737	0.521–0.944

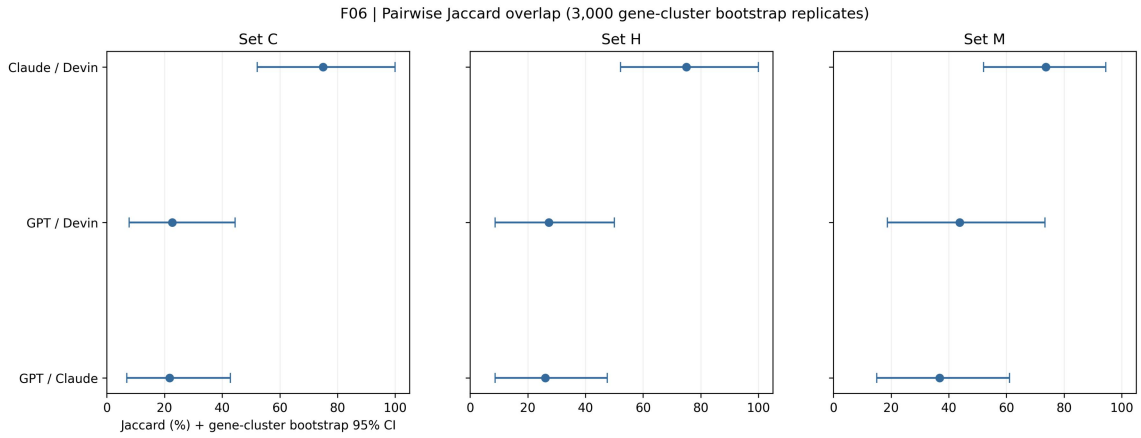


الشكل 5.13: قيم p لاختبار McNemar الدقيق قبل تصحيح Holm وبعده في المقارنات الزوجية التسع.

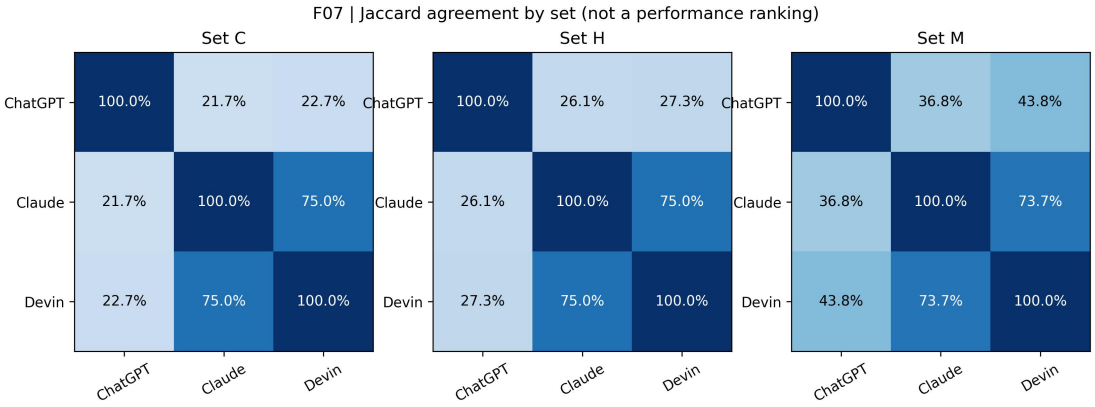
التفسير العلمي: يلتفت McNemar إلى اتجاه الخلاف لا حجمه فقط: ففي زوج ChatGPT Plus وClaude في M، جاء الخلاف كله تقريبًا في اتجاه واحد (11 مقابل 1)، أي أن ChatGPT Plus لم يختر ما اختاره Claude، لا أنه اختار شيئًا مختلفًا. لكن مع تسع مقارنات، يرتفع احتمال ظهور قيمة دون 0.05 بالمصادفة في واحدة منها على الأقل، فيرفع تصحيح Holm العتبة، فتصبح أصغر قيمة 0.0571، أي على حافة الدلالة. أما زوج Claude وDevin فخلافه صغير ومتوازن (3 مقابل 2 في H وC، و4 مقابل 1 في M)، فلا يقترب من الدلالة إطلاقًا.

انعكاسه على المشروع: الفرق الكلي في M حقيقي إحصائيًا، لكن هذه العينة لا تملك قوة كافية لنسبته إلى زوج بعينه بعد التصحيح. ويُفهم من اتجاه الخلاف أن ChatGPT Plus اختار عددًا أقل من المتغيرات التي اختارتها الأداتان الأخريان، أي أن الفرق يتعلق بانخفاض التغطية أو باختلاف الاختيار، ولا يوصف بالإغفال الخاطئ دون معيار مرجعي محكَّم. وهذا ما يوجه أي مراجعة لاحقة إلى أسباب عدم الاختيار في مخرجاته.

التداخل بين القوائم: كان التداخل الأعلى بين Claude وDevin (Jaccard = 0.750 في H وC، و0.737 في M)، والأدنى بين ChatGPT Plus وكل من الأداتين (0.217 إلى 0.438) (الشكلان 5.14 و5.15).



الشكل 5.14: مؤشر Jaccard لأزواج الأدوات، مع فواصل Bootstrap العنقودية على مستوى الجين (3,000 تكرار).



الشكل 5.15: خريطة حرارية لمؤشر Jaccard بين الأدوات الثلاث في كل مجموعة.

التفسير العلمي: يعني Jaccard = 0.75 أن ثلاثة أرباع المتغيرات في اتحاد قائمتي Claude وDevin مشتركة بينهما. لكن الحد الأدنى لفاصل Bootstrap (نحو 0.52) يبين أن هذا الاتفاق قد ينخفض إلى النصف لو تغير تركيب الجينات قليلًا، لأن إسقاط جين أو جينين من عينة صغيرة يغير المؤشر كثيرًا. أما تداخل ChatGPT Plus المنخفض فيتأثر بقصر قائمته، لأن Jaccard ينخفض حكمًا حين تكون إحدى القائمتين أصغر كثيرًا من الأخرى.

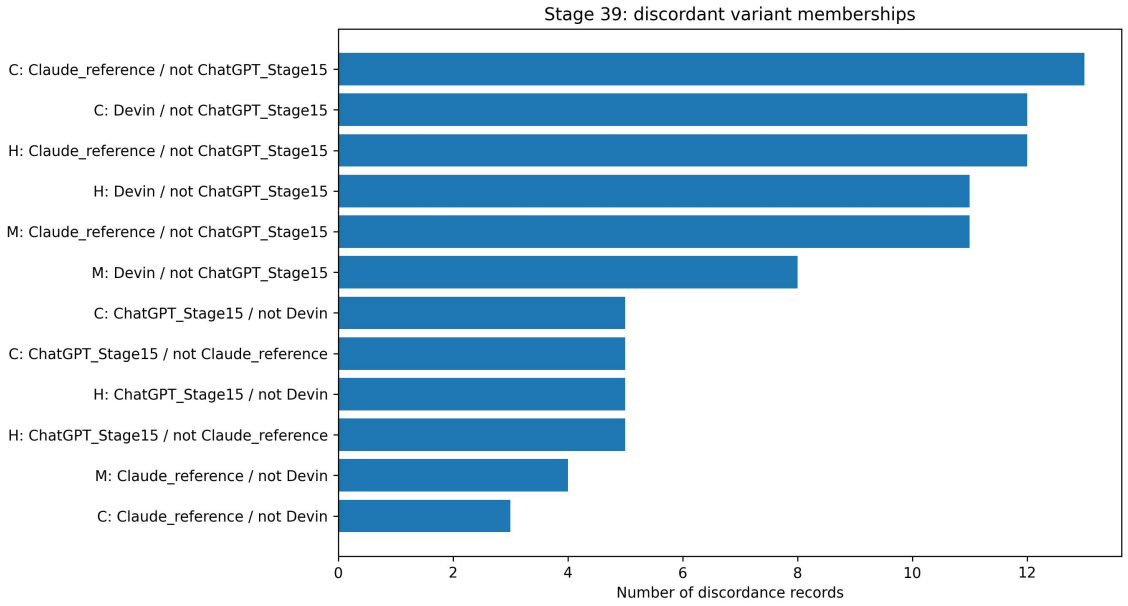
انعكاسه على المشروع: يُعد اتفاق Claude وDevin المرتفع والمستقر دليلًا على أن الخطة قابلة للتكرار حين تنفذها أدوات تصل إلى الملفات الأصلية، لكنه دليل على الاتساق لا على الصحة، لأن الأداتين قد تشتركان في الخطأ نفسه. ولذلك بقيت المجموعة النهائية للدراسة مبنية على الطريق الأول، واستُخدمت هذه الأدوات للتحقق المتقاطع منه.

5.6.7 المقارنة على مستوى الجين ونقاط الخلاف

قورنت اختيارات الأدوات الثلاث جينًا بجين داخل كل مجموعة، في 157 مقارنة (الجدول 5.20). واختارت الأداتان المتغير نفسه في 80 مقارنة، واختلفتا في 77: منها 26 اختارت فيها كل أداة متغيرًا مختلفًا في الجين نفسه، و51 اختارت فيها أداة متغيرًا في جين لم تمثله الأخرى. ونتج عن ذلك 104 سجلات خلاف موجهة في 32 متغيرًا فريدًا (38 في H، و40 في C، و26 في M)، كلها تحتاج إلى تحكيم (الشكل 5.16).

الجدول 5.20: نتائج المقارنة على مستوى الجين بين الأدوات الثلاث في كل مجموعة.

المجموعة	الزوج	المتغير نفسه	متغير مختلف في الجين نفسه	جين ممثل لدى أداة واحدة
H	Claude – Devin	15	2	1
H	Claude – ChatGPT Plus	6	5	7
H	Devin – ChatGPT Plus	6	5	6
C	Claude – Devin	15	2	1
C	Claude – ChatGPT Plus	5	5	8
C	Devin – ChatGPT Plus	5	5	7
M	Claude – Devin	14	0	4
M	Claude – ChatGPT Plus	7	1	10
M	Devin – ChatGPT Plus	7	1	7



الشكل 5.16: عدد سجلات الخلاف الموجهة بين أزواج الأدوات في كل مجموعة.

التفسير العلمي: يختلف نوع الخلاف بحسب الزوج. فبين Claude وDevin انحصر الخلاف في H وC في ثلاثة جينات فقط: KASH5 وSYCP2 (متغير مختلف في الجين نفسه)، وZMYND15 (لم يمثله Devin). واللافت أن اختيار Devin في SYCP2 (3065112) هو المتغير الممثل لهذا الجين في المجموعة النهائية للطريق الأول. أما خلاف ChatGPT Plus مع الأداتين فيغلب عليه غياب الجين كله (6 إلى 10 جينات لكل زوج)، لا اختيار متغير آخر.

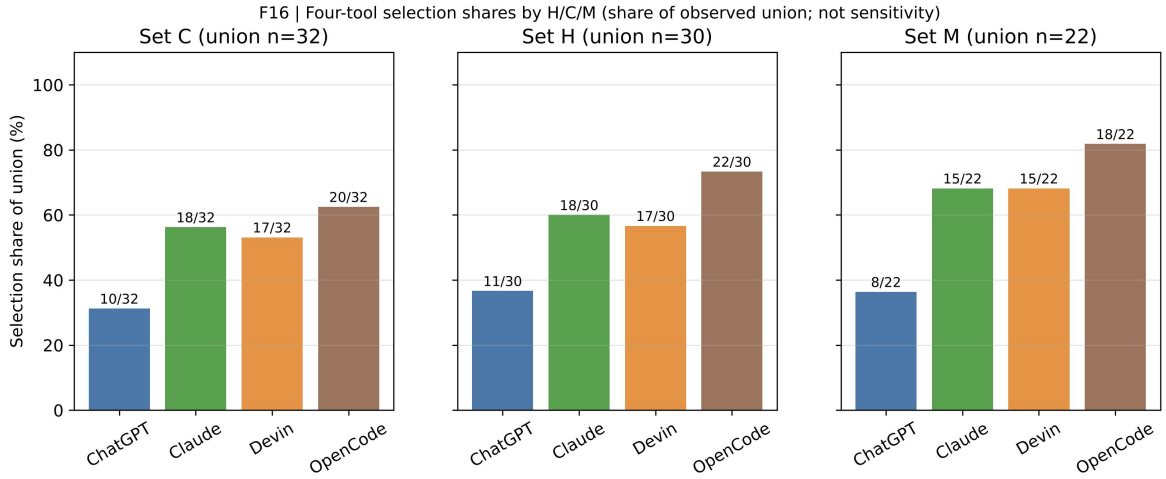
انعكاسه على المشروع: يحدد هذا التحليل مصدر الخلاف بدقة لا تكشفها الاختبارات السابقة: فالخلاف بين الأدوات المتقاربة يقع في **ترتيب المتغيرات داخل الجين** (أي قاعدة اختيار الممثل)، بينما يقع خلاف ChatGPT Plus في **تغطية الجينات** نفسها. وتشكل قائمة المتغيرات الاثنين والثلاثين المختلف عليها قائمة عمل محددة للتحكيم بالرجوع إلى ClinVar، بدل مراجعة كل المتغيرات.

5.6.8 المقارنة الموسعة بين أربع أدوات

بعد إضافة OpenCode، اختار OpenCode أعلى نسبة من الاتحاد في المجموعات الثلاث (22 من 30 في H، و20 من 32 في C، و18 من 22 في M)، وبقي ChatGPT Plus الأدنى (الجدول 5.21، والشكل 5.17).

الجدول 5.21: أعداد الاختيار من الاتحاد في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات.

الأداة	H (الاتحاد = 30)	C (الاتحاد = 32)	M (الاتحاد = 22)	ملاحظة
ChatGPT Plus	11 (36.7%)	10 (31.3%)	8 (36.4%)	
Claude	18 (60.0%)	18 (56.3%)	15 (68.2%)	M = 15 في هذه المصفوفة
Devin	17 (56.7%)	17 (53.1%)	15 (68.2%)	
OpenCode	22 (73.3%)	20 (62.5%)	18 (81.8%)	بعد مطابقة المعرفات



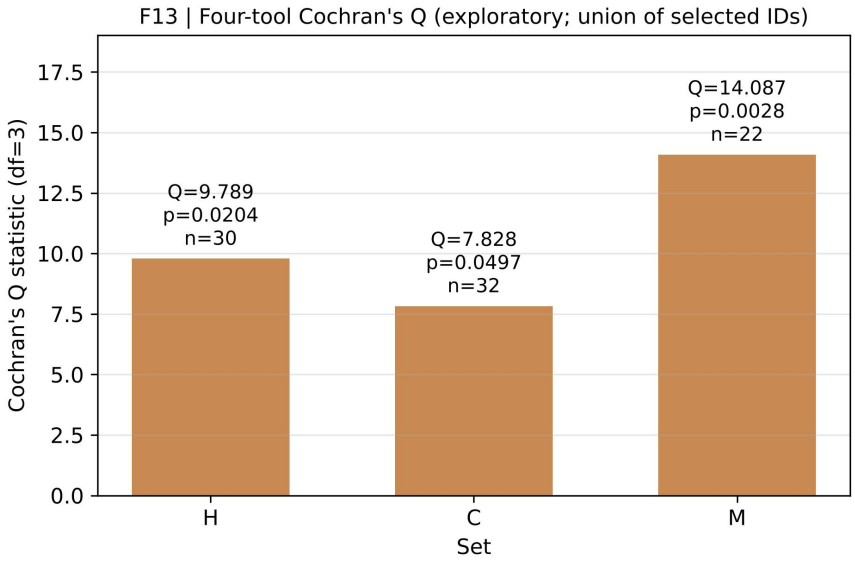
الشكل 5.17: نسب الاختيار من الاتحاد للأدوات الأربع في المجموعات H وC وM.

وأصبح الفرق الكلي في نسب الاختيار دالًا في المجموعات الثلاث: H (Q = 9.790، p = 0.0204)، C (Q = 7.828، و p = 0.0497)، M (Q = 14.087، p = 0.0028) (الجدول 5.22، والشكل 5.18).

الجدول 5.22: نتائج اختبار Cochran's Q في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات.

المجموعة	حجم الاتحاد	Cochran's Q	p
H	30	9.790	0.0204

المجموعة	حجم الاتحاد	Cochran's Q	p
C	32	7.828	0.0497
M	22	14.087	0.0028



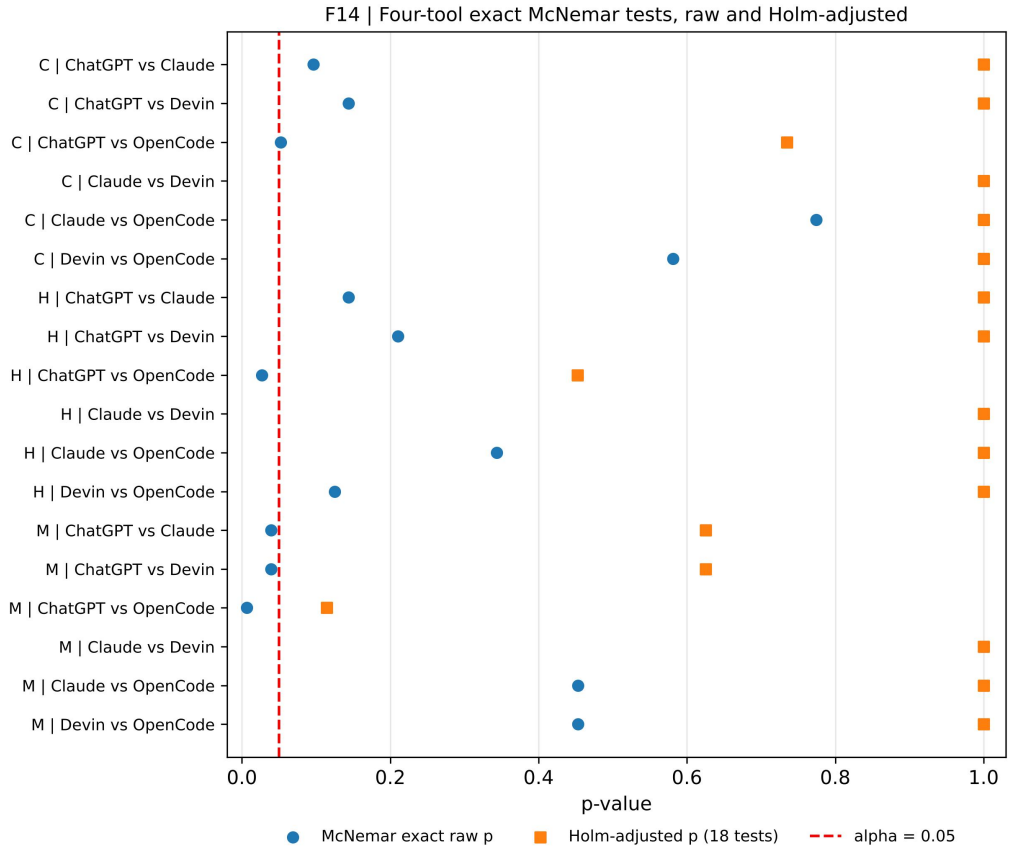
الشكل 5.18: إحصائية Cochran's Q وقيمة p في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات.

وفي المقارنات الزوجية الثماني عشرة، كانت قيم p الخام دون 0.05 في أربع مقارنات، كلها بين ChatGPT Plus وأداة أخرى: ChatGPT Plus وOpenCode في H (p = 0.0266) وفي M (p = 0.0063)، وChatGPT Plus وكل من Claude وDevin في M (p = 0.0391 لكل منهما). لكن **لم تبقَ أي مقارنة دالة بعد تصحيح Holm**، وكانت أصغر قيمة مصححة 0.1143 (الجدول 5.23، والشكل 5.19).

الجدول 5.23: نتائج اختبار McNemar الدقيق ومؤشر Jaccard في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات (تصحيح Holm على 18 مقارنة).

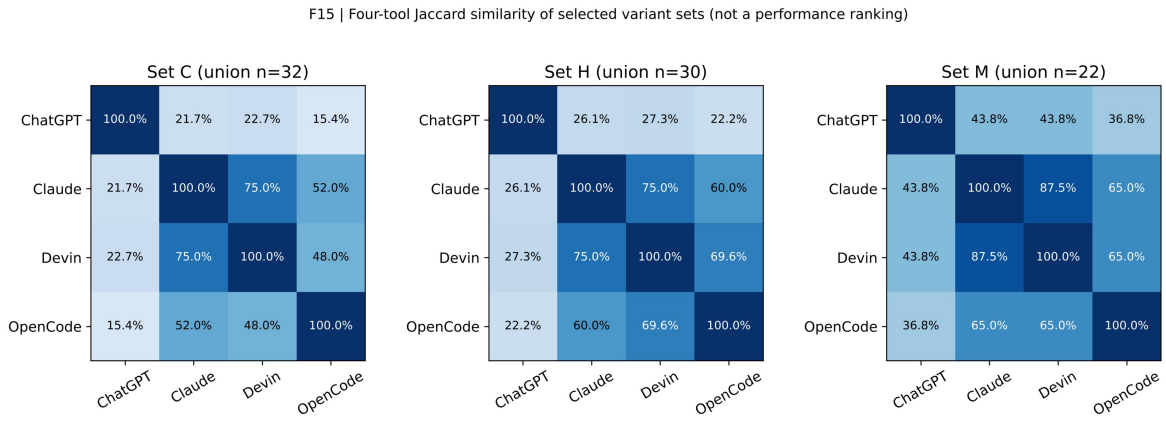
المجموعة	الزوج	كلاهما	الأولى / الثانية فقط	p الخام	p بعد Holm	Jaccard
H	ChatGPT Plus – Claude	6	5 / 12	0.1435	1.0000	0.261
H	ChatGPT Plus – Devin	6	5 / 11	0.2101	1.0000	0.273
H	ChatGPT Plus – OpenCode	6	5 / 16	0.0266	0.4523	0.222
H	Claude – Devin	15	3 / 2	1.0000	1.0000	0.750
H	Claude – OpenCode	15	3 / 7	0.3438	1.0000	0.600
H	Devin – OpenCode	16	1 / 6	0.1250	1.0000	0.696
C	ChatGPT Plus – Claude	5	5 / 13	0.0963	1.0000	0.217
C	ChatGPT Plus – Devin	5	5 / 12	0.1435	1.0000	0.227
C	ChatGPT Plus – OpenCode	4	6 / 16	0.0525	0.7347	0.154
C	Claude – Devin	15	3 / 2	1.0000	1.0000	0.750
C	Claude – OpenCode	13	5 / 7	0.7744	1.0000	0.520
C	Devin – OpenCode	12	5 / 8	0.5811	1.0000	0.480
M	ChatGPT Plus – Claude	7	1 / 8	0.0391	0.6250	0.438
M	ChatGPT Plus – Devin	7	1 / 8	0.0391	0.6250	0.438

Jaccard	Holm بعد p	الخام p	الأولى / الثانية فقط	كلاهما	الزوج	المجموعة
0.368	0.1143	0.0063	1 / 11	7	ChatGPT Plus – OpenCode	**M**
0.875	1.0000	1.0000	1 / 1	14	Claude – Devin	**M**
0.650	1.0000	0.4531	2 / 5	13	Claude – OpenCode	**M**
0.650	1.0000	0.4531	2 / 5	13	Devin – OpenCode	**M**



الشكل 5.19: قيم p لاختبار McNemar الدقيق قبل تصحيح Holm وبعده في المقارنات الزوجية الثماني عشرة.

وكان تداخل OpenCode مع Claude وDevin متوسطًا (Jaccard بين 0.480 و0.696)، وتداخله مع ChatGPT Plus الأدنى بين كل الأزواج (0.154 إلى 0.368)، وبقي زوج Claude وDevin الأعلى تداخلًا، وبلغ 0.875 في M في هذه المصفوفة (الشكل 5.20).



الشكل 5.20: خريطة حرارية لمؤشر Jaccard بين الأدوات الأربع في كل مجموعة.

التفسير العلمي: صارت المجموعات الثلاث دالة لأن إضافة أداة رابعة تختار أكثر من غيرها وسّعت المسافة بين أعلى نسبة اختيار (OpenCode) وأدناها (ChatGPT Plus)، فزادت قوة الاختبار الكلي. لكن مضاعفة عدد المقارنات الزوجية إلى 18 رفعت عتبة الدلالة بعد Holm، فلم تصمد أي مقارنة. ويظهر OpenCode في منتصف المسافة بين Claude وDevin من جهة وChatGPT Plus من جهة أخرى، لكنه أقرب إلى الأولين. ويُحتمل أن يكون جزء من تميزه ناتجًا عن اختلاف تعريف مجموعاته، لا عن اختيار مختلف للمتغيرات نفسها.

انعكاسه على المشروع: تؤكد المقارنة الموسعة النمط الذي ظهر في الأصلية بدل أن تغيره: الفرق الرئيسي بين ChatGPT Plus وبقية الأدوات، والأدوات الثلاث الأخرى أقرب بعضها إلى بعض. ولأن الاتحاد بُني من مخرجات الأدوات نفسها، ولا يعني عدم اختيار متغير أن الأداة رفضته، تبقى هذه النتائج استكشافية، ولا تُستخدم لترتيب الأدوات.

5.6.9 المقارنة الوصفية بين الأدوات السبع

لأن الأدوات السبع أدت مهامًا غير متجانسة، ولا يوجد معيار مرجعي سريري مشترك، قورنت وصفيًا بأربعة معايير بدل منحها درجة كلية (الجدول 5.24).

الجدول 5.24: المقارنة الوصفية بين الأدوات السبع بحسب الأدلة المتاحة.

الأداة	عضوية S05 قابلة للمقارنة	أدلة التدقيق الداخلي	معيار دقة سريرية	الاختبارات الاستدلالية
Claude	نعم (حساسة للنسخة)	ملف Excel من 48 ورقة	غير متوفر	المقارنتان الأصلية والموسعة
Devin	نعم	حزمة مخرجات S05	غير متوفر	المقارنتان الأصلية والموسعة
ChatGPT Plus	نعم	مخرجات المرحلة 15 وحزم التدقيق	غير متوفر	المقارنتان الأصلية والموسعة
OpenCode	جزئية (تعريفات مختلفة)	تدقيق 502 صف ومطابقة المعرفات	غير متوفر	المقارنة الموسعة فقط
Galaxy	لا	جدول قرارات الخيار ب	غير متوفر	لا
Google Colab	لا	جداول ClinVar وVEP	غير متوفر	لا
GPT-6 Astra	لا (مراجعة 14 متغيرًا ثابتًا)	تقرير تحقق لأربعة عشر متغيرًا	غير متوفر	لا

التفسير العلمي والانعكاس على المشروع: لا يمكن تحويل هذا الجدول إلى ترتيب، لأن كل أداة أدت مهمة مختلفة. لكنه يبين أن الصف الوحيد المشترك بين الأدوات السبع هو غياب معيار الدقة السريرية، وأن المشروع حدّ هذا القيد بأن جعل الطريق الأول، المبني على التحقق من المصادر الأصلية، مرجع النتائج، وجعل الأدوات الأخرى أدوات للتحقق المتقاطع والمقارنة.

5.6.10 حدود التحليل الإحصائي وخطوات تعميقه

اكتمل التحليل الإحصائي في حدود هدفه. فالدراسة في معظم مراحلها تحققية أكثر منها استكشافية: تفحص هل تطابق اختيارات الأدوات ما سجلته ملفات ClinVar المنشورة، وهل تبقى النتيجة ثابتة حين يتغير طريق الوصول إليها. ولهذا الهدف كانت ملفات الإصدار المعتمد من ClinVar مرجعًا كافيًا، وبقيت عضويات المتغيرات الستة والأربعين كما هي دون تعديل آلي، لأن غياب سجل في ملف مشتق ليس سببًا كافيًا للحذف. وتبقى خمس خطوات تعمّق التحليل في دراسة لاحقة، دون أن تغير نتائجه الحالية:

- ✧ توسيع المطابقة على مستوى التقييم المرسل لتشمل متغيرات MASTER46 كلها، كما طُبقت على المجموعة النهائية.
- ✧ فحص الأرشيفات الأصلية الكاملة لكل الأدوات، وإعادة بناء المقارنة الموحدة منها.
- ✧ توثيق قواعد إنتاج ملفي ClinVar المختلفين في نطاق الجينات (2,723 صفًا و11,416 صفًا).
- ✧ حسم مسائل النسخة المرجعية ومطابقة النصوص، ومنها جين SYCP3، وفحص القيم الناقصة في CADD والتردد.
- ✧ إعادة تشغيل الترشيح وتحليل الحساسية من ملفات المصدر، بدل الاكتفاء بجدول السيناريوهات المحفوظ.

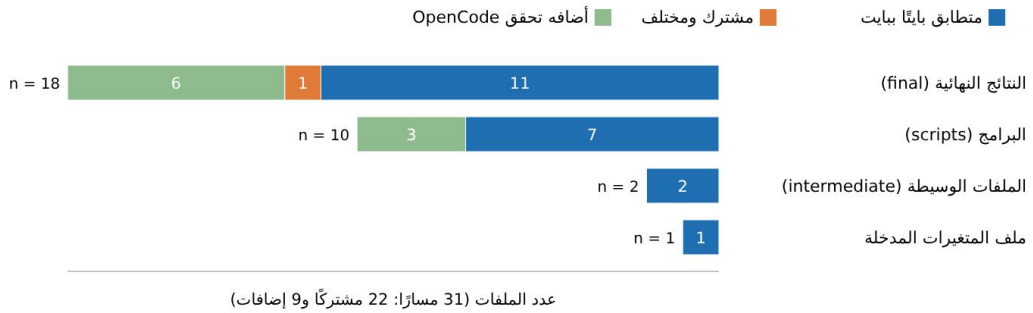
كما عُدلت صياغة النتائج وفق ذلك: فنسبة الاتفاق مع مخرجات Claude تُسمى «اتفاقًا مع مرجع داخلي» لا «دقة»، والمقارنة في المجموعة C بين Devin وChatGPT Plus تبقى حذرة، لأن ملف المجموعة النهائية استُخدم فيهما بديلًا عن المجموعة C، ولم يُؤكد بعد تطابق تعريفيهما.

5.6.11 المهمة الأولى: ChatGPT Plus وOpenCode

اشترك مخرجا المهمة الأولى في 22 مسارًا لملفات، تطابق 21 منها بايتًا ببايت (95.5%، فاصل Wilson: 78.2% إلى 99.2%)، واختلف ملف واحد هو سجل المصادر (sources_log.txt). وأضافت حزمة التحقق في OpenCode تسعة ملفات جديدة: تقرير التحقق بصيغتين، وجدول التحقق الرئيسي، وجدولًا محققًا لـOMIM، ودرجات SpliceAI لمتغيرين، وقائمة الأدلة للجينات السبعة والثلاثين، وثلاثة برامج (الجدول 5.25، والشكل 5.21).

الجدول 5.25: نتيجة تدقيق البصمات الرقمية لملفات المهمة الأولى في ChatGPT Plus وOpenCode، حسب نوع الملف.

نوع الملف	متطابق	مختلف	إضافة OpenCode	المجموع
النتائج النهائية (final)	11	1	6	18
البرامج (scripts)	7	0	3	10
الملفات الوسيطة (intermediate)	2	0	0	2
ملف المتغيرات المدخلة	1	0	0	1
المجموع	21	1	9	31



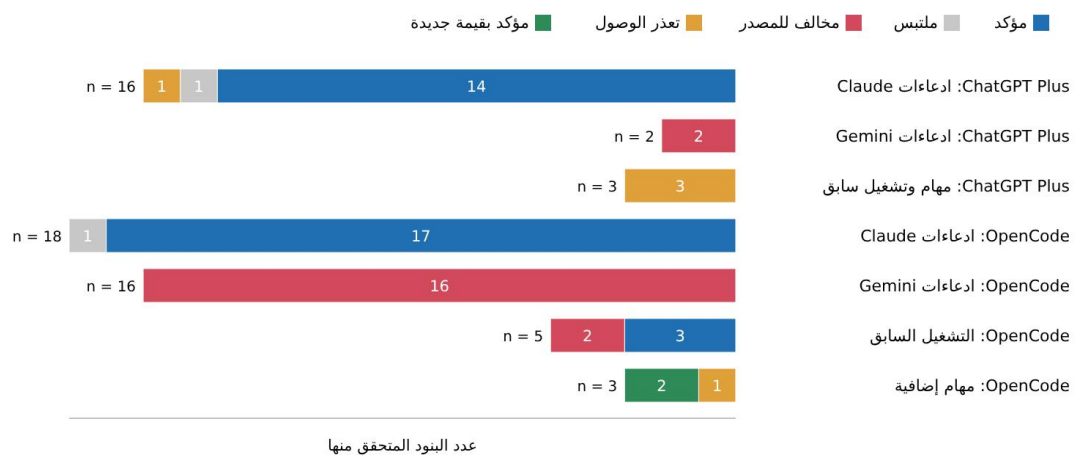
الشكل 5.21: تدقيق البصمات الرقمية لملفات المهمة الأولى: الملفات المتطابقة والمختلفة والمضافة في كل نوع.

التفسير العلمي: التطابق في 21 ملفًا، ومنها جداول التعبير والبرامج وملف المتغيرات المدخلة، يعني أن حزمة OpenCode بُنيت على مخرجات ChatGPT Plus ثم أضافت إليها، لا أنها تشغيل مستقل وصل إلى النتيجة نفسها. فلا يصح قراءة هذا التطابق على أنه اتفاق بين أداتين، ولا يصح أي اختبار يعامل المخرجين عينتين مستقلتين. وقيمة OpenCode هنا في ما أضافه، لا في ما كرره.

وأنتج كل مسار جدول تحقق خاصًا به. ففي جدول 21 ChatGPT Plus بندًا: 14 مؤكدًا (66.7%، فاصل Wilson: 45.4% إلى 82.8%)، و4 تعذر الوصول إلى مصادرها، و2 مخالفان للمصدر، وبند واحد ملتبس. وفي جدول 42 OpenCode بندًا: 20 مؤكدًا، و18 مخالفًا للمصدر، و2 مؤكدان بقيمة جديدة، وبند ملتبس، وبند تعذر الوصول إليه (الجدول 5.26، والشكل 5.22).

الجدول 5.26: حالات بنود التحقق في المهمة الأولى، حسب الأداة التي صدر عنها الادعاء الأصلي.

جدول التحقق: مصدر الادعاء	مؤكد	مخالف	ملتبس	تعذر الوصول	مؤكد بقيمة جديدة	المجموع
ChatGPT Plus: ادعاءات Claude	14	0	1	1	0	16
ChatGPT Plus: ادعاءات Gemini	0	2	0	0	0	2
ChatGPT Plus: مهام وتشغيل سابق	0	0	0	3	0	3
OpenCode: ادعاءات Claude	17	0	1	0	0	18
OpenCode: ادعاءات Gemini	0	16	0	0	0	16
OpenCode: التشغيل السابق	3	2	0	0	0	5
OpenCode: مهام إضافية	0	0	0	1	2	3



الشكل 5.22: حالات بنود التحقق في جدولي ChatGPT Plus وOpenCode، حسب مصدر الادعاء.

التفسير العلمي: يتوزع الفرق بين الجدولين حسب مصدر الادعاء لا حسب الأداة المتحققة. فادعاءات Claude، وأغلبها تصنيفات الجينات في مراجعة Zhao وزملائها، تأكدت في الجدولين (14 من 16 في الأول، و17 من 18 في الثاني)، وبقي اختلاف واحد في التسمية لا في التصنيف: سُمّي اضطراب TEX15 «فشل الإخصاب» (Fertilization failure) في الجدول الثالث من مراجعة Zhao وزملائها، وسُمّي «انعدام النطاف اللاانسدادي» في الجدول الثاني من مراجعة Houston وزملائها، ويحمل في الموضعين رقم OMIM نفسه (617960)، وهو مسجل في OMIM باسم «فشل تكوين النطاف 25» (Spermatogenic failure 25). أما ادعاءات Gemini فخالفت المصدر في كل ما فُحص منها: 2 من 2 في الأول، و16 من 16 في الثاني (فاصل Wilson: 80.6% إلى 100%). وأكبر هذه المخالفات قيم التعبير في GTEx للجينات الأربعة عشر، التي خالفت كلها الملف الخام، ونظام «الذهبي والمتوسط والأولي» الذي نسبه Gemini إلى MFGA، ولا وجود له في القاعدة.

ويرجع ارتفاع عدد المخالفات في جدول OpenCode إلى أنه وصل إلى المصادر التي تعذرت على ChatGPT Plus: فقد أعاد حساب التعبير من ملف GTEx v8 الخام، فخالف قيم Gemini وأكد قيم التشغيل السابق، ومنها أن 6 من الجينات الأربعة عشر تتجاوز نسبة التعبير فيها 5 (DMRT1 وHORMAD1 وSYCE1 وSYCP2 وTERB1 وTEX14)، وهي الجينات الستة نفسها التي تجاوزت هذه النسبة في الطريق الثاني (القسم 5.2.5). وحصل على درجتي SpliceAI لمتغيري M1AP (0.976) وSYCP2 (0.908)، وهما القيمتان نفسهما في مصفوفة أدلة الطريق الأول. ووجد أن الصبغ المناعي في الخصية متوفر لثمانية جينات فقط من 14، لا للأربعة عشر كلها كما ادُّعي.

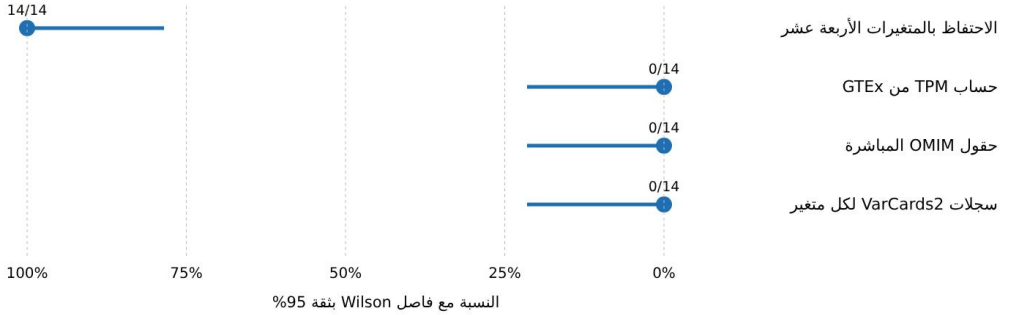
5.6.12 GPT-6 Astra: ما أُنجز وما تعذر

أبقى Astra المتغيرات الأربعة عشر المحددة في المهمة كلها (14 من 14)، كما يذكر تقريره صراحة. لكنه لم يستطع تنزيل مصفوفة GTEx v8 ولا ملفات HPA، ولم يصل إلى OMIM مباشرة، ولم يسترجع سجلات VarCards2 لكل متغير بصورة موثوقة. فكانت نسبة ما حُسب مباشرة صفرًا في الحقول الثلاثة (0 من 14، فاصل Wilson: 0% إلى 21.5%) (الجدول 5.27، والشكل 5.23).

الجدول 5.27: توفر البيانات في تقرير GPT-6 Astra الأصلي، مع فواصل Wilson الوصفية.

البند	العدد	النسبة	فاصل Wilson 95%	سبب النتيجة

البند	العدد	النسبة	فاصل Wilson 95%	سبب النتيجة
الاحتفاظ بالمتغيرات الأربعة عشر	14/14	100%	78.5–100%	نص التقرير صراحة
حساب TPM من GTEx	0/14	0%	0–21.5%	تعذر تنزيل المصفوفة
حقول OMIM المباشرة	0/14	0%	0–21.5%	الموقع محجوب
سجلات VarCards2 لكل متغير	0/14	0%	0–21.5%	تعذر الاسترجاع الموثوق



الشكل 5.23: نسب توفر البيانات في تقرير GPT-6 Astra الأصلي، مع فواصل Wilson بثقة 95%.

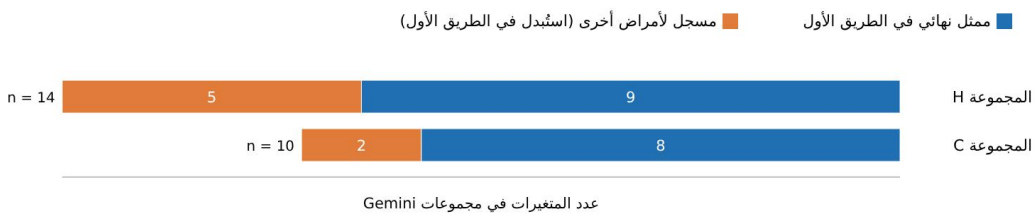
التفسير العلمي: الأصفار الثلاثة قيود في بيئة التنفيذ، لا نتائج بيولوجية: فهي لا تعني أن الجينات لا تُعبَّر في الخصية أو أن OMIM لا يسجل لها أنماطًا ظاهرية. والفواصل الواسعة (إلى 21.5%) تذكّر بأن 14 بندًا عدد صغير، وأنها مجموعة ثابتة لا عينة عشوائية، فالفواصل هنا وصفية فقط. ويتسق ذلك مع ما سُجل في القسم 5.5.5: مهمة Astra تحقق من مجموعة ثابتة، لا اختيار متغيرات.

5.6.13. مخرجات Gemini جزئية غير دقيقة

بدأ Gemini مهمته مستقلًا عن قائمة الجينات التي أُعدت للطريق الأول، فبنى قائمته ومجموعاته بنفسه. ووُصف مساره الطويل بأنه لم يكتمل، لكنه أنتج فعلًا ثلاث مجموعات: 14 متغيرًا في H، و10 في C، و6 في M. وطوبقت مجموعتا H وC مع ممثلي الطريق الأول (الجدول 5.28، والشكل 5.24).

الجدول 5.28: مطابقة مجموعتي Gemini H وC مع ممثلي الطريق الأول.

المجموعة	الحجم	ممثل نهائي في الطريق الأول	مسجل لأمراض أخرى (استُبدل في الطريق الأول)
H	14	9	5 (MEI1 وMSH5 وSTAG3 وSYCE1 وXRCC2)
C	10	8	2 (MEI1 وXRCC2)



الشكل 5.24: تركيب مجموعتي Gemini H وC بحسب علاقتهما بممثلي الطريق الأول.

التفسير العلمي: تطابقت المتغيرات الأربعة عشر في المجموعة H مع ممثلي الصيغة الأولى للطريق الأول، والأرجح أن ذلك لأن المسارين طبقا قاعدة «أعلى CADD» دون شرط المرض على البيانات نفسها، فخمسة منها مسجلة لأمراض أخرى. لكن المجموعة C، التي يُفترض أنها تشترط مطابقة المرض، ضمت اثنين من هذه المتغيرات: ممثل MEI1 السابق (627576) وممثل XRCC2 (3224683)، ويصنفهما الطريق الثاني أيضًا «مسجلين لأمراض أخرى فقط». أي أن Gemini لم يطبق شرط المرض تطبيقًا صحيحًا في خُمس مجموعته C. ويضاف إلى ذلك أن قيم التعبير التي أنتجها خالفت الملف الخام في الجينات الأربعة عشر كلها، وأنه نسب إلى MFGA تصنيفًا للأدلة لا وجود له (القسم 5.6.11). وهذه كلها أدلة على عدم دقة مخرجاته.

وقد دفعت هذه النتائج إلى التحقق من جينات الطريق الأول ببحث مطول في المراجعات المنشورة، استُعين فيه بـ ChatGPT Plus. وتظهر نتيجة هذا التحقق في جدول ChatGPT Plus في المهمة الأولى (الجدول 5.26): تأكدت 14 من 16 تصنيفًا للجينات، وخالفت ادعاءات Gemini مصادرها كلها.

5.6.14 إعادة تدقيق الاختبارات والتعارضات بين التقارير

أعيد حساب اختبارات المقارنة الموسعة من مصفوفة العضويات الأصلية (84 صفًا) بلغة Python 3.15.0 (مكتبتا SciPy 1.18.1 وstatsmodels 0.15.0)، فتطابقت كل القيم مع المنشورة في القسم 5.6.8: Cochran's Q في H (Q = 9.790، p = 0.0204)، وفي C (Q = 7.828، p = 0.0497)، وفي M (Q = 14.087، p = 0.0028)؛ وقيم p الخام دون 0.05 في 4 من 18 مقارنة زوجية؛ ولا مقارنة دالة بعد تصحيح Holm (أصغر قيمة مصححة 0.1143).

ويبقى تفسير هذه القيم استكشافيًا، لأن فضاء المقارنة اتحاد المتغيرات المختارة، لا قائمة مرشحين فحصتها الأدوات كلها (القسم 6.5.8). فدلالة Cochran's Q تعني أن نسب الاختيار غير متساوية في هذا الاتحاد، ولا تعني أن أداة أدق من أخرى.

وجُمعت التعارضات التي ظهرت بين التقارير والجداول في سجل واحد (الجدول 5.29). ولم يُحسم أي تعارض بالتخمين: فما عُرف سببه من الملفات حُسم، وما لم يُعرف بقي معلقًا.

الجدول 5.29: سجل التعارضات بين التقارير والجداول، وسبب كل منها، والقرار فيه.

الموضوع	النتيجة الأولى ومصدرها	النتيجة البديلة ومصدرها	السبب	القرار
ممثلو Galaxy في قائمة Colab المختصرة	12 من 15، و12 «قويًا» (التقرير المتكامل)	11 من 15، و11 «قويًا» (ملفات Colab والمجموعة المصححة)	التقرير استخدم ممثل NR5A1 قبل التصحيح (3061776)	يُعتمد 11 من 15
تداخل Galaxy مع Claude في C	Jaccard = 0.50 (ملف تدقيق SCV)	Jaccard = 0.571 (المجموعة المصححة)	المجموعة نفسها قبل تصحيح NR5A1	تُعتمد 0.571 مع ذكر الفرق
Jaccard بين Claude وDevin في M	0.737 (المقارنة الأصلية، Claude M = 18)	0.875 (المقارنة الموسعة، Claude M = 15)	نسخة أحدث من مخرجات Claude؛ ولا تغير إضافة أداة رابعة Jaccard بين قائمتين ثابتتين	تبقى كل قيمة في سياقها، لاختلاف المدخلات
حجم مجموعة Claude في M	14 (ملف Excel)	18 (الحزمة المرجعية) و15 (المصفوفة الموسعة)	ثلاث نسخ من المخرجات	تُذكر النسخة مع كل نتيجة
وحدة العد في ملف Colab	734 صفًا تقييميًا (تقارير سابقة)	734 متغيرًا فريدًا (ملف Colab)	قراءة خاطئة لبنية الملف	يُعتمد 734 متغيرًا
قيم التعبير في GTEx (14 جينًا)	قيم Gemini	الملف الخام لـGTEx v8	قيم غير مستمدة من الملف الخام	يُعتمد الملف الخام

الموضوع	النتيجة الأولى ومصدرها	النتيجة البديلة ومصدرها	السبب	القرار
تصنيف MFGA للجينات	ذهبي ومتوسط وأولي (Gemini)	لا تصنيف للأدلة في MFGA	ادعاء لا أصل له في القاعدة	يُحذف التصنيف
الصبغ المناعي في الخصية	متوفر للأربعة عشر (ادعاء سابق)	متوفر لثمانية فقط (تحقق OpenCode)	تعميم غير مدعوم	يُعتمد 8 من 14
تسمية اضطراب TEX15	فشل الإخصاب (الجدول الثالث في مراجعة Zhao)	انعدام النطاف اللانسدادي (الجدول الثاني في مراجعة Houston)؛ وفشل تكوين النطاف 25 (OMIM 617960)	اختلاف تسمية للرقم نفسه	تُذكر التسميات مع موضع كل منها
استقلال مخرجي المهمة الأولى	مخرجان لأداتين	21 من 22 ملفًا مشتركًا متطابقة	بناء الثاني على الأول	لا يُعاملان تكرارين مستقلين

5.6.15 التقييم متعدد المعايير

طُبق الإطار السداسي (القسم 4.11.8) على المسارات العشرة تصنيفًا نوعيًا، لا درجات، ومُيز فيه بين «غير متاح» و«لم يُنجز» و«أُنجز بصورة خاطئة» (الجدول 5.30). ولم يُجرَ تحليل حساسية للأوزان، لأنه لا توجد درجات رقمية تتغير بتغيرها.

الجدول 5.30: التقييم النوعي للمسارات العشرة بحسب المعايير الستة.

المسار	الصحة العلمية	الأدلة والتوثيق	قابلية الإعادة	الاكتمال	الاتساق بين المراحل	الوضوح
Galaxy	خطأ واحد في الممثل، اكتُشف وصُحح	مصفوفة بمعادلات تشير إلى المصادر	سجل عمل، مع خطوات يدوية	15 ممثلًا في 16 جينًا	قيمه تطابق Colab تمامًا	واضح
Google Colab	مطابقة إجمالية تغير الممثل في 3 جينات	ملفات مصدر وبصمات	دفتر كامل قابل لإعادة التشغيل	كل المراحل؛ MFGA غير متاح	إصدارات مصححة موثقة	واضح
Claude	لا معيار مرجعي للحكم	ملف من 48 ورقة	جزئية: ثلاث نسخ لـM	H وC وM	غير متسق في M	واضح مع ذكر النسخة
Devin	صحح ممثل NR5A1 من التقييم المرسل	حزمة S05 وملفات تقييمات	جزئية	H وC وM	غير متاح	واضح
ChatGPT Plus (S05)	لا معيار مرجعي للحكم	مخرجات المرحلة 15	جزئية	أصغر المجموعات	غير متاح	واضح
OpenCode (S05)	لا معيار مرجعي للحكم	تدقيق 502 صف	جزئية	H وC وM	متسق داخليًا (100%)	تعريفات مختلفة جزئيًا
ChatGPT Plus (المهمة الأولى)	14 من 21 بندًا مؤكدًا	جدول تحقق ومصادر	برامج محفوظة	4 بنود تعذر الوصول إليها	غير متاح	واضح
OpenCode (المهمة الأولى)	كشف 16 مخالفة في ادعاءات Gemini	جدول تحقق من 42 بندًا	برامج محفوظة	بند واحد تعذر الوصول إليه	بُني على ملفات ChatGPT Plus	واضح
GPT-6 Astra	غير متاح للحكم	تقرير واحد	غير متاح	0 من 14 في ثلاثة حقول	غير متاح	واضح في ذكر ما تعذر
Gemini	أُنجز بصورة خاطئة في التعبير وتصنيف MFGA وشرط المرض	قيم تعبير مخالفة للملف الخام	غير متاح	لم يُنجز المسار الطويل	غير متسق	غير كافٍ

التفسير العلمي: لا يسمح هذا الجدول وحده بترتيب كلي، لأن كل صف يقيس مهمة مختلفة، ويُعرض في القسم 5.6.16 ترتيب بمعيار واحد محدد. لكنه يسمح بأحكام محددة على مهام محددة: في التحقق من المصادر، كان المسار الذي وصل إلى الملفات الخام (OpenCode في المهمة الأولى، والطريقان الأول والثاني) أكثر قدرة على كشف الأخطاء ممن اعتمد على صفحات الويب أو على ذاكرة النموذج. وفي الاختيار، كان الفرق بين الأدوات في تطبيق قاعدة المرض، لا في البيانات. وكان Gemini المسار الوحيد الذي ثبت فيه خطأ في القيم نفسها لا في تفسيرها.

5.6.16 خلاصة المقارنة: ترتيب الأدوات

لا يوجد معيار مرجعي سريري يسمح بترتيب الأدوات بحسب الدقة السريرية، ولم تبقَ أي مقارنة زوجية دالة بعد تصحيح Holm، فلا يثبت إحصائيًا تفوق أداة على أخرى. لكن يمكن ترتيبها بمعيار واحد محدد يجمع نتائج الاختبارات كلها: مدى اتفاقها مع المجموعة النهائية المحققة للطريق الأول (15 ممثلًا بعد التصحيح)، في المجموعة C التي تشترط مطابقة المرض، مع خصم الأخطاء التي ثبتت بالتدقيق. ويعرض الجدول 5.31 الترتيب الناتج.

الجدول 5.31: ترتيب الأدوات بحسب اتفاقها مع المجموعة النهائية المحققة والأخطاء الموثقة في مخرجاتها.

الترتيب	الأداة	ممثلو المجموعة النهائية في مخرجاتها	Jaccard	الأخطاء الموثقة	ملاحظة
1	Devin	13 من 13 في الجينات المشتركة (13 من 15)	0.684	لا خطأ موثق، وكشف خطأ NR5A1	لم تشمل قائمته AR وMSH5 وXRCC2
2	الطريق الأول (Galaxy) قبل التصحيح	14 من 15	—	ممثل NR5A1، وصُحح	قيمه تطابق الطريق الثاني تمامًا
3	Claude	12 من 15	0.571	ثلاث نسخ لمجموعة M	أعلى اتفاق مع Devin
4	Google Colab	11 من 15 في أول ثلاثة لكل جين	—	المطابقة الإجمالية تغير الممثل في 3 جينات	يعطي 12 من 15 بقاعدة الطريق الأول
5	OpenCode	9 من 15	0.346	لا خطأ موثق	أعلى نسب اختيار، وتعريفات مختلفة جزئيًا
6	Gemini	8 من 15	0.471	متغيران لأمراض أخرى في C، وقيم تعبير مخالفة	يتأخر عن OpenCode رغم Jaccard الأعلى، لثبوت أخطائه
7	ChatGPT Plus	5 من 15	0.250	لا خطأ موثق في الاختيار	أدنى نسب اختيار، وطرف في كل الفروق الزوجية الخام الدالة
—	GPT-6 Astra	غير قابل للترتيب	—	—	مهمة تحقق من مجموعة ثابتة

وتتسق هذه النتيجة مع الاختبارات الإحصائية: فClaude وDevin كانا الزوج الأعلى تداخلًا في كل المجموعات (Jaccard بين 0.737 و0.875)، وكانت كل المقارنات ذات p الخام دون 0.05 بين ChatGPT Plus وأداة أخرى، ولم تصمد أي منها بعد تصحيح Holm. فالترتيب وصفي بمعيار الاتفاق مع مرجع محقق، لا دليل على تفوق إحصائي.

وخلاصة ذلك بالأرقام أن الطريق الأول (المعلوماتي الحيوي) كان من أعلى المسارات اتفاقًا مع المجموعة المرجعية المصححة: اتفق معها في 14 من 15 ممثلًا ((93.3% قبل أي تصحيح، وتطابقت قيمه الأساسية مع الطريق البرمجي تطابقًا تامًا (469 من 469 درجة CADD، و131 من 131 تردّدًا في (gnomAD، وأعاد السيناريو ب ممثليه الخمسة عشر كلهم (القسم 5.4.3). ولم يتقدم عليه في هذا المعيار إلا Devin، الذي اتفق مع المرجع المصحح في الجينات الثلاثة عشر المشتركة التي فحصها ((100%، وأتاح كشف الخطأ الوحيد في ممثل NR5A1. ويرجع ذلك على الأرجح إلى أمرين: أنه وكيل مستقل يعمل في بيئة حوسبة كاملة، فنزّل ملف submission_summary من ClinVar وقرأ كل تقييم مرسل على حدة، بينما اعتمد الطريق الأول في الجينات الخمسة على الحقل الإجمالي للمرض؛ وأنه نظام مركب يجمع التخطيط والتنفيذ والتحقق في حلقة واحدة، لا نموذجًا لغويًا منفردًا (القسم 2.6، وقد يعتمد على أكثر من نموذج، وإن لم تُفصح الشركة عن ذلك. ويُقرأ هذا الترتيب مع ملاحظة أن المجموعة المرجعية بُنيت في الطريق الأول وصُححت بمعلومة من Devin، فهي ليست مستقلة عن المسارين اللذين جاءا في رأسه؛ ولذلك يعبر الترتيب عن الاتفاق مع مرجع داخلي، لا عن دقة تشخيصية مستقلة.

5.6.17 عرض وصفي ختامي لمخرجات الأدوات حسب مراحل العمل

يجمع الجدولان الآتيان ما أنتجته كل أداة ومسار في مراحل العمل، دون اختبارات أو ترتيب. ويعرض الجدول 5.32 المخرجات من حيث الاختيار والتحقق، ويعرض الجدول 5.33 مضمونها الجيني والبيولوجي. ولا يعني غياب مرحلة عند أداة أنها فشلت علميًا، بل أن مهمتها لم تتضمنها أو أنها لم تكتمل.

الجدول 5.32: مخرجات الأدوات والمسارات حسب مراحل العمل: الاختيار، والتنقيح والتحقق، والمخرجات النهائية.

الأداة أو المسار	اختيار المتغيرات	التنقيح والتحقق	المخرجات النهائية الأساسية
ChatGPT Plus	المجموعات H وC وM في التنفيذ المرحلي (11 و10 و8 متغيرات)	المهمة الأولى: تحقق من مجموعة ثابتة من 14 متغيرًا عبر GTEx وHPA وOMIM؛ تأكد 14 من 21 بندًا، وتعذر الوصول إلى مصادر 4 بنود	قوائم متغيرات، وجداول تحقق، وسجل مصادر، وبرنامج لحساب GTEx
Claude	المجموعات H وC و18) M و18 و14 في ملف Excel، و18 في M في النسخة المرجعية)	تنقيح المرشحين وترتيبهم ومراجعة أدلتهم في المراحل S01 إلى S05	ملف Excel من 48 ورقة، ومخرجات S05
Devin	المجموعات H وC و17) M و17 و15 متغيرًا)	تشغيل مستقل للخطة، مع قراءة التقييمات المرسلة في ClinVar؛ وأتاحت بياناته تصحيح ممثل NR5A1	قوائم المجموعات الثلاث، وبيانات التقييمات المرسلة
OpenCode	المجموعات H وC وM في 22) S05 و20 و18 متغيرًا)	المهمة الأولى: بُنيت حزمته على ملفات ChatGPT Plus 21) من 22 ملفًا متطابقة)، وأضاف 9 ملفات تحقق جديدة	قوائم S05، وحزمة تحقق، وملف تدقيق للفلاتر من 502 صف
Gemini	H: 14، وC: 10، وM: 6، من قائمة جينات بناها مستقلًا عن قائمة الطريق الأول	ملفات GTEx وHPA وOMIM ومراحل لاحقة؛ خالفت ادعاءاته المصادر في جداول التحقق كلها	جداول H وC وM ومخرجات مرحلية، ولم يكتمل المسار الطويل
GPT-6 Astra	احتفظ بالمتغيرات الأربعة عشر المحددة مسبقًا، لأن مهمته التحقق لا الاختيار	مراجعة GTEx وHPA وOMIM وVarCards2؛ تعذر جلب البيانات الكمية مباشرة (0 من 14 في كل حقل)	تقرير بحثي وحزمة تحقق توثق الحقول غير المتاحة
Galaxy (الطريق الأول)	17 قرارًا على مستوى الجين انتهت إلى 15 ممثلًا	أُبقي 9 ممثلين، واستُبدل 6، وبقي XRCC2 بلا ممثل، وحُذف HORMAD1	المجموعة النهائية المصححة، ومصفوفة الأدلة
Google Colab (الطريق الثاني)	734 متغيرًا ممرضًا، عُلّق منها 727	89 مرشحًا قويًا، و71 بثقة أقل، و95 غير محسوم، و477 مستبعدًا للمرض، و2 لأسباب أخرى	جدول كامل للمتغيرات، وقائمة أولويات من 45 متغيرًا في 15 جينًا

الجدول 5.33: المضمون الجيني والبيولوجي لمخرجات كل أداة ومسار حسب مراحل التنفيذ.

الأداة أو المسار	المتغيرات المدروسة أو المختارة	الترشيح والتصنيف	الأدلة الجينية والبيولوجية	النتيجة النهائية
ChatGPT Plus	مجموعات S05، ومجموعة ثابتة من 14 متغيرًا	تصنيف المرض من 475 صفًا للتقييمات المرسلة	جداول GTEx وHPA وOMIM للمجموعة الثابتة، مع حقول ناقصة موثقة	قوائم مرشحة وجداول تحقق، دون حكم سريري مستقل
Claude	1,146 صفًا ممرضًا في المرحلة S02	تعليق VEP للصفوف نفسها، ثم الاختيار في S05	مراجعة الأمراض المسجلة وأدلة المتغيرات في ملف واحد متعدد الأوراق	مجموعات مرشحة، وأعلى تداخل مع Devin
Devin	جينات الخطة، ومنها 13 جينًا مشتركًا مع الطريق الأول	مطابقة المرض على مستوى كل تقييم مرسل	تحقق إضافي من التردد السكاني في 1000 Genomes	اتفاق مع المجموعة النهائية المصححة في الجينات الثلاثة عشر المشتركة
OpenCode	مجموعات S05، ومجموعة ثابتة من 14 متغيرًا	تدقيق فلاتر الاختيار (502 صف)	إعادة حساب التعبير من ملف GTEx v8 الخام، وجمع معلومات التحليل البنيوي، وصور PyMOL	قوائم متغيرات، وجداول تحقق، وملفات مراجع
Gemini	14 و10 و6 متغيرات	شرط المرض لم يُطبق في متغيرين من عشرة في C	قيم تعبير خالفت الملف الخام	مخرجات مرحلية غير مكتملة
GPT-6 Astra	14 متغيرًا ثابتة	لا ترشيح (مهمة تحقق)	تعذر حساب TPM من GTEx، والوصول إلى OMIM وVarCards2	تقرير أدلة يوضح النواقص
Galaxy (الطريق الأول)	6,157 سجلًا، ثم 726 متغيرًا ممرضًا، ثم 480 بعد العتبتين	قاعدة مطابقة المرض: 177 من 712 متغيرًا مسجلة للعقم	GTEx وHPA وOMIM وSpliceAI وREVEL وتوقع NMD	15 متغيرًا ممثلًا في 16 جينًا
Google Colab (الطريق الثاني)	734 متغيرًا ممرضًا في 17 جينًا	تصنيف المرض بالكلمات المفتاحية: 477 لأمراض أخرى فقط	CADD وSpliceAI وAlphaMissense وLOFTEE	45 متغيرًا في 15 جينًا، منها 11 من ممثلي الطريق الأول ضمن أول ثلاثة

الأداة أو المسار	المتغيرات المدروسة أو المختارة	الترشيح والتصنيف	الأدلة الجينية والبيولوجية	النتيجة النهائية
			وHPA وGTEx	

ويبين الجدولان أن المسارات لم تؤد مهمة واحدة: فبعضها اختار متغيرات، وبعضها تحقق من مجموعة ثابتة، وبعضها توقف قبل اكتمال الخطة. ولذلك اقتصرت الاختبارات الاستدلالية على الأدوات التي نفذت مرحلة الاختيار نفسها، وعُرضت بقية المسارات وصفيًا.

5.7 نتائج التحليل البنيوي (ChimeraX وPyMOL)

5.7.1 مطابقة الصور لمتغيرات الطريق الأول

جُمعت معلومات كل متغير اللازمة للتحليل البنيوي بأداة OpenCode، ثم طُبقت في ChimeraX يدويًا وأُنتجت منها الصور. وضمت مجموعة ChimeraX أربعًا وخمسين صورة: أربع صور لكل من ثلاثة عشر متغير missense، وصورة مقارنة لمتغير الإيقاف في MEIOB، ومخططًا تخطيطيًا لجين TEX15. وحُفظت جلسة عمل لكل متغير عُرض بنموذج ثلاثي الأبعاد (14 جلسة). وطوبقت أسماء الصور مع جداول الطريق الأول، فكانت النتيجة كما في الجدول 5.34.

الجدول 5.34: متغيرات صور ChimeraX، ومصدر كل منها في جداول الطريق الأول، وعلاقته بالمجموعة النهائية.

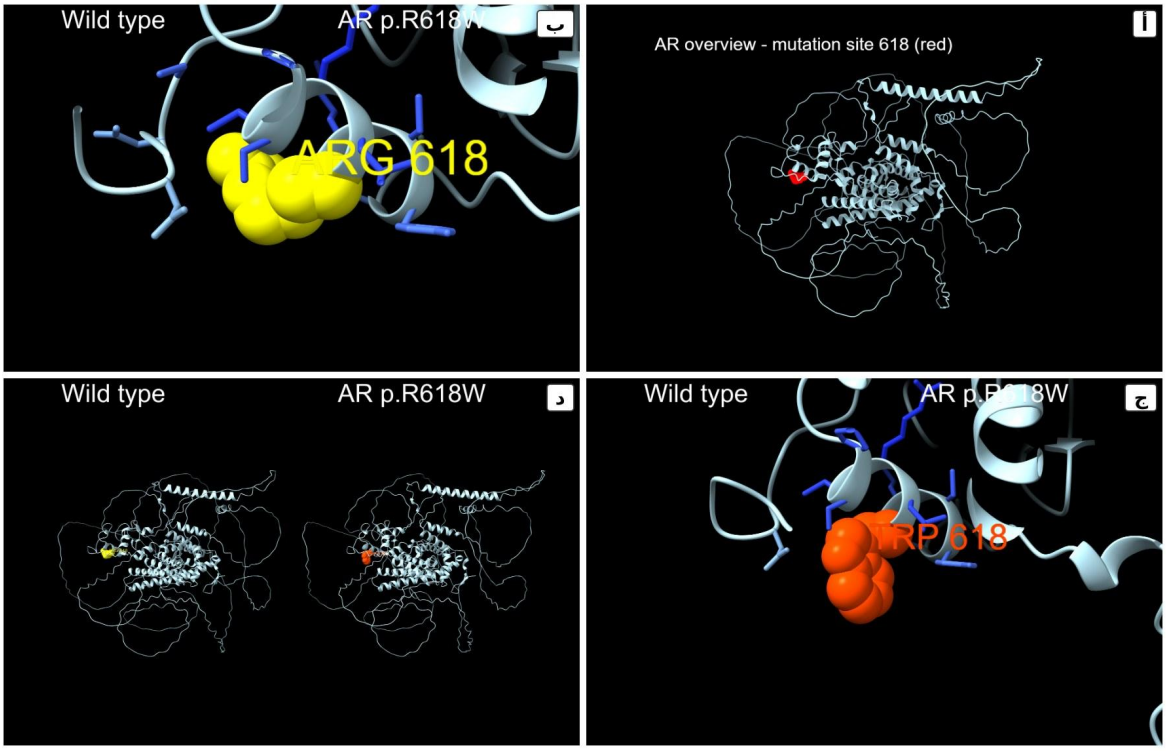
الجين	المتغير	رقم ClinVar	CADD	المصدر في التوسع الثاني	العلاقة بالمجموعة النهائية	الصور
AR	p.R618W	3061773	27.2	الجدول B (مطابق للعقم)	هو ممثل الجين	4
DMRT1	p.G132D	2690943	28.4	الجدول B (مطابق للعقم)	الممثل متغير إيقاف	4
M1AP	p.A115V	2627752	26.8	الجدول B (من الحقل الإجمالي)	الممثل متغير وصل	4
MEI1	p.F529I	4853842	26.2	الجدول A فقط (غير مطابق على مستوى التقييم)	الممثل متغير وصل	4
MEIOB	p.N64I	440759	34	الجدول B (مطابق للعقم)	الممثل متغير إيقاف	4
MEIOB	p.R272X	2045761	42	المجموعة النهائية	هو ممثل الجين	1
MSH4	p.S754L	869115	29	الجدول B (من الحقل الإجمالي)	الممثل متغير إيقاف	4
MSH5	p.R322C	1077005	31	الجدول B (مطابق للعقم)	هو ممثل الجين	4
NR5A1	p.A82S	2933342	35	الجدول A فقط (سجل مختلط)	الممثل متغير إيقاف	4
STAG3	p.R321H	692153	29.1	الجدول B (مطابق للعقم)	الممثل متغير وصل	4
SYCE1	p.E159K	4796751	24.5	الجدول A فقط (غير مسجل للعقم)	الممثل متغير وصل	4
TERB1	p.G245R	1328957	28.7	الجدول B (مطابق للعقم)	الممثل متغير إيقاف	4
TEX11	p.W856C	1210144	26.7	الجدول B (مطابق للعقم)	الممثل متغير إيقاف	4
TEX14	p.R85L	635288	29.1	الجدول B (مطابق للعقم)	الممثل متغير إيقاف	4
TEX15	p.C2040G	2442299	24	الجدول B (مطابق للعقم)	الممثل متغير إيقاف؛ لا نموذج	1

تخص الصور كلها جينات الطريق الأول. ومن متغيرات missense الأربعة عشر (ثلاثة عشر بنموذج ثلاثي الأبعاد، وTEX15 بمخطط تخطيطي)، يطابق أحد عشر متغيرًا أقوى متغير missense مطابق للعقم في الجدول B. لكن ثلاثة متغيرات جاءت من الجدول A (الأعلى CADD دون شرط المرض): NR5A1 p.A82S، الذي يجمع سجله العقم مع اضطراب النمو الجنسي 46,XY، فاستُبدل في الجدول B بالمتغير 3061776 (p.D270N)؛ وMEI1 p.F529I، الذي تبين على مستوى التقييم أنه غير مطابق، ولا يبقى لـMEI1 في الجدول B أي متغير؛ وSYCE1 p.E159K، غير المسجل للعقم أصلًا. فهذه الصور الثلاث توضيحية للموقع والتغير الكيميائي، ولا تمثل متغيرات مطابقة للعقم. ومن ممثلي المجموعة النهائية الخمسة عشر، لا يظهر في الصور إلا ثلاثة: AR و(missense) MSH5، وMEIOB (إيقاف). والباقون متغيرات إيقاف أو وصل لا تُنمذج بالاستبدال (القسم 4.10.2).

5.7.2 صور ChimeraX

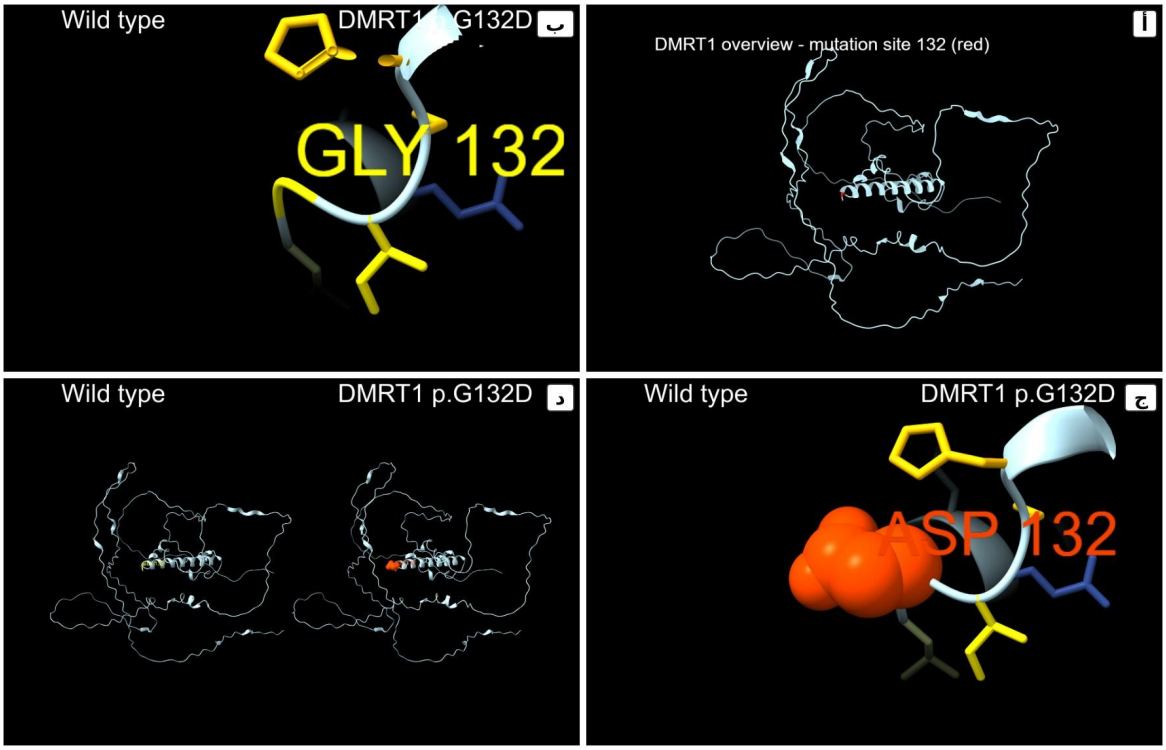
تُعرض صور كل متغير في شكل واحد من أربعة أجزاء: (أ) البروتين كاملًا وموقع الطفرة باللون الأحمر؛ (ب) تكبير للموقع في البروتين الطبيعي، والحمض الأصلي كرات صفراء؛ (ج) تكبير للموقع نفسه في البروتين الطافر، والحمض البديل كرات برتقالية؛ (د) البروتين الطبيعي والطافر كاملين جنبًا إلى جنب. والأحماض المجاورة للموقع عصي زرقاء في الجزأين (ب) و(ج). وتُذكر قيمة pLDDT حيث سُجلت عند الموضع نفسه في حزمة PyMOL (القسم 5.7.3)، لأن الصورتين مبنيتان على نموذج AlphaFold نفسه للبروتين.

AR p.R618W: يحل التربتوفان، أكبر الأحماض الأمينية وأحد الأحماض العطرية الكارهة للماء، محل الأرجينين الموجب الشحنة. فيفقد الموقع شحنته الموجبة ويكتسب سلسلة جانبية ضخمة. وهذا هو ممثل AR في المجموعة النهائية (الشكل 5.25).



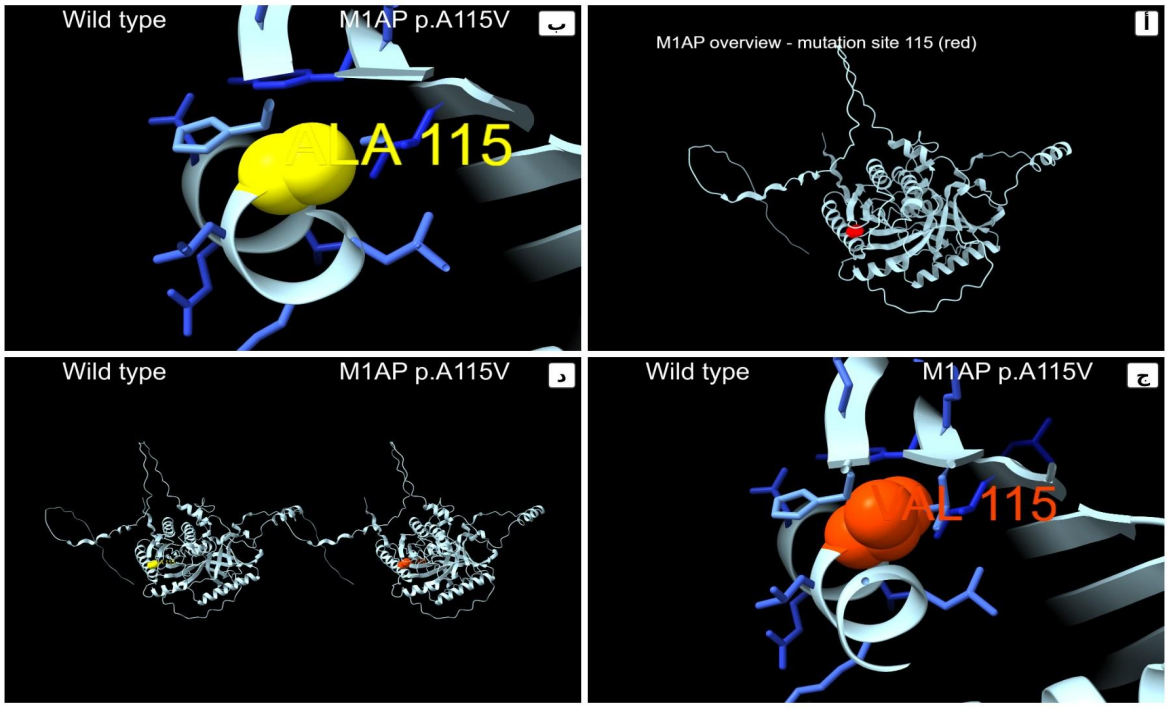
الشكل 5.25: صور ChimeraX لمتغير AR p.R618W.

DMRT1 p.G132D: يحل الأسبارتات السالب الشحنة محل الغلايسين، أصغر الأحماض الأمينية وأكثرها مرونة. فيضيف الاستبدال شحنة وسلسلة جانبية في موضع لم يكن فيه إلا ذرة هيدروجين (الشكل 5.26).



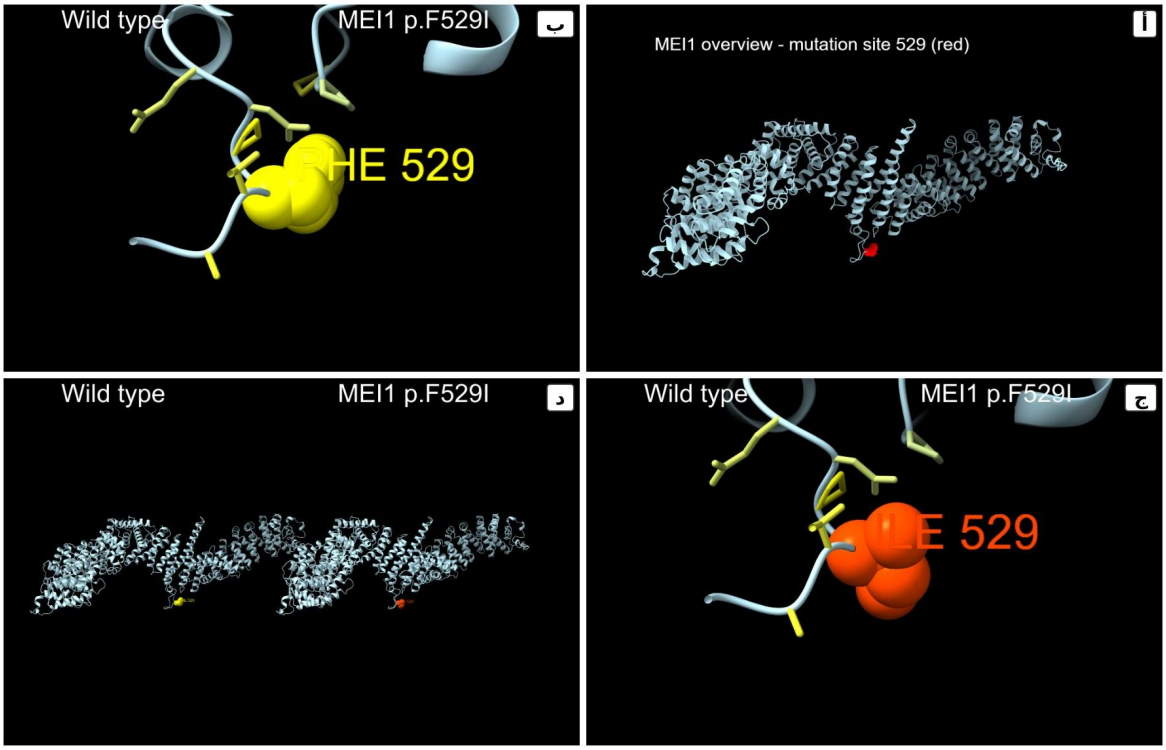
الشكل 5.26: صور ChimeraX لمتغير DMRT1 p.G132D.

M1AP p.A115V: يحل الفالين محل الألانين، وكلاهما صغير وكاره للماء، فالتغير محافظ نسبيًا (أي يحافظ على الطبيعة الكيميائية). ويتسق ذلك مع تصنيف المتغير في ClinVar «محتمل الإمراض بنفاذية منخفضة» (الشكل 5.27).



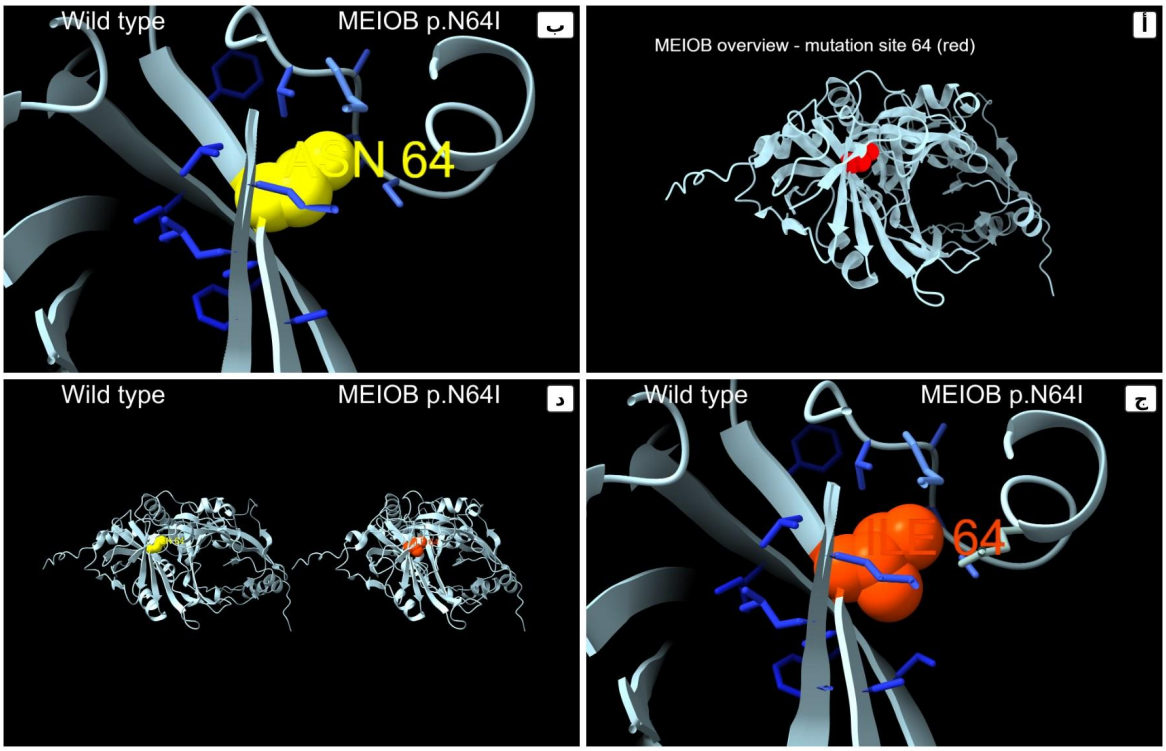
الشكل 5.27: صور ChimeraX لمتغير M1AP p.A115V.

MEI1 p.F529I: يفقد الموقع الحلقة العطرية للفينيل ألانين ويحل محلها الإيزوليوسين، وكلاهما كاره للماء. وقيمة pLDDT عند الموضع 74.5، وهي ثقة متوسطة تسمح بالعرض مع تحفظ في التفسير. وهذا من المتغيرات الثلاثة التوضيحية (الشكل 5.28).



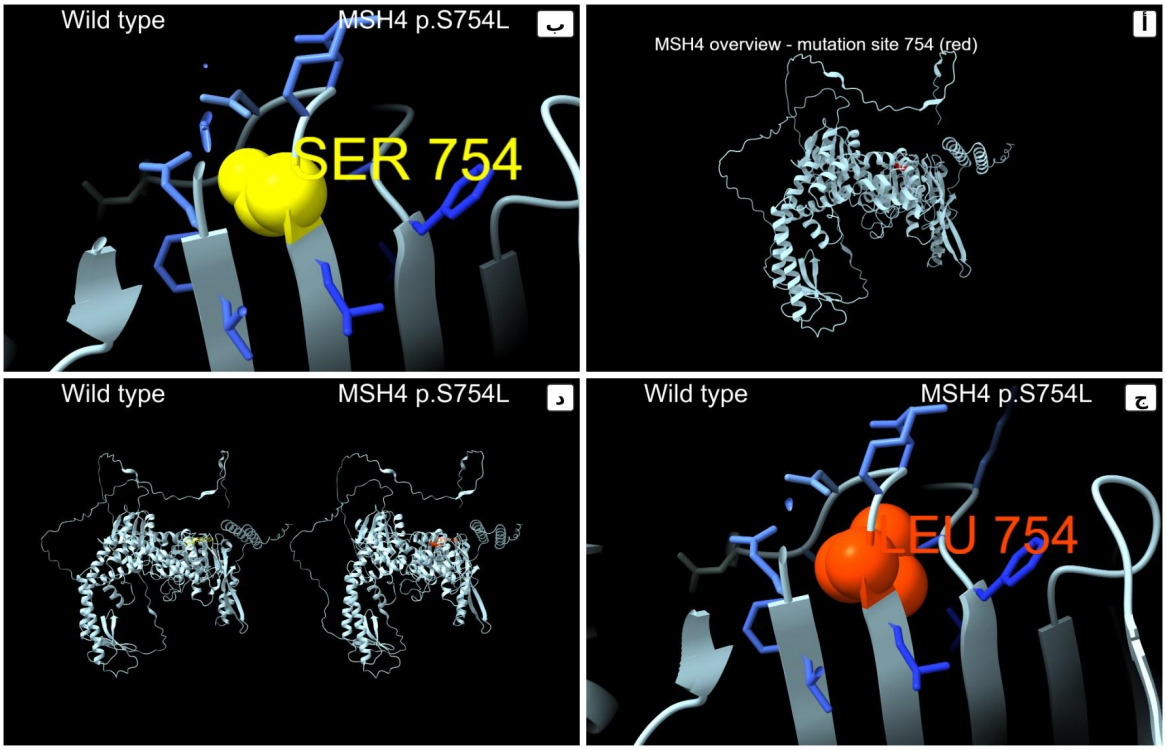
الشكل 5.28: صور ChimeraX لمتغير MEI1 p.F529I (متغير توضيحي من الجدول A).

MEIOB p.N64I: يحل الإيزوليوسين الكاره للماء محل الأسباراجين القطبي. وقيمة pLDDT عند الموضع 97.19 (الشكل 5.29).



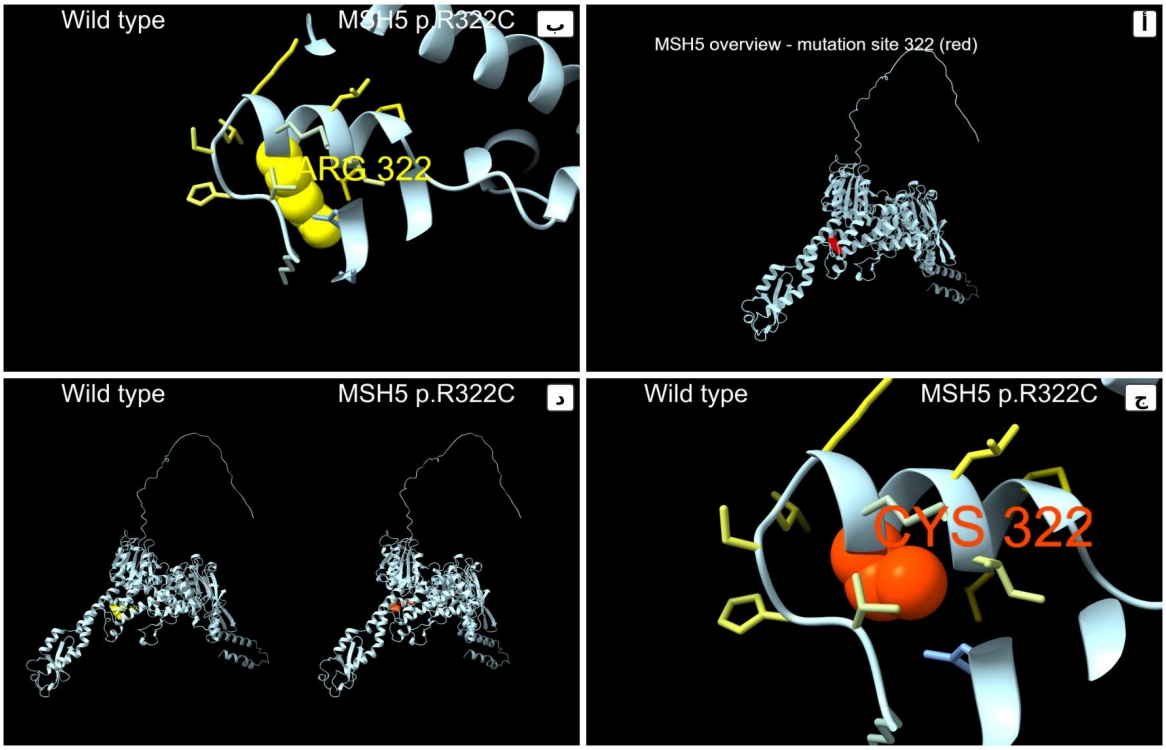
الشكل 5.29: صور ChimeraX لمتغير MEIOB p.N64I.

MSH4 p.S754L: يحل الليوسين، الأكبر والكاره للماء، محل السيرين الصغير الذي يحمل مجموعة هيدروكسيل قطبية. وقيمة pLDDT عند الموضع 94.06 (الشكل 5.30).



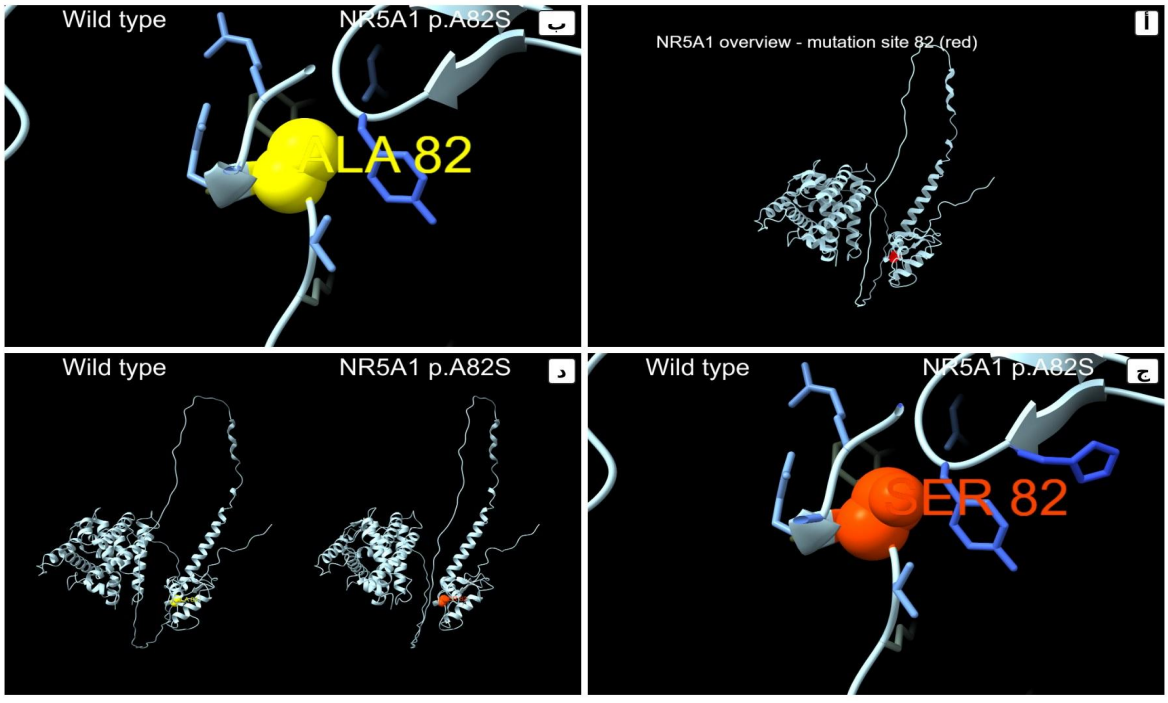
الشكل 5.30: صور ChimeraX لمتغير MSH4 p.S754L.

MSH5 p.R322C: يحل السيستئين، الصغير الحامل لمجموعة ثيول، محل الأرجينين الموجب الشحنة، فيفقد الموقع شحنته وجزءًا كبيرًا من سلسلته الجانبية. وهذا هو ممثل MSH5 في المجموعة النهائية (الشكل 5.31).



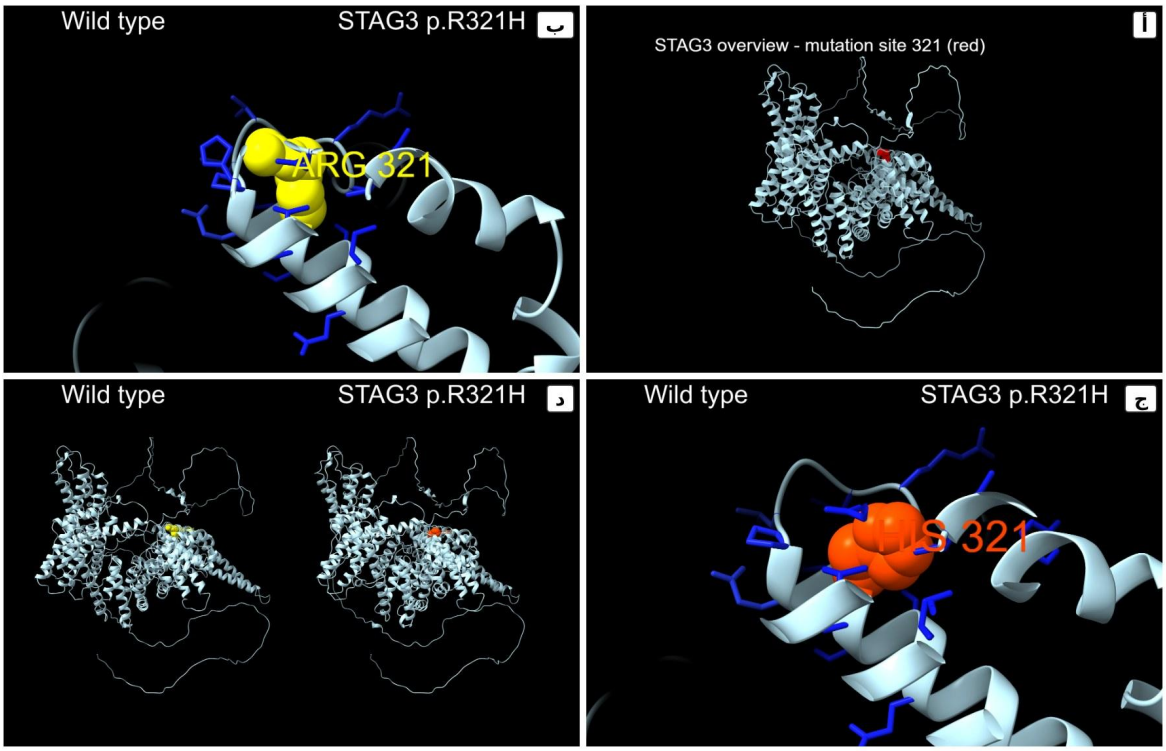
الشكل 5.31: صور ChimeraX لمتغير MSH5 p.R322C.

NR5A1 p.A82S: يضيف السيرين مجموعة هيدروكسيل قطبية في موضع الألانين، وهو تغير صغير في الحجم. وهذا من المتغيرات الثلاثة التوضيحية، لأن سجله مختلط (الشكل 5.32).



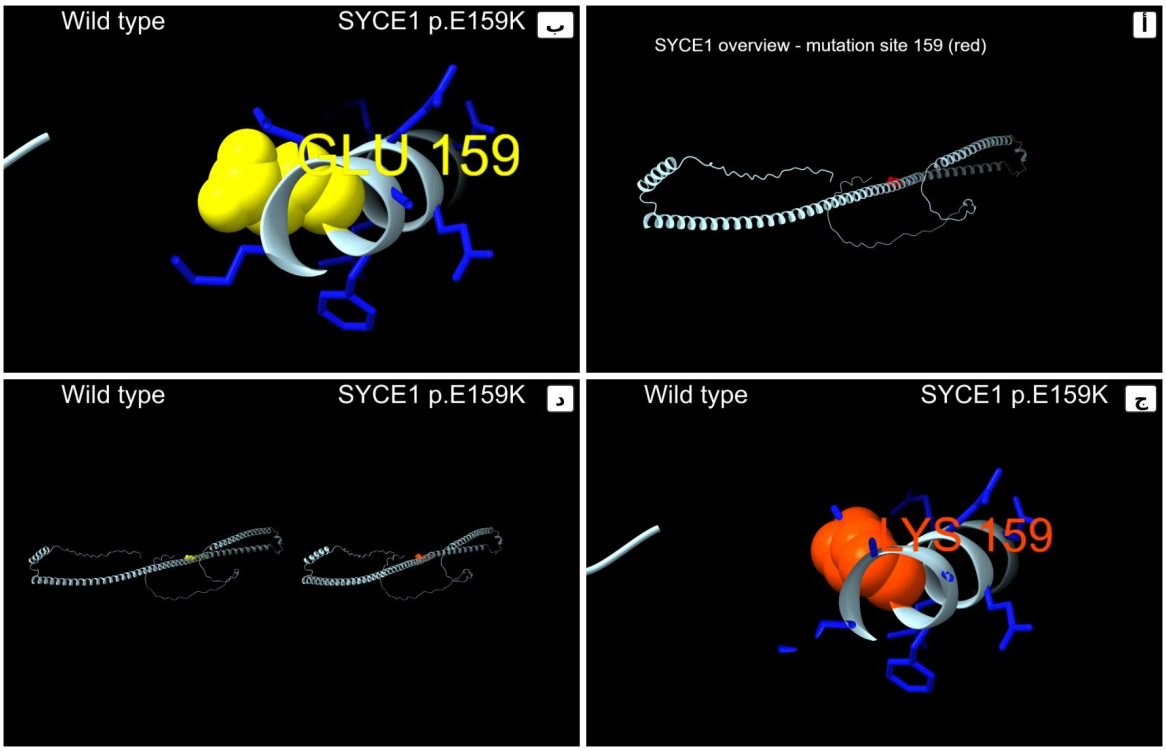
الشكل 5.32: صور ChimeraX لمتغير NR5A1 p.A82S (متغير توضيحي من الجدول A).

STAG3 p.R321H: يحل الهستيدين محل الأرجينين، وكلاهما قاعدي، لكن شحنة الهستيدين أضعف وسلسلته الجانبية حلقية أقصر. ويقع الموضع في مجال SCD (المواضع 309 إلى 394) بحسب تعليقات UniProt، وقيمة pLDDT عنده 98.56 (الشكل 5.33).



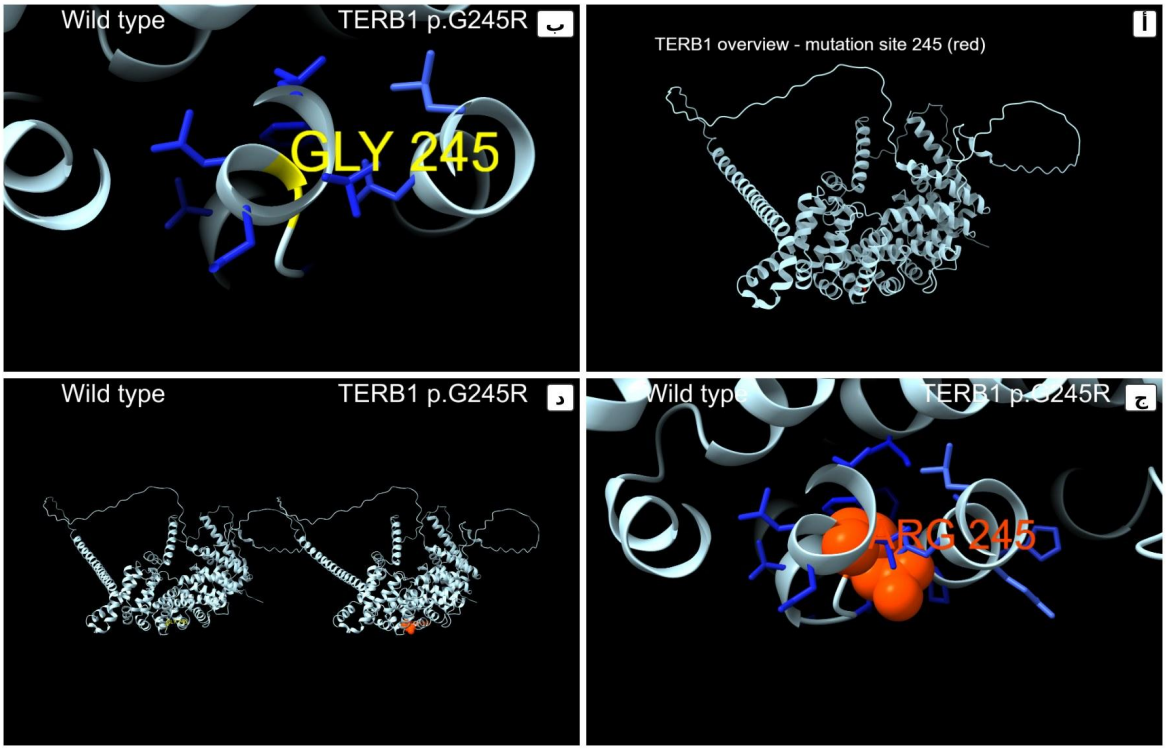
الشكل 5.33: صور ChimeraX لمتغير STAG3 p.R321H.

SYCE1 p.E159K: يقلب الاستبدال الشحنة، فيحل الليسين الموجب محل الغلوتامات السالب، داخل منطقة اللفائف الملتفة (coiled coil، المواضع 52 إلى 290)، وقيمة pLDDT عنده 98.69. وهذا من المتغيرات الثلاثة التوضيحية، لأنه غير مسجل للعقم (الشكل 5.34).



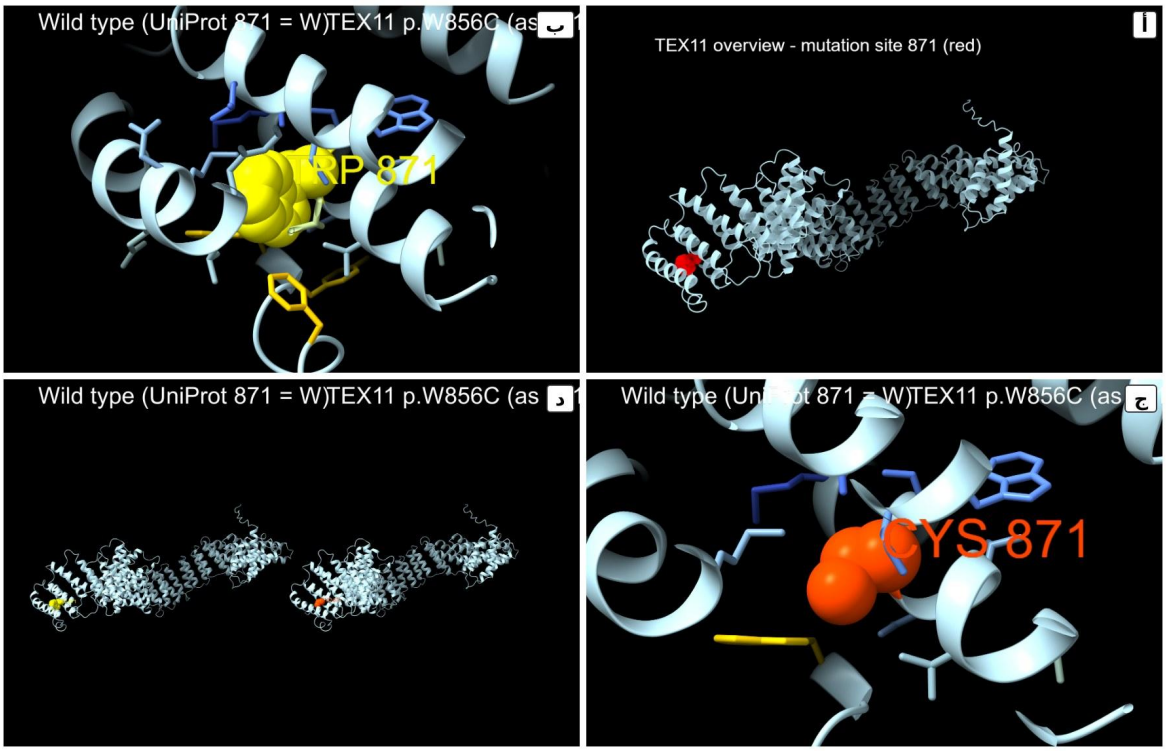
الشكل 5.34: صور ChimeraX لمتغير SYCE1 p.E159K (متغير توضيحي من الجدول A).

TERB1 p.G245R: يحل الأرجينين، الكبير الموجب الشحنة، محل الغلايسين، فيضيف سلسلة طويلة مشحونة في موضع كان بلا سلسلة جانبية. وقيمة pLDDT عند الموضع 97.94 (الشكل 5.35).



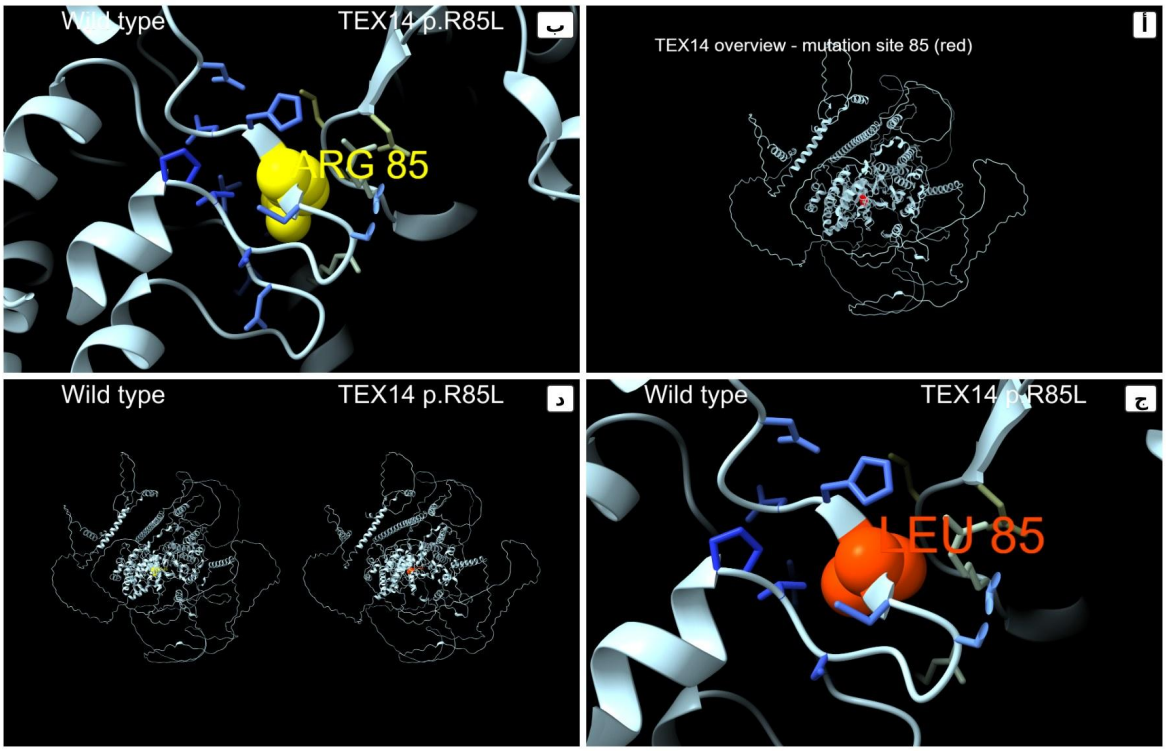
الشكل 5.35: صور ChimeraX لمتغير TERB1 p.G245R.

TEX11 p.W856C: يقابل الموضع 856 على نسخة MANE Select الموضعَ 871 في نموذج UniProt، لأن البروتين في النموذج أطول بخمسة عشر حمضًا. وقد عُرض الموضع 871، وتظهر عليه في الجزء (ب) تسمية TRP 871 محاطًا بعدة حلزونات. ويحل السيستئين الصغير محل التربتوفان الكبير العطري، وقيمة pLDDT عند الموضع 91.56 (الشكل 5.36).



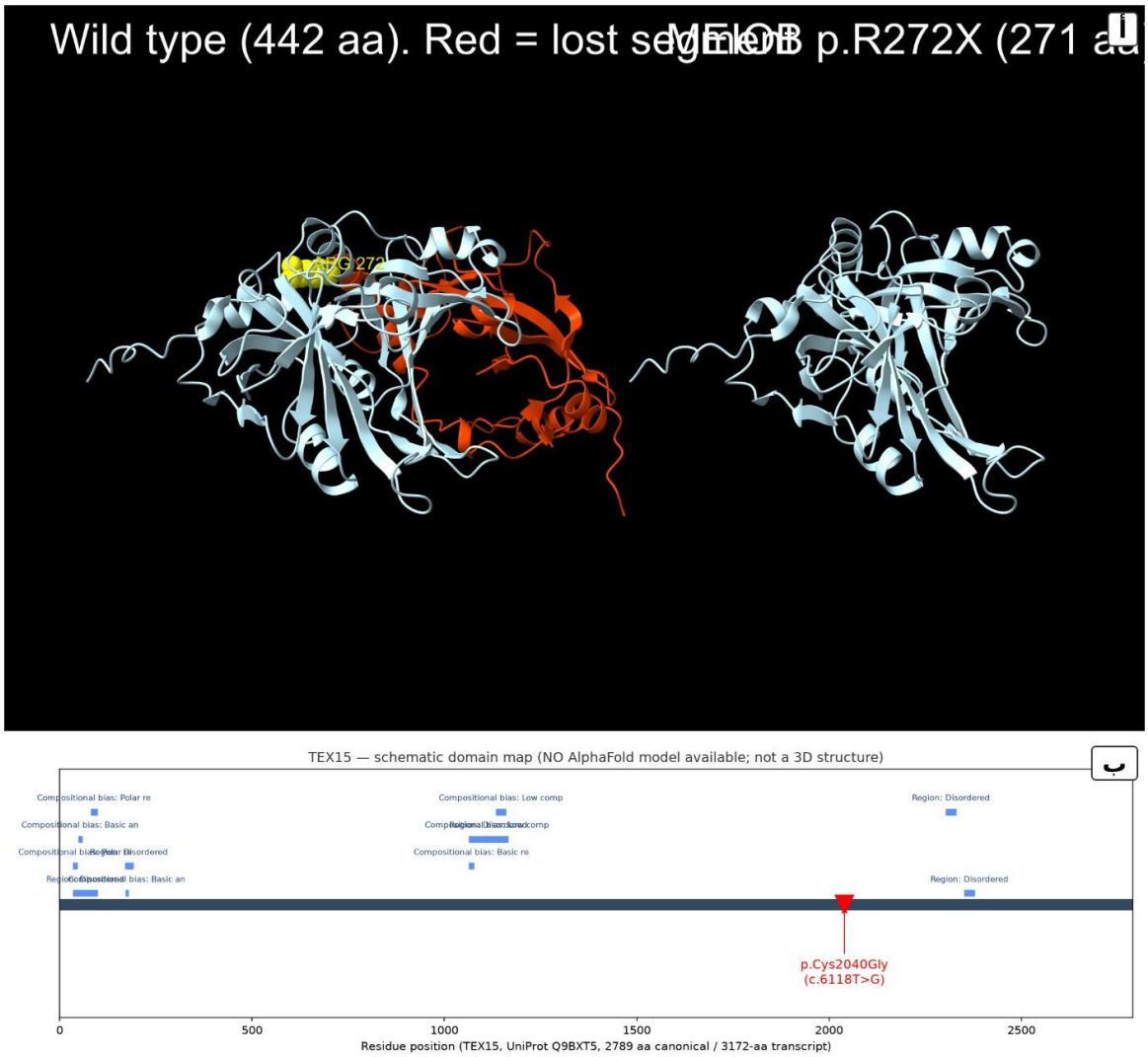
الشكل 5.36: صور ChimeraX لمتغير TEX11 p.W856C (الموضع 871 في النموذج).

TEX14 p.R85L: يحل الليوسين الكاره للماء محل الأرجينين الموجب الشحنة. ويقع الموضع بين تكراري الأنكيرين الثاني (55 إلى 84) والثالث (88 إلى 117)، وقيمة pLDDT عنده 92.19 (الشكل 5.37).



الشكل 5.37: صور ChimeraX لمتغير TEX14 p.R85L.

ويعرض الشكل 5.38 حالتين لا يصلح لهما الاستبدال. ففي MEIOB p.R272X، يتوقف البروتين بعد الحمض 271 من أصل 442، فيُفقد الجزء الملون بالأحمر، وهو 171 حمضًا (38.7% من البروتين). وفي TEX15، لا يوجد نموذج في قاعدة AlphaFold للبروتين (UniProt Q9BXT5، 2,789 حمضًا)، فرُسم مخطط لتسلسله يبين موضع p.C2040G، ولا يقع الموضع في أي من المناطق المعلّمة في المخطط.



الشكل 5.38: (أ) البروتين الطبيعي لجين MEIOB، والجزء المفقود بمتغير الإيقاف p.R272X بالأحمر، مقابل البروتين المبتور (ناتج الترجمة النظري لو أفلتت النسخة من NMD، لا بروتين ثبت وجوده)؛ (ب) مخطط تخطيطي لتسلسل TEX15 وموضع المتغير p.C2040G.

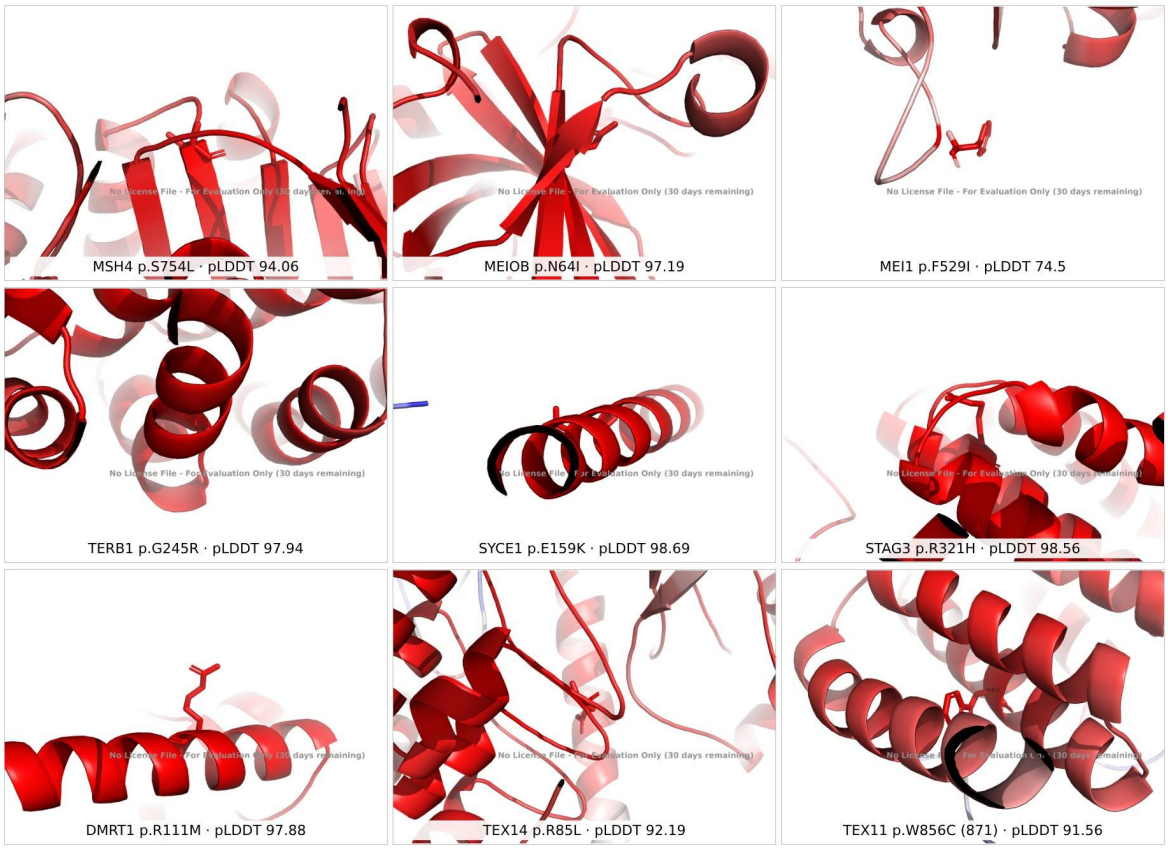
5.7.3 صور PyMOL

شملت حزمة PyMOL ثمانية عشر متغيرًا من مجموعة جينات الطريق الثالث (الجدول 5.35). وتحقق وكيل البحث من الحمض الأصلي في النموذج عند كل موضع، فاكتشف إزاحتين في الترقيم: +15 في TEX11 (الموضع 856 يقابل 871)، و−64 في SHOC1 (الموضع 1489 يقابل 1425). ولو استُخدم الرقم 856 في TEX11 لعُرض حمض ليسين خاطئ بدل التربتوفان. وسُجل لـSHOC1 «لا يُفسَّر»، لأن قيمة pLDDT عند موضعه 56.66، ولم تُرسم له صورة. ولم يتوفر نموذج صالح لثلاثة جينات: DNAH1، لأن النموذج الوحيد المتاح لشكل بديل من 1,205 أحماض لا يغطي الموضع 3882؛ وFSIP2 وTEX15، لعدم وجود نموذج لهما في القاعدة.

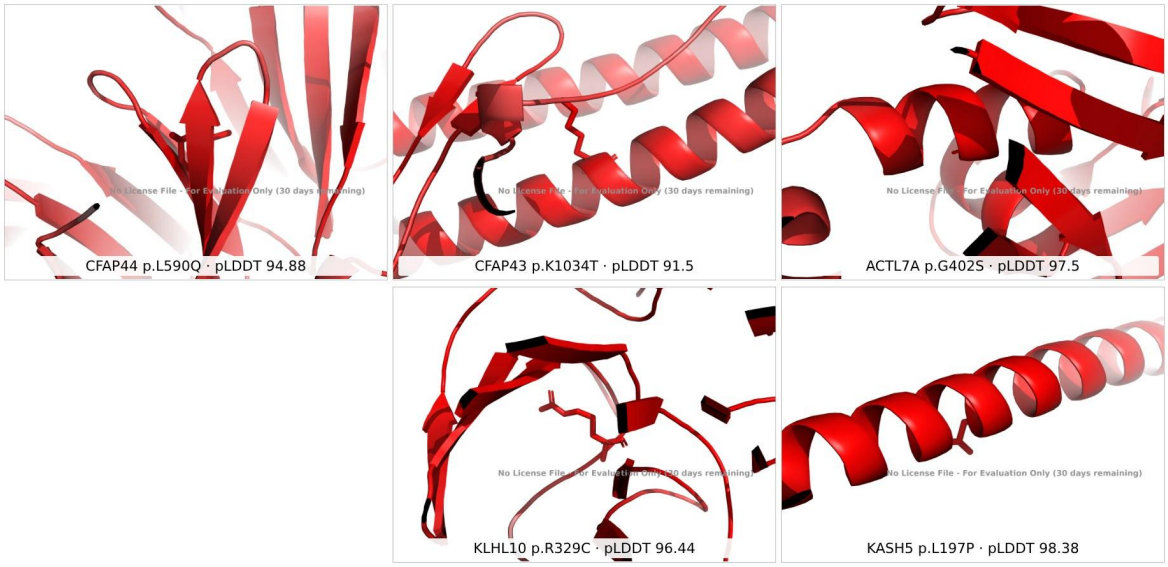
الجدول 5.35: متغيرات حزمة PyMOL، والموضع المقابل في نموذج AlphaFold، وقيمة pLDDT عنده، وحالة التفسير.

الجين	المتغير	نموذج AlphaFold	الموضع في النموذج	الحمض المتحقق منه	pLDDT	الحالة	العلاقة بالطريق الأول
MEIOB	p.N64I	AF-Q8N635-F1	64	Asn	97.19	يُفسَّر	الجدول B
MSH4	p.S754L	AF-O15457-F1	754	Ser	94.06	يُفسَّر	الجدول B
STAG3	p.R321H	AF-Q9UJ98-F1	321	Arg	98.56	يُفسَّر	الجدول B
TERB1	p.G245R	AF-Q8NA31-F1	245	Gly	97.94	يُفسَّر	الجدول B
TEX11	p.W856C	AF-Q8IYF3-F1	871	Trp	91.56	يُفسَّر	الجدول B
TEX14	p.R85L	AF-Q8IWB6-F1	85	Arg	92.19	يُفسَّر	الجدول B
MEI1	p.F529I	AF-Q5TIA1-F1	529	Phe	74.5	يُفسَّر بتحفظ	الجدول A
SYCE1	p.E159K	AF-Q8N0S2-F1	159	Glu	98.69	يُفسَّر	الجدول A
DMRT1	p.R111M	AF-Q9Y5R6-F1	111	Arg	97.88	يُفسَّر	الجدول A
ACTL7A	p.G402S	AF-Q9Y615-F1	402	Gly	97.5	يُفسَّر	خارج جينات Galaxy
CFAP43	p.K1034T	AF-Q8NDM7-F1	1034	Lys	91.5	يُفسَّر	خارج جينات Galaxy
CFAP44	p.L590Q	AF-Q96MT7-F1	590	Leu	94.88	يُفسَّر	خارج جينات Galaxy
KASH5	p.L197P	AF-Q8N6L0-F1	197	Leu	98.38	يُفسَّر	خارج جينات Galaxy
KLHL10	p.R329C	AF-Q6JEL2-F1	329	Arg	96.44	يُفسَّر	خارج جينات Galaxy
SHOC1	p.R1489H	AF-Q5VXU9-F1	1425	Arg	56.66	لا يُفسَّر	خارج جينات Galaxy
DNAH1	p.G3882R	لا نموذج يغطي الموضع	—	—	—	بلا نموذج صالح	خارج جينات Galaxy
FSIP2	p.V6150I	لا نموذج	—	—	—	بلا نموذج صالح	خارج جينات Galaxy
TEX15	p.C2040G	لا نموذج	—	—	—	بلا نموذج صالح	الجدول B

وتعرض كل صورة الموضع مكبرًا، والحمض الأصلي عصيًّا عليه اسمه، والنموذج ملونًا حسب pLDDT من الأزرق لأدنى قيمه إلى الأحمر لأعلاها. ويعرض الشكل 5.39 الصور التسع التي تخص جينات الطريق الأول، والشكل 5.40 الصور الخمس للجينات الأخرى.



الشكل 5.39: صور PyMOL لمواقع المتغيرات في جينات الطريق الأول، مع قيمة pLDDT عند كل موضع.



الشكل 5.40: صور PyMOL لمواقع المتغيرات في الجينات الخمس الأخرى من مجموعة الطريق الثالث.

5.7.4 المقارنة بين مجموعتي الصور

اشتركت المجموعتان في ثمانية متغيرات: MEI1 p.F529I، وMEIOB p.N64I، وMSH4 p.S754L، و STAG3 p.R321H، وSYCE1 p.E159K، وTERB1 p.G245R، وTEX11 p.W856C، وTEX14 p.R85L. وفي TEX11، استخدمت المجموعتان الموضع المصحح نفسه (871). وانفردت صور ChimeraX بخمسة متغيرات من جينات الطريق الأول: AR p.R618W، وDMRT1 p.G132D، وM1AP p.A115V، وMSH5 p.R322C، و NR5A1 p.A82S، إضافة إلى متغير الإيقاف في MEIOB ومخطط TEX15. أما PyMOL، فعرض لجين DMRT1 متغيرًا آخر (p.R111M) من الجدول A غير مسجل للعقم، بدل p.G132D المطابق، وعرض خمسة جينات من خارج الطريق الأول.

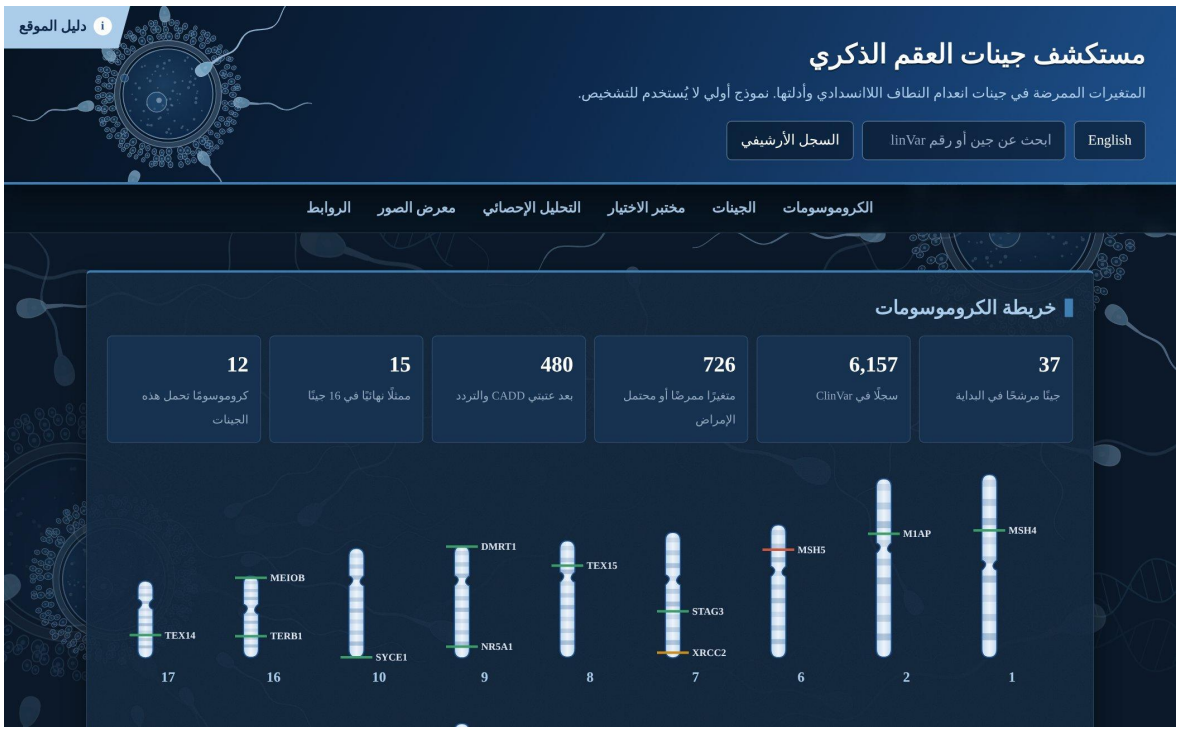
وكانت قيمة pLDDT عند الموضع 90 فأكثر في ثلاثة عشر متغيرًا من الأربعة عشر المرسومة في PyMOL، وكانت 74.5 في MEI1. أي أن مواقع المتغيرات المعروضة تقع كلها تقريبًا في مناطق يثق النموذج في بنيتها، وهو شرط لازم قبل قراءة أي صورة منها.

ما يعنيه ذلك للمشروع: يضيف التحليل البنيوي طبقة وصفية لمتغيرات missense: موقعها في البروتين، وطبيعة الاستبدال الكيميائية، وموثوقية النموذج عندها. لكنه لا يغطي من المجموعة النهائية إلا ثلاثة ممثلين، لأن معظمها متغيرات فقدان وظيفة لا تُنمذج بالاستبدال. ولذلك فهو مكمل للأدلة، لا جزء من قاعدة الاختيار.

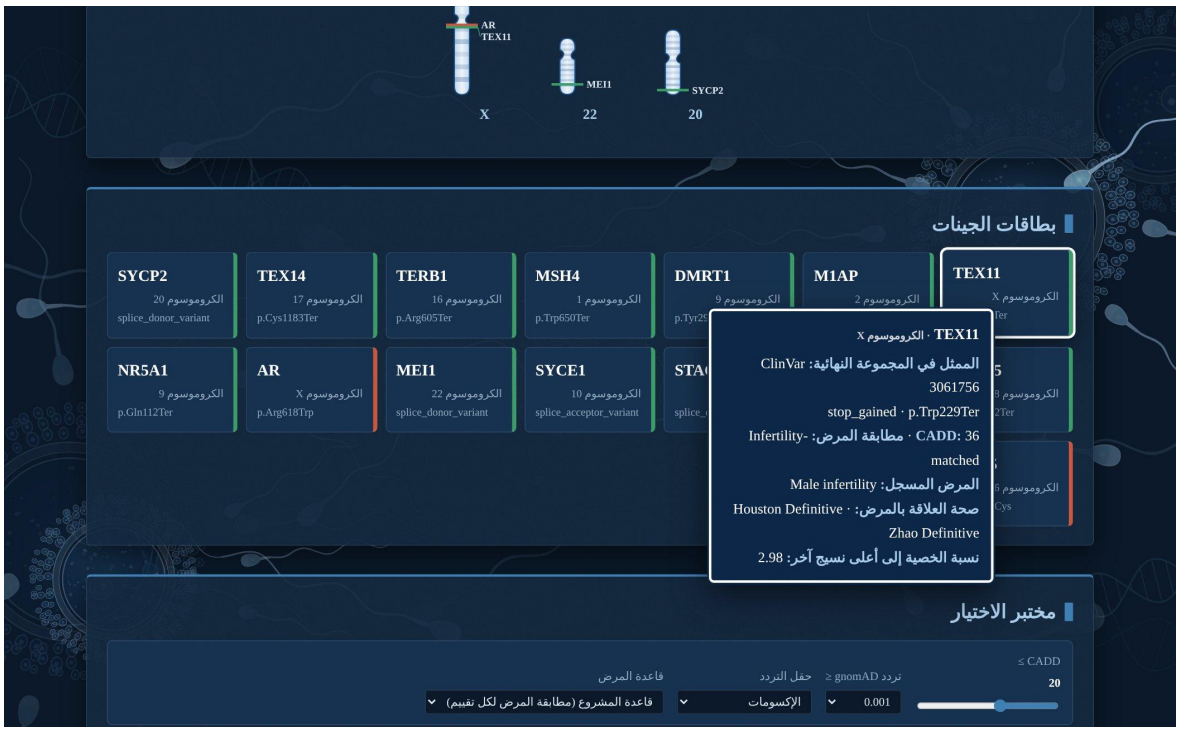
5.8 الموقع الإلكتروني: النموذج الأولي

يعرض الموقع نتائج الدراسة في صفحة واحدة تعمل دون اتصال بالإنترنت، وتنقسم إلى ستة أقسام: خريطة الكروموسومات، وبطاقات الجينات، ومختبر الاختيار، ومساحة التحليل الإحصائي، ومعرض الصور البنيوية، وروابط قواعد البيانات وأدوات Galaxy وGoogle Colab. ويضاف إليها سجل أرشيفي جانبي لمخرجات الأدوات الأخرى، ودليل للموقع في الزاوية العليا يشرح هدفه وطريقة استخدامه، وزر للتبديل بين العربية والإنجليزية.

تبدأ الواجهة بخريطة لاثني عشر كروموسومًا تحمل الجينات الستة عشر، وعلى كل كروموسوم علامة لموقع الجين ملونة بحسب حالة ممثله: الأخضر لممثل أكده الطريق الأول والتشغيل المستقل لـDevin، والطوبي لممثل من الطريق الأول وحده، والبرتقالي لجين بلا ممثل مطابق (الشكل 5.41). وعند مرور المؤشر على اسم الجين تظهر بطاقة ذات إطار أبيض تكشف معلوماته الأساسية تدريجيًا: المتغير الممثل، ونوع أثره، ودرجة CADD، والمرض المسجل، وصحة علاقة الجين بالمرض، ونسبة التعبير في الخصية (الشكل 5.42).



الشكل 5.41: الواجهة الرئيسية للموقع: المؤشرات العامة وخريطة الكروموسومات وعلامات الجينات.



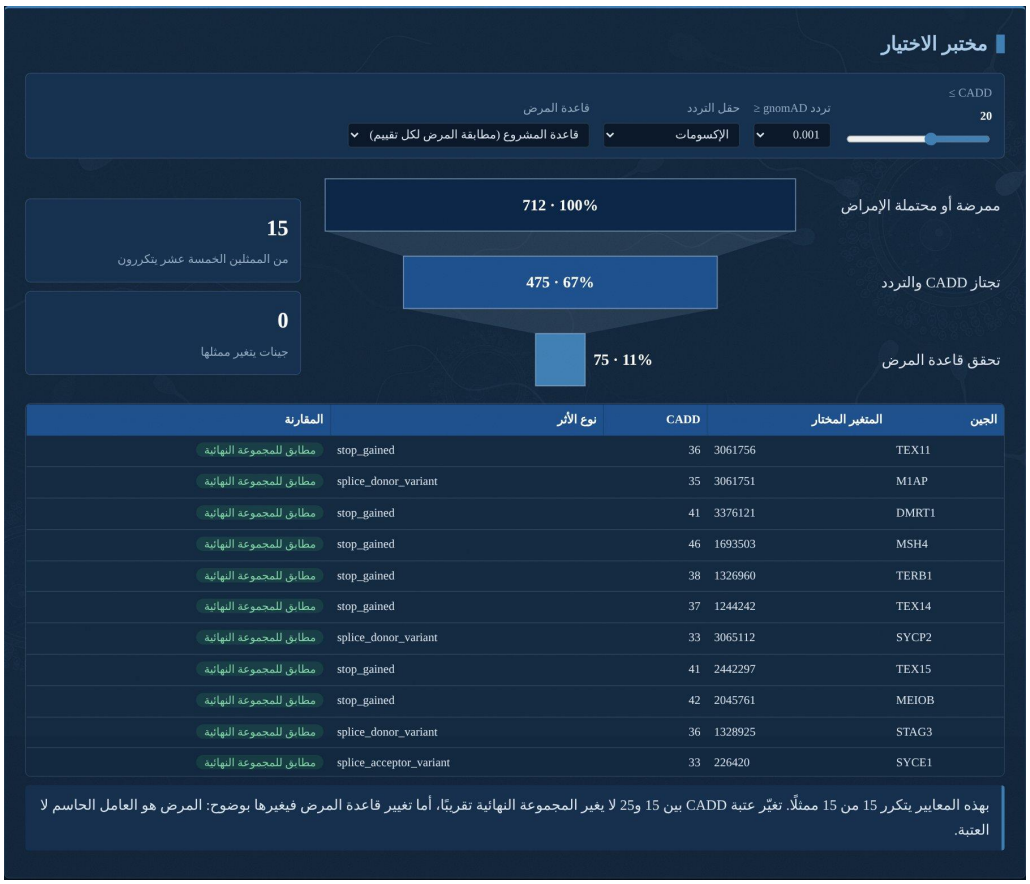
الشكل 5.42: بطاقة المعلومات التي تظهر عند مرور المؤشر على اسم الجين (TEX11).

وبالنقر على الجين تُفتح نافذته ذات الإطار الأخضر، وفيها ست تبويبات: نظرة عامة على الأدلة، ورحلة الدليل التي تبين عدد المتغيرات الباقية في كل مرحلة من مراحل الترشيح لهذا الجين، والتعبير الجيني في GTEx وHPA، والبنية والصور، ونتائج الطريق الثاني، وروابط الجين في قواعد البيانات. ويضم تبويب البنية مخططًا للبروتين يبين موقع الممثل وأقوى متغير missense مطابق، ثم صور ChimeraX الأربع وصورة PyMOL (الشكل 5.43).



الشكل 5.43: نافذة جين TEX11، تبويب البنية والصور: مخطط البروتين وصور ChimeraX للمتغير p.W856C.

أما مختبر الاختيار فيعيد تطبيق قاعدة الاختيار على 712 متغيرًا ممرضًا في الجينات الستة عشر، ويعرض عدد المتغيرات الباقية بعد كل خطوة في مخطط قمعي، ثم يقارن ممثل كل جين بالمجموعة النهائية (الشكل 5.44). وبالإعدادات المعتمدة في الدراسة (CADD ≥ 20، وتردد الإكسومات ⩾ 0.001، وقاعدة المشروع لمطابقة المرض) اجتاز العتبتين 475 متغيرًا، وطابق المرض منها 75، وتكرر الممثلون الخمسة عشر كلهم. ولم يتغير هذا العدد حين نُقلت عتبة CADD إلى 15 أو 25. أما تغيير قاعدة المرض فغيّر النتيجة: فقد أعادت المطابقة الإجمالية بالكلمات المفتاحية 12 ممثلًا من 15 (اختلفت MEI1 وNR5A1 وMSH5)، وأعاد تجاهل المرض كليًا 9 ممثلين فقط. وهذه هي النتيجة نفسها التي ظهرت في الفصل الخامس: قاعدة المرض هي العامل الحاسم في الاختيار، لا العتبة.



الشكل 5.44: مختبر الاختيار بالإعدادات المعتمدة: المخطط القمعي (712 ثم 475 ثم 75) ومقارنة الممثلين بالمجموعة النهائية.

وتعرض مساحة التحليل الإحصائي الاختبارات في أربعة تبويبات: مقارنة الأدوات، وثبات التداخل، والطريقان الأول والثاني، وترتيب الأدوات. ويمكن فيها تغيير المجموعة، والأدوات الداخلة في المقارنة، وطريقة تصحيح المقارنات المتعددة، ومستوى الدلالة والثقة، وعدد تكرارات Bootstrap وبذرته، فتُعاد الحسابات مباشرة. وأعادت هذه المساحة القيم المنشورة نفسها، ومنها قيمة Cochran's Q في المجموعة M بين الأدوات الأربع ($Q = 14.087$، $p = 0.0028$)، ونتائج السيناريوهات الثلاثة في التحليل الموحد القاعدة.

ما يعنيه ذلك للمشروع: ينقل الموقع النتائج من جداول ثابتة إلى أداة يمكن فحصها وإعادة حسابها، ويجعل منطق الاختيار نفسه ظاهرًا للمستخدم. ولأنه يعمل من ملف بيانات واحد، يمكن توسيعه لاحقًا بإضافة جينات ومتغيرات جديدة دون تغيير الواجهة، وهو ما يجعله نواة لقاعدة البيانات المقترحة. ويبقى في صيغته الحالية نموذجًا بحثيًا مثبتًا عند إصدار ClinVar المستخدم في الدراسة، لا يُحدَّث تلقائيًا ولا يُستخدم للتشخيص.

الفصل السادس: المناقشة

6.1 تفسير النتيجة الرئيسية ومقارنتها بالدراسات السابقة

النتيجة الرئيسية للدراسة أن الانتقال من جين معتمد إلى متغير مرتبط بالعقم ليس خطوة تلقائية. فمن 712 متغيرًا ممرضًا في الجينات الستة عشر، لم يُسجل للعقم الذكري إلا 177 متغيرًا ((24.9%. وهذه النسبة لا تقيس جودة ClinVar، ولا نسبة السببية، بل نسبة السجلات التي تطابق تعريف الدراسة للعقم داخل هذه المجموعة من الجينات وفي هذا الإصدار من القاعدة. وتتأثر كثيرًا بجينين متعددي الوظائف هما AR وNR5A1، تسجل معظم متغيراتهما لاضطرابات أخرى كمتلازمة عدم الحساسية للأندروجين واضطرابات النمو الجنسي، وهو أمر متوقع بيولوجيًا. أما الجينات النوعية للانقسام المنصف، مثل TEX11 وSYCP2 وTEX14، فكانت متغيراتها الممرضة مسجلة للعقم كلها تقريبًا.

وتتفق المجموعة النهائية مع ما تصفه الدراسات السابقة لانعدام النطاف غير الانسدادي. فثلاثة عشر ممثلًا من خمسة عشر متغيرات إيقاف أو وصل، أي متغيرات يُتوقع أن تفقد الجين وظيفته، وتقع أغلبها في جينات الانقسام المنصف وإصلاح DNA ومعقد التشابك. وهي الآلية نفسها التي ربطتها دراسة Sharifi وزملائها بالتوقف الانقسامي وبالنتائج السلبية لاستخراج النطاف في جينات مثل MEIOB وTERB1 (Sharifi et al., 2025)، والتي تتكرر في جينات الدليل القوي والحاسم في مراجعتي Houston وZhao (Houston et al., 2022; Zhao et al., 2025).

ولا تعادل هذه المجموعة عائدًا تشخيصيًا. فدراسات الإكسوم مثل دراسة Lillepea (12 نحو%) وZhou (13.8%) تبدأ من مرضى وتبحث عن تفسير لحالتهم (Lillepea et al., 2024; Zhou et al., 2024)، أما هذه الدراسة فتبدأ من المتغيرات المسجلة وتسأل أيها يصلح دليلًا. والمتغير الممثل لكل جين اختيار للعرض والمقارنة، يمثل أقوى مرشح وفق قواعد الدراسة، لا تشخيصًا لمريض، لأن الأمراض المتنحية تحتاج معرفة الأليل الثاني والحالة الزيجوتية، وهي معلومات لا تتيحها قواعد البيانات.

وتكشف حالة NR5A1 عن قيمة المستوى الذي تُقرأ عنده البيانات. فقد كان ممثله الأول مسجلًا في الحقل الإجمالي للمرض، ثم ظهر في التقييمات المرسلة متغير آخر (958902) يحمل تقييمًا مستقلًا للعقم الذكري، فاستُبدل به. ويوصف هذا الممثل بدقة بأنه «مطابق وفق التقييم المرسل»، أي أن تقييمًا واحدًا على الأقل سجله ممرضًا للعقم الذكري وحده، لا أنه أُثبت سببًا للعقم.

6.2 أهمية تطوير قاعدة الأدلة الجينية: تصنيف المتغير حسب المرض

تبين نتائج الدراسة أن أهم ما ينقص قواعد البيانات العامة، في سياق العقم الذكري، ليس عدد المتغيرات بل ربط كل متغير بالمرض الذي صُنف له. فالحقل الإجمالي في ClinVar يجمع أمراض كل التقييمات المرسلة، فقد يظهر المتغير «ممرضًا» دون أن يكون أي تقييم فيه مخصصًا للعقم، وقد يخفي تقييمًا مستقلًا للعقم داخل سجل مختلط، كما في NR5A1. ولذلك كانت قاعدة مطابقة المرض أكثر خطوات الدراسة أثرًا: فقد غيّرت ستة ممثلين من خمسة عشر، بينما لم يغير تحريك عتبة CADD بين 15 و25 أيًا منهم.

ويترتب على ذلك أن أي قاعدة أدلة متخصصة في العقم الذكري ينبغي أن تُبنى على مستوى الثلاثية: الجين، والمتغير، والمرض، لا على مستوى الجين وحده. وهذا ما يحاول الموقع الإلكتروني المقترح أن يبدأ به: أن يعرض لكل متغير المرض المسجل له، ومستوى المطابقة، ومصدر كل قيمة، وأن يسمح بتغيير القاعدة ورؤية أثرها. فقيمة القاعدة المتخصصة ليست في جمع ما هو موجود في القواعد العامة، بل في تصفيته وفق المرض وتوثيق كل قرار.

6.3 المقارنة بين الطريقين المعلوماتي الحيوي والبرمجي

بيّنت المقارنة (القسم 5.4) أن الطريقين يتفقان تمامًا حين يقرآن المصدر نفسه، ويختلفان حين تختلف قاعدة مطابقة المرض. وهذه النتيجة تجعل لكل طريق دورًا لا يغني عنه الآخر. فالطريق الأول قريب من العمل اليدوي في المختبر: يفحص الحالات حالة حالة، ويرجع إلى التقييم المرسل حين يشك في السجل، ويبني مصفوفة يمكن تتبع كل خلية فيها إلى مصدرها. أما الطريق الثاني فيطبق قاعدة واحدة على كل المتغيرات دفعة واحدة، ويسجل كل قرار وكل فشل في ملفات يمكن مراجعتها، فيمكن إعادة تشغيله على إصدار أحدث من ClinVar بالنتيجة نفسها إن لم تتغير البيانات.

ويلخص الجدول 6.1 ما ينفرد به كل طريق، وأهميته للمشروع.

الجدول 6.1: ما ينفرد به كل من الطريقين المعلوماتي الحيوي والبرمجي، وأهميته للمشروع.

الجانب	الطريق الأول (Galaxy)	الطريق الثاني (Colab)	الأهمية للمشروع
طريقة العمل	أدوات بواجهة رسومية، وسجل عمل يحفظ الأداة وإصدارها ومعاملاتها	برنامج مكتوب يُنفذ الخطوات نفسها في كل تشغيل	الأول مفهوم لغير المبرمج، والثاني قابل للتكرار الحرفي
مصدر ClinVar	ملف VCF بتاريخ 2026-09-23	ملف variant_summary المنزل وقت التشغيل	المصدران من إصدارين مختلفين، ومع ذلك بلغ Jaccard بين المجموعتين 0.958
مطابقة المرض	على مستوى التقييم المرسل حيث أمكن	بكلمات مفتاحية على القائمة الإجمالية لكل متغير	مستوى المطابقة هو السبب الوحيد لاختلاف الممثل في ثلاثة جينات
قاعدة الاختيار	ممثل واحد لكل جين: أعلى CADD بين المطابق	ثلاثة لكل جين بترتيب متعدد المعايير	الأول يعطي نتيجة واحدة واضحة، والثاني يعرض البدائل القريبة
المتنبئات	CADD وgnomAD لكل المتغيرات، وSpliceAI وREVEL للمتغيرات الجديدة	CADD وSpliceAI وAlphaMissense وLOFTEE وgnomAD لكل المتغيرات	الثاني يغطي الإدخالات والحذوف بدل استبعادها لغياب CADD
التعبير الجيني	نسبة الخصية في GTEx، وبيانات HPA العامة	النسبة، ومؤشر Tau، وبيانات HPA لكل جين	Tau يكشف الجينات المتخصصة في نسيج غير الخصية، مثل NR5A1
التتبع	مصفوفة Excel بمعادلات تشير إلى أوراق المصادر	ملفات مصدر وبصمات SHA256 وسجل للفشل	كل قيمة في الطريقين يمكن إرجاعها إلى ملف خام
التحقق	مقارنة مستقلة مع Devin، وتصحيح موثق في سجل	خلايا فحص بعد بعض المراحل، وإصدارات مصححة محفوظة	الأول صحح خطأ في الممثل، والثاني يكشف الأخطاء البرمجية
حدوده	خطوات يدوية، وتصنيف إجمالي مؤقت لخمسة جينات	تعذر قراءة MFGA، ومطابقة إجمالية تجعل بعض المتغيرات مختلطة	نقاط ضعف الطريقين مختلفة، فلا يتكرر الخطأ نفسه فيهما

والنتيجة الأهم من المقارنة أن الاختلاف بين الطريقين لم يكن عشوائيًا. فالقيم المأخوذة من مصدر واحد تطابقت كلها، والاختلافات كلها في الممثل ترجع إلى مستوى مطابقة المرض. وهذا يحول ما كان ملاحظة في حالة NR5A1 إلى قاعدة عامة: في الجينات التي تتداخل فيها أمراض كثيرة، كـNR5A1 وMEIOB وMEI1، لا تكفي القائمة الإجمالية للأمراض، ويلزم الرجوع إلى التقييم المرسل نفسه.

6.4 موقع الدراسة من المسار التقليدي

لا تحل هذه الدراسة محل المسار التقليدي القائم على تسلسل عينات المرضى، بل تقف عند الطرف الآخر منه. فالمسار التقليدي يكتشف المتغيرات ويحدد حالتها الزيجوتية ويختبر انعزالها في العائلة، ثم يرسل تفسيراته إلى قواعد البيانات. أما النهج القائم على قواعد البيانات فيعيد فحص ما أُرسل: هل صُنف للمرض الصحيح، وهل يبقى قويًا حين تتغير المعايير، وهل تتفق المصادر المختلفة عليه.

ويقدّم هذا النهج ثلاثة أمور يصعب تحقيقها في دراسة واحدة على المرضى: رؤية شاملة لكل ما سُجل في الجينات المعتمدة، وكشف المتغيرات المصنفة لأمراض أخرى قبل أن تُستخدم في التفسير، وقائمة مرشحين جاهزة للتحقق في دراسات لاحقة. لكنه لا يستطيع اكتشاف متغيرات جديدة، ولا تقدير العائد التشخيصي، ولا دراسة تغيرات عدد النسخ وحذوفات الكروموسوم Y، ولا تحديد الأليل الثاني في الأمراض المتنحية. ولذلك تُفهم نتائجه طبقة تفسيرية تسبق المسار التقليدي وتكمله، لا بديلًا عنه.

6.5 أداء أدوات الذكاء الاصطناعي والمقارنة بين الأدوات السبع

6.5.1 أسباب اختلاف الاختيار بين الأدوات

لم تختلف الأدوات في قوائمها لأن بعضها «أخطأ» بالضرورة، بل لأن الوصول إلى القائمة يمر بقرارات كثيرة قد تختلف فيها: مصدر بيانات ClinVar ونسخته، ومستوى مطابقة المرض (الحقل الإجمالي أو التقييم الفردي)، والنسخة المرجعية للجين في التعليق، وطريقة معاملة القيم المفقودة في CADD وgnomAD، وتفسير تعريف كل مجموعة. وقد أظهرت المقارنة بين الطريقين الأول والثاني الأمر نفسه، إذ نُسب كل اختلاف فيها إلى البيانات أو تصنيف المرض أو قاعدة الاختيار (القسم 4.7.5). ولذلك فاختلاف عدد الاختيارات، كأن يختار ChatGPT Plus أقل من نصف ما اختاره Claude، يدل على اختلاف في تطبيق القواعد أو في الوصول إلى البيانات، لا على مستوى الصحة.

6.5.2 معنى دلالة Cochran's Q وغياب الدلالة الزوجية بعد Holm

يعني الاختبار الكلي الدال أن نسب الاختيار ليست متساوية بين الأدوات، دون أن يحدد أي الأدوات تختلف أو أيها أصح. وكانت المجموعة M الوحيدة الدالة في المقارنة الأصلية. ويُرجَّح أن ذلك لأنها أصعب المجموعات تطبيقًا، إذ يتطلب اختيار أقوى متغير missense ترتيبًا بين متغيرات متقاربة الدرجات وتحققًا من المرض لكل منها. وفي المقارنة الموسعة صارت المجموعات الثلاث دالة، لأن OpenCode اختار أكثر من غيره، فزاد التباين بين أعلى نسبة وأدناها.

أما غياب الدلالة الزوجية بعد تصحيح Holm فيعود إلى أمرين: صغر عدد الحالات المختلف عليها في كل زوج، فلا يملك الاختبار قوة كافية، وتعدد المقارنات (9 ثم 18)، وهو ما يرفع العتبة اللازمة للدلالة. ولا يعني ذلك أن الأدوات متكافئة، بل أن الأدلة في هذه العينة الصغيرة لم تتجاوز معيار الدلالة المصحح. ويتسق هذا النمط، أي دلالة كلية دون دلالة زوجية مصححة، مع فرق يتوزع على عدة أزواج، أبرزها الأزواج التي يدخل فيها ChatGPT Plus.

6.5.3 معنى Jaccard واتفاق Claude وDevin

كان زوج Claude وDevin الأعلى تداخلًا في كل المجموعات وفي المقارنتين. وهذا يعني أن الأداتين طبقتا القواعد بطريقة متقاربة، وهو ما يتسق مع التحقق المتقاطع في الطريق الأول، إذ تطابقت نتائج Devin مع المجموعة النهائية في الجينات المشتركة (القسم 4.6.7). لكن الاتفاق لا يساوي الصحة: فأداتان قد تتفقان على الخطأ نفسه إن اعتمدتا مصدرًا واحدًا أو قاعدة واحدة. كما أن انخفاض Jaccard بين ChatGPT Plus وغيره قد يعكس قائمة أقصر، لا قائمة خاطئة، لأن المؤشر يتأثر بحجم القائمتين.

6.5.4 أثر حجم العينة على فواصل الثقة

تراوح حجم الاتحاد بين 20 و32 متغيرًا، ولذلك جاءت فواصل الثقة واسعة: فنسبة اختيار Devin في H مثلًا (68%) يمتد فاصلها من 48.41% إلى 82.79%، وفاصل Bootstrap لتداخل Claude وDevin في H يصل حده الأعلى إلى 1.0. ويعني ذلك أن الفروق الصغيرة بين الأدوات لا يمكن تمييزها عن التباين العشوائي في هذه العينة، وأن الفروق التي تظهر بوضوح هي الكبيرة فقط، كالفرق بين Claude وChatGPT Plus في M. كما أن الفواصل مشروطة باتحاد غير عشوائي، فلا تُعمم على كل متغيرات العقم الذكري.

6.5.5 أثر اختلاف النسخ وقواعد الترشيح والتعليق

أظهر اختلاف نسختي Claude في المجموعة M (14 مقابل 18، ثم 15 في المصفوفة الموسعة) أن نتيجة الأداة ليست قيمة ثابتة، بل تتعلق بالنسخة والجلسة. ولذلك ينبغي أن تُذكر النسخة مع كل نتيجة، وألا تُدمج نسختان تحت اسم أداة واحدة، وهو ما توصي به إرشادات توثيق تقييم النماذج اللغوية (Gallifant et al., 2025). وكذلك تؤثر قواعد الترشيح والتعليق: فاعتماد الحقل الإجمالي للمرض بدل التقييم الفردي، أو اختيار نسخة جينية غير MANE Select، قد يغير المتغير المختار دون أي خطأ في الحساب، كما ظهر في تصحيح ممثل NR5A1 في الطريق الأول.

6.5.6 اكتمال الأدلة مقابل الدقة السريرية

تقيس تغطية المصادر وجود المعرف في الملف، لا صحة علاقته بالمرض. فوجود معرفات MASTER46 كلها في ملف المتغيرات الممرضة يؤكد أنها مصنفة ممرضة في ClinVar، لكنه لا يثبت ارتباطها بانعدام النطاف؛ إذ أظهرت الخريطة الشاملة أن 24.9% فقط من المتغيرات الممرضة في الجينات المعتمدة مسجلة للعقم (القسم 5.3.1). ولذلك فاكتمال طبقات الأدلة، من ClinVar وVEP والتعبير الجيني، شرط لتفسير المتغير، لكنه لا يعوض المطابقة الصحيحة للمرض، ولا التحقق الوظيفي أو السريري.

6.5.7 التقييم العام للأدوات السبع

لا تسمح النتائج بترتيب الأدوات بحسب الدقة السريرية، لأنها أدت مهامًا مختلفة، ولا يوجد معيار مرجعي مشترك. لكنها تسمح بتقييم كل أداة بحسب المهمة التي أدتها:

- ✧ **Claude:** أعلى نسب اختيار في المقارنة الأصلية، وأعلى اتفاق مع Devin، وأكثر المخرجات توثيقًا (ملف من 48 ورقة). لكن وجود نسختين مختلفتين لمخرجاته في المجموعة M يحد من قابلية تكرار نتائجه ما لم تُحدد النسخة.

- ✧ **Devin:** اتفاق مرتفع ومستقر مع Claude، وأتاحت بياناته على مستوى التقييمات الفردية في ClinVar تصحيح ممثل NR5A1 في الطريق الأول. ولم تُفصح الشركة عن النماذج التي يعتمد عليها، فيُقيَّم بسلوكه لا ببنيته.
- ✧ **ChatGPT Plus:** أدنى نسب اختيار في كل المجموعات، وأدنى تداخل مع بقية الأدوات، وكل المقارنات الزوجية ذات p الخام دون 0.05 كان طرفًا فيها. لكن مراجعة سجلاته من ClinVar (475 صفًا) أظهرت تطابق معظمها مع لقطة أخرى، أي أن الفرق في الاختيار، لا في استخراج البيانات.
- ✧ **OpenCode:** أعلى نسب اختيار في المقارنة الموسعة، وأوضح توثيق داخلي لفلاتر الاختيار (502 صف)، ومطابقة كاملة لمعرفاته. لكن تعريفات مجموعاته تختلف جزئيًا عن غيره، فتبقى مقارنته استكشافية.
- ✧ **Galaxy:** أوضح مسار لقرارات الإبقاء والاستبدال المبنية على مطابقة المرض (9 أُبقيت، و6 استُبدلت)، وهو مصدر النتيجة الرئيسية للدراسة. لكنه يعمل على مستوى الجين، فلا يُقارن مباشرة بمجموعات S05.
- ✧ **Google Colab:** استخراج منظم للمتغيرات الممرضة (734 متغيرًا) وتصنيف أمراضها، ثم اختيار ثلاثة متغيرات لكل جين (45 متغيرًا). ولأنه لا ينتج المجموعات H وC وM، يُقيَّم هنا بالتغطية والتتبع، وتُعرض مقارنته بالطريق الأول في القسم 5.4.
- ✧ **GPT-6 Astra:** مراجعة أدلة لمجموعة ثابتة من 14 متغيرًا، أي مهمة تحقق لا اختيار، فلا يُقارن بالأدوات التي اختارت متغيرات جديدة.

وخلاصة ذلك أن قيمة كل أداة تتحدد بالمهمة التي تؤديها وبإمكانية تتبع مخرجاتها إلى مصدرها، لا بعدد ما تختاره. ولذلك عُرضت الأدوات هنا بحسب المهمة والمصدر ووحدة العد وقابلية التكرار، لا بترتيب كلي، وهو ما يتسق مع الطبيعة الاحتمالية لمخرجات النماذج اللغوية التي عُرضت في القسم 2.6.7.

6.5.8 قيود التحليل الإحصائي

- ✧ بُني فضاء المقارنة من اتحاد مخرجات الأدوات، لا من قائمة مرشحين مشتركة، فتوجد انحيازات في الاختيار، ولا يعني عدم اختيار متغير أن الأداة فحصته ورفضته.
- ✧ لا يوجد تصنيف مرجعي مستقل لكل متغير، فلم تُحسب الدقة أو الحساسية أو النوعية لأي أداة.
- ✧ العينات صغيرة (20 إلى 32 متغيرًا لكل مجموعة)، فقوة الاختبارات الزوجية محدودة، والفواصل واسعة.
- ✧ تختلف نسخ مخرجات Claude، وتختلف تعريفات المجموعات جزئيًا في OpenCode، وقد استُخدم ملف المجموعة النهائية بديلًا تقريبيًا عن المجموعة C في بعض المخرجات.
- ✧ لم يُطبق تصحيح للمقارنات المتعددة على اختبارات Cochran's Q الثلاثة، فتُقرأ قيمها لكل مجموعة على حدة.
- ✧ خضعت ثلاث أدوات للتحليل الاستدلالي الأصلي، وأربع للموسع؛ أما Galaxy وGoogle Colab وGPT-6 Astra فقُوّمت وصفيًا فقط.
- ✧ قيم سيناريوهات الحساسية التسعة محفوظة من ملف المصدر، لا ناتجة عن إعادة تشغيل مستقلة لخطوات الترشيح.
- ✧ اعتمد تصنيف حالة الأدلة لمتغيرات MASTER46 على ملفات ClinVar المنشورة، بما يناسب الهدف التحققي للدراسة، دون الرجوع إلى المصادر السريرية لكل تقييم.
- ✧

6.5.9 ما تكشفه الأدوات الأربع المتبقية

تضيف نتائج المسارات الأربعة المتبقية ثلاث ملاحظات إلى المناقشة السابقة. الأولى أن تشابه المخرجات قد يعكس إعادة الاستخدام لا الاتفاق: فقد تطابق 21 من 22 ملفًا مشتركًا في المهمة الأولى لأن مسار OpenCode بُني على ملفات ChatGPT Plus. ولو قُرئ هذا التطابق اتفاقًا بين أداتين لبالغنا في تقدير موثوقية النتيجة. ولذلك ينبغي أن يسبق أي مقارنة بين أدوات تدقيقٌ للبصمات الرقمية يثبت استقلال مخرجاتها.

والثانية أن الوصول إلى البيانات الأصلية هو ما يفرق بين أداة تكشف الخطأ وأداة تكرره. فقد بقيت أربعة بنود «تعذر الوصول» في جدول ChatGPT Plus، وثلاثة حقول بلا قيمة في تقرير Astra، بينما أعاد OpenCode حساب التعبير من الملف الخام فكشف أن قيم Gemini كلها مخالفة له. وهذا يتسق مع ما عُرض في القسم 2.6: النموذج داخل وكيل يستطيع تنزيل الملف ومعالجته بالكود أقل عرضة للاختلاق من النموذج الذي يجيب من ذاكرته.

والثالثة أن مخرجات Gemini تبين خطر قبول النتيجة دون تتبع. فقد عمل مستقلًا عن قائمة الطريق الأول، فضمت مجموعته C متغيرين مسجلين لأمراض أخرى، وخالفت قيم التعبير التي أنتجها الملف الخام كلها. وكان ذلك سببًا مباشرًا في التحقق من جينات الطريق الأول ببحث مطول استُعين فيه بـChatGPT Plus، وفي قرار المشروع أن يعتمد الطريق الأول، المبني على الملفات الأصلية، مرجعًا للنتائج.

6.5.10 نحو بروتوكول موحد لمقارنة أدوات الذكاء الاصطناعي

تبين نتائج هذا الفصل أن المقارنة العادلة بين الأدوات تحتاج إلى شروط لم تتوفر كلها في هذه الدراسة، ويمكن جمعها في بروتوكول من ست خطوات لأي دراسة لاحقة:

- ✧ قائمة مرشحين مشتركة ثابتة تُعطى للأدوات كلها، بدل بناء فضاء المقارنة من اتحاد ما اختارته.
- ✧ قرار صريح لكل أداة على كل مرشح (اختير، أو رُفض، أو لم يُفحص)، حتى لا يُفسر عدم الاختيار رفضًا.
- ✧ إصدارات مثبتة لمصادر البيانات، ومنها ملفات ClinVar المؤرخة، مع بصماتها الرقمية.
- ✧ تشغيل كل أداة في بيئة مستقلة، وتدقيق البصمات قبل المقارنة لإثبات استقلال المخرجات.
- ✧ معيار مرجعي مستقل يُحكَّم يدويًا على مستوى التقييم المرسل، يسمح بحساب الحساسية والنوعية بدل الاكتفاء بالاتفاق.
- ✧ معايير وأوزان للتقييم تُحدد قبل الاطلاع على النتائج، مع تحليل لحساسية الترتيب لتغير الأوزان.
- ✧

6.6 التوسعات التحليلية: ماذا أضافت، وكيف ظهرت في الطريقين

أضافت التوسعات الخمس إلى المجموعة النهائية سياقًا لم تكن تقدمه وحدها. فالخريطة الشاملة حوّلت ملاحظة عن ستة ممثلين إلى نتيجة عامة على 712 متغيرًا. وبيّن توسع missense أن أعلى الدرجات في هذه الفئة أيضًا قد تعود إلى أمراض أخرى، إذ كانت 4 من 14 اختيارًا بأعلى CADD غير مسجلة للعقم. وأظهر تحليل الحساسية أن الممثلين الخمسة عشر ثابتون في التركيبات التسع المختبرة، وهو ثبات يخص هؤلاء الممثلين، لا مجموعة المرشحين كلها التي تغير عددها بتغير العتبة. أما توقع NMD فهو توقع حاسوبي متوافق مع فقد الوظيفة في متغيرات الإيقاف الثمانية، لا قياس لكمية البروتين.

وظهرت نتائج التوسعات نفسها في الطريق البرمجي. فقد كانت المتغيرات الممرضة نادرة في الطريقين، فلم تستبعد عتبة التردد إلا متغيرًا واحدًا تقريبًا، وظهر في الطريقين أن المرض المسجل هو المرشح الأشد أثرًا (477 متغيرًا مستبعدًا للمرض في الطريق الثاني). ويعني هذا التوافق أن نتائج التوسعات لا تعود إلى طريقة التنفيذ، بل إلى طبيعة البيانات نفسها.

6.7 التحليل البنيوي وقدرة وكيل الذكاء الاصطناعي على تشغيل برامج العرض

أنتج التحليل البنيوي صورًا لمتغيرات missense في جينات الطريق الأول، لكنه بقي محدودًا في ما يقوله عن المجموعة النهائية لسببين. الأول أن ثلاثة عشر ممثلًا من خمسة عشر متغيرات إيقاف أو وصل، أي متغيرات يُتوقع أن تُفقد النسخة أو تبتر البروتين، فلا يصلح لها نموذج الاستبدال. والثاني أن ثلاثًا من صور ChimeraX تخص متغيرات الجدول A، التي لا يسجلها ClinVar للعقم أو يسجلها في سجل مختلط. فالصور تشرح طبيعة الاستبدال في البروتين، ولا تضيف دليلًا على أن هذه المتغيرات بعينها تسبب العقم.

وأظهر عمل وكيل البحث في PyMOL ما يمكن أن يضيفه الوكيل في هذه المرحلة وما لا يمكنه. فقد كتب ملف أوامر لكل متغير، وتحقق من الحمض الأصلي في النموذج قبل رسمه، فاكتشف إزاحتي الترقيم في TEX11 وSHOC1، وطبق قاعدة pLDDT فامتنع عن تفسير SHOC1. وهذان خطآن كان يمكن أن يمرا في عمل يدوي سريع: فالرقم 856 في TEX11 يقع على حمض ليسين في النموذج، لا على التربتوفان المطلوب. لكن الوكيل لم يستطع حفظ صور ChimeraX، لأن البرنامج يحتاج إلى عرض رسومي ((OpenGL لم يتوفر في الجلسة التي عمل فيها دون واجهة، فلجأ إلى PyMOL، وسلّم ملفات أوامر ChimeraX لتُشغّل يدويًا. أما صور ChimeraX المعروضة في هذه الدراسة، فقد جمع OpenCode معلوماتها، ثم طُبقت يدويًا في البرنامج بواجهته الرسومية، فجمعت بين قدرة الوكيل على جمع المعلومات والتشغيل اليدوي للبرنامج. وكانت نسخة PyMOL المثبتة نسخة تقييم، فحملت الصور علامة مائية. أي أن قدرة الوكيل هنا محدودة ببيئة التشغيل، لا بفهم الخطوات العلمية.

وتقود هذه النتيجة إلى توصية عملية: أن يُطلب من أي أداة، بشرية كانت أو آلية، تسجيل الحمض الذي وجدته في النموذج عند كل موضع، وقيمة pLDDT عنده، قبل عرض أي صورة. فهذان السطران هما ما يجعل الصورة قابلة للتحقق.

6.8 نقاط القوة

- ✧ الفصل الصريح بين صحة علاقة الجين بالمرض وإمراضية المتغير وأولوية ترشيحه، وتطبيق مطابقة المرض على مستوى التقييم المرسل.
- ✧ اعتماد معيار منشور لإدراج الجينات (مراجعتا Houston وZhao)، يمكن الرجوع إليه في كل قرار إدراج أو استبعاد.
- ✧ تنفيذ التحليل بطريقين مختلفين في الأدوات والقواعد، وفصل أثر البيانات عن أثر القاعدة بالتحليل الموحد القاعدة.
- ✧ قابلية التتبع: مصفوفة أدلة مبنية بمعادلات تستدعي القيم من أوراق المصادر، ودفتر برمجي يسجل المصادر والبصمات الرقمية وحالات الفشل.
- ✧ توثيق الأخطاء التي ظهرت في الصيغة الأولى وتصحيحها، ومنها تصنيف جينات بلا مصدر، وقيم تعبير غير مطابقة للملفات الخام، وممثلون مسجلون لأمراض أخرى.
- ✧ اختبار ثبات النتيجة أمام تغيير العتبات، وإضافة طبقات مكملة من التعبير الجيني وتوقع NMD والتحليل البنيوي.
- ✧ عرض النتائج في نموذج أولي لموقع تفاعلي يعيد الحسابات أمام المستخدم، ويمكن توسيعه إلى قاعدة بيانات متخصصة.

6.9 قيود الدراسة

تمر الدراسة بمراحل متتابعة، ولكل مرحلة قيودها التي تحدد ما يمكن استنتاجه منها. ويلخص الجدول 6.2 هذه القيود مرحلةً مرحلة، ثم تناقش الفقرات التالية أهمها.

الجدول 6.2: قيود الدراسة حسب مراحل العمل، وأثر كل قيد في تفسير النتائج.

المرحلة	القيد	أثره في التفسير
طبيعة الدراسة	دراسة حاسوبية على متغيرات منشورة، بلا عينات مرضى ولا بيانات تسلسل جديدة	لا تكتشف متغيرات جديدة، ولا تقدّر عائدًا تشخيصيًا أو حالة زيجوتية
قائمة الجينات	بدأت بقائمة استكشافية من 37 جينًا جُمعت من MFGA، ثم طُبق عليها معيار المراجعتين؛ والطريق الثاني استخدم Stallmeyer بدل Zhao مصدرًا ثانيًا	قد تغيب جينات مؤهلة لم تدخل القائمة الأولية؛ والنتائج تخص الجينات الستة عشر وحدها
النمط الظاهري	قبلت قاعدة المطابقة أوصافًا أوسع من انعدام النطاف، مثل «العقم الذكري» و«قلة النطاف» و«العقم ضعيف التشابك»، وبقي نطاق SYCP2 غير محسوم	تخص المجموعة اضطرابات تكوين النطاف عمومًا، ولا تُعرض كلها بوصفها مؤكدة لانعدام النطاف تحديدًا
مصدر المتغيرات	لقطة واحدة من ClinVar (إصدار 2026-09-23؛ تصنيفات P/LP يرسلها المرسلون، وبعضها بلا معايير تقييم (158 متغيرًا بصفر نجوم)	قد تتغير الأعداد في الإصدارات اللاحقة؛ ولا يعني التصنيف تطبيقًا موثقًا لمعايير ACMG/AMP في كل سجل
مطابقة المرض	طُبقت على مستوى التقييم المرسل في معظم الجينات، ومن الحقل الإجمالي في خمسة جينات؛ واستُبعدت السجلات المختلطة آليًا	ممثلا AR وMSH5 يحملان تقييمًا واحدًا فيطابق الحقل الإجمالي التقييم نفسه؛ وقد يُستبعد متغير مناسب سُجل مع مرض آخر في تقييم واحد
التعليق والترشيح	لا تتوفر درجة CADD لـ221 متغيرًا معظمها إزاحة إطار ((183؛ عتبتا CADD والتردد اصطلاحيتان؛ وتجاوز ممثل M1AP عتبة التردد في مجموعة سكانية واحدة (= grpmax 0.00145)	الاختيار منحاز إلى المتغيرات التي تتوفر لها درجات؛ والعتبتان أداتا ترتيب لا معياري إمراضية
قاعدة الاختيار	متغير ممثل واحد لكل جين بأعلى CADD بين المتغيرات المطابقة	الممثل «الأعلى بدرجة CADD بين المؤهلين»، لا الأقوى سريريًا، ولا يمثل البنية الجينية للمرض
التوسعات	توقع NMD حاسوبي، وغياب الوسم قد يعني تعذر التقييم؛ ولم تُقيّم متغيرات الوصل في هذا التوسع؛ وتحليل الحساسية يخص الممثلين	نسب NMD تقديرية، ولا تثبت غياب البروتين
التحليل البنيوي	نماذج AlphaFold متوقعة لا تجريبية؛ الطافر استبدال سلسلة جانبية في نموذج ثابت؛ وإزاحة الترقيم في TEX11 وSHOC1 بين النسخ	الصور وصفية لموقع الاستبدال وطبيعته الكيميائية، لا دليل على تغير الطي أو الثبات أو الوظيفة
الطريق الثالث	أدوات تختلف في المهمة والمدخلات وطريقة التنفيذ؛ مخرجات احتمالية قد تختلف بين تشغيلين؛ وبعض المسارات بُني على مخرجات أولية من غيره	لا تُنسب الفروق إلى النموذج وحده؛ والمسارات ليست تكرارات مستقلة
التحليل الإحصائي	فضاء المقارنة من اتحاد ما اختارته الأدوات؛ الصفر يعني «لم يُختر» لا «رُفض»؛ متغيرات الجين الواحد غير مستقلة؛ عينات صغيرة (20 إلى (32؛ المرجع داخلي أسهم في تصحيحه Devin	الاختبارات تصف هذه العينة ولا تُعمم؛ والترتيب وصفي لاتفاق مع مرجع داخلي، لا دقة تشخيصية
الموقع الإلكتروني	نموذج أولي ثابت مبني على إصدار واحد من البيانات	لا يُحدَّث تلقائيًا، ولا يُستخدم للتشخيص

وأهم هذه القيود ثلاثة. الأول عدم الاستقلال التام بين المسارات. فالطريقان الأول والثاني يقرآن المصادر نفسها، ولذلك فإن تطابق قيمهما يثبت صحة التنفيذ لا استقلال الدليل. وفي الطريق الثالث، بُنيت حزمة OpenCode في المهمة الأولى على ملفات ChatGPT Plus، وأُعطيت أدوات مهمة التحقق مجموعة مأخوذة من الصيغة الأولى للطريق الأول، وصُحح المرجع نفسه بمعلومة من Devin. ولهذا لم يُعامل أي مخرجين متطابقين تكرارين مستقلين، وفُهم الترتيب النهائي للأدوات اتفاقًا مع مرجع داخلي، لا تفوقًا في الدقة.

والثاني حدود التحليل الإحصائي. فوحدة التحليل هي المتغير، بينما تختار الأدوات ممثلًا لكل جين، فاختيار متغير في جين مرتبط بعدم اختيار غيره في الجين نفسه. وقد عولج ذلك جزئيًا بإعادة المعاينة العنقودية على مستوى الجين في حساب Jaccard، لكن اختباري Cochran's Q وMcNemar بقيا على مستوى المتغير. ولم تُصحح اختبارات Cochran's Q الثلاثة معًا؛ ولو عُدّت عائلة واحدة وطُبق عليها تصحيح Holm في المقارنة الموسعة، لبقيت M (p المصححة = (0.008 و(0.041) H دالتين، وبقيت C على حافة الدلالة ((0.0497، فتُقرأ بحذر. كما أن فواصل Wilson التي حُسبت لنتائج ثابتة، مثل تطابق الملفات وتوفر بيانات Astra، تُقرأ وصفًا لعدم اليقين في النسبة، لا تقديرًا لمجتمع أوسع.

والثالث مستوى التحقق من السجلات. فالدراسة في معظم مراحلها تحققية أكثر منها استكشافية: تفحص هل تطابق المتغيرات المختارة ما سجلته القاعدة نفسها، وهل تبقى النتيجة ثابتة حين يتغير طريق الوصول إليها. ولهذا الهدف تكفي ملفات الإصدار المنشور من ClinVar، أي ملف VCF وملف التقييمات المرسلة، لأنها تحمل التقييمات كما أرسلتها المختبرات. ولا يتطلب هذا التحقق الرجوع إلى صفحة كل تقييم أو إلى مصادره السريرية الأولى، فذلك تحكيم سريري لكل متغير يقع خارج نطاق الدراسة الحالية.

الخاتمة والمقترحات

خلاصة النتائج

أعادت هذه الدراسة تقييم المتغيرات الممرضة المنشورة في جينات العقم الذكري المعتمدة، وانتهت إلى مجموعة من 15 متغيرًا ممثلًا في 16 جينًا، يملك كل منها تقييمًا ممرضًا مسجلًا للعقم الذكري أو فشل تكوين النطاف، ويجتاز عتبتي الضرر المتوقع والندرة. وتتلخص نتائجها في خمس نقاط:

- ✧ التصنيف الممرض لا يعني الارتباط بالعقم: فربع المتغيرات الممرضة فقط في الجينات المعتمدة (177 من 712) مسجل للعقم الذكري، ولولا قاعدة مطابقة المرض لاختارت قاعدة «أعلى CADD» ستة ممثلين مسجلين لأمراض أخرى.
- ✧ مستوى قراءة البيانات يغير النتيجة: فقد كشف الرجوع إلى التقييم المرسل ممثلًا أدق لجين NR5A1 كان الحقل الإجمالي يخفيه.
- ✧ النتيجة ثابتة حين تثبت القاعدة: تطابقت القيم الأساسية بين الطريقين المعلوماتي الحيوي والبرمجي، وأعاد التحليل الموحد القاعدة الممثلين الخمسة عشر كلهم، وكان مصدر الاختلاف الوحيد بينهما قاعدة مطابقة المرض.
- ✧ المجموعة النهائية يغلب عليها فقد الوظيفة في جينات الانقسام المنصف، وتبقى ثابتة أمام تغيير العتبات المختبرة، وتدعمها طبقات التعبير في الخصية وتوقع NMD بوصفها أدلة مساندة لا إثباتًا.
- ✧ أدوات الذكاء الاصطناعي اختلفت في مخرجاتها وفي اكتمالها، وكانت أفيد حين وصلت إلى الملفات الأصلية وخضعت مخرجاتها للتحقق، وأقلها فائدة حين أنتجت قيمًا لا يمكن تتبعها إلى مصدر.

المقترحات

توسيع العمل العلمي

- ✧ تطبيق المسار التقليدي على عينات مرضى مصابين بانعدام النطاف غير الانسدادي، بتسلسل الإكسوم أو الجينوم، واختبار المتغيرات المرشحة في هذه الدراسة مع تحديد حالتها الزيجوتية وانعزالها في العائلة.
- ✧ إضافة تغيرات عدد النسخ وحذوفات الكروموسوم Y والشذوذات الكروموسومية إلى التحليل، لاستكمال الأسباب الوراثية التي خرجت عن نطاق الدراسة.
- ✧ توسيع التحليل البنيوي لمتغيرات missense، بحساب أثر الاستبدال في ثبات البروتين، ومقارنته بالبنى التجريبية حين تتوفر.
- ✧ بناء قائمة الجينات مباشرة من الجداول الكاملة للمراجعات المنهجية، مع قاعدة صريحة لحسم الاختلاف بينها وأولوية للأحدث.

تطوير الموقع الإلكتروني

- ✧ ربط الموقع بتحديث دوري لبيانات ClinVar وgnomAD، تُعاد معه قاعدة الاختيار وتُسجل التغييرات بين الإصدارات.
- ✧ إضافة الجينات التي تُصنف علاقتها بالعقم الذكري في المراجعات اللاحقة، وأنماط ظاهرية أخرى مثل قلة النطاف وعيوب الحركة والشكل، مع فصل كل نمط في تصنيف مستقل.

- ✧ نشر الموقع على استضافة عامة، وتحويله إلى قاعدة بيانات متخصصة في العقم الذكري تضم الجينات المؤكدة ومتغيراتها المطابقة، مع آلية لاقتراح التعديلات ومراجعتها من مختصين.

مقترحات منهجية

- ✧ اعتماد مطابقة المرض على مستوى التقييم المرسل خطوة إلزامية قبل استخدام أي متغير ممرض في تفسير العقم الذكري، وتحويل السجلات المختلطة إلى مراجعة يدوية بدل استبعادها آليًا.
- ✧ إنشاء مسار مستقل لمتغيرات فقد الوظيفة التي لا تتوفر لها درجة CADD، حتى لا يُستبعد متغير قوي الدليل لغياب الدرجة.
- ✧ عند تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي في دراسات لاحقة: إعطاء الأدوات قائمة مرشحين مشتركة ثابتة، وتسجيل قرار صريح لكل أداة على كل مرشح، وتثبيت إصدارات البيانات، وبناء مرجع محكَّم لا تشارك الأدوات المقيّمة في إنشائه.

مقترحات مبنية على نتائج التوسعات

- ✧ إعادة تقييم توقع NMD من الحقول الخام لكل متغير، مع فصل «لم يُوسم بالإفلات» عن «تعذر التقييم»، وتوسيعه إلى متغيرات الوصل.
- ✧ مراجعة المرشحين الاثني عشر في توسع missense مراجعة يدوية، لأنهم أقرب المتغيرات إلى الاختبار الوظيفي في دراسات لاحقة.
- ✧ تتبع نسبة المتغيرات المسجلة للعقم في الجينات المعتمدة عبر إصدارات ClinVar المتتالية، مؤشرًا على تحسن جودة التسجيل لهذا المرض.

الفهارس والملحقات

فهرس الجداول

الجدول	الصفحة
الجدول 2.1: أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المشروع، وما نُشر عن بنيتها وطريقة تدريبها.	36
الجدول 4.1: مصادر البيانات والأدوات المستخدمة في الدراسة.	54
الجدول 4.2: حالات مطابقة المرض المسجل للمتغير.	58
الجدول 4.3: الفروق المنهجية بين الطريق المعلوماتي الحيوي والطريق البرمجي.	64
الجدول 4.4: أدوات الطريق الثالث، والنموذج المستخدم، والمهمة، وطريقة التنفيذ، والمخرجات المقيّمة.	68
الجدول 4.5: التوسعات التحليلية الخمس، والسؤال الذي يجيب عنه كل منها، ومدخلاته.	69
الجدول 4.6: الاختبارات والمقاييس الإحصائية، والسؤال الذي يجيب عنه كل منها، والأداة البرمجية المستخدمة.	77
الجدول 5.1: مراحل الطريق الأول بترتيبها الزمني، والملف الناتج عن كل منها، وأعداده.	81
الجدول 5.2: المجموعة النهائية للطريق الأول بعد التصحيح.	82
الجدول 5.3: صحة الجين وتصنيف المرض المسجل لمتغيراته الممرضة في الطريق الثاني.	84
الجدول 5.4: نتائج الاختيار والتعبير الجيني لكل جين في الطريق الثاني.	86
الجدول 5.5: توزيع التصنيف السريري لسجلات ClinVar في الجينات المرشحة.	88
الجدول 5.6: أقوى متغير missense مطابق للعقم الذكري في كل جين (الجدول B).	89
الجدول 5.7: عدد المتغيرات الممرضة (من 726) التي تجتاز كل تركيبة من عتبتي CADD وتردد gnomAD للإكسومات.	90
الجدول 5.8: خلاصة نتائج التوسعات التحليلية.	91
الجدول 5.9: نتائج المستويين الأول والثاني من المقارنة بين الطريقين.	93
الجدول 5.10: ممثل كل جين في الطريق الأول، وموقعه في ترتيب الطريق الثاني، والمتغير الذي تختاره قاعدة الطريق الأول في السيناريوهات الثلاثة.	94
الجدول 5.11: أعداد المخرجات الموثقة لكل أداة ومرحلة، ووحدة العد فيها.	95
الجدول 5.12: السؤال الذي يجيب عنه كل تحليل، وسبب حاجة المشروع إليه.	98
الجدول 5.13: التداخل بين المجموعات H وC وM في مجموعة MASTER46.	99
الجدول 5.14: وجود معرفات MASTER46 في ملفات المصادر المحلية.	100
الجدول 5.15: حالة الأدلة لمتغيرات MASTER46، إجمالًا وفي كل مجموعة.	101
الجدول 5.16: نتائج سيناريوهات الحساسية التسعة لمجموعات H وC وM، والفرق عن الحالة المرجعية.	102
الجدول 5.17: نسب اختيار المتغيرات من الاتحاد في المقارنة الأصلية، مع فواصل Wilson بثقة 95%.	103

الجدول	الصفحة
الجدول 5.18: نتائج اختبار Cochran's Q في المقارنة الأصلية بين ثلاث أدوات.	104
الجدول 5.19: نتائج اختبار McNemar الدقيق قبل تصحيح Holm وبعده، ومؤشر Jaccard مع فواصل Bootstrap العنقودية (المقارنة الأصلية).	105
الجدول 5.20: نتائج المقارنة على مستوى الجين بين الأدوات الثلاث في كل مجموعة.	108
الجدول 5.21: أعداد الاختيار من الاتحاد في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات.	109
الجدول 5.22: نتائج اختبار Cochran's Q في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات.	109
الجدول 5.23: نتائج اختبار McNemar الدقيق ومؤشر Jaccard في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات (تصحيح Holm على 18 مقارنة).	110
الجدول 5.24: المقارنة الوصفية بين الأدوات السبع بحسب الأدلة المتاحة.	112
الجدول 5.25: نتيجة تدقيق البصمات الرقمية لملفات المهمة الأولى في ChatGPT Plus وOpenCode، حسب نوع الملف.	113
الجدول 5.26: حالات بنود التحقق في المهمة الأولى، حسب الأداة التي صدر عنها الادعاء الأصلي.	114
الجدول 5.27: توفر البيانات في تقرير GPT-6 Astra الأصلي، مع فواصل Wilson الوصفية.	115
الجدول 5.28: مطابقة مجموعتي Gemini H وC مع ممثلي الطريق الأول.	116
الجدول 5.29: سجل التعارضات بين التقارير والجداول، وسبب كل منها، والقرار فيه.	117
الجدول 5.30: التقييم النوعي للمسارات العشرة بحسب المعايير الستة.	118
الجدول 5.31: ترتيب الأدوات بحسب اتفاقها مع المجموعة النهائية المحققة والأخطاء الموثقة في مخرجاتها.	119
الجدول 5.32: مخرجات الأدوات والمسارات حسب مراحل العمل: الاختيار، والتنقيح والتحقق، والمخرجات النهائية.	120
الجدول 5.33: المضمون الجيني والبيولوجي لمخرجات كل أداة ومسار حسب مراحل التنفيذ.	120
الجدول 5.34: متغيرات صور ChimeraX، ومصدر كل منها في جداول الطريق الأول، وعلاقته بالمجموعة النهائية.	121
الجدول 5.35: متغيرات حزمة PyMOL، والموضع المقابل في نموذج AlphaFold، وقيمة pLDDT عنده، وحالة التفسير.	132
الجدول 6.1: ما ينفرد به كل من الطريقين المعلوماتي الحيوي والبرمجي، وأهميته للمشروع.	139
الجدول 6.2: قيود الدراسة حسب مراحل العمل، وأثر كل قيد في تفسير النتائج.	145

فهرس الصور والمخططات

الشكل أو المخطط	الصفحة
الشكل 2.1: مبدأ عمل النموذج اللغوي المبني على المحوّل، من النص المدخل إلى التنبؤ بالرمز التالي.	32
الشكل 2.2: المراحل الثلاث لبناء النموذج اللغوي المساعد، وما يتعلمه النموذج في كل منها.	33
الشكل 2.3: مبدأ مزيج الخبراء: يوجّه الموجّه كل رمز إلى عدد قليل من الخبراء، فلا يعمل إلا جزء صغير من النموذج في كل خطوة.	34
الشكل 2.4: حلقة عمل الوكيل: تفكير، ثم فعل عبر أداة، ثم ملاحظة النتيجة، حتى اكتمال المهمة.	35
الشكل 4.1: المخطط التدفقي العام للدراسة، من قائمة الجينات المرشحة إلى الموقع الإلكتروني.	54
الشكل 4.2: المخطط التفصيلي لمسارات التحليل: المصادر، وتصحيح الأدلة، والاختيار، والتحليل الإحصائي، والمخرجات.	75
الشكل 4.3: تسلسل اختيار الاختبارات الإحصائية وتفسيرها.	77
الشكل 5.1: توزيع المرض المسجل للمتغيرات الممرضة في كل جين من الجينات السبعة عشر في الطريق الثاني.	85
الشكل 5.2: نسبة المتغيرات الممرضة المسجلة للعقم الذكري في كل جين من الجينات الستة عشر المعتمدة.	88
الشكل 5.3: نسبة متغيرات الإيقاف وإزاحة الإطار الممرضة التي يُتوقع أن تفلت من NMD في كل جين.	91
الشكل 5.4: مسار الطريقين من قائمة الجينات إلى النتيجة النهائية، وعدد ما بقي بعد كل خطوة.	92
الشكل 5.5: قرارات الخيار ب في الطريق الأول: 17 قرارًا على مستوى الجين انتهت إلى 15 ممثلًا.	96
الشكل 5.6: تصنيف الاختلافات في 475 صفًا من صفوف ارتباط المتغير بالمرض بين لقطتين من ClinVar.	97
الشكل 5.7: عدد المتغيرات المختارة في نسختي مخرجات Claude لكل مجموعة.	97
الشكل 5.8: تغطية مصادر البيانات لمجموعة MASTER46، مع فواصل Wilson بثقة 95%.	100
الشكل 5.9: توزيع حالة الأدلة داخل كل من المجموعات H وC وM.	101
الشكل 5.10: عدد المتغيرات المجتازة في سيناريوهات الحساسية التسعة.	102
الشكل 5.11: نسب الاختيار من الاتحاد للأدوات الثلاث في المجموعات H وC وM، مع فواصل Wilson بثقة 95%.	104
الشكل 5.12: إحصائية Cochran's Q وقيمة p في المجموعات الثلاث (المقارنة الأصلية).	105
الشكل 5.13: قيم p لاختبار McNemar الدقيق قبل تصحيح Holm وبعده في المقارنات الزوجية التسع.	106
الشكل 5.14: مؤشر Jaccard لأزواج الأدوات، مع فواصل Bootstrap العنقودية على مستوى الجين (3,000 تكرار).	107
الشكل 5.15: خريطة حرارية لمؤشر Jaccard بين الأدوات الثلاث في كل مجموعة.	107

الشكل أو المخطط	الصفحة
الشكل 5.16: عدد سجلات الخلاف الموجهة بين أزواج الأدوات في كل مجموعة.	108
الشكل 5.17: نسب الاختيار من الاتحاد للأدوات الأربع في المجموعات H وC وM.	109
الشكل 5.18: إحصائية Cochran's Q وقيمة p في المقارنة الموسعة بين أربع أدوات.	110
الشكل 5.19: قيم p لاختبار McNemar الدقيق قبل تصحيح Holm وبعده في المقارنات الزوجية الثماني عشرة.	111
الشكل 5.20: خريطة حرارية لمؤشر Jaccard بين الأدوات الأربع في كل مجموعة.	111
الشكل 5.21: تدقيق البصمات الرقمية لملفات المهمة الأولى: الملفات المتطابقة والمختلفة والمضافة في كل نوع.	114
الشكل 5.22: حالات بنود التحقق في جدولي ChatGPT Plus وOpenCode، حسب مصدر الادعاء.	115
الشكل 5.23: نسب توفر البيانات في تقرير Astra GPT-6 الأصلي، مع فواصل Wilson بثقة 95%.	116
الشكل 5.24: تركيب مجموعتي Gemini H وC بحسب علاقتهما بممثلي الطريق الأول.	116
الشكل 5.25: صور ChimeraX لمتغير AR p.R618W.	122
الشكل 5.26: صور ChimeraX لمتغير DMRT1 p.G132D.	123
الشكل 5.27: صور ChimeraX لمتغير M1AP p.A115V.	123
الشكل 5.28: صور ChimeraX لمتغير MEI1 p.F529I (متغير توضيحي من الجدول A).	124
الشكل 5.29: صور ChimeraX لمتغير MEIOB p.N64I.	125
الشكل 5.30: صور ChimeraX لمتغير MSH4 p.S754L.	125
الشكل 5.31: صور ChimeraX لمتغير MSH5 p.R322C.	126
الشكل 5.32: صور ChimeraX لمتغير NR5A1 p.A82S (متغير توضيحي من الجدول A).	126
الشكل 5.33: صور ChimeraX لمتغير STAG3 p.R321H.	127
الشكل 5.34: صور ChimeraX لمتغير SYCE1 p.E159K (متغير توضيحي من الجدول A).	128
الشكل 5.35: صور ChimeraX لمتغير TERB1 p.G245R.	128
الشكل 5.36: صور ChimeraX لمتغير TEX11 p.W856C (الموضع 871 في النموذج).	129
الشكل 5.37: صور ChimeraX لمتغير TEX14 p.R85L.	130
الشكل 5.38: (أ) البروتين الطبيعي لجين MEIOB، والجزء المفقود بمتغير الإيقاف p.R272X بالأحمر، مقابل البروتين المبتور (ناتج الترجمة النظري لو أفلتت النسخة من NMD، لا بروتين ثبت وجوده)؛ (ب) مخطط تخطيطي لتسلسل TEX15 وموضع المتغير p.C2040G.	131
الشكل 5.39: صور PyMOL لمواقع المتغيرات في جينات الطريق الأول، مع قيمة pLDDT عند كل موضع.	133
الشكل 5.40: صور PyMOL لمواقع المتغيرات في الجينات الخمس الأخرى من مجموعة الطريق الثالث.	133

الشكل أو المخطط	الصفحة
الشكل 5.41: الواجهة الرئيسية للموقع: المؤشرات العامة وخريطة الكروموسومات وعلامات الجينات.	135
الشكل 5.42: بطاقة المعلومات التي تظهر عند مرور المؤشر على اسم الجين ((TEX11.	135
الشكل 5.43: نافذة جين TEX11، تبويب البنية والصور: مخطط البروتين وصور ChimeraX للمتغير p.W856C.	136
الشكل 5.44: مختبر الاختيار بالإعدادات المعتمدة: المخطط القمعي (712 ثم 475 ثم (75 ومقارنة الممثلين بالمجموعة النهائية.	137

فهرس المراجع

1) The 1000 Genomes Project Consortium. (2015). A global reference for human genetic variation. Nature, 526(7571), 68–74. https://doi.org/10.1038/nature15393

2) Abou Tayoun, A. N., Pesaran, T., DiStefano, M. T., Oza, A., Rehm, H. L., Biesecker, L. G., & Harrison, S. M. (2018). Recommendations for interpreting the loss of function PVS1 ACMG/AMP variant criterion. Human Mutation, 39(11), 1517–1524. https://doi.org/10.1002/humu.23626

3) Agarwal, A., Mulgund, A., Hamada, A., & Chyatte, M. R. (2015). A unique view on male infertility around the globe. Reproductive Biology and Endocrinology, 13, Article 37. https://doi.org/10.1186/s12958-015-0032-1

4) Altman, D. G., & Bland, J. M. (1994). Diagnostic tests 1: Sensitivity and specificity. BMJ, 308(6943), 1552. https://doi.org/10.1136/bmj.308.6943.1552

5) American Urological Association, & American Society for Reproductive Medicine. (2024). Diagnosis and treatment of infertility in men: AUA/ASRM guideline amendment 2024. American Urological Association. https://www.auanet.org/documents/Guidelines/PDF/2024%20Guidelines/Male%20Infertility%20Unabridged%20Final.pdf

6) Anthropic. (2026a). System card: Claude Opus 4.6. https://www-cdn.anthropic.com/c788cbc0a3da9135112f97cdf6dcd06f2c16cee2.pdf

7) Anthropic. (2026b). Claude's new constitution. https://www.anthropic.com/news/claude-new-constitution

8) Araujo, T. F., Friedrich, C., Grangeiro, C. H. P., Martelli, L. R., Grzesiuk, J. D., Emich, J., Wyrwoll, M. J., Kliesch, S., Simões, A. L., & Tüttelmann, F. (2020). Sequence analysis of 37 candidate genes for male infertility: Challenges in variant assessment and validating genes. Andrology, 8(2), 434–441. https://doi.org/10.1111/andr.12704

9) Bai, Y., Kadavath, S., Kundu, S., Askell, A., Kernion, J., Jones, A., Chen, A., Goldie, A., Mirhoseini, A., McKinnon, C., … Kaplan, J. (2022). Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback (arXiv:2212.08073). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.08073

10) Bromberg, Y., Prabakaran, R., Kabir, A., & Shehu, A. (2024). Variant effect prediction in the age of machine learning. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. Advance online publication. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a041467

11) Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., … Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901.

12) Busch, F., et al. (2025). Current applications and challenges in large language models for patient care: A systematic review. Communications Medicine, 5, Article 19. https://doi.org/10.1038/s43856-024-00717-2

13) Cardona Barberán, A., Guggilla, R. R., Colenbier, C., Van der Velden, E., Rybouchkin, A., Stoop, D., Leybaert, L., Coucke, P., Symoens, S., Boel, A., Vanden Meerschaut, F., & Heindryckx, B. (2024). High rate of detected variants in male PLCZ1 and ACTL7A genes causing failed fertilization after ICSI. Human Reproduction Open, 2024(4), hoae057. https://doi.org/10.1093/hropen/hoae057

14) Cerván-Martín, M., Castilla, J. A., Palomino-Morales, R. J., & Carmona, F. D. (2020). Genetic landscape of nonobstructive azoospermia and new perspectives for the clinic. Journal of Clinical Medicine, 9(2), Article 300. https://doi.org/10.3390/jcm9020300

15) Chakraborty, A., Palo, I., Roy, S., Koh, S. W., Hande, M. P., & Banerjee, B. (2021). A novel balanced chromosomal translocation in an azoospermic male: A case report. Journal of Reproduction & Infertility, 22(2), 133–137. https://doi.org/10.18502/jri.v22i2.5802

16) Chelli, M., Descamps, J., Lavoué, V., Trojani, C., Azar, M., Deckert, M., Raynier, J.-L., Clowez, G., Boileau, P., & Ruetsch-Chelli, C. (2024). Hallucination rates and reference accuracy of ChatGPT and Bard for systematic reviews: Comparative analysis. Journal of Medical Internet Research, 26, e53164. https://doi.org/10.2196/53164

17) Cheng, J., Novati, G., Pan, J., Bycroft, C., Žemgulytė, A., Applebaum, T., Pritzel, A., Wong, L. H., Zielinski, M., Sargeant, T., Schneider, R. G., Senior, A. W., Jumper, J., Hassabis, D., Kohli, P., & Avsec, Ž. (2023). Accurate proteome-wide missense variant effect prediction with AlphaMissense. Science, 381(6664), eadg7492. https://doi.org/10.1126/science.adg7492

18) Christiano, P. F., Leike, J., Brown, T., Martic, M., Legg, S., & Amodei, D. (2017). Deep reinforcement learning from human preferences. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4299–4307.

19) Cingolani, P., Patel, V. M., Coon, M., Nguyen, T., Land, S. J., Ruden, D. M., & Lu, X. (2012). Using Drosophila melanogaster as a model for genotoxic chemical mutational studies with a new program, SnpSift. Frontiers in Genetics, 3, 35. https://doi.org/10.3389/fgene.2012.00035

20) Cochran, W. G. (1950). The comparison of percentages in matched samples. Biometrika, 37(3/4), 256–266. https://doi.org/10.2307/2332378

21) Cognition. (2024, March 12). Introducing Devin, the first AI software engineer. https://cognition.ai/blog/introducing-devin

22) Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

23) Collins, G. S., Moons, K. G. M., Dhiman, P., Riley, R. D., Beam, A. L., Van Calster, B., … Logullo, P. (2024). TRIPOD+AI statement: Updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. BMJ, 385, e078378. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-078378

24) Cummings, B. B., Karczewski, K. J., Kosmicki, J. A., Seaby, E. G., Watts, N. A., Singer-Berk, M., Mudge, J. M., Karjalainen, J., Satterstrom, F. K., O'Donnell-Luria, A. H., Poterba, T., Seed, C., Solomonson, M., Alföldi, J., Genome Aggregation Database Production Team, Genome Aggregation Database Consortium, Daly, M. J., & MacArthur, D. G. (2020). Transcript expression-aware annotation improves rare variant interpretation. Nature, 581, 452–458. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2329-2

25) Dai, J., Li, Q., Zhou, Q., Zhang, S., Chen, J., Wang, Y., Guo, J., Gu, Y., Gong, F., Tan, Y., Lu, G., Zheng, W., & Lin, G. (2022). IQCN disruption causes fertilization failure and male infertility due to manchette assembly defect. EMBO Molecular Medicine, 14(12), e16501. https://doi.org/10.15252/emmm.202216501

26) Danecek, P., Bonfield, J. K., Liddle, J., Marshall, J., Ohan, V., Pollard, M. O., Whitwham, A., Keane, T., McCarthy, S. A., Davies, R. M., & Li, H. (2021). Twelve years of SAMtools and BCFtools. GigaScience, 10(2), giab008. https://doi.org/10.1093/gigascience/giab008

27) DeepSeek-AI. (2026). DeepSeek-V4: Towards highly efficient million-token context intelligence (arXiv:2606.19348). arXiv. https://arxiv.org/abs/2606.19348

28) Du, L., Chen, W., Cheng, Z., Wu, S., He, J., Han, L., He, Z., & Qin, W. (2021). Novel gene regulation in normal and abnormal spermatogenesis. Cells, 10(3), 666. https://doi.org/10.3390/cells10030666

29) Du, Y.-q., Shu, C.-y., Zheng, M., Xu, W.-d., Sun, Y., Shen, L., Zhang, C., Zhang, Y.-x., Wang, Q.-n., Li, K.-q., Chen, B.-y., Hao, K., Lyu, J.-x., & Wang, Z. (2023). Truncating PICK1 variant identified in azoospermia affected mitochondrial dysfunction in knockout mice. Current Medical Science, 43(2), 313–323. https://doi.org/10.1007/s11596-023-2704-y

30) Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). An introduction to the bootstrap. Chapman & Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9780429246593

31) ElInati, E., Fossard, C., Okutman, O., Ghédir, H., Ibala-Romdhane, S., Ray, P. F., Saad, A., Hennebicq, S., & Viville, S. (2016). A new mutation identified in SPATA16 in two globozoospermic patients. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 33(6), 815–820. https://doi.org/10.1007/s10815-016-0715-3

32) Flanagan, S. E., Patch, A.-M., & Ellard, S. (2010). Using SIFT and PolyPhen to predict loss-of-function and gain-of-function mutations. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 14(4), 533–537. https://doi.org/10.1089/gtmb.2010.0036

33) Frainais, C., Kannengiesser, C., Albert, M., Molina-Gomes, D., Boitrelle, F., Bailly, M., Grandchamp, B., Selva, J., & Vialard, F. (2014). RHOXF2 gene, a new candidate gene for spermatogenesis failure. Basic and Clinical Andrology, 24, Article 3. https://doi.org/10.1186/2051-4190-24-3

34) Galán, J. J., Buch, B., Cruz, N., Segura, A., Morón, F. J., Bassas, L., Martínez-Piñeiro, L., Real, L. M., & Ruiz, A. (2005). Multilocus analyses of estrogen-related genes reveal involvement of the ESR1 gene in male infertility and the polygenic nature of the pathology. Fertility and Sterility, 84(4), 910–918. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.03.070

35) The Galaxy Community. (2024). The Galaxy platform for accessible, reproducible, and collaborative data analyses: 2024 update. Nucleic Acids Research, 52(W1), W83–W94. https://doi.org/10.1093/nar/gkae410

36) Gallifant, J., Afshar, M., Ameen, S., Aphinyanaphongs, Y., Chen, S., Cacciamani, G., … Bitterman, D. S. (2025). The TRIPOD-LLM reporting guideline for studies using large language models. Nature Medicine, 31(1), 60–69. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03425-5

37) Gemini Team, Google. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models (arXiv:2312.11805). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805

38) Ghieh, F., Barbotin, A.-L., Leroy, C., Marcelli, F., Swierkowsky-Blanchard, N., Serazin, V., Mandon-Pepin, B., & Vialard, F. (2021). Will whole-genome sequencing become the first-line genetic analysis for male infertility in the near future? Basic and Clinical Andrology, 31, 21. https://doi.org/10.1186/s12610-021-00138-4

39) Google DeepMind. (2025). Gemini 3 Pro model card. https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Model-Cards/Gemini-3-Pro-Model-Card.pdf

40) The GTEx Consortium. (2020). The GTEx Consortium atlas of genetic regulatory effects across human tissues. Science, 369(6509), 1318–1330. https://doi.org/10.1126/science.aaz1776

41) Guo, D., Yang, D., Zhang, H., Song, J., Wang, P., Zhu, Q., Xu, R., Zhang, R., Ma, S., Bi, X., … Liang, W. (2025). DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning. Nature, 645(8081), 633–638. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09422-z

42) Guo, R., Ding, B., Hu, K., Wang, K., Tang, D., Wang, X., Sun, J., Li, K., Cheng, H., Xu, C., Sun, M., Lu, L., Liu, M., Cao, Y., Yang, X., & He, X. (2025). Homozygous deleterious variants in the C-terminal of TDRD5 impair spermiogenesis, causing severe oligoasthenoteratozoospermia in humans. Andrology, 13(5), 1270–1284. https://doi.org/10.1111/andr.13676

43) Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., … Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

44) Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65–70.

45) Houston, B. J., Riera-Escamilla, A., Wyrwoll, M. J., Salas-Huetos, A., Xavier, M. J., Nagirnaja, L., Friedrich, C., Conrad, D. F., Aston, K. I., Krausz, C., Tüttelmann, F., O'Bryan, M. K., Veltman, J. A., & Oud, M. S. (2022). A systematic review of the validated monogenic causes of human male infertility: 2020 update and a discussion of emerging gene–disease relationships. Human Reproduction Update, 28(1), 15–29. https://doi.org/10.1093/humupd/dmab030

46) Hu, M., Alkhairy, S., Lee, I., Pillich, R. T., Fong, D., Smith, K., Bachelder, R., Ideker, T., & Pratt, D. (2025). Evaluation of large language models for discovery of gene set function. Nature Methods, 22(1), 82–91. https://doi.org/10.1038/s41592-024-02525-x

47) Huang, G., Zhang, X., Yao, G., Huang, L., Wu, S., Li, X., Guo, J., Wen, Y., Wang, Y., Shang, L., Li, N., & Xu, W. (2022). A loss-of-function variant in SSFA2 causes male infertility with globozoospermia and failed oocyte activation. Reproductive Biology and Endocrinology, 20, 103. https://doi.org/10.1186/s12958-022-00976-5

48) Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

49) Ioannidis, N. M., Rothstein, J. H., Pejaver, V., Middha, S., McDonnell, S. K., Baheti, S., Musolf, A., Li, Q., Holzinger, E., Karyadi, D., Cannon-Albright, L. A., Teerlink, C. C., Stanford, J. L., Isaacs, W. B., Xu, J., Cooney, K. A., Lange, E. M., Schleutker, J., Carpten, J. D., … Sieh, W. (2016). REVEL: An ensemble method for predicting the pathogenicity of rare missense variants. The American Journal of Human Genetics, 99(4), 877–885. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.08.016

50) Jaccard, P. (1912). The distribution of the flora in the alpine zone. New Phytologist, 11(2), 37–50. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1912.tb05611.x

51) Jaganathan, K., Panagiotopoulou, S. K., McRae, J. F., Darbandi, S. F., Knowles, D., Li, Y. I., Kosmicki, J. A., Arbelaez, J., Cui, W., Schwartz, G. B., Chow, E. D., Kanterakis, E., Gao, H., Kia, A., Batzoglou, S., Sanders, S. J., & Farh, K. K.-H. (2019). Predicting splicing from primary sequence with deep learning. Cell, 176(3), 535–548.e24. https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.12.015

52) James, E. R., Tasnim, M., Riera-Escamilla, A., Vigh-Conrad, K., Emery, B. R., Conrad, D. F., & Aston, K. I. (2025). The genetic and epigenetic landscape of male infertility. Trends in Genetics, 41(10), 883–898. https://doi.org/10.1016/j.tig.2025.07.007

53) Jamsai, D., & O'Bryan, M. K. (2010). Genome-wide ENU mutagenesis for the discovery of novel male fertility regulators. Systems Biology in Reproductive Medicine, 56, 246–259. https://doi.org/10.3109/19396361003706424

54) Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

55) Jiao, S.-Y., Yang, Y.-H., & Chen, S.-R. (2021). Molecular genetics of infertility: Loss-of-function mutations in humans and corresponding knockout/mutated mice. Human Reproduction Update, 27(1), 154–189. https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa034

56) Jimenez, C. E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O., & Narasimhan, K. (2024). SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues? In International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.06770

57) Jin, Q., Yang, Y., Chen, Q., & Lu, Z. (2024). GeneGPT: Augmenting large language models with domain tools for improved access to biomedical information. Bioinformatics, 40(2), Article btae075. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae075

58) Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Žídek, A., Potapenko, A., Bridgland, A., Meyer, C., Kohl, S. A. A., Ballard, A. J., Cowie, A., Romera-Paredes, B., Nikolov, S., Jain, R., Adler, J., … Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 596(7873), 583–589. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

59) Karczewski, K. J., Francioli, L. C., Tiao, G., Cummings, B. B., Alföldi, J., Wang, Q., Collins, R. L., Laricchia, K. M., Ganna, A., Birnbaum, D. P., Gauthier, L. D., Brand, H., Solomonson, M., Watts, N. A., Rhodes, D., … MacArthur, D. G. (2020). The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans. Nature, 581(7809), 434–443. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2308-7

60) Karlberg, S., Toppari, J., Karlberg, N., Nurmio, M., Karikoski, R., Jalanko, H., & Lipsanen-Nyman, M. (2011). Testicular failure and male infertility in the monogenic Mulibrey nanism disorder. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 96(11), 3399–3407. https://doi.org/10.1210/jc.2011-1493

61) Khan, M. R., Shah, A. A., Al Smadi, M. A., Ludwig, N., Fischer, U., Abdul-Khaliq, H., Meese, E., & Abu-Halima, M. (2025). Identifying potential genetic biomarkers for sperm dysfunction through whole-genome sequencing. Scientific Reports, 15, 36476. https://doi.org/10.1038/s41598-025-23897-w

62) Kircher, M., Witten, D. M., Jain, P., O'Roak, B. J., Cooper, G. M., & Shendure, J. (2014). A general framework for estimating the relative pathogenicity of human genetic variants. Nature Genetics, 46(3), 310–315. https://doi.org/10.1038/ng.2892

63) Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. Journal of Chiropractic Medicine, 15(2), 155–163. https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012

64) Koser, S. A., Rieck, C., Aprea, I., Krallmann, C., Gaikwad, A. S., Wallmeier, J., Tenardi-Wenge, R., Di Persio, S., Neuhaus, N., Raidt, J., Omran, H., Laurentino, S., Kliesch, S., Stallmeyer, B., Friedrich, C., & Tüttelmann, F. (2026). HIPK4 is a novel gene associated with teratozoospermia and male infertility [Preprint]. medRxiv. https://doi.org/10.64898/2026.03.04.26346694

65) Kothandaraman, N., Agarwal, A., Abu-Elmagd, M., & Al-Qahtani, M. H. (2016). Pathogenic landscape of idiopathic male infertility: New insight towards its regulatory networks. npj Genomic Medicine, 1, 16023. https://doi.org/10.1038/npjgenmed.2016.23

66) Krausz, C., & Riera-Escamilla, A. (2021). Genetic testing for men with infertility: Techniques and indications. World Journal of Men's Health, 39(4), 620–631. https://doi.org/10.5534/wjmh.200372

67) Krenz, H., Gromoll, J., Darde, T., Chalmel, F., Dugas, M., & Tüttelmann, F. (2020). The Male Fertility Gene Atlas: A web tool for collecting and integrating data about epi-/genetic causes of male infertility [Preprint]. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.02.10.20021790

68) Kuroda-Kawaguchi, T., Skaletsky, H., Brown, L. G., Minx, P. J., Cordum, H. S., Waterston, R. H., Wilson, R. K., Silber, S., Oates, R., Rozen, S., & Page, D. C. (2001). The AZFc region of the Y chromosome features massive palindromes and uniform recurrent deletions in infertile men. Nature Genetics, 29(3), 279–286. https://doi.org/10.1038/ng757

69) Kuzmin, A., Jarvi, K., Lo, K., Spencer, L., Chow, G. Y. C., Macleod, G., Wang, Q., & Varmuza, S. (2009). Identification of potentially damaging amino acid substitutions leading to human male infertility. Biology of Reproduction, 81, 319–326. https://doi.org/10.1095/biolreprod.109.076000

70) Landrum, M. J., Chitipiralla, S., Kaur, K., Brown, G., Chen, C., Hart, J., Hoffman, D., Jang, W., Liu, C., Maddipatla, Z., Maiti, R., Mitchell, J., Rezaie, T., Riley, G., Song, G., Yang, J., Ziyabari, L., Russette, A., & Kattman, B. L. (2025). ClinVar: Updates to support classifications of both germline and somatic variants. Nucleic Acids Research, 53(D1), D1313–D1321. https://doi.org/10.1093/nar/gkae1090

71) Li, H. (2013). Aligning sequence reads, clone sequences and assembly contigs with BWA-MEM. arXiv. https://arxiv.org/abs/1303.3997

72) Li, P., Ji, Z., Zhi, E., Zhang, Y., Han, S., Zhao, L., Tian, R., Chen, H., Huang, Y., Zhang, J., Chen, H., Zhao, F., Zhou, Z., Li, Z., & Yao, C. (2022). Novel bi-allelic MSH4 variants causes meiotic arrest and non-obstructive azoospermia. Reproductive Biology and Endocrinology, 20(1), 21. https://doi.org/10.1186/s12958-022-00900-x

73) Li, W., Ur-Rehman, A., Ge, M.-W., Shen, L.-T., Peng, X.-Y., Zhong, K., Feng, R., Gao, S.-Q., Hu, F.-H., Jia, Y.-J., & Chen, H.-L. (2025). The potential of large language models in the field of infertility: A systematic review. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 42(11), 3565–3579. https://doi.org/10.1007/s10815-025-03679-z

74) Lillepea, K., Juchnewitsch, A.-G., Kasak, L., Valkna, A., Dutta, A., Pomm, K., Poolamets, O., Nagirnaja, L., Tamp, E., Mahyari, E., Vihljajev, V., Tjagur, S., Papadimitriou, S., Riera-Escamilla, A., Versbraegen, N., et al. (2024). Toward clinical exomes in diagnostics and management of male infertility. The American Journal of Human Genetics, 111(5), 877–895. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2024.03.013

75) Liu, C., Lv, M., He, X., Zhu, Y., Amiri-Yekta, A., Li, W., Wu, H., Kherraf, Z.-E., Liu, W., Zhang, J., Tan, Q., Tang, S., Zhu, Y.-J., Zhong, Y., Li, C., Tian, S., Zhang, Z., Jin, L., Ray, P. F., … Cao, Y. (2020). Homozygous mutations in SPEF2 induce multiple morphological abnormalities of the sperm flagella and male infertility. Journal of Medical Genetics, 57(1), 31–37. https://doi.org/10.1136/jmedgenet-2019-106011

76) Llano, E., Gómez-H, L., García-Tuñón, I., Sánchez-Martín, M., Caburet, S., Barbero, J. L., Schimenti, J. C., Veitia, R. A., & Pendás, A. M. (2014). STAG3 is a strong candidate gene for male infertility. Human Molecular Genetics, 23(13), 3421–3431. https://doi.org/10.1093/hmg/ddu051

77) Ma, Y., Yang, Y., Zhang, T., Hu, D., Zhao, Y., Mai, X., Ni, J., & Zhang, J. (2026). A novel deep-intronic CFAP44 variant underlies multiple morphological abnormalities of the sperm flagella. The Application of Clinical Genetics, 19, 1–10. https://doi.org/10.2147/TACG.S609696

78) Malcher, A., Smolibowski, M., Stokowy, T., Bauer, H., Patyk, A., Jedrzejczak, P., Kostyk, J., Graczyk, Z., Ibrahim, R., Bednarek-Rajewska, K., Berger, A., Yatsenko, A. N., & Kurpisz, M. (2025). TKTL1: A new candidate gene in non-obstructive azoospermia. Reproductive BioMedicine Online, 51(3), 104895. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2025.104895

79) Martinez, G., Barbotin, A.-L., Cazin, C., Wehbe, Z., Boursier, A., Amiri-Yekta, A., Daneshipour, A., Hosseini, S.-H., Rives, N., Feraille, A., … Coutton, C. (2023). New mutations in DNHD1 cause multiple morphological abnormalities of the sperm flagella. International Journal of Molecular Sciences, 24(3), 2559. https://doi.org/10.3390/ijms24032559

80) Martinez, G., Kherraf, Z.-E., Zouari, R., Fourati Ben Mustapha, S., Saut, A., Pernet-Gallay, K., Bertrand, A., Bidart, M., Hograindleur, J. P., Amiri-Yekta, A., Kharouf, M., Karaouzène, T., Thierry-Mieg, N., Dacheux-Deschamps, D., Satre, V., Bonhivers, M., Touré, A., Arnoult, C., Ray, P. F., & Coutton, C. (2018). Whole-exome sequencing identifies mutations in FSIP2 as a recurrent cause of multiple morphological abnormalities of the sperm flagella. Human Reproduction, 33(11), 1973–1984. https://doi.org/10.1093/humrep/dey264

81) McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In Proceedings of the 9th Python in Science Conference (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

82) McLaren, W., Gil, L., Hunt, S. E., Riat, H. S., Ritchie, G. R. S., Thormann, A., Flicek, P., & Cunningham, F. (2016). The Ensembl Variant Effect Predictor. Genome Biology, 17, Article 122. https://doi.org/10.1186/s13059-016-0974-4

83) McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. Psychometrika, 12(2), 153–157. https://doi.org/10.1007/BF02295996

84) Meng, G.-Q., Wang, Y., Luo, C., Tan, Y.-M., Li, Y., Tan, C., Tu, C., Zhang, Q.-J., Hu, L., Zhang, H., Meng, L.-L., Liu, C.-Y., Deng, L., Lu, G.-X., Lin, G., Du, J., Tan, Y.-Q., Sha, Y., Wang, L., & He, W.-B. (2024). Bi-allelic variants in DNAH3 cause male infertility with asthenoteratozoospermia in humans and mice. Human Reproduction Open, 2024(1), hoae003. https://doi.org/10.1093/hropen/hoae003

85) Meng, L., Liu, Q., Tan, C., Xu, X., He, W., Hu, T., Tu, C., Li, Y., Du, J., Zhang, Q., Lu, G., Fan, L.-Q., Lin, G., Nie, H., Zhang, H., & Tan, Y.-Q. (2023). Novel homozygous variants in TTC12 cause male infertility with asthenoteratozoospermia owing to dynein arm complex and mitochondrial sheath defects in flagella. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 11, 1184331. https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1184331

86) Morales, J., Pujar, S., Loveland, J. E., Astashyn, A., Bennett, R., Berry, A., Cox, E., Davidson, C., Ermolaeva, O., Farrell, C. M., Fatima, R., Gil, L., Goldfarb, T., Gonzalez, J. M., Haddad, D., Hardy, M., Hunt, T., Jackson, J., Joardar, V. S., … Murphy, T. D. (2022). A joint NCBI and EMBL-EBI transcript set for clinical genomics and research. Nature, 604(7905), 310–315. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04558-8

87) Morimoto, Y., Yoshida, S., Kinoshita, A., Satoh, C., Mishima, H., Yamaguchi, N., Matsuda, K., Sakaguchi, M., Tanaka, T., Komohara, Y., Imamura, A., Ozawa, H., Nakashima, M., Kurotaki, N., Kishino, T., Yoshiura, K.-I., & Ono, S. (2019). Nonsense mutation in CFAP43 causes normal-pressure hydrocephalus with ciliary abnormalities. Neurology, 92, e1–e11. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007505

88) Mouka, A., Izard, V., Tachdjian, G., Brisset, S., Yates, F., Mayeur, A., Drévillon, L., Jarray, R., Leboulch, P., Maouche-Chrétien, L., & Tosca, L. (2017). Induced pluripotent stem cell generation from a man carrying a complex chromosomal rearrangement as a genetic model for infertility studies. Scientific Reports, 7, Article 39760. https://doi.org/10.1038/srep39760

89) Nailwal, M., & Chauhan, J. B. (2017). Computational analysis of high risk missense variant in human UTY gene: A candidate gene of AZFa sub-region. Journal of Reproduction & Infertility, 18(3), 298–306.

90) Nailwal, M., & Chauhan, J. B. (2018). Computational analysis of high-risk SNPs in human DBY gene responsible for male infertility: A functional and structural impact. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12539-018-0290-7

91) Nawaz, S., Hussain, S., Basit, S., & Ahmad, W. (2021). First evidence of involvement of TBC1D25 in causing human male infertility. European Journal of Medical Genetics, 64, Article 104142. https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2021.104142

92) OpenAI. (2025). GPT-5 system card. https://openai.com/index/gpt-5-system-card/

93) OpenAI. (2026a). GPT-6 Astra: The next generation in intelligence for work. https://openai.com/index/gpt-6-astra-next-generation-work/

94) OpenAI. (2026b, September 1). Path to Astra: Critical capabilities and frontier safeguards. https://openai.com/index/path-to-astra/

95) OpenCode. (2026). OpenCode documentation: Tools [Software documentation]. https://opencode.ai/docs/tools/

96) Oud, M. S., Volozonoka, L., Smits, R. M., Vissers, L., Ramos, L., & Veltman, J. A. (2019). A systematic review and standardized clinical validity assessment of male infertility genes. Human Reproduction, 34(5), 932–941. https://doi.org/10.1093/humrep/dez022

97) Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 27730–27744.

98) Pettersen, E. F., Goddard, T. D., Huang, C. C., Meng, E. C., Couch, G. S., Croll, T. I., Morris, J. H., & Ferrin, T. E. (2021). UCSF ChimeraX: Structure visualization for researchers, educators, and developers. Protein Science, 30(1), 70–82. https://doi.org/10.1002/pro.3943

99) Poongothai, J., Gopenath, T. S., & Manonayaki, S. (2009). Genetics of human male infertility. Singapore Medical Journal, 50(4), 336–347.

100) Ramasamy, R., Bakırcıoğlu, M. E., Cengiz, C., Karaca, E., Scovell, J., Jhangiani, S. N., Akdemir, Z. C., Bainbridge, M., Yu, Y., Huff, C., Gibbs, R. A., Lupski, J. R., & Lamb, D. J. (2015). Whole-exome sequencing identifies novel homozygous mutation in NPAS2 in family with nonobstructive azoospermia. Fertility and Sterility, 104(2), 286–291. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.04.001

101) Rehm, H. L., Berg, J. S., Brooks, L. D., Bustamante, C. D., Evans, J. P., Landrum, M. J., Ledbetter, D. H., Maglott, D. R., Martin, C. L., Nussbaum, R. L., Plon, S. E., Ramos, E. M., Sherry, S. T., & Watson, M. S. (2015). ClinGen — The Clinical Genome Resource. New England Journal of Medicine, 372(23), 2235–2242. https://doi.org/10.1056/NEJMsr1406261

102) Richards, S., Aziz, N., Bale, S., Bick, D., Das, S., Gastier-Foster, J., Grody, W. W., Hegde, M., Lyon, E., Spector, E., Voelkerding, K., & Rehm, H. L. (2015). Standards and guidelines for the interpretation and reporting of sequence variants: A joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genetics in Medicine, 17(5), 405–424. https://doi.org/10.1038/gim.2015.30

103) Ruan, T., Zhou, R., Yang, Y., Guo, J., Jiang, C., Wang, X., Shen, G., Dai, S., Chen, S., & Shen, Y. (2024). Deficiency of IQCH causes male infertility in humans and mice. eLife, 12, RP88905. https://doi.org/10.7554/eLife.88905

104) Runkel, F., Aubin, I., Simon-Chazottes, D., Büssow, H., Stingl, R., Miething, A., Fukami, K., Nakamura, Y., Guénet, J.-L., & Franz, T. (2008). Alopecia and male infertility in oligotriche mutant mice are caused by a deletion on distal chromosome 9. Mammalian Genome, 19, 691–702. https://doi.org/10.1007/s00335-008-9150-9

105) Schneider, V. A., Graves-Lindsay, T., Howe, K., Bouk, N., Chen, H.-C., Kitts, P. A., Murphy, T. D., Pruitt, K. D., Thibaud-Nissen, F., Albracht, D., Fulton, R. S., Kremitzki, M., Magrini, V., Markovic, C., McGrath, S., Steinberg, K. M., Auger, K., Chow, W., Collins, J., … Church, D. M. (2017). Evaluation of GRCh38 and de novo haploid genome assemblies demonstrates the enduring quality of the reference assembly. Genome Research, 27(5), 849–864. https://doi.org/10.1101/gr.213611.116

106) Schrödinger, LLC. (n.d.). The PyMOL molecular graphics system (Version 3.1.8) [Computer software]. https://www.pymol.org

107) Schubach, M., Maass, T., Nazaretyan, L., Röner, S., & Kircher, M. (2024). CADD v1.7: Using protein language models, regulatory CNNs and other nucleotide-level scores to improve genome-wide variant predictions. Nucleic Acids Research, 52(D1), D1143–D1154. https://doi.org/10.1093/nar/gkad989

108) Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. In Proceedings of the 9th Python in Science Conference (pp. 92–96). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011

109) Seabra, C. M., Quental, S., Lima, A. C., Carvalho, F., Gonçalves, J., Fernandes, S., Pereira, I., Silva, J., Marques, P. I., Sousa, M., Barros, A., Seixas, S., Amorim, A., & Lopes, A. M. (2015). The mutational spectrum of WT1 in male infertility. The Journal of Urology, 193(5), 1709–1715. https://doi.org/10.1016/j.juro.2014.11.004

110) Sha, Y., Liu, W., Wei, X., Zhu, X., Tang, B., Zhang, X., Yang, X., Wang, Y., & Wang, X. (2021). Pathogenic variants of ATG4D in infertile men with non-obstructive azoospermia identified using whole-exome sequencing. Clinical Genetics. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/cge.13995

111) Sha, Y.-W., Sha, Y.-K., Ji, Z.-Y., Mei, L.-B., Ding, L., Zhang, Q., Qiu, P.-p., Lin, S.-B., Wang, X., Li, P., Xu, X., & Li, L. (2018). TSGA10 is a novel candidate gene associated with acephalic spermatozoa. Clinical Genetics, 93(2), 347–353. https://doi.org/10.1111/cge.13140

112) Shao, Z., Wang, P., Zhu, Q., Xu, R., Song, J., Bi, X., Zhang, H., Zhang, M., Li, Y. K., Wu, Y., & Guo, D. (2024). DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models (arXiv:2402.03300). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.03300

113) Shapovalov, M. V., & Dunbrack, R. L., Jr. (2011). A smoothed backbone-dependent rotamer library for proteins derived from adaptive kernel density estimates and regressions. Structure, 19(6), 844–858. https://doi.org/10.1016/j.str.2011.03.019

114) Sharifi, S., Dursun, M., Şahin, A., Turan, S., Altun, A., Özcan, Ö., Kalkanlı, A., Çefle, K., Öztürk, Ş., Palanduz, Ş., & Kadıoğlu, A. (2025). Genetic insights into non-obstructive azoospermia: Implications for diagnosis and TESE outcomes. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 42(4), 1223–1237. https://doi.org/10.1007/s10815-025-03409-5

115) Shazeer, N., Mirhoseini, A., Maziarz, K., Davis, A., Le, Q., Hinton, G., & Dean, J. (2017). Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer. In International Conference on Learning Representations (ICLR 2017). https://doi.org/10.48550/arXiv.1701.06538

116) Sironen, A., Uimari, P., Venhoranta, H., Andersson, M., & Vilkki, J. (2011). An exonic insertion within Tex14 gene causes spermatogenic arrest in pigs. BMC Genomics, 12, 591. https://doi.org/10.1186/1471-2164-12-591

117) Solovova, O., Khayat, S., Bogolyubov, S., Bragina, E., Cherevatova, T., & Chernykh, V. (2025). A novel variant of the ACTRT1 gene is potentially associated with oligoasthenoteratozoospermia, acrosome detachment, and fertilization failure. Genes, 16(12), 1422. https://doi.org/10.3390/genes16121422

118) Stallmeyer, B., Dicke, A.-K., & Tüttelmann, F. (2025). How exome sequencing improves the diagnostics and management of men with non-syndromic infertility. Andrology, 13(5), 1011–1024. https://doi.org/10.1111/andr.13728

119) Strande, N. T., Riggs, E. R., Buchanan, A. H., Ceyhan-Birsoy, O., DiStefano, M., Dwight, S. S., Goldstein, J., Ghosh, R., Seifert, B. A., Sneddon, T. P., Wright, M. W., Milko, L. V., Cherry, J. M., Giovanni, M. A., Murray, M. F., O'Daniel, J. M., Ramos, E. M., Santani, A. B., Scott, A. F., … Berg, J. S. (2017). Evaluating the clinical validity of gene-disease associations: An evidence-based framework developed by the Clinical Genome Resource. The American Journal of Human Genetics, 100(6), 895–906. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.04.015

120) Sudhakar, D. V. S., Khan, S. A., Shah, R., Kulkarni, V., Dighe, V., Modi, D., & Gajbhiye, R. K. (2025). Novel candidate genes identified in men with congenital absence of vas deferens without CFTR gene abnormalities. Reproductive Sciences. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s43032-025-01964-x

121) Sudhakar, D. V. S., Phanindranath, R., Jaishankar, S., Ramani, A., Kalamkar, K. P., Kumar, U., Pawar, A. D., Dada, R., Singh, R., Gupta, N. J., Deenadayal, M., Tolani, A. D., Sharma, Y., Anand, A., Gopalakrishnan, J., & Thangaraj, K. (2022). Exome sequencing and functional analyses revealed CETN1 variants leads to impaired cell division and male fertility. Human Molecular Genetics. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/hmg/ddac216

122) Tang, X., Ma, J., Wang, X., Long, S., Wan, L., Yu, H., Yang, J., Huang, G., & Lin, T. (2023). A novel variant in CFAP69 causes asthenoteratozoospermia with treatable ART outcomes and a literature review. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 40(9), 2175–2184. https://doi.org/10.1007/s10815-023-02873-1

123) Thirunavukarasu, A. J., Ting, D. S. J., Elangovan, K., Gutierrez, L., Tan, T. F., & Ting, D. S. W. (2024). Large language models for biomedicine: Foundations, opportunities, challenges, and best practices. Journal of the American Medical Informatics Association, 31(9), 2149–2162.

124) Tu, C., Meng, L., Nie, H., Yuan, S., Wang, W., Du, J., Lu, G., Lin, G., & Tan, Y.-Q. (2020). A homozygous RPL10L missense mutation associated with male factor infertility and severe oligozoospermia. Fertility and Sterility, 113(3), 561–568. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.10.029

125) Tüttelmann, F., Ruckert, C., & Röpke, A. (2018). Disorders of spermatogenesis: Perspectives for novel genetic diagnostics after 20 years of unchanged routine. Medizinische Genetik, 30(1), 12–20. https://doi.org/10.1007/s11825-018-0181-7

126) Uhlén, M., Fagerberg, L., Hallström, B. M., Lindskog, C., Oksvold, P., Mardinoglu, A., Sivertsson, Å., Kampf, C., Sjöstedt, E., Asplund, A., Olsson, I., Edlund, K., Lundberg, E., Navani, S., Szigyarto, C. A.-K., Odeberg, J., Djureinovic, D., Takanen, J. O., Hober, S., … Pontén, F. (2015). Tissue-based map of the human proteome. Science, 347(6220), 1260419. https://doi.org/10.1126/science.1260419

127) Van der Auwera, G. A., & O'Connor, B. D. (2020). Genomics in the cloud: Using Docker, GATK, and WDL in Terra. O'Reilly Media.

128) Varadi, M., Anyango, S., Deshpande, M., Nair, S., Natassia, C., Yordanova, G., Yuan, D., Stroe, O., Wood, G., Laydon, A., Žídek, A., Green, T., Tunyasuvunakool, K., Petersen, S., Jumper, J., Clancy, E., Green, R., Vora, A., Lutfi, M., … Velankar, S. (2022). AlphaFold Protein Structure Database: Massively expanding the structural coverage of protein-sequence space with high-accuracy models. Nucleic Acids Research, 50(D1), D439–D444. https://doi.org/10.1093/nar/gkab1061

129) Varadi, M., Bertoni, D., Magana, P., Paramval, U., Pidruchna, I., Radhakrishnan, M., Tsenkov, M., Nair, S., Mirdita, M., Yeo, J., Kovalevskiy, O., Tunyasuvunakool, K., Laydon, A., Žídek, A., Tomlinson, H., … Velankar, S. (2024). AlphaFold Protein Structure Database in 2024: Providing structure coverage for over 214 million protein sequences. Nucleic Acids Research, 52(D1), D368–D375. https://doi.org/10.1093/nar/gkad1011

130) Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 5998–6008.

131) Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., … SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

132) Wang, X., Shen, G., Yang, Y., Jiang, C., Ruan, T., Yang, X., Zhuo, L., Zhang, Y., Ou, Y., Zhao, X., Long, S., Tang, X., Lin, T., & Shen, Y. (2024). DNAH3 deficiency causes flagellar inner dynein arm loss and male infertility in humans and mice. eLife, 12, RP96755. https://doi.org/10.7554/eLife.96755

133) Wang, Y., Xiang, M., Zhou, Y., Zheng, N., Zhang, J., Zha, X., Duan, Z., Wang, F., Zhang, Y., Wang, Z., Cao, Y., & Zhu, F. (2025). Novel and recurrent hemizygous variants in BCORL1 cause oligoasthenoteratozoospermia by interfering transcription. Andrology, 13(5), 1261–1269. https://doi.org/10.1111/andr.13743

134) Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q. V., & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 24824–24837.

135) Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953

136) World Health Organization. (2023). Infertility prevalence estimates, 1990–2021. World Health Organization. ISBN 978-92-4-006831-5.

137) Xia, H., Zhang, J., Mao, W., Yi, K., Wang, T., & Liao, L. (2024). Pathogenesis of acephalic spermatozoa syndrome caused by PMFBP1 mutation. Basic and Clinical Andrology, 34, 22. https://doi.org/10.1186/s12610-024-00240-3

138) Yanai, I., Benjamin, H., Shmoish, M., Chalifa-Caspi, V., Shklar, M., Ophir, R., Bar-Even, A., Horn-Saban, S., Safran, M., Domany, E., Lancet, D., & Shmueli, O. (2005). Genome-wide midrange transcription profiles reveal expression level relationships in human tissue specification. Bioinformatics, 21(5), 650–659. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bti042

139) Yao, L., Ge, Y., Du, T., Chen, T., Ma, J., & Song, N. (2023). A novel splicing mutation in helicase for meiosis 1 leads to non-obstructive azoospermia. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 40(10), 2493–2498. https://doi.org/10.1007/s10815-023-02907-8

140) Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. In International Conference on Learning Representations (ICLR 2023). https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629

141) Yıldırım, Y., Ouriachi, T., Woehlbier, U., Ouahioune, W., Balkan, M., Malik, S., & Tolun, A. (2018). Linked homozygous BMPR1B and PDHA2 variants in a consanguineous family with complex digit malformation and male infertility. European Journal of Human Genetics. Advance online publication. https://doi.org/10.1038/s41431-018-0121-7

142) Yu, Q., Wei, X., Shi, J., Li, W., Zhao, Y., Yang, Q., Qiao, J., Sun, F., & Li, T. (2026). Integrating multi-omics and network toxicology to identify FIS1 as a key target of environmental pollutants in male infertility. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 14, 1788805. https://doi.org/10.3389/fcell.2026.1788805

143) Yu, X.-W., Wei, Z.-T., Jiang, Y.-T., & Zhang, S.-L. (2015). Y chromosome azoospermia factor region microdeletions and transmission characteristics in azoospermic and severe oligozoospermic patients. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(9), 14634–14646.

144) Zhang, X., Ning, Y., Liu, W., Zhang, T., Qin, Y., Zhao, S., Cao, Y., & Zhang, H. (2020). Variation analysis of SOX8 gene in Chinese men with non-obstructive azoospermia or oligozoospermia. Andrologia, Article e13531. https://doi.org/10.1111/and.13531

145) Zhao, Q., Peng, H., Chen, J., Zhang, H., Ma, Y., & Jiang, H. (2025). A systematic review and evidence assessment of monogenic gene–disease relationships in human male infertility. Frontiers in Endocrinology, 16, Article 1643543. https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1643543

146) Zhou, H., Yin, Z., Ni, B., Lin, J., Luo, S., & Xie, W. (2024). Whole exome sequencing analysis of 167 men with primary infertility. BMC Medical Genomics, 17, Article 230. https://doi.org/10.1186/s12920-024-02005-3

147) Zorrilla, M., & Yatsenko, A. N. (2013). The genetics of infertility: Current status of the field. Current Genetic Medicine Reports, 1(4), 247–260. https://doi.org/10.1007/s40142-013-0027-1

فهرس المصطلحات العلمية الطبية

المصطلح	المقابل الإنجليزي	المعنى
العقم الذكري	Male infertility	عدم حدوث الحمل بعد سنة من العلاقة المنتظمة دون وقاية، بسبب عامل يخص الرجل.
انعدام النطاف	Azoospermia	غياب النطاف تمامًا في السائل المنوي.
انعدام النطاف غير الانسدادي	Non-obstructive azoospermia (NOA)	انعدام النطاف بسبب فشل إنتاجها في الخصية.
انعدام النطاف الانسدادي	Obstructive azoospermia (OA)	انعدام النطاف بسبب انسداد طرق نقلها مع سلامة إنتاجها.
قلة النطاف	Oligozoospermia	انخفاض تركيز النطاف عن الحد المرجعي.
فشل تكوين النطاف	Spermatogenic failure	عجز الخصية عن إنتاج نطاف كافية أو أي نطاف.
تكوين النطاف	Spermatogenesis	سلسلة الانقسامات والتحولات التي تنتج النطاف في الأنابيب المنوية.
التشكل النطفي	Spermiogenesis	تحول الخلية المنوية المستديرة إلى نطفة ذات رأس وسوط.
الانقسام المنصف	Meiosis	انقسام اختزالي ينصّف عدد الكروموسومات في الخلايا الجنسية.
معقد التشابك	Synaptonemal complex	بنية بروتينية تربط الكروموسومات المتماثلة في أثناء الانقسام المنصف.
إعادة التركيب	Recombination	تبادل أجزاء بين الكروموسومات المتماثلة في الانقسام المنصف.
التوقف الانقسامي	Meiotic arrest	توقف تكوين النطاف عند مرحلة الانقسام المنصف.
متلازمة خلايا سيرتولي فقط	Sertoli cell-only syndrome (SCOS)	غياب الخلايا المولدة للنطاف من الأنابيب المنوية مع بقاء خلايا سيرتولي.
خلايا سيرتولي	Sertoli cells	خلايا داعمة في الأنابيب المنوية تغذي الخلايا المولدة للنطاف.
خلايا ليديغ	Leydig cells	خلايا خلالية في الخصية تفرز التستوستيرون.
المحور الوطائي النخامي الخصوي	Hypothalamic–pituitary–gonadal axis	منظومة هرمونية تنظم وظيفة الخصية.
الهرمون المنبه للجريب	Follicle-stimulating hormone (FSH)	هرمون نخامي يحفز تكوين النطاف، ويرتفع عادة في فشل الخصية.
استخراج النطاف من الخصية	TESE / micro-TESE	استخراج النطاف جراحيًا من نسيج الخصية، بالمجهر في الصيغة الدقيقة.

المصطلح	المقابل الإنجليزي	المعنى
الحقن المجهري	ICSI	حقن نطفة واحدة داخل البويضة مباشرة.
النمط النووي	Karyotype	عدد الكروموسومات وشكلها في خلايا الفرد.
متلازمة كلاينفلتر	Klinefelter syndrome	وجود كروموسوم X إضافي لدى الذكر ((47,XXY.
عامل انعدام النطاف	Azoospermia factor (AZF)	مناطق على الذراع الطويلة للكروموسوم Y يرتبط حذفها بفشل تكوين النطاف.
الغياب الخلقي الثنائي للأسهر	CBAVD	غياب الأسهرين خلقيًا، ويرتبط غالبًا بمتغيرات CFTR.
قصور المبيض المبكر	Premature ovarian insufficiency (POI)	توقف وظيفة المبيض قبل سن الأربعين.
متلازمة عدم الحساسية للأندروجين	Androgen insensitivity syndrome (AIS)	عدم استجابة الأنسجة للأندروجين بسبب خلل في مستقبله ((AR.
اضطرابات النمو الجنسي	Differences of sex development (DSD)	حالات يختلف فيها النمو الجنسي الكروموسومي أو الغدي أو التشريحي.
النمط الظاهري	Phenotype	الصفات أو المظاهر السريرية القابلة للملاحظة.
النمط الوراثي	Genotype	التركيب الجيني للفرد في موضع معين.
جسمي متنحٍ	Autosomal recessive	نمط وراثة يظهر فيه المرض عند وجود أليلين متغيرين على كروموسوم جسمي.
مرتبط بالكروموسوم X	X-linked	نمط وراثة لجين على الكروموسوم X، يظهر عند الذكر بأليل واحد.
متماثل الزيجوت / متغاير الزيجوت	Homozygous / Heterozygous	حمل أليلين متماثلين أو مختلفين في الموضع نفسه.
نصفي الزيجوت	Hemizygous	وجود نسخة واحدة من الجين، كجينات X عند الذكور.
النفاذية	Penetrance	نسبة حاملي المتغير الذين يظهر عليهم المرض.
البربخ	Epididymis	قناة ملتفة خلف الخصية تنضج فيها النطاف وتكتسب حركتها.
التهيئة	Capacitation	تغيرات تكتسب بها النطفة قدرتها الكاملة على الإخصاب.
الصبغ المناعي النسيجي	Immunohistochemistry (IHC)	كشف بروتين في مقطع نسيجي بأضداد موسومة.
الخط التناسلي	Germline	الخلايا الجنسية وما تحمله من متغيرات قابلة للانتقال إلى النسل.
صحة علاقة الجين بالمرض	Gene–disease validity	قوة الدليل على أن تعطل الجين يسبب المرض.
إمراضية المتغير	Variant pathogenicity	تصنيف المتغير المحدد ممرضًا أو حميدًا لمرض معين.

فهرس المصطلحات التقنية المعلوماتية

المصطلح	المقابل الإنجليزي	المعنى
المعلوماتية الحيوية	Bioinformatics	تحليل البيانات البيولوجية بالأدوات الحاسوبية.
تسلسل الإكسوم الكامل	Whole-exome sequencing (WES)	تسلسل المناطق المشفرة للبروتين في الجينوم.
تسلسل الجينوم الكامل	Whole-genome sequencing (WGS)	تسلسل الجينوم بأكمله.
الجينوم المرجعي	Reference genome (GRCh38)	تسلسل معياري تُقارن به القراءات وتُحدد عليه المواقع.
المحاذاة	Alignment	وضع القراءات في مواقعها على الجينوم المرجعي.
استدعاء المتغيرات	Variant calling	تحديد مواضع اختلاف العينة عن المرجع.
ملف VCF	Variant Call Format	صيغة نصية قياسية لتخزين المتغيرات وتعليقاتها.
التعليق الوظيفي	Variant annotation	إضافة معلومات الأثر والتردد والتنبؤ إلى كل متغير.
النسخة الممثلة	MANE Select	نسخة مرجعية واحدة لكل جين اتفقت عليها NCBI وEMBL-EBI.
تسمية HGVS	HGVS nomenclature	قواعد دولية لكتابة المتغيرات على مستوى DNA والبروتين.
متغير مفرد النيوكليوتيد	SNV	تغير قاعدة واحدة في التسلسل.
الإدخال والحذف الصغير	Indel	إضافة قواعد قليلة أو حذفها.
متغير مغلوط	Missense variant	استبدال يغير حمضًا أمينيًا واحدًا.
متغير إيقاف	Stop-gained (nonsense)	تغير يُدخل كودون توقف مبكرًا.
إزاحة الإطار	Frameshift	إدخال أو حذف يغير إطار القراءة بعده.
متغير موقع الوصل	Splice-site variant	تغير في موقعي الوصل المانح أو المستقبِل يؤثر في إزالة الإنترونات.
التحلل المحفز بالطفرة غير المعنوية	NMD	آلية خلوية تحلل النسخ الحاملة لكودون توقف مبكر.
درجة CADD	CADD PHRED	مقياس لوغاريتمي لترتيب ضرر المتغير المتوقع بين كل المتغيرات الممكنة.
REVEL / SpliceAI / AlphaMissense	—	متنبئات لإمراضية missense، ولأثر الوصل، ولأثر الاستبدال بالتعلم العميق.
LOFTEE	Loss-Of-Function Transcript Effect Estimator	أداة تقدّر هل يؤدي متغير فقد الوظيفة فعلًا إلى فقدها.

المصطلح	المقابل الإنجليزي	المعنى
التردد الأليلي	Allele frequency (AF)	نسبة الأليل المتغير بين كل الأليلات المفحوصة.
أعلى تردد بين المجموعات السكانية	grpmax	أعلى تردد للمتغير بين المجموعات السكانية في gnomAD.
مؤشر الثقة المحلي	pLDDT	مقياس AlphaFold لثقة النموذج في البنية المحلية لكل حمض.
واجهة برمجة التطبيقات	API / REST	طريقة لطلب البيانات من خادم آليًا عبر الإنترنت.
الدفتر البرمجي	Notebook	ملف يجمع خلايا كود ونتائجها ونصوصًا شارحة.
البصمة الرقمية	SHA-256 hash	سلسلة رموز تتغير كليًا إذا تغير بايت واحد في الملف.
ملف المصدر	Provenance	سجل يوثق مصدر البيانات وإصداره ومعاملات معالجتها.
التعبير المنتظم	Regular expression	نمط نصي للبحث عن سلاسل محددة ومطابقتها.
النموذج اللغوي الكبير	Large language model (LLM)	نموذج تعلم عميق يتنبأ بالرمز التالي في النص.
المحوّل	Transformer	بنية شبكية تعتمد آلية الانتباه لمعالجة السياق.
الوكيل	Agent	نظام يضع النموذج في حلقة عمل يستخدم فيها أدوات خارجية.
الهلوسة	Hallucination	إنتاج النموذج معلومات تبدو مقنعة لكنها غير صحيحة.
مؤشر Jaccard	Jaccard index	عدد العناصر المشتركة مقسومًا على عدد عناصر الاتحاد.
فاصل Wilson	Wilson score interval	فاصل ثقة لنسبة، مناسب للعينات الصغيرة.
اختبار Cochran's Q	Cochran's Q test	اختبار لتساوي نسب نتيجة ثنائية بين ثلاث معالجات مقترنة أو أكثر.
اختبار McNemar الدقيق	Exact McNemar test	اختبار للفرق بين نسبتين مقترنتين من الحالات المختلف عليها.
تصحيح Holm	Holm correction	تعديل تدريجي لقيم p عند تعدد المقارنات.
إعادة المعاينة العنقودية	Cluster bootstrap	إعادة سحب العناقيد (الجينات) مع الإرجاع لتقدير عدم اليقين.
لغات الويب	HTML5 / CSS3 / JavaScript	لغات بناء الصفحة وتنسيقها وبرمجة تفاعلها.
الرسوم المتجهية	SVG	صيغة رسوم تُرسم بالإحداثيات فلا تفقد دقتها عند التكبير.
صيغة JSON	JavaScript Object Notation	صيغة نصية لتبادل البيانات المنظمة.

قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة مع إصداراتها

تُذكر الأدوات بإصداراتها كما استُخدمت في الطريق الثالث (القسم 4.8)، مع سطر يصف كل أداة ومصدر رسمي لتوثيقها.

الأداة	الإصدار أو النموذج	الجهة	التفاصيل	المصدر الرسمي
Claude	Claude Opus 5.5	Anthropic	نموذج لغوي كبير مبني على المحوّل مع وضع تفكير ممتد واستخدام أدوات؛ نفّذ الخطة كاملة بأمر واحد.	https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
ChatGPT Plus	نماذج سلسلة GPT-5	OpenAI	اشتراك في واجهة ChatGPT مع أداة تحليل بيانات بلغة Python ووضع وكيل يتصفح الويب؛ نفّذ الخطة مرحليًا ومهمة التحقق.	https://openai.com/index/gpt-5-system-card/
GPT-6 Astra	GPT-6 Astra	OpenAI	نموذج وكيلي موجه للعمل المهني متعدد الخطوات واستخدام الحاسوب؛ نفّذ مهمة التحقق من 14 متغيرًا.	https://openai.com/index/gpt-6-astra-next-generation-work/
Gemini	Gemini 3 Pro	Google DeepMind	نموذج متعدد الوسائط بنيته مزيج خبراء متفرق؛ استُخدم في جمع القائمة الأولية وفي تنفيذ الخطة الطويلة.	https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Model-Cards/Gemini-3-Pro-Model-Card.pdf
DeepSeek	DeepSeek-V4-Flash	DeepSeek	نموذج مفتوح الأوزان بمزيج خبراء وسياق يصل إلى مليون رمز؛ عمل داخل وكيل OpenCode.	https://arxiv.org/abs/2606.19348
OpenCode	وكيل مفتوح المصدر	مشروع OpenCode	وكيل برمجي يعمل في الطرفية ويرتبط بأي نموذج؛ نفّذ الخطة مرحليًا ومهمة التحقق وجمع معلومات التحليل البنيوي.	https://opencode.ai/docs/tools/
Devin	غير معلن من الشركة	Cognition	وكيل برمجي مستقل يعمل في بيئة حوسبة معزولة فيها طرفية ومتصفح؛ نفّذ الخطة كاملة مستقلًا.	https://cognition.ai/blog/introducing-devin

قائمة الأدوات المستخدمة في التحليل الإحصائي

الأداة	الإصدار	الاستخدام	المصدر
Python	3.15.0	لغة البرمجة التي نُفذت بها الاختبارات والتحليلات على Windows 10 (64 بت).	https://www.python.org/downloads/
statsmodels	0.15.0	اختبار Cochran's Q، واختبار McNemar، وتصحيح Holm، وفواصل Wilson.	https://pypi.org/project/statsmodels/
SciPy	1.18.1	الاختبار الثنائي الدقيق المستخدم في McNemar.	https://pypi.org/project/scipy/
NumPy	2.5.4	إعادة المعاينة العنقودية (Bootstrap) بالبذرة 20261012، والعمليات العددية.	https://pypi.org/project/numpy/
pandas	3.0.6	بناء جداول العضوية، وحساب Jaccard، والنسب الوصفية، والتحليل الموحد القاعدة.	https://pypi.org/project/pandas/
Matplotlib	3.11.2	رسم المخططات الإحصائية.	https://pypi.org/project/matplotlib/
hashlib	مضمنة في Python	حساب البصمات الرقمية SHA-256 لتدقيق تطابق الملفات.	https://docs.python.org/3/library/hashlib.html
Microsoft Excel	Microsoft 365	مصفوفة الأدلة، ومعادلات INDEX/MATCH وCOUNTIFS للنسب والتوزيعات الوصفية.	https://support.microsoft.com/excel
الوحدة الإحصائية في الموقع	JavaScript (ES2020)	إعادة حساب الاختبارات نفسها في المتصفح للعرض التفاعلي، بعد مطابقتها مع قيم Python.	—

فهرس المختصرات

المختصر	الصيغة الكاملة
ACMG/AMP	American College of Medical Genetics and Genomics / Association for Molecular Pathology
AF	Allele frequency
AOA	Artificial oocyte activation
API	Application programming interface
AZF	Azoospermia factor
BWA-MEM	Burrows–Wheeler Aligner, maximal exact matches
CADD	Combined Annotation Dependent Depletion
CBAVD	Congenital bilateral absence of the vas deferens
ClinGen	Clinical Genome Resource
CSS	Cascading Style Sheets
DNA	Deoxyribonucleic acid
FASTQ	Sequence and quality score text format
FSH	Follicle-stimulating hormone
GATK	Genome Analysis Toolkit
gnomAD	Genome Aggregation Database
GRCh38	Genome Reference Consortium human build 38
GRPO	Group Relative Policy Optimization
GTEx	Genotype-Tissue Expression
HGVS	Human Genome Variation Society
HPA	Human Protein Atlas
HPG	Hypothalamic–pituitary–gonadal
HPO	Human Phenotype Ontology
HTML	HyperText Markup Language
ICC	Intraclass correlation coefficient
ICSI	Intracytoplasmic sperm injection
IGSR	International Genome Sample Resource
IHC	Immunohistochemistry
IMIGC	International Male Infertility Genomics Consortium
IVF	In vitro fertilization
JSON	JavaScript Object Notation
LLM	Large language model
LoF	Loss of function
LOFTEE	Loss-Of-Function Transcript Effect Estimator
MANE	Matched Annotation from NCBI and EMBL-EBI
MFGA	Male Fertility Gene Atlas

الصيغة الكاملة	المختصر
Multiple morphological abnormalities of the sperm flagella	**MMAF**
National Center for Biotechnology Information	**NCBI**
Nonsense-mediated mRNA decay	**NMD**
Non-obstructive azoospermia	**NOA**
Obstructive azoospermia	**OA**
Online Mendelian Inheritance in Man	**OMIM**
Pathogenic / likely pathogenic	**P/LP**
Polymerase chain reaction	**PCR**
predicted Local Distance Difference Test	**pLDDT**
Premature ovarian insufficiency	**POI**
Reference ClinVar accession (variant–condition record)	**RCV**
Representational State Transfer	**REST**
Rare Exome Variant Ensemble Learner	**REVEL**
Reinforcement learning from human feedback	**RLHF**
Ribonucleic acid	**RNA**
Sertoli cell-only syndrome	**SCOS**
Submitted ClinVar accession (individual submission)	**SCV**
Secure Hash Algorithm, 256-bit	**SHA-256**
Single-nucleotide variant	**SNV**
Scalable Vector Graphics	**SVG**
Testicular sperm extraction	**TESE**
Transcripts per million	**TPM**
Variant Call Format	**VCF**
Variant Effect Predictor	**VEP**
Variant of uncertain significance	**VUS**
Whole-exome sequencing	**WES**
Whole-genome sequencing	**WGS**

فهرس الأوامر البرمجية الأساسية في دفتر Google Colab

الأمر	المرحلة	وظيفته في الكود
drive.mount('/content/drive')	كل المراحل	ربط الدفتر بحساب Google Drive حتى تُحفظ المخرجات خارج الخادم المؤقت.
os.makedirs(...) / os.path.join(...)	كل المراحل	إنشاء مجلد لكل مرحلة وبناء مسارات الملفات.
requests.get(url, stream=True, timeout=...)	S02 وS06 وS07	تنزيل ملف variant_summary من ClinVar وملف GTEx وملفات HPA.
pd.read_csv(..., sep='\t', compression='gzip', chunksize=...)	S02 وS06	قراءة الملفات الكبيرة المضغوطة على أجزاء دون استنفاد الذاكرة.
df[...].isin(GENES) و str.contains(...)	S02	ترشيح المتغيرات على الجينات وعلى التصنيف السريري، وفصل التفسيرات المتعارضة.
re.search(INFERT, condition, re.I)	S02B	البحث عن كلمات العقم في قائمة الأمراض المسجلة لكل متغير.
str.split(' | ').explode().value_counts()	S02B	تفكيك قائمة الأمراض إلى عناصر وعدّ تكرار كل منها للمراجعة.
pd.crosstab(...)	S02B وS04	جداول توزيع الفئات، مثل فئة المرض لكل جين وتوفر CADD لكل نوع.
requests.post(SERVER + '/vep/homo_sapiens/region', data=json.dumps(...))	S04	إرسال المتغيرات على دفعات إلى واجهة Ensembl VEP البرمجية.
time.sleep(...) مع ترويسة Retry-After	S04 وS07	احترام حدود الطلبات وإعادة المحاولة عند الفشل المؤقت.
requests.post(GQL, json={'query': QUERY, ...})	S04	الاستعلام عن ترددات كل متغير من واجهة gnomAD (GraphQL).
np.where(...)	S04	تصنيف المتغير نقطيًا أو إدخالًا/حذفًا لفحص توفر CADD.
tau_index(tpm)	S06	حساب مؤشر Tau لتخصص التعبير في نسيج واحد.
ET.fromstring(xml)	S07	قراءة ملفات HPA بصيغة XML واستخراج الصبغ المناعي في الخصية.
d.sort_values(['Gene', 'Status_rank', 'Severity_tier', 'Review_stars', 'Absent_gnomAD', 'CADD_PHRED'])	S05	الترتيب متعدد المعايير داخل كل جين.

الأمر	المرحلة	وظيفته في الكود
d.groupby('Gene').head(TOP_N)	S05	اختيار أول ثلاثة متغيرات في كل جين.
hashlib.sha256(...).hexdigest()	كل المراحل	حساب البصمة الرقمية لكل ملف مُدخل أو ناتج.
json.dump(provenance, ...)	كل المراحل	كتابة ملف المصدر: الملف المُدخل وبصمته، والخدمة وإصدارها، والمعاملات.
df.to_csv(...)	كل المراحل	حفظ جداول النتائج وسجل الحالات التي تعذرت معالجتها.
zipfile.ZipFile(...)	S01 وS02	ضغط مخرجات المرحلة في ملف واحد.

فهرس الأوامر البرمجية الأساسية في الموقع الإلكتروني

الأمر أو الدالة	الملف	وظيفته في الكود
pd.read_csv() / pd.read_excel()	prep.py (Python)	قراءة ملفات المشروع المتحقق منها: مصفوفة الأدلة، وملفات Galaxy وColab، ومخرجات الأدوات.
json.dumps(...) ← window.DATA	prep.py ← data.js	جمع البيانات في كائن واحد يُحمّل في المتصفح دون خادم.
Image.open(...).convert('RGB').save(..., 'JPEG')	prep.py (Pillow)	تحويل صور ChimeraX وPyMOL إلى صيغة خفيفة للعرض.
applyLang()	app.js	التبديل بين العربية والإنجليزية وتغيير اتجاه الصفحة.
showTip() / tipLines() / bindTip()	app.js	إظهار بطاقة المعلومات التدريجية عند مرور المؤشر على اسم الجين.
chromSVG() / renderKaryo()	app.js	رسم الكروموسومات وعلامات الجينات بصيغة SVG.
openPortal() / renderPortal()	app.js	فتح نافذة الجين وتبوياتها الست.
lolli()	app.js	رسم مخطط البروتين وموقع الممثل وأقوى متغير missense.
runLab() / funnelSVG()	app.js	إعادة تطبيق قاعدة الاختيار ورسم المخطط القمعي ومقارنة الممثلين.
Stats.cochranQ()	stats.js	حساب إحصائية Cochran's Q ودرجات حريتها.
Stats.chi2sf() / gammaQ() / lgamma()	stats.js	حساب قيمة p من توزيع كاي مربع عبر دالة غاما غير المكتملة.
Stats.mcnemarExact()	stats.js	اختبار McNemar الدقيق بالتوزيع الثنائي على الحالات المختلف عليها.
Stats.adjust()	stats.js	تصحيح المقارنات المتعددة بطريقتي Holm وBonferroni.
Stats.wilson()	stats.js	حساب فاصل Wilson لنسبة بمستوى الثقة المختار.
Stats.jaccard()	stats.js	حساب مؤشر Jaccard بين قائمتين.
Stats.clusterBootstrap() / rng()	stats.js	إعادة المعاينة العنقودية على مستوى الجين بمولد أعداد ذي بذرة ((mulberry32.
runScen()	app.js	تطبيق قاعدة الطريق الأول في سيناريوهات التحليل الموحد القاعدة.
renderGallery() / lbOpen()	app.js	عرض معرض الصور وتكبير الصورة والتنقل بين

الأمر أو الدالة	الملف	وظيفته في الكود
		الصور.
renderArchive()	app.js	عرض السجل الأرشيفي لمخرجات الأدوات الأخرى.
renderGuide()	app.js	عرض دليل الموقع وهدفه وطريقة استخدامه.
search()	app.js	البحث باسم الجين أو رقم ClinVar وفتح النتيجة.

طريقة مختصرة لاستخدام الموقع

- ✧ فك ضغط مجلد الموقع، ثم فتح الملف index.html في أي متصفح حديث؛ لا يحتاج الموقع إلى إنترنت ولا إلى تثبيت أي برنامج.
- ✧ زر «دليل الموقع» في الزاوية العليا يشرح هدف الموقع وطريقة استخدام كل قسم ودلالة الألوان.
- ✧ خريطة الكروموسومات: مرور المؤشر على اسم الجين يُظهر معلوماته الأساسية، والنقر على الكروموسوم يُظهر خيارات الجين (البطاقة، وصورة موقع الطفرة، ورحلة الدليل، والتعبير، والروابط).
- ✧ بطاقات الجينات: النقر على الجين يفتح نافذته ذات التبويبات الست.
- ✧ مختبر الاختيار: تغيير عتبة CADD وحد التردد وحقله وقاعدة المرض يعيد اختيار الممثلين فورًا، ويُظهر المخطط القمعي والمقارنة بالمجموعة النهائية.
- ✧ التحليل الإحصائي: اختيار التبويب، ثم تغيير المجموعة أو الأدوات أو طريقة التصحيح أو مستوى الدلالة أو عدد التكرارات والبذرة، فتُعاد الحسابات.
- ✧ معرض الصور: تصفية الصور حسب الجين والبرنامج، والنقر على أي صورة لتكبيرها، والتنقل بالأسهم.
- ✧ السجل الأرشيفي (زر في الأعلى): جداول الأدوات الأخرى، وقائمة Colab المختصرة، والتحقق، والصور التوضيحية.
- ✧ البحث: كتابة اسم الجين أو رقم ClinVar في خانة البحث؛ ويغلق مفتاح Esc أي نافذة مفتوحة.

روابط ملفات المشروع على Google Drive

المجلد	الرابط
Astra 6 -GPT	https://drive.google.com/drive/folders/1noEFD7TTkvBtzc8Z2CwkgGMxCZCmT22D?usp=sharing
Astra 6 -GPT (Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/1Kce-w8ZYaRtxcB-_JLAJycYLDTjdlMgb?usp=sharing
Astra 6 -GPT (Verification)	https://drive.google.com/drive/folders/1rlf6tGSD7C2tjXrJWZaQ3bBK7Jjcrfgm?usp=sharing
Astra 6 -GPT (Verification/Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/11wTqD9aBpCatVVRNwkzb5zpz1YZ2A5bJ?usp=sharing
ChatGPT Plus (First Mission)	https://drive.google.com/drive/folders/1HRltUy_e-9LOVG0SmqNDH443avbMa4yl?usp=sharing
ChatGPT Plus (First Mission/Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/1LNTbNWixwLs-4lUGb49C5-Z_XSXzawsM?usp=sharing
ChatGPT Plus (First Mission/Verification)	https://drive.google.com/drive/folders/1NDv1OUuzy7o1fj8dSyvb4KuCW_vovGYx?usp=sharing
ChatGPT Plus (First Mission/Verification/Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/1WWGRjW9_fj9rWAht-oeiFFJwkAqx-R33?usp=sharing
ChatGPT Plus (Staged Rollout)	https://drive.google.com/drive/folders/18p51bQiFyXwTW79oHyE59nZ_jU3ijmhJ?usp=sharing
ChatGPT Plus (Staged Rollout/Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/1vF-zrVxQsPiR2Qo5ffDKZxSu2PG0z35-?usp=sharing
Claude Opus 5.5	https://drive.google.com/drive/folders/1KAMQqSp9tvzhTXIGKxp7h0jSqMsHM8wb?usp=sharing
Colab Notebooks	https://drive.google.com/drive/folders/1gJWQtqM3YS4buA4p7nvyohPyttdrKKFD?usp=sharing
Final - Google Colab	https://drive.google.com/drive/folders/1fF-1DaG94izRo2cBH0bt-DuTsgmBwysR?usp=sharing
Final - Google Colab (for Copy)	https://drive.google.com/drive/folders/1aKcTvgiE9xkLPt_oLIXQoXjLbPEAkx0F?usp=sharing
Devin	https://drive.google.com/drive/folders/1Eu7PBD6btxHsEsg9WSJ8YZ4xT8QuvuCp?usp=sharing
Devin Outputs	https://drive.google.com/drive/folders/1FX1eKgrfP_rc9nB9GABvFn__JqEyVP5r?usp=sharing
Galaxy	https://drive.google.com/drive/folders/1dEivqyrz2-DjOUL7vLS14wAa-1ZnCGz8?usp=sharing
Gemini	https://drive.google.com/drive/folders/1wpVmUcP3jBW7qG_ca37-CS1vo1z7xusw?usp=sharing
Open code (First Mission)	https://drive.google.com/drive/folders/1Hwk_Z4Vj2WxXTiYAzxkkIP82en4zMj8U?usp=sharing
Open code (First Mission/Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/1CmQur_MpD8hTrpnR3HYw9MD4yXrfMLZr?usp=sharing
Open code (First	https://drive.google.com/drive/folders/1t_T_sKeBIwmtpA4u

المجلد	الرابط
Mission/Verification)	RHfLHhpiQVd9d4Ks?usp=sharing
Open Code (First Mission/Verification/Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/1jtZZuNVgcOTdLFiVl6-80Yfnq-zBYscZ?usp=sharing
Open code (Staged Rollout)	https://drive.google.com/drive/folders/1r9g-xZgiu1XifH1iNbeP9LJI5HntUUX6?usp=sharing
Open code (Staged Rollout/Outputs)	https://drive.google.com/drive/folders/15HsRLE4R4RvxErGIAvcMDdFBKPVRbEVa?usp=sharing

فهرس المشروع

العنوان	الصفحة
الملخص	2
المقدمة	3
الفصل الأول: الإطار العام والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالعقم الذكري	5
1.1 مقدمة الفصل	5
1.2 العقم الذكري: نظرة سريرية ووبائية	5
1.2.1 تعريف العقم الذكري وأهميته الصحية	5
1.2.2 التصنيف السريري للعقم الذكري	5
1.2.3 التشخيص السريري وخيارات التدخل	6
1.2.4 المراحل الأساسية لتكوين النطاف	7
1.2.5 الانقسام المنصف وأهميته في العقم الذكري	7
1.2.6 أمثلة جزيئية على توقّف الانقسام المنصف وتعطّل إصلاح DNA	8
1.2.7 الخصية بوصفها نسيجًا عالي التعقيد الجزيئي	9
1.2.8 تعقيد التعبير الجيني في الخصية وتنظيمه	9
1.3 الأساس الجيني للعقم الذكري	9
1.3.1 الشذوذات الكروموسومية	9
1.3.2 حذوفات الكروموسوم Y ومنطقة عامل انعدام النطاف	10
1.3.3 إضافات على حذوفات الكروموسوم Y والشذوذات الكروموسومية	10
1.3.4 الأسباب أحادية الجين وأنماط الوراثة	11
1.3.5 نحو دراسة في النمط الظاهري الدقيق: نماذج من عيوب السوط والرأس والأكروزوم	11
1.3.6 المتغيرات الصغيرة والتغيرات في عدد النسخ	13
1.3.7 المتغيرات الشائعة ودراسات الارتباط	13
1.3.8 الجينات المنصفة في المراجعات المنهجية: خريطة الأنماط الظاهرية	13
1.3.9 الجينات الميتوكوندرية وبُعد الإجهاد التأكسدي	14
1.3.10 مفهوم صحة العلاقة بين الجين والمرض	14
1.3.11 الفرق بين صحة الجين وإمراضية المتغير	15
1.3.12 قيمة إعادة تقييم الأدلة	15
1.3.13 آخر الدراسات والعقبات في المجال	15

العنوان	الصفحة
الفصل الثاني: المسارات والأدوات في تحليل المتغيرات الجينية	17
مقدمة	17
2.1 المسار التقليدي لمعالجة بيانات التسلسل الجينومي	17
2.1.1 تقنيات التسلسل ومخرجاتها	17
2.1.2 ضبط الجودة الأولي	18
2.1.3 المحاذاة إلى الجينوم المرجعي	18
2.1.4 استدعاء المتغيرات	18
2.1.5 الترشيح وضبط جودة المتغيرات	19
2.1.6 التعليق الوظيفي والترشيح السريري	19
2.1.7 نقاط القوة والحدود	19
2.1.8 نماذج تطبيقية على المسار التقليدي في العقم الذكري	19
2.1.9 اختيار تقنية التسلسل: بين الإكسوم والجينوم الكامل	20
2.2 قواعد بيانات المتغيرات الجينية وتصنيفها	20
2.2.1 أهمية قواعد البيانات في التفسير	20
2.2.2 قاعدة ClinVar	21
2.2.3 معايير ACMG/AMP	21
2.2.4 قواعد بيانات مساندة	21
2.2.5 توظيف قواعد البيانات في دراسات العقم الذكري	21
2.3 التعليق الوظيفي للمتغيرات	22
2.3.1 مفهوم التعليق الوظيفي	22
2.3.2 Ensembl Variant Effect Predictor وMANE Select	22
2.3.3 التردد السكاني: gnomAD و1000 Genomes	22
2.3.4 المتنبئات الحاسوبية	23
2.3.5 متغيرات فقد الوظيفة وتوقع NMD	24
2.3.6 حدود المتنبئات الحاسوبية: قراءة كمية للأداء	25
2.3.7 قراءة متكاملة لأدوات التعليق: مثال الطفرة الوصلية	25
2.4 التعبير الجيني والبنية البروتينية	25
2.4.1 بيانات التعبير الجيني: GTEx	25

العنوان	الصفحة
2.4.2 Human Protein Atlas	26
2.4.3 AlphaFold والنمذجة البنيوية	26
2.4.4 ChimeraX في عرض وتحليل البنية	26
2.4.5 التكامل متعدد الأوميات (الأوميات: مجالات تدرس مجموع جزيئات من نوع واحد في الخلية دفعة واحدة، مثل الجينوم والنسخوم والبروتيوم): من الطبقة الواحدة إلى الشبكة	27
2.4.6 أمثلة على توظيف التعبير والبنية في الدراسات السابقة	27
2.5 تكامل البيانات متعددة الطبقات	27
2.5.1 الحاجة إلى التكامل	27
2.5.2 إطار عملي لترتيب الأدلة	28
2.5.3 قيمة الأدلة المتوافقة	28
2.5.4 حدود النهج القائم على قواعد البيانات	28
2.5.5 بناء مصفوفة أدلة قابلة للتتبع	29
2.6 الذكاء الاصطناعي في المعلوماتية الحيوية وتفسير المتغيرات	29
2.6.1 من القواعد الثابتة إلى نماذج التعلم	29
2.6.2 CADD بوصفه نموذج تعلم آلي	29
2.6.3 REVEL ومجموعات النماذج	29
2.6.4 SpliceAI والتعلم العميق في تنظيم RNA	30
2.6.5 AlphaFold والتعلم العميق للبنية	30
2.6.6 النماذج غير الخاضعة للإشراف ونماذج لغة البروتين	30
2.6.7 النماذج اللغوية الكبيرة والوكلاء	30
2.6.8 النماذج اللغوية الكبيرة في طب العقم: خلاصة الأدلة المنهجية	37
2.6.9 الحدود المنهجية لاستخدام النماذج اللغوية في هذا المشروع	37
الفصل الثالث: الدراسات السابقة والفجوة البحثية	39
3.1 مقدمة الفصل	39
3.2 الدراسات الجينية التقليدية في العقم الذكري	39
3.2.1 موقع الاختبارات التقليدية في تقييم العقم الذكري	39
3.2.2 الانتقال إلى دراسات الجينات المفردة	40
3.2.3 حدود النهج التقليدي	40

العنوان	الصفحة
3.3 دراسات تسلسل الإكسوم والجينوم في العقم الذكري	40
3.3.1 دور WES وWGS في توسيع المعرفة	40
3.3.2 دراسة Lillepea وزملائها: نحو إكسوم سريري للعقم الذكري	41
3.3.3 دراسة Zhou وزملائها في العقم الأولي	41
3.3.4 دراسات انعدام النطاف غير الانسدادي	42
3.3.5 التباين في العائد التشخيصي	42
3.3.6 أمثلة على دراسات اكتشاف الجينات: العائد التشخيصي ومسار التحقق	43
3.3.7 تقديرات الانتشار والمراجعات الشاملة	43
3.3.8 العائد التشخيصي في دراسات الإكسوم: أرقام ودلالاتها	44
3.4 صحة علاقة الجين بالمرض	44
3.4.1 الفرق بين الجين والمتغير	44
3.4.2 مراجعة Oud وزملائها	44
3.4.3 مراجعة Houston وفريق IMIGC	44
3.4.4 تحديث Zhao	45
3.4.5 أهمية التقييم في بناء اللوحات الجينية	45
3.5 تفسير المتغيرات داخل الدراسات السابقة	45
3.5.1 من المتغير النادر إلى المتغير ذي المعنى السريري	45
3.5.2 دور قواعد السكان	46
3.5.3 التنبؤات الحاسوبية وحدودها	46
3.5.4 المتغيرات المرشحة والمتغيرات ذات الدلالة غير المؤكدة	46
3.5.5 مطابقة المرض والسياق السريري	46
3.5.6 النموذج متعدد الجينات ودراسات الارتباط	47
3.5.7 الجينات التنظيمية ودراسات الارتباط الواسعة	47
3.6 الدراسات التكاملية: الجينوم والتعبير والبنية والنمط النسيجي	47
3.6.1 ضرورة تجاوز قائمة المتغيرات	47
3.6.2 التكامل مع بيانات single-cell RNA-seq	47
3.6.3 النمط النسيجي ونتائج TESE	48
3.6.4 التحليل البنيوي	48

العنوان	الصفحة
3.6.5 الاضطرابات الجهازية أحادية الجين وأثرها على الخصوبة	48
3.6.6 النماذج الحيوانية والتحقق الوظيفي في الدراسات السابقة	49
3.7 الذكاء الاصطناعي والتحليل الحاسوبي في الدراسات السابقة	49
3.7.1 أدوات التنبؤ المتخصصة	49
3.7.2 التعلم العميق في تحليل الوصل والبنية	49
3.7.3 حدود الذكاء الاصطناعي	50
3.8 الفجوة البحثية وموقع الدراسة الحالية	50
3.9 خاتمة الفصل	51
الفصل الرابع: المواد والطرق	52
4.1 مقدمة الفصل	52
4.2 تصميم الدراسة	52
4.2.1 طبيعة الدراسة	52
4.2.2 موقع الدراسة من المسار التقليدي	52
4.2.3 المفاهيم الثلاثة التي يقوم عليها التصميم	52
4.2.4 نطاق الدراسة	53
4.2.5 الجينوم المرجعي	53
4.2.6 الطرق الثلاثة للتنفيذ	53
4.3 المخطط التدفقي العام للعمل	54
4.4 مصادر البيانات وإصداراتها	54
4.5 معايير الإدراج والاستبعاد	56
4.5.1 الجينات	56
4.5.2 المتغيرات	56
4.5.3 قاعدة مطابقة المرض	57
4.5.4 اختيار المتغير الممثل لكل جين	58
4.6 الطريق الأول: المعلوماتي الحيوي (Galaxy وEnsembl VEP وExcel)	59
4.6.1 منصة Galaxy	59
4.6.2 استخراج المتغيرات وترشيحها في Galaxy	59
4.6.3 التعليق الوظيفي في Ensembl VEP	60

العنوان	الصفحة
4.6.4 اختيار المتغير الممثل في الصيغة الأولى والصيغة المصححة	60
4.6.5 استكمال طبقات الأدلة يدويًا	60
4.6.6 بناء مصفوفة الأدلة في Excel	61
4.6.7 التحقق المتقاطع	61
4.6.8 دور أدوات الذكاء الاصطناعي في الطريق الأول	61
4.7 الطريق الثاني: البرمجي (Google Colab و Python)	62
4.7.1 فكرة الطريق البرمجي والغرض منه	62
4.7.2 بيئة العمل	62
4.7.3 مراحل البرنامج	62
4.7.4 الفروق المنهجية بين الطريقين	64
4.7.5 طريقة المقارنة بين الطريقين	65
4.7.6 تشغيل الدفتر وتنظيم المخرجات	65
4.8 الطريق الثالث: أدوات الذكاء الاصطناعي	67
4.8.1 الغرض من الطريق الثالث	67
4.8.2 الأدوات ومهامها وطريقة تنفيذها	68
4.8.3 المرجع المعتمد للتقييم وحدود استقلاله	68
4.9 التوسعات التحليلية	69
4.9.1 المدخلات والتعليق الموحد	69
4.9.2 التوسع الأول: الخريطة الشاملة لسجلات ClinVar	70
4.9.3 التوسع الثاني: أقوى متغير missense لكل جين	70
4.9.4 التوسع الثالث: حساسية العتبات	70
4.9.5 التوسع الرابع: توقع NMD	71
4.9.6 التوسع الخامس: مراجعة الأدبيات	71
4.9.7 حدود منهجية للتوسعات	71
4.10 التحليل البنيوي للمتغيرات	71
4.10.1 الغرض من التحليل البنيوي والبرنامجان المستخدمان	71
4.10.2 اختيار المتغيرات ومصدر النماذج	72
4.10.3 الخطوات في ChimeraX	72

العنوان	الصفحة
4.10.4 الخطوات في PyMOL	73
4.10.5 حدود التحليل البنيوي	73
4.11 خطة التحليل الإحصائي	73
4.11.1 وحدة التحليل والمرجع	73
4.11.2 مقاييس الاتفاق	74
4.11.3 الاختبارات الإحصائية	74
4.11.4 مجموعات المقارنة ووحدة التحليل	74
4.11.5 الاختبارات والمقاييس المطبقة	76
4.11.6 البرمجيات المستخدمة	77
4.11.7 مستويات التحليل وحدوده	78
4.11.8 تدقيق الأدوات الأربع المتبقية والتقييم متعدد المعايير	78
4.12 تصميم الموقع الإلكتروني	79
الفصل الخامس: النتائج	81
5.1 نتائج الطريق الأول: Galaxy و Ensembl VEP	81
5.1.1 تسلسل المراحل ومخرجاتها	81
5.1.2 المجموعة النهائية	82
5.2 نتائج الطريق الثاني: Google Colab و Python	83
5.2.1 قائمة الجينات وصحتها	83
5.2.2 المتغيرات الممرضة وتصنيف المرض المسجل	84
5.2.3 التعليق الوظيفي	85
5.2.4 الاختيار	86
5.2.5 التعبير الجيني	87
5.3 نتائج التوسعات التحليلية	87
5.3.1 الخريطة الشاملة لسجلات ClinVar	87
5.3.2 أقوى متغير missense لكل جين	89
5.3.3 حساسية العتبات	90
5.3.4 توقع NMD	90
5.3.5 الأسباب التي لا تغطيها البيانات	91

العنوان	الصفحة
5.3.6 خلاصة نتائج التوسعات	91
5.4 مقارنة الطريقين الأول والثاني	92
5.4.1 القيم التي يجب أن تتطابق	92
5.4.2 الخطوات المختلفة بالتصميم	93
5.4.3 التحليل الموحد القاعدة	93
5.5 نتائج الطريق الثالث: مخرجات الأدوات	95
5.5.1 أعداد المخرجات لكل أداة	95
5.5.2 OpenCode: الاختيار والتدقيق الداخلي ومطابقة المعرفات	96
5.5.3 Galaxy وGoogle Colab	96
5.5.4 مراجعة سجلات ClinVar (ChatGPT Plus)	96
5.5.5 GPT-6 Astra	97
5.5.6 اختلاف نسختي مخرجات Claude	97
5.6 نتائج التحليل الإحصائي	98
5.6.1 مبررات التحليل واختيار الأدوات الثلاث	98
5.6.2 خصائص مجموعات المقارنة	99
5.6.3 تغطية المصادر لمجموعة MASTER46	99
5.6.4 حالة الأدلة لمتغيرات MASTER46	101
5.6.5 تحليل الحساسية للعتبات	102
5.6.6 المقارنة الأصلية بين ثلاث أدوات	103
5.6.7 المقارنة على مستوى الجين ونقاط الخلاف	108
5.6.8 المقارنة الموسعة بين أربع أدوات	109
5.6.9 المقارنة الوصفية بين الأدوات السبع	112
5.6.10 حدود التحليل الإحصائي وخطوات تعميقه	113
5.6.11 المهمة الأولى: ChatGPT Plus وOpenCode	113
5.6.12 GPT-6 Astra: ما أُنجز وما تعذر	115
5.6.13 Gemini: مخرجات جزئية غير دقيقة	116
5.6.14 إعادة تدقيق الاختبارات والتعارضات بين التقارير	117
5.6.15 التقييم متعدد المعايير	118

العنوان	الصفحة
5.6.16 خلاصة المقارنة: ترتيب الأدوات	119
5.6.17 عرض وصفي ختامي لمخرجات الأدوات حسب مراحل العمل	120
5.7 نتائج التحليل البنيوي (ChimeraX و PyMOL)	121
5.7.1 مطابقة الصور لمتغيرات الطريق الأول	121
5.7.2 صور ChimeraX	122
5.7.3 صور PyMOL	131
5.7.4 المقارنة بين مجموعتي الصور	134
5.8 الموقع الإلكتروني: النموذج الأولي	134
الفصل السادس: المناقشة	138
6.1 تفسير النتيجة الرئيسية ومقارنتها بالدراسات السابقة	138
6.2 أهمية تطوير قاعدة الأدلة الجينية: تصنيف المتغير حسب المرض	138
6.3 المقارنة بين الطريقين المعلوماتي الحيوي والبرمجي	139
6.4 موقع الدراسة من المسار التقليدي	140
6.5 أداء أدوات الذكاء الاصطناعي والمقارنة بين الأدوات السبع	140
6.5.1 أسباب اختلاف الاختيار بين الأدوات	140
6.5.2 معنى دلالة Cochran's Q وغياب الدلالة الزوجية بعد Holm	140
6.5.3 معنى Jaccard واتفاق Claude وDevin	141
6.5.4 أثر حجم العينة على فواصل الثقة	141
6.5.5 أثر اختلاف النسخ وقواعد الترشيح والتعليق	141
6.5.6 اكتمال الأدلة مقابل الدقة السريرية	141
6.5.7 التقييم العام للأدوات السبع	141
6.5.8 قيود التحليل الإحصائي	142
6.5.9 ما تكشفه الأدوات الأربع المتبقية	143
6.5.10 نحو بروتوكول موحد لمقارنة أدوات الذكاء الاصطناعي	143
6.6 التوسعات التحليلية: ماذا أضافت، وكيف ظهرت في الطريقين	143
6.7 التحليل البنيوي وقدرة وكيل الذكاء الاصطناعي على تشغيل برامج العرض	144
6.8 نقاط القوة	144
6.9 قيود الدراسة	145

العنوان	الصفحة
الخاتمة والمقترحات	147
الفهارس والملحقات	149
فهرس الجداول	149
فهرس الصور والمخططات	151
فهرس المراجع (References)	154
فهرس المصطلحات العلمية الطبية	166
فهرس المصطلحات التقنية المعلوماتية	168
قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة مع إصداراتها	170
قائمة الأدوات المستخدمة في التحليل الإحصائي	171
فهرس المختصرات	172
فهرس الأوامر البرمجية الأساسية في دفتر Google Colab	174
فهرس الأوامر البرمجية الأساسية في الموقع الإلكتروني	176
طريقة مختصرة لاستخدام الموقع	178
روابط ملفات المشروع على Google Drive	179
فهرس المشروع	181
بيان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي	191
Abstract	192
صفحة العنوان باللغة الإنكليزية (Title Page)	193

بيان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

استُخدم ChatGPT Plus في تدقيق نواتج عمل بقية الأدوات. واستُخدم Claude Opus 5.5 في ندقيق بعض الأوامر البرمجية الموجهة إلى Google Colab، وفي اختصار بعض فقرات المشروع وإعادة صياغتها بإيجاز، وبلغت نسبة مساهمته في ذلك نحو 15%.

Abstract

Non-obstructive azoospermia (NOA) is the most severe form of male infertility, and its genetic cause remains unknown in most patients despite the growing number of variants deposited in clinical databases. This study starts from the observation that a "pathogenic" classification in a database does not necessarily link a variant to male infertility, because each classification is submitted for a specific condition that may be unrelated to infertility. The study aimed to re-evaluate published pathogenic variants in male-infertility genes, to identify those with the strongest integrated evidence for an association with NOA, and to build a prototype website that presents this evidence.

This is a retrospective, database-based in silico study. Of 37 candidate genes from the Male Fertility Gene Atlas, 16 genes with at least moderate gene–disease validity in the reviews of Houston et al. (2022) and Zhao et al. (2025) were retained. Their variants were extracted from the ClinVar VCF on the Galaxy platform, annotated with Ensembl VEP, filtered by CADD ≥ 20 and gnomAD allele frequency ≤ 0.001, and screened with a condition-matching rule applied at the level of individual submissions. The same analysis was implemented in a separate Python workflow on Google Colab and, as an object of evaluation, by several artificial-intelligence tools. Five analytical extensions, structural visualisation of missense variants in ChimeraX and PyMOL, and a statistical comparison of tools (Cochran's Q, exact McNemar with Holm correction, Wilson intervals and the Jaccard index) were added.

The final set comprised 15 representative variants in 16 genes; XRCC2 had no condition-matched representative. Only 177 of 712 pathogenic variants in the validated genes (24.9%) were registered for male infertility, and six representatives that a highest-CADD rule alone would have chosen were replaced because they were registered for other conditions. Core values were identical between the bioinformatics and programmatic routes (469 of 469 CADD scores and 131 of 131 allele frequencies), and the unified-rule analysis reproduced all 15 representatives. Loss-of-function variants predominated, and all eight stop-gain representatives were computationally predicted to undergo nonsense-mediated decay. Tool selection rates differed significantly in some variant sets, but no pairwise difference remained significant after Holm correction.

Submission-level condition matching is a necessary step before any "pathogenic" variant is used to interpret NOA. The results remained stable across execution routes when the selection rule was the same, and artificial-intelligence tools proved useful for cross-checking when their outputs were verified against primary sources.

Keywords: male infertility; non-obstructive azoospermia; bioinformatics; ClinVar; condition matching; gene–disease validity; Ensembl VEP; CADD; Galaxy; artificial-intelligence tools.

Syrian Arab Republic
Damascus University
Faculty of Pharmacy
Biomedical Sciences Program

Investigation of Genes Causing Male Infertility Using Bioinformatics Techniques

A Verification Study of the Roles of Selected Genes in Male Infertility Using Bioinformatics Software, with Re-execution by Several Artificial Intelligence Tools for Classification, Verification and Comparison, and the Design of a Prototype Website Hosting a Database of Genes Mediating Male Infertility Events

Prepared by:
Ali Nedaa Saleh

Supervised by:
Prof. Dr. Marwan Al-Halabi

2026 - 2027